Diskrete Strukturen

© D. Cremers, F. Brandt, J. Esparza und M. Luttenberger[1] (TUM)

12. Oktober 2023

1 Einführung

Was sind „Diskrete Strukturen“? 2

- Der physikalische Raum und die physikalische Zeit sind kontinuierlich. Zwischen zwei beliebigen Raum- oder Zeitpunkten gibt es einen weiteren Raum- oder Zeitpunkt.
- Dasselbe gilt für physikalische Größen wie Geschwindigkeit, Energie oder elektrische Ladung. Ihre Werte ändern sich auch kontinuierlich, mindestens im makroskopischen Bereich („keine Sprünge“).
- Die Analysis ist der Teil der Mathematik, der sich mit kontinuierlichen Mengen und Größen beschäftigt.
- Die Analysis bildet traditionell die Basis der mathematischen Ausbildung von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren.

Was sind „Diskrete Strukturen“? 3

- Die Informatik behandelt jedoch meistens diskrete (d.h. nicht kontinuierliche) Mengen und Größen.
- Das Internet besteht aus einer großen, aber diskreten Menge von verlinkten Web-Sites.
  - ▷ Wenn es einen Link von A nach B gibt, bedeutet das nicht, dass es ein C geben muss mit Links von A nach C und von C nach B.
- Schaltkreise bestehen aus logischen Gattern, die miteinander verbunden sind.
  - ▷ Zwischen zwei „benachbarten“ Gattern existiert kein weiteres Gatter.
- Rechenzeit, Speicherplatz und Übertragungsraten sind diskrete Größen. (Einheiten: Taktzyklus, Bit)

Was sind „Diskrete Strukturen“? 4

- Die Diskrete Mathematik ist der Teil der Mathematik, der sich mit der Beschreibung und Analyse diskreter Mengen beschäftigt.
- Diskrete Mengen sind höchstens „abzählbar“, d.h. sie besitzen die gleiche Kardinalität wie die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ oder enthalten nur endlich viele Elemente.
- Die diskrete Mathematik spielt in der Informatik eine viel größere Rolle als in der Physik oder in der Elektrotechnik.
- Diese Vorlesung dient der mathematischen Ausbildung eines Informatikers.

Was sind „Diskrete Strukturen“? 5

- Diskrete Strukturen sind mathematische Strukturen zur Repräsentation von diskreten Systemen.
- In dieser Vorlesung untersuchen wir vier Bereiche der diskreten Mathematik anhand der dazugehörigen diskreten Strukturen.
  - ▷ Graphentheorie: Eigenschaften von Graphen bestehend aus Knoten und Kanten
  - ▷ Logik: Syntax und Semantik logischer Formeln
  - ▷ Kombinatorik: Bestimmung der Anzahl möglicher Anordnungen von Objekten

[1] First author

▷ Algebra: Eigenschaften algebraischer Strukturen wie Gruppen oder Körper

2 Grundlagen

2.1 Einführung

Ziel und Motivation **6**

- „Grundvokabular“ der Mathematik lernen.
- Natürliche Sprache ist oft mehrdeutig.
- Mathematische Sprache erlaubt die präzise Definition von mathematischen Objekten und die exakte Formulierung von Sätzen und Resultaten.

Ziele und Motivation **7**

▷ In der Informatik: Mengen, Relationen, Funktionen etc. Grundlage für

- Beschreibung von Algorithmen,
- Definition, was ein Programm „tut“ (Semantik),
- Definition, welche Zeichenketten Programme sind (Syntax),
- Definition, was ein Programm „tun soll“ (Spezifikation),
- Datenstrukturen (Arrays, Listen, Bäume, Hash-Tabellen, ...)

2.2 Mengen

2.2.1 Basisvokabular und -konzepte

Mengenlehre **8**

[Quelle]

Unter einer „Menge“ verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die „Elemente“ von M genannt werden) zu einem Ganzen (Georg Cantor)

Mengen in der Informatik **9**

▷ Reihenfolge der Objekte, mehrfache Nennung von Objekten, etc. spielen keine Rolle.

So kennt eine Menge kein erstes, zweites, usw. Objekt.

▷ Daneben sind noch die Basisoperationen wichtig, um aus zwei oder mehr Mengen eine neue Menge zu „konstruieren“: Vereinigung, Schnitt, Differenz.

▷ Im Folgenden Wiederholung dieser Begriffe und deren Abkürzungen („Schulwissen“).

Mengen: Basisvokabular **10**

- Ein gegebenes Objekt x ist entweder in einer gegebenen Menge M enthalten oder nicht.
  - ▷ „$x \in M$“ kurz für „Objekt x ist in Menge M enthalten“.
  - ▷ „$x \notin M$“ kurz für „Objekt x ist nicht in der Menge M enthalten“.
- Die Objekte x mit $x \in M$ nennt man die Elemente von M.

▷ Entsprechend liest man „$x \in M$“ auch als „x (ist) Element von M“ und $x \notin M$ als „x (ist) kein Element von M“.

- Um Mengen zu definieren, kann man entweder alle Elemente der Menge explizit aufzählen oder man definiert die Menge implizit durch Angabe einer charakterisierenden Eigenschaft der Elemente.

▷ Dabei verwendet man nach Konvention die Zeichen { und } zum Einleiten bzw. Beenden einer Mengendefinition.

Mengen: Basisvokabular **11**

▷ Beispiel: explizite (auch: extensionale) Definition

$$M := \{a, 2, \$\}$$

d.h. M enthält genau die drei Objekte „a“, „2“, „\$“

▷ Beispiel: implizite (auch: intensionale) Definition

$$\{x \mid \text{„}x \text{ ist deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in München“}\}$$

▷ Abkürzungen für Mengen, die sehr oft vorkommen:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ Menge der natürlichen/positiven ganzen Zahlen;
- $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$ natürliche Zahlen inkl. 0;
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ ganze Zahlen;
- $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$ rationale Zahlen;
- $\mathbb{R}$ reelle Zahlen.

Mengen: Basisvokabular **12**

- Die leere Menge ist durch $\{\}$ definiert, wofür man häufig auch $\emptyset$ schreibt. D.h. es gibt kein Objekt x mit $x \in \emptyset$, oder i.a.W. für jedes Objekt x gilt $x \notin \emptyset$.
- Mengen sind auch Objekte und können damit selbst Elemente von Mengen sein, z.B.

$$\{\ 1, \{1, 2\}, \{1, \{\}\}, \{\{1\}, \{\{2\}\}, 3\}\ \}$$

▷ Das kann allerdings auch zu Problemen bei impliziten Definitionen führen, siehe Russelsche Antinomie:

$$R := \{x \mid \text{„}x \text{ ist Menge mit der Eigenschaft } x \notin x\text{“}\}$$

Weder $R \in R$ noch $R \notin R$ „macht Sinn“. Lösungen: ZFC-Mengenlehre oder Typentheorie.

2.2.2 Vergleiche von Mengen

Mengen: Vergleiche von Mengen **13**

- M_1 ist eine Teilmenge von M_2 (kurz: $M_1 \subseteq M_2$), falls jedes Element von M_1 auch Element von M_2 ist.

▷ Entsprechend schreibt man kurz „$M_1 \nsubseteq M_2$“, falls M_1 keine Teilmenge von M_2 ist, d.h. falls mindestens ein Element x von M_1 kein Element von M_2 ist.

- Für die Menge der Objekte, die nur Elemente von M_2, aber nicht von M_1 sind, schreibt man kurz $M_2 \setminus M_1$ (oder auch: $M_2 - M_1$).

▷ Man schreibt $M_1 \subsetneq M_2$, falls zwar $M_1 \subseteq M_2$, jedoch auch $M_2 \setminus M_1$ mindestens ein Element besitzt.

▷ Beispiele:

  – Für jede beliebige Menge M gilt stets $\emptyset \subseteq M$.

  – Für eine Menge M gilt $M \subseteq \emptyset$ nur und nur dann, wenn $M = \emptyset$.

  – Es gilt $M_1 \subseteq M_2$ genau dann, wenn $M_1 \setminus M_2 = \emptyset$.

Mengen: Vergleiche von Mengen **14**

- M_1 und M_2 werden genau dann als gleich (identisch) angesehen (kurz: „$M_1 = M_2$“), wenn jedes Element von M_1 auch Element von M_2 ist, und jedes Element von M_2 auch Element von M_1 ist.

▷ Kurz: $M_1 = M_2$ genau dann, wenn sowohl $M_1 \subseteq M_2$ als auch $M_2 \subseteq M_1$.

▷ Mit anderen Worten, um zu zeigen, dass zwei Mengen verschieden sind (kurz: „$M_1 \neq M_2$“) muss man ein Objekt x finden, das Element genau einer der beiden Mengen ist.

- Man schreibt kurz $M_1 \Delta M_2$ für die Menge, welche genau die Objekte zusammenfasst, welche Element genau einer der beiden Mengen M_1, M_2 (aber nicht beider) sind.

▷ $M_2 \setminus M_1$ nennt man die Differenz von M_2 und M_1,

$M_1 \Delta M_2$ nennt man die symmetrische Differenz von M_1, M_2.

▷ Beachte:

Im Allgemeinen $M_2 \setminus M_1 \neq M_1 \setminus M_2$, aber stets $M_1 \Delta M_2 = M_2 \Delta M_1$.

Mengen: Vergleiche von Mengen **15**

- Als Mächtigkeit/Kardinalität (kurz: $|M|$) einer Menge M bezeichnet man die Zahl der (unterschiedlichen) Elemente in M.

- Eine Menge M ist endlich (kurz: $|M| < \infty$), falls es eine natürliche Zahl k gibt und eine entsprechende Anzahl von verschiedenen Objekten $x_1, x_2, \ldots, x_k$, so dass $M = \{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ gilt.

▷ Ansonsten bezeichnet man M als unendlich (kurz: $|M| = \infty$).

▷ Weitere Einteilung von unendlichen Mengen folgt später.

2.2.3 Operationen auf Mengen

Mengen: Operationen auf Mengen **16**

- Standardoperationen für zwei Mengen M_1, M_2:

  Schnitt und Vereinigung

▷ Man schreibt kurz $M_1 \cap M_2$ für die Menge mit der Eigenschaft:

„Ist x ein Objekt, dann ist x ein Element von $M_1 \cap M_2$ genau dann, wenn x sowohl Element von M_1 als auch von M_2 ist.“

$M_1 \cap M_2$ wird der Schnitt von M_1 und M_2 genannt.

Gilt $M_1 \cap M_2 = \emptyset$, dann sagt man, dass M_1 und M_2 disjunkt sind.

▷ Entsprechend schreibt man kurz $M_1 \cup M_2$ für die Menge mit der Eigenschaft

„Ist x ein Objekt, dann ist x ein Element von $M_1 \cup M_2$ genau dann, wenn x Element von mindestens einer der beiden Mengen M_1, M_2 ist.“

$M_1 \cup M_2$ wird die Vereinigung von M_1 und M_2 genannt.

Mengen: Operationen auf Mengen **17**

- Häufig benötigt man auch den Schnitt und die Vereinigung von mehreren Mengen.
- Für eine Menge S, deren Elemente selbst Mengen sind, definiert man:

$$\begin{aligned} \cap S &:= \textstyle\bigcap_{M \in S} M \\ &:= \{x \mid \text{„für jedes } M \in S \text{ gilt } x \in M\text{“}\} \\ \cup S &:= \textstyle\bigcup_{M \in S} M \\ &:= \{x \mid \text{„es gibt mindestens ein } M \in S \text{ mit } x \in M\text{“}\} \end{aligned}$$

▷ Damit gilt $M_1 \cap M_2 = \cap\{M_1, M_2\}$ und $M_1 \cup M_2 = \cup\{M_1, M_2\}$.

- Gilt $S = \{M_1, \ldots, M_k\}$ für ein $k \in \mathbb{N}$, dann schreibt man auch

$$\bigcup_{i=1}^{k} M_i := \cup S \qquad \bigcap_{i=1}^{k} M_i := \cap S$$

Mengen: Operationen auf Mengen **18**

- Ist eine Menge Ω fest vorgegeben (fixiert) und betrachtet man ausschließlich Teilmengen von Ω, so schreibt man für eine Menge $A \subseteq \Omega$ statt $\Omega \setminus A$ kurz $\overline{A}$.

▷ Ω nennt man dann das Universum oder die Grundmenge und

$\overline{A}$ das Komplement von A (bzgl. Ω).

▷ Wichtig: Ohne Angabe, welches Universum gewählt wurde, macht $\overline{A}$ keinen Sinn.

2.2.4 Potenzmenge und Partitionen

Mengen: Potenzmenge **19**

- Bezeichnet M eine Menge, so schreibt man 2^M oder $\mathcal{P}(M)$ für die Potenzmenge von M:

$$\mathcal{P}(M) := 2^M := \{A \mid A \subseteq M\}$$

Die Potenzmenge von M enthält alle Teilmengen von M als Elemente.

▷ Beispiele:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\{1,2\}) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\} \\ \mathcal{P}(\{1,2,3\}) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \\ &\quad \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\} \\ \mathcal{P}(\emptyset) &= \{\emptyset\} \\ \mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \end{aligned}$$

- Die Potenzmenge einer Menge mit k Elementen hat Kardinalität $\ldots 2^k$.
  - ▷ Intuitiv: um eine Teilmenge zu konstruieren muss für jedes Element entschieden werden, ob es zur Teilmenge gehört oder nicht.
  - ▷ damit k ja/nein (binäre) Entscheidungen.
  - ▷ also 2^k mögliche Teilmengen („richtiger“ Beweis später).

Mengen: Partitionen **20**

- Eine Partition einer Menge M ist eine Menge $P \subseteq \mathcal{P}(M)$ von disjunkten, nicht leeren Teilmengen von M, deren Vereinigung genau M ergibt.

  Etwas formaler:
  - $M = \cup P$, d.h. die Elemente von P überdecken M.
  - Für beliebige $A, B \in P$ gilt entweder $A = B$ oder $A \cap B = \emptyset$.
  - Für beliebiges $A \in P$ gilt $A \neq \emptyset$.

▷ Beispiel: Die möglichen Partitionen von $\{1, 2, 3\}$ sind:

$\{\{1, 2, 3\}\}$, $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$, $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$, $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$, $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

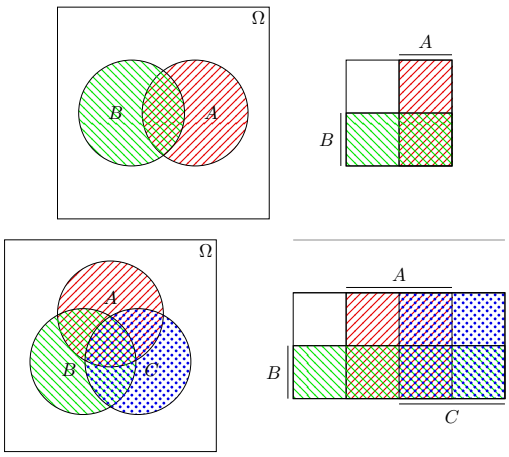
▷ Einige mögliche Partitionen von $\mathbb{N}_0$:

$\{2\mathbb{N}_0, 2\mathbb{N}_0 + 1\}$, $\{\{x\} \mid x \in \mathbb{N}_0\}$, $\{\mathbb{N}_0\}$ $\ldots$

2.2.5 Visualisierung von Mengen: Venn- und KV-Diagramme

Mengen: Veranschaulichung **21**

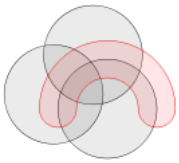
- Die Beziehungen zwischen mehreren Mengen veranschaulicht man z.B. mittels Venn-Diagrammen oder Karnaugh-Veitch-Diagramme.



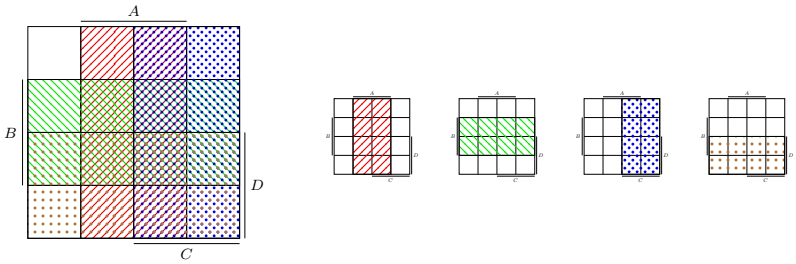
▷ Wichtig: Allgemeine Lage aller Mengen. (Bildquelle: [wikipedia])

Mengen: Veranschaulichung **22**

- Venn-Diagramme und KV-Diagramme für 4 allgemeine Mengen

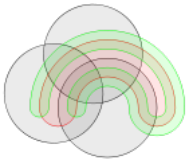


(Bildquelle: [wikipedia])

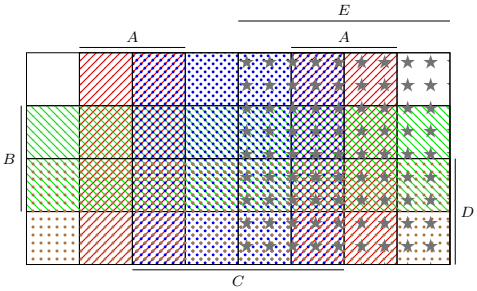


Mengen: Veranschaulichung **23**

- Venn-Diagramme und KV-Diagramme für 5 allgemeine Mengen



(Bildquelle: [wikipedia])



2.2.6 Mengenterme

Mengenausdrücke/-terme **24**

- Stehen $A, B, C, \ldots$ für beliebige Mengen, sind also Variablenbezeichner vom „Typ Menge“, dann können wir mittels $\cap, \cup, \mathcal{P}(\bullet), \setminus, \Delta$ Mengenterme/-ausdrücke aufstellen, die die Konstruktion von weiteren, komplexeren Mengen beschreiben.

▷ Ist ein Universum Ω definiert, dann steht auch das Komplement $\overline{A}$ einer Menge $A \subseteq \Omega$ zur Verfügung.

- Werten sich zwei Mengenterme für jede konkrete Wahl von Mengen $A, B, C, \ldots$ stets zur selben Menge aus, dann nennt man die Mengenterme äquivalent.

Mengenausdrücke/-terme **25**

- Die Äquivalenz von Mengentermen lässt sich entweder mittels KV-Diagrammen überprüfen (für bis zu ca. 5 Variablen) oder mittels Äquivalenzumformungen unter Verwendung von Standardäquivalenzen/-identitäten.

▷ Zunächst: alles entsprechend zur Umformung von arithmetischen Ausdrücken/Termen, später formale Definition für logische Formeln.

- Standardäquivalenzen für Mengenvariablen A, B, C.

$$\begin{array}{rclrcl} A & = & A \cup A & A \cup B & = & B \cup A \\ A & = & A \cap A & A \cap B & = & B \cap A \\ A & = & A \cup \emptyset & A \cup (B \cup C) & = & (A \cup B) \cup C \\ \emptyset & = & A \cap \emptyset & A \cap (B \cap C) & = & (A \cap B) \cap C \end{array}$$

Mengenausdrücke/-terme **26**

- Noch mehr Standardäquivalenzen für Mengenvariablen A, B, C.

$$\begin{array}{rcl} A \cap (B \cup C) & = & (A \cap B) \cup (A \cap C) \\ A \cup (B \cap C) & = & (A \cup B) \cap (A \cup C) \\ A \setminus (B \cup C) & = & (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \\ A \setminus (B \cap C) & = & (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \\ A & = & A \cup (A \cap B) \\ A & = & A \cap (A \cup B) \\ A \Delta B & = & (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \end{array}$$

▷ Mit definiertem Universum Ω:

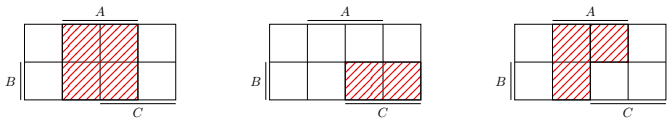
$$\begin{array}{rclrcl} A \cap \overline{A} & = & \emptyset & \overline{\overline{A}} & = & A \\ A \cup \overline{A} & = & \Omega & \overline{A \cup B} & = & \overline{A} \cap \overline{B} \\ A \setminus B & = & A \cap \overline{B} & \overline{A \cap B} & = & \overline{A} \cup \overline{B} \end{array}$$

Mengenausdrücke/-terme **27**

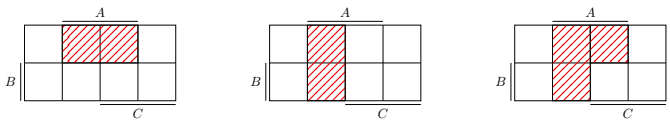
- Überprüfen/Beweisen z.B. durch Aufstellen des KV-Diagramms einmal für die linke und einmal für die rechte Seite einer Äquivalenz.

▷ Beispiel: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

▷ Linke Seite: v.l.n.r. A, $B \cap C$, $A \setminus (B \cap C)$



▷ Rechte Seite: v.l.n.r. $A \setminus B$, $A \setminus C$, $(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$



2.2.7 Tupel, Sequenzen, Folgen und Wörter

Tupel, Sequenzen, Folgen und Wörter **28**

- Mengen: Zusammenfassung von Objekten ohne Beachtung von Anordnung oder Vielfachheiten von beliebig vielen Objekten.
$$\{a, b, \emptyset, \{b, a\}, a\} = \{\emptyset, \{a, b\}, a, b\}$$

▷ Tupel: Zusammenfassung einer festen, endlichen Anzahl von Objekten unter Beachtung der Anordnung/Auflistung der Objekte und Beachtung von Vielfachheiten.

$$(a, b, \emptyset, \{b, a\}, a) \neq (\emptyset, \{a, b\}, a, b)$$

▷ Definitionen von Tupeln durch (und) eingeleitet bzw. beendet.

Tupel, Sequenzen, Folgen und Wörter **29**

- Sequenz/Folge: Ist für jede natürliche Zahl $i \in \mathbb{N}$ (oder auch $i \in \mathbb{N}_0$) ein Objekt a_i gegeben, dann bezeichnet man die unendliche Auflistung $(a_1, a_2, \ldots)$ (bzw. $(a_0, a_1, \ldots)$), die die Objekte nach ansteigendem Index auflistet/zusammenfasst, als Sequenz/Folge.

  Kurzschreibweise: $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ (bzw. $(a_i)_{i\in\mathbb{N}_0}$)

▷ Beispiel: $(i)_{i\in\mathbb{N}_0} = (0, 1, 2, 3, \ldots)$, $(1/i)_{i\in\mathbb{N}} = (1, 1/2, 1/3, 1/4, \ldots)$

- Häufig sagt man statt Tupel auch endliche Sequenz oder Folge und fasst die Definitionen zusammen:

  Gilt $I \subseteq \mathbb{N}_0$ und ist für jedes $i \in I$ ein Objekt a_i gegegeben, so schreibt $(a_i)_{i\in I}$ für das Tupel, welches die Objekte a_i nach ansteigendem Index auflistet.

▷ Notation: Für $k \in \mathbb{N}$ definiert man $[k] := \{1, 2, \ldots, k\}$ mit $[0] = \emptyset$.

▷ Dann gilt $(a_i)_{i\in[k]} = (a_1, a_2, \ldots, a_k)$ mit $(a_i)_{i\in[0]} = ()$.

Tupel, Sequenzen, Folgen und Wörter **30**

- Länge $|t|$ eines Tupels t oder auch Anzahl $\#t$ der Komponenten/Einträge eines Tuples ist die Anzahl der Objekte (einschließlich Vielfachheiten) der zusammengefassten Objekte.

▷ Beispiele: $|(a, (b, c))| = 2$
$|(a, a, a, a, a, a)| = 6$
$|(\{a, b\}, \{b, a\}, \emptyset, (a, \{(b, \emptyset)\}))| = 4$

▷ Synonyme: k-Tupel für Tupel der Länge k, Paar für 2-Tupel

▷ Zwei Tupel sind identisch, wenn sie dieselbe Länge haben und sie an jeder Position denselben Eintrag besitzen.

▷ Beispiele:

$(a, (b, c)) \neq (a, (c, b))$

$(a, \{b, c\}) = (a, \{c, b\}) \neq (\{c, b\}, a) \neq () \neq (a, b, c)$

Tupel, Sequenzen, Folgen und Wörter **31**

- Sind A, B Mengen, so schreibt man $A \times B$ für das kartesische Produkt von A und B: die Menge aller Paare, deren erste Komponente ein Element aus A und deren zweite Komponente ein Element aus B ist:
$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

▷ Entsprechend definiert man

- $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_k = \{(a_1, a_2, \ldots, a_k) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \ldots, a_k \in A_k\}$

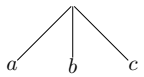
  (für $k = 0$ ist das Produkt die Menge $\{\,()\,\}$).

- Beachte: $(A \times B) \times C \neq A \times B \times C \neq A \times (B \times C)$ da
  - $A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$
  - $(A \times B) \times C = \{((a, b), c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$
  - $A \times (B \times C) = \{(a, (b, c)) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$

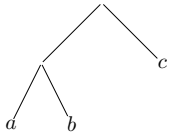
Tupel, Sequenzen, Folgen und Wörter **32**

- Graphisch veranschaulicht (entspricht Speicherstruktur):

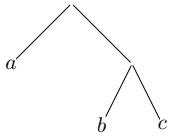
  (a, b, c) entspricht



  $((a, b), c)$ entspricht



  $(a, (b, c))$ entspricht



Tupel, Sequenzen, Folgen und Wörter **33**

- Man schreibt $A^k = \underbrace{A \times \ldots \times A}_{k \text{ mal}}$ für alle k-Tupel mit Komponenten aus A:

$$A^k = \{(a_1, \ldots, a_k) \mid a_1 \in A, a_2 \in A, \ldots, a_k \in A\}$$

▷ Beachte: $A^0 := \{()\}$ und $A^1 := \{(a) \mid a \in A\} \neq A$

▷ Programmiersprachen machen auch diesen Unterschied, z.B. Python:

  $['a']$ ist die Liste, die das Zeichen a enthält, und nicht einfach das Zeichen a; entsprechend ist $[]$ die leere Liste.

- Tupel können prinzipiell durch Mengen „simuliert“ werden z.B. (a, b) durch $\{\{0, a\}, \{1, b\}\}$ oder (ohne Zahlen aber umständlicher) durch $\{\{\emptyset, a\}, \{\{\emptyset\}, b\}\}$.

Wörter und Sprachen **34**

- Für die Informatik bilden Tupel die konzeptuelle Grundlage für Zeichenketten (strings).
- Üblicherweise ist eine Menge von Grundzeichen (Alphabet) vorgegeben.
  - z.B. ASCII, UTF-8, alphanumerisch $\{a, \ldots, z, A, \ldots, Z, 0, \ldots, 9\}$

  ▷ Häufig wird ein Alphabet mit Σ oder Γ bezeichnet und man betrachtet nur Tupel mit Einträgen aus diesem Alphabet.

▷ Für die Menge aller (endlichen) Tupel mit Einträgen aus einem Alphabet Σ schreibt man kurz $\Sigma^* := \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} \Sigma^k = \cup\{\Sigma^k \mid k \in \mathbb{N}_0\}$.

▷ Man nennt Σ^* auch die Menge aller endlichen Wörter über Σ, und bezeichnet die Elemente von Σ^* als (endliche) Wörter (über Σ).

Wörter und Sprachen **35**

- Solange keine Missverständnisse entstehen können, schreibt man für ein Wort $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ einfach kurz $a_1 a_2 \ldots a_k$.

▷ Für das leere Tupel () benötigt man dann ein spezielles Symbol, meistens ε (empty word) oder λ (leeres Wort), das man dann das leere Wort nennt.

- Ist Σ ein Alphabet, so bezeichnet man eine Teilmenge $L \subseteq \Sigma^*$ als Sprache (über Σ).
- Für Wörter und Tupel definiert man noch die Konkatenation („Verkettung“):
  - Die Konkatenation uv zweier Wörter $u = u_1 \ldots u_k$ und $v = v_1 \ldots v_l$ $(u_i, v_j \in \Sigma)$ ist $uv := u_1 \ldots u_k v_1 \ldots v_l$.
  - ▷ Beachte: $u\varepsilon = \varepsilon u = u$ und $|uv| = |u| + |v|$.
  - Entsprechend ist die Konkatenation zweier Tupel $(u_1, \ldots, u_k)$ und $(v_1, \ldots, v_l)$ das neue Tupel $(u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_l)$.

2.3 Relationen

2.3.1 Basisvokabular und -konzepte

Relationen **36**

- Gegeben Mengen $A_1, A_2, \ldots, A_k$, so nennt man $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_k$ eine (k-stellige) Relation oder eine Relation der Stelligkeit/Arität k.

▷ Gilt $(a_1, a_2, \ldots, a_k) \in R$, dann sagt man, dass die Objekte $a_1, a_2, \ldots, a_k$ bzgl. R in Relation stehen.

- Relationen bilden die Grundlage für Datenbanken: Vereinfacht gesprochen ist eine (klassische) Datenbank eine Menge von Datenbanktabellen, wobei jede Tabelle eine Relation abspeichert, z.B.

A_{Id}	A_{Nachname}	A_{Vorname}
1	Man	Spider
2	Brot	Bernd
3	Woman	Wonder
4	Gaga	Lady

R

A_{Id}	$A_{\text{Matrikelnummer}}$
1	3141
2	271828
3	1701
4	3694

S

A_{Id}	$A_{\text{Geschlecht}}$
1	m
2	b
3	w
4	w

T

Relationen: Join und Projektion **37**

- Die wichtigste Datenbankoperation sind Join und Projektion.
- Der Join $R \bowtie_{i=j} S$ konkateniert („verkettet“) jedes Tupel $(r_1, \ldots, r_k) \in R$ mit jedem Tupel $(s_1, \ldots, s_l) \in S$, soweit $r_i = s_j$ gilt:

$$R \bowtie_{i=j} S = \left\{ (r_1, \ldots, r_k, s_1, \ldots, s_l) \;\middle|\; \begin{array}{c} (r_1, \ldots, r_k) \in R, \\ (s_1, \ldots, s_l) \in S, \\ r_i = s_j \end{array} \right\}$$

- Die Projektion $\pi_{i_1, i_2, \ldots, i_j}$ reduziert jedes Tupel $(r_1, \ldots, r_k) \in R$ auf die Einträge an den Positionen $1 \leq i_1, i_2, \ldots, i_j \leq k$:

$$\pi_{i_1, i_2, \ldots, i_j}(R) = \{(r_{i_1}, r_{i_2}, \ldots, r_{i_j}) \mid (r_1, \ldots, r_k) \in R\}$$

- ▷ Hiermit lassen sich die Datenbanktabellen verknüpfen und filtern, um damit Datenbankanfragen zu beantworten.
- ▷ Mehr dazu in Datenbanken.

Relationen **38**

- Beispiel: Relationen/Tabellen R, S, T

A_{Id}	A_{Nachname}	A_{Vorname}
1	Man	Spider
2	Brot	Bernd
3	Woman	Wonder
4	Gaga	Lady

R

A_{Id}	$A_{\text{Matrikelnummer}}$
1	3141
2	271828
3	2017
4	3694

S

A_{Id}	$A_{\text{Geschlecht}}$
1	m
2	b
3	w
4	w

T

- ▷ Datenbankanfragen entsprechen Verknüpfen der Tabellen mittels Join und Projektion z.B. Anfrage „Vornamen aller weiblichen Personen“:

$$\pi_3(R \bowtie_{1=1} (T \bowtie_{2=1} \{(w)\}))$$

(Selbst auswerten mit R, S, T von oben.)

2.3.2 Binäre Relationen und Graphen

Binäre Relationen **39**

- Im Weiteren: binäre, d.h. 2-stellige Relationen $R \subseteq A \times B$
  - ▷ Grundlage für alle verzeigerten Datenstrukturen in der Informatik (z.B. Listen, Bäume, Graphen).
  - ▷ Binäre Relationen auf Zahlen aus der Schule bekannt:

    „kleiner-gleich“ $\leq$, „kleiner“ $<$, „gleich“ $=$, „ungleich“ $\neq$, usw.

    Notationsproblem: $== \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (?!)
  - ▷ Daher $\leq_{\mathbb{R}}$ bzw. $=_{\mathbb{N}}$ usw. für bessere Unterscheidbarkeit.
- ▷ Infixnotation: $a\,R\,b$ für $(a, b) \in R$
  - – Vgl.: $3 \leq_{\mathbb{N}} 5$ statt $(3, 5) \in \leq_{\mathbb{N}}$
- ▷ Für später: inverse Relation $R^{-1} := \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$.
  - ▷ Z.B. $\leq_{\mathbb{R}}^{-1} = \geq_{\mathbb{R}}$.

Binäre Relationen: Graphen **40**

- ▷ Veranschaulichung von binären Relationen mittels Graphen.
- Ein gerichteter Graph (kurz: Digraph) $G = (V, E)$ besteht aus
  - – einer Menge V – genannt Knotenmenge, Elemente von V entsprechend Knoten von G.
  - – einer binären Relation $E \subseteq V \times V$ – genannt Kantenrelation/-menge, Elemente von E entsprechend Kanten von G.
  - ▷ Ein Digraph G ist endlich, falls V endlich ist; ansonsten ist G unendlich.
  - ▷ Ein Digraph G ist bipartit, falls $V = A \cup B$ mit $A \cap B = \emptyset$ und $E \subseteq A \times B \cup B \times A$ (es gibt nur Kanten zwischen A und B).

- Visualisierung eines (endlichen) Digraphen $G = (V, E)$:
  - Für jeden Knoten $v \in V$ „male“ einen „Knubbel“ mit Namen „v“
  - Für jede Kante (s, t) „male“ einen „Pfeil“ vom „Knubbel“ für s zum „Knubbel“ für t (s für „source“, t für „target“).

    Falls $s = t$, dann „male Schleife“.

  Falls G unendlich, nur schematische Skizze möglich.

Binäre Relationen: Graphen **41**

- Beispiel: $G = (V, E)$ mit

$$V = \{1, 2, a, b\} \; E = \{(1, b), (2, b), (2, a), (1, 2), (b, b), (b, 2), (a, 1)\}$$

Nicht bipartit.

Binäre Relationen: Graphen **42**

- Beispiel: $G = (V, E)$ mit

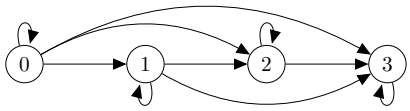
$$V = \{1, 2, a, b\} \; E = \{(1, b), (2, b), (2, a), (b, 2), (a, 1)\}$$

Bipartit.

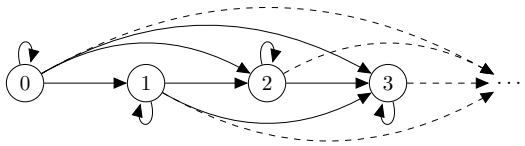
Binäre Relationen: Graphen **43**

- Visualisierung von $R \subseteq A \times B$ als Digraph $G_R := ((A \cup B), R)$.

▷ Beispiel: Visualisierung von $\{(x, y) \mid x, y \in \{0, 1, 2, 3\}, x \leq_{\mathbb{N}_0} y\}$

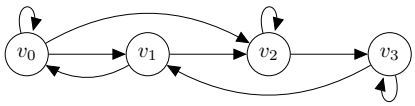


▷ Beispiel: Skizze zu $\leq_{\mathbb{N}_0} \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$



Binäre Relationen: Graphen **44**

- Ein Tupel $(v_0, v_1, \ldots, v_l)$ (oder einfach $v_0, v_1, \ldots, v_l$) von Knoten $v_i \in V$ heißt Weg/Pfad, falls $(v_{i-1}, v_i) \in E$ für jedes $i \in [l]$ gilt, d.h. wenn je zwei aufeinanderfolgende Knoten durch eine Kante aus E verbunden sind.
  - Die Länge eines Pfades $(v_0, v_1, \ldots, v_l)$ ist l, d.h. die Anzahl der Kanten („Schritte“), von v_0 bis v_l.
  - ▷ Ein Pfad heißt einfach, falls kein Knoten mehrmals in dem Pfad vorkommt („besucht“ wird).
  - ▷ Fakt: In einem endlichen Digraphen hat ein einfacher Pfad maximal Länge $|V| - 1$.
- Beispiel:



Einige Pfade:

$$v_0 \qquad v_0, v_0 \qquad v_0, v_1 \qquad v_0, v_1, v_0 \qquad v_0, v_1, v_2, v_3, v_1$$

2.3.3 Relationales Produkt

Relationales Produkt **45**

- Sind $R \subseteq A \times B$ sowie $S \subseteq C \times D$ binäre Relationen, dann ist das relationale Produkt von R und S die binäre Relation $RS \subseteq A \times D$ gegeben durch

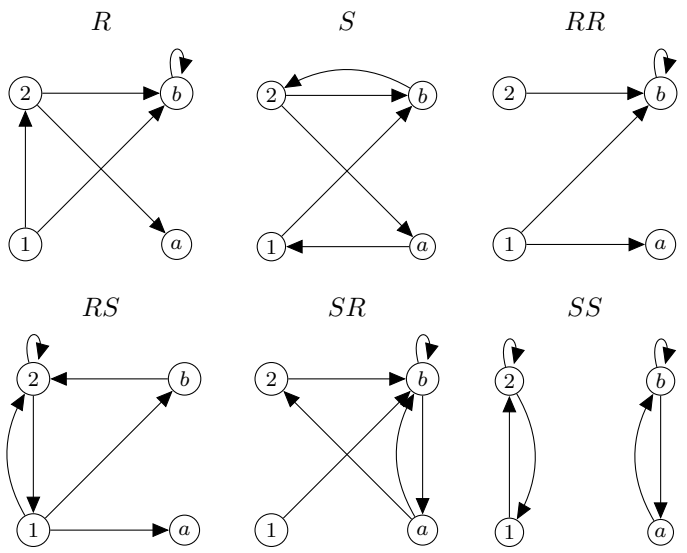
$$RS = \{(a, d) \mid \text{ es gibt } x \in B \cap C \text{ mit } (a, x) \in R \text{ und } (x, d) \in S\}$$

  oder kurz: $RS = \pi_{1,4}(R \bowtie_{2=1} S)$.
- Wenn $B \cap C = \emptyset$, dann gilt also $RS = \emptyset$.
- Man nennt RS auch die Verkettung von R und S.
- Visualisierung des relationalen Produkts:

  Der Graph zu RS enthält eine Kante (u, v) genau dann, wenn (gdw.) es einen „Verbindungsknoten w“ und eine R-Kante (u, w) und eine S-Kante (w, v) gibt.

  Bedeutung von „A gdw. B“: Wenn A dann B und wenn B dann A.

Relationales Produkt **46**



2.3.4 Binäre Relationen auf einer Menge

Binäre Relationen auf einer Menge **47**

- Weiterer wichtiger Spezialfall:

  Binäre Relationen $R \subseteq A \times A$, die auf einer Menge A definiert sind.

▷ Können mit sich selbst mittels relationalem Produkt mehrfach verknüpft werden: „Zusammenziehen der k-Schritt-Pfade“

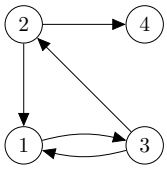
- $R^0 := \mathsf{Id}_A := \{(a, a) \mid a \in A\}$
- $R^1 := R = R^0 R$
- $R^2 := RR = R^1 R$
- $R^{k+1} := R^k R = RR^k = \underbrace{RR \ldots R}_{k+1 \text{ mal}}$ für beliebiges $k \in \mathbb{N}_0$.

▷ Bemerkung: Obige Definition wird als induktive Definition bezeichnet.

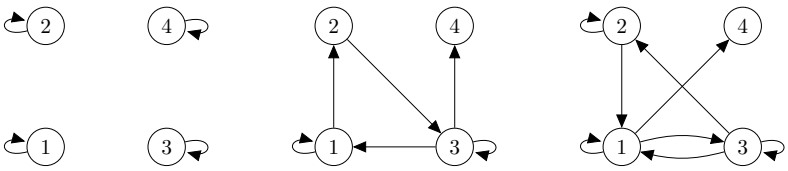
Die Definition ist (fast) ein Algorithmus, wie man R^{k+1} mittels R und R^k rekursiv „berechnen“ kann.

Binäre Relationen auf einer Menge **48**

- Sei R gegeben durch:

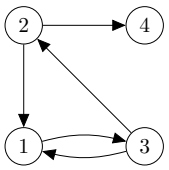


▷ v.l.n.r. R^0, R^2, R^3:

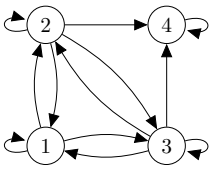


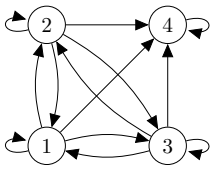
Binäre Relationen auf einer Menge **49**

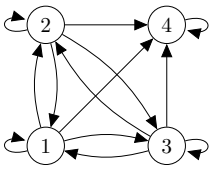
- Sei R gegeben durch:



▷ v.l.n.r. $R^0 \cup R^1 \cup R^2$, $R^0 \cup R^1 \cup \cdots \cup R^3$, $R^0 \cup R^1 \cup \cdots \cup R^4$:







Binäre Relationen auf einer Menge **50**

- Transitive Hülle einer binären Relation $R \subseteq A \times A$:

  $R^+ := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} R^k$ („alle Pfade, die mindestens einen Schritt machen“)
- Reflexiv-transitive Hülle einer binären Relation $R \subseteq A \times A$:

  $R^* := \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} R^k = R^0 \cup R^+$

▷ v ist von u „erreichbar“, falls uR^*v.

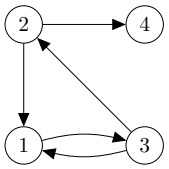
▷ Weitere Notation:

$R^{\leq k} := \bigcup_{i=0}^{k} R^i$ („Erreichbarkeit in höchstens k Schritten“)

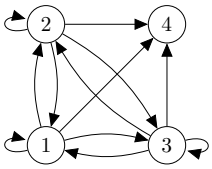
- Hinweis: Bedeutung von * überladen, unterscheide von z.B. Menge aller endlichen Wörter Σ^*.

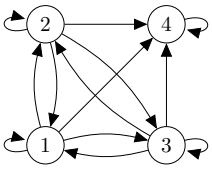
Binäre Relationen auf einer Menge **51**

- Sei R gegeben durch:



▷ v.l.n.r. R^+, R^*:





Binäre Relationen auf einer Menge **52**

- Es gilt: Ist A endlich und $n = |A|$, dann gilt $R^* = R^{\leq n-1}$.

Exkurs: Beweise **53**

- Es gilt: Ist A endlich und $n = |A|$, dann gilt $R^* = R^{\leq n-1}$:
- Wir wollen diese Aussage beweisen.
- Beweis: Sequenz von Aussagen, die von einer Hypothese (A endlich und $n = |A|$) zu einer Konklusion oder einem Ziel ($R^* = R^{\leq n-1}$) führen.
- Hypothese: A endlich und $n = |A|$. Ziel: $R^* = R^{\leq n-1}$. Um zu zeigen, dass $R^* = R^{\leq n-1}$ gilt, zeigen wir:
  - Jedes Element von R^* gehört zu $R^{\leq n-1}$, d.h. $R^* \subseteq R^{\leq n-1}$. Hypothese: A endlich und $n = |A|$. Ziel: $R^* \subseteq R^{\leq n-1}$.
  - Jedes Element von $R^{\leq n-1}$ gehört zu R^*, d.h. $R^{\leq n-1} \subseteq R^*$. Hypothese: A endlich und $n = |A|$. Ziel: R^*, d.h. $R^{\leq n-1} \subseteq R^*$.
  - Wir haben die Aufgabe in zwei Teilaufgaben zerlegt.

Exkurs: Beweise **54**

- Teil I: Hypothese: A endlich und $n = |A|$. Ziel: $R^* \subseteq R^{\leq n-1}$. Um zu zeigen, dass jedes Element von R^* zu $R^{\leq n-1}$ gehört, betrachten wir ein beliebiges Paar $(s,t) \in A \times A$, nehmen $(s,t) \in R^*$ an, und zeigen $(s,t) \in R^{\leq n-1}$.
- Hypothese: A endlich und $n = |A|$ und $(s,t) \in R^*$. Ziel: $(s,t) \in R^{\leq n-1}$. Um zu zeigen, dass $(s,t) \in R^{\leq n-1}$ gilt, ersetzen wir $(s,t) \in R^*$ und $(s,t) \in R^{\leq n-1}$ durch äquivalente Aussagen:
  - $(s,t) \in R^*$: Es gibt einen Pfad von s nach t in Digraph G_R.
  - $(s,t) \in R^{\leq n-1}$: Es gibt einen Pfad von s nach t in Digraph G_R, der höchstens $n-1$ Schritte macht.
  - Hypothese: A endlich und $n = |A|$ und es gibt einen Pfad von s nach t in G_R. Ziel: Es gibt einen Pfad von s nach t in G_R, der höchstens $n-1$ Schritte macht.

Exkurs: Beweise **55**

- Hypothese: A endlich und $n = |A|$ und $(s,t) \in R^*$ und es gibt einen Pfad von s nach t in G_R. Ziel: Es gibt einen Pfad von s nach t in G_R, der höchstens $n-1$ Schritte macht.

  Kern des Beweises: Sei $s, \ldots, u, \ldots, u, \ldots, t$ ein Pfad von s nach t, der den Knoten u zweimal enthält. Dann erhält man durch Entfernen des „nutzlosen“ Teilpfads von u nach u, einen neuen, kürzeren Pfad $s, \ldots, u, \ldots, t$, der u einmal weniger enthält. Durch wiederholte Anwendung dieser Regel enthält man einen einfachen Pfad von s nach t.

  Jeder einfache Pfad von G_R besteht aus höchstens $n-1$ Schritten, da er sonst mindestens einen Knoten zweimal besucht.

Exkurs: Beweise **56**

- Teil II: Hypothese: A endlich und $n = |A|$.

  Ziel: $R^{\leq n-1} \subseteq R^*$.

  Um zu zeigen, dass jedes Element von $R^{\leq n-1}$ zu R^* gehört, betrachten wir ein beliebiges Paar $(s,t) \in A \times A$, nehmen $(s,t) \in R^{\leq n-1}$ an, und zeigen $(s,t) \in R^*$.

- Hypothese: A endlich und $n = |A|$ und $(s,t) \in R^{\leq n-1}$. Ziel: $(s,t) \in R^*$. Um zu zeigen, dass $(s,t) \in R^*$ gilt, ersetzen wir $(s,t) \in R^*$ und $(s,t) \in R^{\leq n-1}$ durch äquivalente Aussagen:
  - $(s,t) \in R^*$: Es gibt einen Pfad von s nach t in Digraph G_R.
  - $(s,t) \in R^{\leq n-1}$: Es gibt einen Pfad von s nach t in Digraph G_R, der höchstens $n-1$ Schritte macht.
- Hypothese: A endlich und $n = |A|$ und es gibt einen Pfad von s nach t in G_R, der höchstens $n-1$ Schritte macht. Ziel: Es gibt einen Pfad von s nach t in G_R. Es ist offensichtlich, dass das Ziel aus der Hypothese folgt.

Binäre Relationen auf einer Menge **57**

- Es gilt: Ist A endlich und $n = |A|$, dann gilt $R^* = R^{\leq n-1}$:

  Beweisskizze: Wir zeigen für alle $s, t \in A$

  $$(s,t) \in R^* \text{ gdw. } (s,t) \in R^{\leq n-1}$$

  $(s,t) \in R^*$

  gdw es gibt einen Pfad von s nach t in G_R

  gdw es gibt einen einfachen Pfad von s nach t in G_R

  gdw es gibt einen Pfad von s nach t in G_R der höchstens $n-1$ Schritte macht

  gdw $(s,t) \in R^{\leq n-1}$.

▷ Weitere Eigenschaften (zur Übung):
  - $(R^*)^* = (R^+)^* = (R^*)^+ = R^*$
  - $(R^+)^+ = R^+$

Binäre Relationen auf einer Menge **58**

- Eine binäre Relation $R \subseteq A \times A$ auf einer Menge A ist
  - reflexiv falls: $\mathsf{Id}_A \subseteq R$

    „Jeder Knoten hat eine Schleife“
  - symmetrisch falls: Wann immer $(s,t) \in R$, dann auch $(t,s) \in R$

    „Zwischen je zwei Knoten entweder beide Kanten oder gar keine Kante“
  - asymmetrisch falls: Wann immer $(s,t) \in R$, dann immer $(t,s) \notin R$

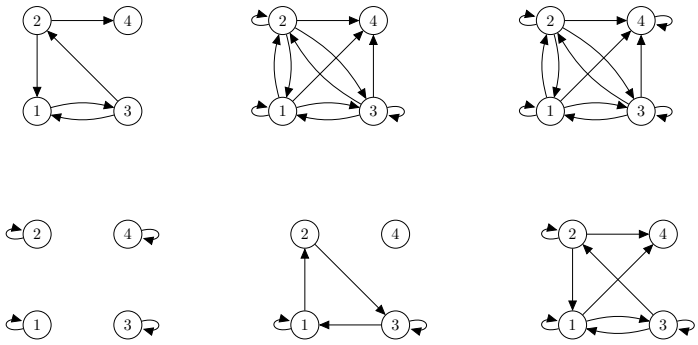
    „Keine Schleifen und zwischen je zwei verschiedenen Knoten höchstens eine Kante“
  - antisymmetrisch falls: Wann immer $(s,t) \in R$ und auch $(t,s) \in R$, dann gilt immer $s = t$

    „Zwischen zwei verschiedenen Knoten existiert höchstens eine Kante“
  - transitiv falls: Wann immer $(s,t) \in R$ und auch $(t,u) \in R$, dann auch $(s,u) \in R$

    „Kommt man mit genau zwei Schritten von s nach u, dann auch mit genau einem.“

Binäre Relationen auf einer Menge 59

- Eigenschaften der folgenden Relationen?



Binäre Relationen auf einer Menge 60

- Weitere Beispiele:
  - ▷ $=_{\mathbb{Z}}$: reflexiv; symmetrisch; transitiv
  - ▷ $\leq_{\mathbb{Z}}$: reflexiv; antisymmetrisch; transitiv
  - ▷ $<_{\mathbb{Z}}$: nicht reflexiv; asymmetrisch; transitiv
  - ▷ $\neq_{\mathbb{Z}}$: nicht reflexiv; symmetrisch; nicht transitiv
  - ▷ $|_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ mit „$a|b$“ definiert durch „$\frac{b}{a} \in \mathbb{Z}$“ (sprich „$a$ teilt b“)
    nicht reflexiv; nicht symmetrisch; nicht asymmetrisch; nicht antisymmetrisch; transitiv
  - ▷ $|_{\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (Einschränkung von „teilt“ auf positive ganze Zahlen)
    reflexiv; antisymmetrisch; transitiv
  - ▷ $\equiv_m \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ mit „$a \equiv_m b$“ definiert durch „$m|(a-b)$“ für festes $m \in \mathbb{N}$
    reflexiv; symmetrisch; transitiv
  - ▷ $\subseteq$ auf $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$: reflexiv; antisymmetrisch; transitiv
  - ▷ Kongruenzbegriff auf Dreiecken: reflexiv; symmetrisch; transitiv

Binäre Relationen auf einer Menge 61

- Noch mehr Beispiele für Wörter $u, v \in \Sigma^*$
  - ▷ u ist ein Präfix von v (kurz: $u \preceq_p v$),
    falls es ein $w \in \Sigma^*$ mit $uw = v$ gibt.
    $\preceq_p$: reflexiv; antisymmetrisch; transitiv
  - ▷ u ist ein Suffix von v (kurz: $u \preceq_s v$),
    falls es ein $w \in \Sigma^*$ mit $wu = v$ gibt.
    $\preceq_s$: reflexiv; antisymmetrisch; transitiv
  - ▷ u ist ein Infix (Faktor) von v (kurz: $u \preceq_i v$),
    falls es $w, w' \in \Sigma^*$ mit $wuw' = v$ gibt.
    $\preceq_f$: reflexiv; antisymmetrisch; transitiv

▷ u und v sind konjugiert (kurz: $u \cong_c v$),

falls es $w, w' \in \Sigma^*$ mit $u = ww'$ und $v = w'w$ gibt.

$\cong_c$: reflexiv; symmetrisch; transitiv

Binäre Relationen auf einer Menge **62**

- Klassifikation:
  - $\leq_{\mathbb{Z}}, |_{\mathbb{N}}, \subseteq, \preceq_p, \preceq_s, \preceq_i$ werden als partielle Ordnungen bezeichnet:

    reflexiv, antisymmetrisch, transitiv
  - $=_{\mathbb{Z}}, \equiv_m, \cong_c$, „Kongruenz von Dreiecken“ werden als Äquivalenzrelationen bezeichnet:

    reflexiv, symmetrisch, transitiv

2.3.5 Äquivalenzrelationen

Äquivalenzrelationen **63**

- Betrachte die Relationen $=_{\mathbb{Z}}$, $\equiv_k$ (Kongruenz modulo k), $\cong_c$

▷ Gemeinsamkeiten: reflexiv, symmetrisch, transitiv

Unterteilen/partitionieren die Objekte des Universums nach verschiedenen „Äquivalenzbegriffen“

- $a =_{\mathbb{Z}} b$: „a und b dieselbe/identische Zahl“

  „Feinste“ Partitionierung: $\{\{x\} \mid x \in \mathbb{Z}\}$
- $a \equiv_m b$: „a und b derselbe Rest bei Division durch m“

  Partitionierung: Menge der Restklassen $\{m\mathbb{Z}, m\mathbb{Z}+1, \ldots, m\mathbb{Z}+(m-1)\}$ mit $m\mathbb{Z} = \{mz \mid z \in \mathbb{Z}\}$

  „Gröbste“ Partitionierung für $m = 1$: $\{\mathbb{Z}\}$ („alles gleich“)

Äquivalenzrelationen **64**

- Allgemeine Definition: Eine binäre Relation $R \subseteq A \times A$ über einer Menge A heißt Äquivalenzrelation (auf A), falls:
  - R reflexiv und symmetrisch und transitiv.

▷ Für $R \subseteq A \times A$ eine Äquivalenzrelation definiert man:

- Äquivalenzklasse eines Objekts a bzgl. R:

  $[a]_R = \{b \in A \mid aRb\}$

  Bsp.: $[1]_{=_{\mathbb{Z}}} = \{1\}$, $[-5]_{\equiv_3} = 3\mathbb{Z}+1$

  ▷ Fakt: Es gilt $a \in [a]_R$ und $[a]_R = [b]_R$ für aRb und $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ für $(a,b) \notin R$
- Quotient von A bzgl. R als die Menge aller Äquivalenzklassen:

  $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$

  Bsp.: $\mathbb{Z}/{=_{\mathbb{Z}}} = \{\{x\} \mid x \in \mathbb{Z}\}$, $\mathbb{Z}/{\equiv_3} = \{3\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}+1, 3\mathbb{Z}+2\}$

  ▷ Fakt: A/R ist eine Partition von A

Äquivalenzrelationen **65**

- Weitere wichtige Äquivalenzrelationen:

  Äquivalenzen auf Termen/Formeln/Programmen

▷ $(x+y)^2$ und $x^2+2xy+y^2$ verschiedene Zeichenketten/arithmetische Terme, aber werten sich für alle reellen Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$ stets zu demselben Wert aus, weswegen man (ungenau) einfach $(x+y)^2 = x^2+2xy+y^2$ schreibt.

▷ Entsprechend $(A \cap \overline{C}) \setminus B$ und $(A \cap \overline{(B \cup C)})$ im mengentheoretischen Sinn äquivalent, aber verschiedene Terme.

▷ Wichtig für die Informatik: Entscheiden, ob zwei (als Zeichenkette) verschiedene Programme dasselbe tun.

  Z.B. prototypische Implementierung vs. optimierte Implementierung.

▷ Ausblick: Im Allgemeinen kann man kein Programm schreiben, das die Äquivalenz von zwei anderen Programmen entscheidet.

  Siehe Einführung in die theoretische Informatik.

2.3.6 Ordnungsrelationen

Ordnungsrelationen **66**

- Beispiele: $\leq_{\mathbb{Z}}, |_{\mathbb{N}}, \subseteq, \preceq_p, \preceq_s, \preceq_i$

▷ Gemeinsamkeiten: reflexiv, antisymmetrisch, transitiv

  Ordnen Objekte zumindest teilweise (partiell) an.

▷ Unterschiede:

  – Für zwei beliebige $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt mindestens $a \leq_{\mathbb{Z}} b$ oder $b \leq_{\mathbb{Z}} a$,

    d.h. bzgl. $\leq_{\mathbb{Z}}$ sind alle ganzen Zahlen vergleichbar.

  – Es gibt $a, b \in \mathbb{N}$, so dass weder $a|_{\mathbb{N}}b$ noch $b|_{\mathbb{N}}a$ gilt,

    d.h. bzgl. $|_{\mathbb{N}}$ gibt es unvergleichbare positive ganze Zahlen, z.B. die Primzahlen.

Ordnungsrelationen **67**

- Man definiert daher:

▷ $R \subseteq A \times A$ ist eine partielle Ordnung (Halbordnung) auf A, falls

  – R reflexiv und antisymmetrisch und transitiv.

▷ $R \subseteq A \times A$ ist eine totale Ordnung (Totalordnung) auf A, falls

  – R eine partielle Ordnung auf A ist, und

  – je zwei beliebige a, b stets bzgl. R in Relation stehen, d.h. mindestens aRb oder bRa gilt.

- Man definiert entsprechend noch strikte/strenge Varianten, indem man die Reflexivität durch die Irreflexivität ersetzt, womit die Antisymmetrie zur Asymmetrie wird.

  – R ist irreflexiv, falls $(a, a) \notin R$ für jedes $a \in A$, d.h. $R \cap \mathsf{Id}_A = \emptyset$.

  ▷ Bsp.: $<_{\mathbb{Z}} = \leq_{\mathbb{Z}} \setminus \mathsf{Id}_{\mathbb{Z}}$

Ordnungsrelationen 68

- Visualisierung einer (partiellen) Ordnung $R \subseteq A \times A$:

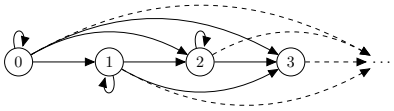
  Statt R bzw. den zugehörigen Digraphen G_R,

  stellt man nur eine möglichst „kleine“ Relation $S \subseteq R$ dar,

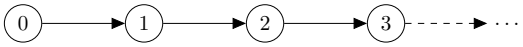
  für die $S^* = R$ gilt. G_S wird dann Hasse-Diagramm von R genannt.

▷ Beispiel: $\leq_{\mathbb{N}_0}$

Statt

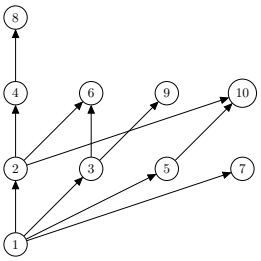


nur

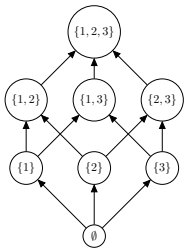


Ordnungsrelationen 69

▷ Beispiel: Hasse-Diagramm zu $|_{\mathbb{N}} \cap ([10] \times [10])$



▷ Beispiel: Hasse-Diagram zu $\subseteq$ auf $\mathcal{P}([3])$

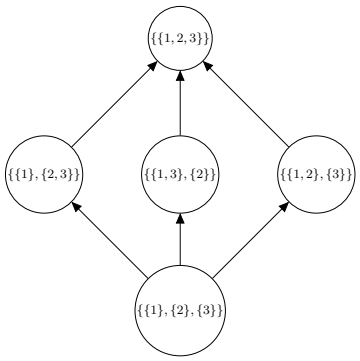


Ordnungsrelationen 70

▷ Beispiel: Hasse-Diagramm zur Ordnung auf Äquivalenzrelationen über $\{1, 2, 3\}$:

$R \preceq S$ falls:

- wann immer $a\ R\ b$, dann $a\ S\ b$,
- oder äquivalent $R \subseteq S$



Ordnungsrelationen **71**

- Noch ein paar Standardbegriffe bzgl. einer Ordnung $R \subseteq A \times A$:
- $m \in A$ ist ein maximales Element bzgl. R, falls:

  Gilt mRa für ein $a \in A$, dann auch aRm und damit $a = m$.

  ▷ „Keine Kanten zu einem anderen Element“

  ▷ Erinnerung: bzgl. partieller Ordnungen kann es auch unvergleichbare Objekte geben.
- $m \in A$ ist das größte Element bzgl. R, falls aRm für jedes $a \in A$ gilt.
  - „Keine Kanten zu einem anderen Element, aber von jedem anderen Element eine Kante.“

  ▷ Ist R total, dann ist ein maximales Element sofort auch das größte Element.
- Entsprechend definiert man ein minimales und das kleinste Element bzgl. R.

Ordnungsrelationen **72**

- Erinnerung: Für eine binäre Relation $R \subseteq A \times A$ haben wir die transitive Hülle $R^+ := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} R^k$ und die reflexiv-transitive Hülle $R^* = \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} R^k$ definiert.
- Die Teilmengenrelation $\subseteq$ ist eine Halbordnung auf der Menge aller binären Relationen auf A.
- Bzgl. $\subseteq$ lassen sich R^* und R^+ auch wie folgt charakterisieren:
  - R^+ ist das *kleinste* Element bzgl. $\subseteq$ in

    $$\{S \subseteq A \times A \mid R \subseteq S \text{ und } S \text{ ist transitiv}\}$$

    d.h. ist S transitiv mit $R \subseteq S$, dann gilt $R^+ \subseteq S$.
  - R^* ist das *kleinste* Element bzgl. $\subseteq$ in

    $$\{S \subseteq A \times A \mid R \subseteq S \text{ und } S \text{ ist reflexiv und transitiv}\}$$

    d.h. ist S reflexiv und transitiv mit $R \subseteq S$, dann gilt $R^* \subseteq S$.

Ordnungsrelationen **73**

- Fakt: Mit R ist auch R^{-1} eine Ordnung. („Pfeile umdrehen“)
  - Begriffe „minimal“ und „maximal“ bzw. „kleinstes“ und „größtes“ dual, d.h. beim Wechsel von R zu R^{-1} vertauschen sie sich.
- Beispiele:
  - Bzgl. $|_{\mathbb{N}}$ ist 1 das kleinste Element, es gibt keine maximalen Elemente.

- Bzgl. $|_{\mathbb{N}}^{-1}$ („ist Vielfaches“) ist 1 das größte Element.
- Bzgl. $|_{\mathbb{N}\setminus\{1\}}$ sind die Primzahlen die minimalen Elemente.
- Bzgl. $\leq_{\mathbb{Z}}$ gibt es keine minimalen/maximalen Elemente
- Bzgl. $\leq_{\mathbb{N}_0}$ ist 0 das kleinste Element
- Bzgl. $\geq_{\mathbb{N}_0}$ ist 0 das größtes Element

2.4 Funktionen

2.4.1 Basisvokabular und -konzepte

Funktionen **74**

- Eine Relation $R \subseteq A \times B$ ist eine Funktion (Abbildung), falls:

  Für jedes $a \in A$ gibt es genau ein $b \in B$ mit $(a, b) \in R$
  - D.h. es gibt mindestens ein $b \in B$ mit aRb UND
  - wann immer auch aRb', dann gilt $b = b'$.

▷ Konventionen/Anmerkungen (wie in der Schule):
- $f, g, h, \ldots$ als Funktionenbezeichner.
- „$f\colon A \to B$“ um zu sagen, dass $f \subseteq A \times B$ eine Funktion von A nach B ist.
- „$f(a)$“ steht für das eindeutige $b \in B$ mit $(a, b) \in f$.

  Beachte: Schreibrichtung dreht sich damit um: „afb“ vs. „$b = f(a)$“

  In manchen Fällen ist „af“ praktischer als „$f(a)$“.
- Definition von Funktionen mittels „$\mapsto$“ z.B.: $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2 + 1$

Funktionen **75**

- Weitere Konventionen/Anmerkungen:
  - Für die Menge aller Funktionen von A nach B schreibt man $B^A := \{f\colon A \to B\}$.
  - Gilt $A = \bigtimes_{i=1}^{k} A_i$, dann schreibt man einfach $f(a_1, \ldots, a_k)$ statt $f((a_1, \ldots, a_k))$.

  ▷ k bezeichnet man dann als Stelligkeit oder Arität von f.

  ▷ Entsprechend bezeichnet man $f\colon \bigtimes_{i=1}^{k} A_i \to B$ auch als k-äre Funktion z.B. nullär, unär, binär, tertiär usw.

  ▷ Spezialfall nulläre Funktion: $f\colon \{()\} \to B$

  Ist nur für das leere Tupel (= „kein Argument“) definiert und ordnet diesem immer denselben Wert zu.

Funktionen **76**

- Weitere Konventionen/Anmerkungen:
  - Die Urbildmenge $\mathsf{dom}(f)$ einer Funktion $f\colon A \to B$ ist die Menge A.

    Die Bildmenge $\mathsf{im}(f)$ von f ist die Menge $\{f(a) \mid a \in A\}$.

    Allgemeiner definiert man für $X \subseteq A$ und $Y \subseteq B$:

    * $f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\} \subseteq \mathsf{dom}(f)$ (Urbilder von Y)

* $f(X) = \{f(a) \mid a \in X\} \subseteq \mathsf{im}(f)$ (Bilder von X)

▷ Nach unserer Definition muss eine Funktion $f\colon A \to B$ jedem $a \in A$ ein Bild $f(a)$ zuweisen. Solche Funktionen werden auch als total bezeichnet.

– Als partielle Funktion bezeichnet man entsprechend eine Relation $f \subseteq A \times B$ bzgl. der jedes $a \in A$ mit höchstens einem $b \in B$ in Relation steht.

▷ Kurz „$f\colon A \hookrightarrow B$“, um darauf hinzuweisen, dass f nur partiell ist.

* $f\colon A \to B$ (totale) Funktion: $\mathsf{dom}(f) = A$
* $f\colon A \hookrightarrow B$ partielle Funktion: $\mathsf{dom}(f) \subseteq A$

▷ Partielle Funktionen werden in der Informatik häufig benutzt, um u.U. nicht terminierende Programme zu beschreiben.

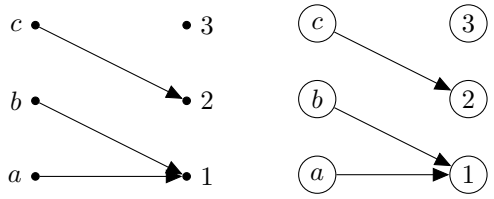
2.4.2 Visualisierung

Funktionen: Visualisierung **77**

- Visualisierung einer Funktion $f\colon A \to B$ (wie in der Schule) durch einen bipartiten Graphen mit „Knubbel“ für A links und „Knubbel“ für B rechts.

▷ Beispiel: $f = \{(a,1),(b,1),(c,2)\} \subseteq A \times B$ für $A = \{a,b,c\}$ und $B = [3]$

Als Funktion: Als Relation:

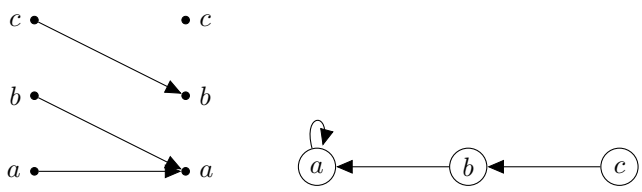


Funktionen: Visualisierung **78**

- Visualisierung einer Funktion $f\colon A \to B$ (wie in der Schule) durch einen bipartiten Graphen mit „Knubbel“ für A links und „Knubbel“ für B rechts.

▷ Beispiel: $f = \{(a,a),(b,a),(c,b)\} \subseteq A \times A$ für $A = \{a,b,c\}$

Als Funktion: Als Relation:



▷ Für $A = B$ Darstellungen unterschiedlich; Darstellung als Relation nützlich, falls man an der Sequenz $x, f(x), f(f(x)), \ldots$ interessiert ist (siehe Permutationen).

2.4.3 Operationen auf Funktionen

Funktionen: Operationen **79**

- Abbildungen der Form $f\colon A^k \to A$ werden auch als k-stellige Operationen auf A bezeichnet.
  - Beispiele: Addition und Multiplikation $+_{\mathbb{R}}, \bullet_{\mathbb{R}}\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ auf $\mathbb{R}$

- Für binäre Operationen verwendet man üblicherweise die Infixnotation:

  $(x +_{\mathbb{R}} y)$ statt $+_{\mathbb{R}}(x, y)$; $(x \bullet_{\mathbb{R}} y)$ statt $\bullet_{\mathbb{R}}(x, y)$

- ▷ Häufig verwendet man $\oplus, \odot, \otimes, \boxdot$ u.ä. Symbole als Bezeichner für binäre Operationen.
- ▷ Meistens lässt man auch die äußersten Klammern weg, falls keine Missverständnisse entstehen können, also z.B. nur $a \odot b$ statt $(a \odot b)$

- Eine binäre Operation $\odot\colon A \times A \to A$ ist
  - assoziativ falls $(a \odot b) \odot c = a \odot (b \odot c)$ für alle $a, b, c \in A$.
  - kommutativ falls $a \odot b = b \odot a$ für alle $a, b \in A$.
  - idempotent falls $a \odot a = a$ für alle $a \in A$.

Funktionen: Komposition **80**

- Komposition (Nacheinanderausführung) $(g \circ f)(a) := g(f(a))$ von Funktionen $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$

$$(g \circ f)\colon A \to C, a \mapsto g(f(a))$$

- ▷ Anmerkungen:
  - Lies „$g \circ f$“ als „g nach f“
  - Komposition ist assoziativ (als Operation auf die Menge der Funktionen), aber nicht kommutativ:

$$\begin{aligned}(h \circ (g \circ f))(a) &= h((g \circ f)(a)) \\ &= h(g(f(a))) \\ &= (h \circ g)(f(a)) \quad = \quad ((h \circ g) \circ f)(a)\end{aligned}$$

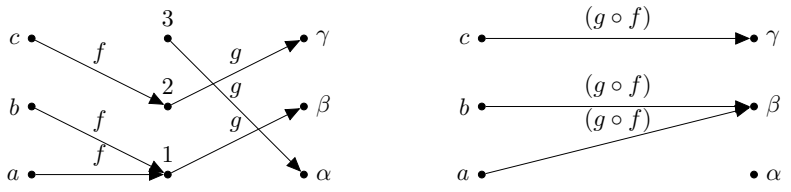
Funktionen: Komposition **81**

- Komposition (Nacheinanderausführung) $(g \circ f)(a) := g(f(a))$ von Funktionen $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$

$$(g \circ f)\colon A \to C, a \mapsto g(f(a))$$

- ▷ Beachte umgekehrte Lese/Schreibrichtung im Vergleich zu Relationen:

Relationales Produkt		Komposition
fg	$= \{(a, g(f(a))) \mid a \in A\}$	$= (g \circ f)$



2.4.4 Eigenschaften von Funktionen

Injektive, surjektive und bijektive Funktionen **82**

- Erinnerung:

  Für $f\colon A \to B$ und $Y \subseteq B$ bezeichnet $f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$ die Menge der Urbilder von Y.

- Eine Funktion $f\colon A \to B$ ist

- injektiv, falls aus $f(a) = f(a')$ stets $a = a'$ folgt.

  Äquivalent: $\left|f^{-1}(\{b\})\right| \leq 1$ für jedes $b \in B$
- surjektiv, falls für jedes $b \in B$ ein $a \in A$ mit $f(a) = b$ gibt.

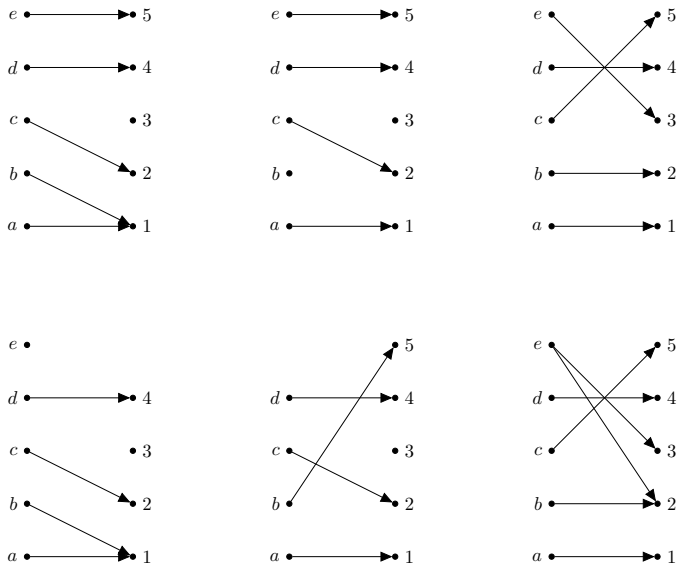
  Äquivalent: $f(A) = B$, $\mathsf{im}(f) = B$, $\left|f^{-1}(\{b\})\right| \geq 1$ für jedes $b \in B$.
- bijektiv, falls sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist.

  Äquivalent: $\left|f^{-1}(\{b\})\right| = 1$ für jedes $b \in B$.

▷ Eine bijektive Funktion $f\colon A \to A$ nennt man Permutation.

Funktionen: Eigenschaften **83**

- Beispiele:



Funktionen: Umkehrfunktion **84**

- Ist f bijektiv, dann ist auch $\{(b, a) \mid b \in B, a \in f^{-1}(\{b\})\} \in A^B$ eine Funktion, die man als Umkehrfunktion/Inverse von f bezeichnet, und für die man ebenfalls die Notation „f^{-1}“ verwendet.

▷ Beweis, dass $R := \{(b, a) \mid b \in B, a \in f^{-1}(\{b\})\} \in A^B$.

Zu zeigen: Jedes $b \in B$ steht mit genau einem $a \in A$ bzgl. R in Relation.

- Jedes $b \in B$ hat ein Bild.

  Fixiere ein beliebiges $b \in B$

  Da f surjektiv, gibt es ein $a \in A$ mit $f(a) = b$ bzw. $a \in f^{-1}(\{b\})$.

  Also $(b, a) \in R$.
- Falls $(b, a) \in R$ und $(b, a') \in R$, dann $a = a'$.

  Nach Definition von R: $a, a' \in f^{-1}(\{b\})$, also $f(a) = b = f(a')$.

  Da $f(a) = b = f(a')$ und f injektiv gilt $a = a'$.

Funktionen: Eigenschaften **85**

- Einige Eigenschaften und erste Beweise:
  - Ist $f\colon A \to B$ eine bijektive Funktion, dann auch f^{-1}.

Exkurs: Indirekte Beweise **86**

Die Aussage „wenn A dann B“ ist äquivalent zu „wenn nicht B, dann nicht A“.

Die Aussage „wenn nicht B, dann nicht A“ heisst die Kontraposition der Aussage „wenn A dann B“.

In einem indirekten Beweis wird die Kontraposition der Aussage bewiesen. Die Hypothese ist „nicht B“ und das Ziel „nicht A“.

- Ist $f\colon A \to B$ eine bijektive Funktion, dann ist f^{-1} injektiv.
  - ▷ Zu zeigen: Ist $f\colon A \to B$ eine bijektive Funktion und $b, b' \in B$ mit $b \neq b'$, dann gilt $f^{-1}(b) \neq f^{-1}(b')$.
  - ▷ Kontraposition: Gilt $f^{-1}(b) = f^{-1}(b')$ dann entweder $b = b'$ oder $f\colon A \to B$ ist keine bijektive Funktion (oder beides).
  - ▷ Beweis der Kontraposition: Wenn $f^{-1}(b) = f^{-1}(b') := a$ und $b \neq b'$, dann ist $f\colon A \to B$ sogar keine Funktion, da b und b' zwei verschiedene Bilder von a sind.

Funktionen: Eigenschaften **87**

- Einige Eigenschaften und erste Beweise:
  - Ist $f\colon A \to B$ eine bijektive Funktion, dann auch f^{-1}.
  - ▷ Beweis:
    - ▷ f^{-1} ist injektiv.

      Erledigt.
    - ▷ f^{-1} ist surjektiv.

      Sei $a \in A$ beliebig. Setze $b := f(a)$. Dann gilt bereits $f^{-1}(b) = a$.

Funktionen: Eigenschaften **88**

- Einige Eigenschaften und erste Beweise:
  - Sei $f\colon A \to B$ eine bijektive Funktion. Dann ist f^{-1} die einzige Funktion g aus A^B mit der Eigenschaft $(g \circ f) = \mathsf{Id}_A$ und $(f \circ g) = \mathsf{Id}_B$.
  - ▷ Beweis:
    - ∗ Es gilt $(f^{-1} \circ f) = \mathsf{Id}_A$.

      Sei $a \in A$ beliebig fixiert. Sei $b = f(a)$. Dann gilt $a \in f^{-1}(\{b\})$, also $a = f^{-1}(b) = f^{-1}(f(a))$.
    - ∗ Hat $g\colon B \to A$ die Eigenschaft $(g \circ f) = \mathsf{Id}_A$, dann gilt $g = f^{-1}$.

      $f^{-1} = \mathsf{Id}_A \circ f^{-1} = (g \circ f) \circ f^{-1} = g \circ (f \circ f^{-1}) = g \circ \mathsf{Id}_B = g$
    - ∗ $(f \circ f^{-1}) = \mathsf{Id}_B$. Selber machen!
    - ∗ Hat $g\colon B \to A$ die Eigenschaft $(f \circ g) = \mathsf{Id}_B$, dann gilt $g = f^{-1}$. Selber machen!

Funktionen: Eigenschaften **89**

- Einige Eigenschaften und erste Beweise:
  - Für $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to A$ gelte $(g \circ f) = \mathsf{Id}_A$ und $(f \circ g) = \mathsf{Id}_B$.

    Dann sind f, g bijektiv mit $f^{-1} = g$ und $g^{-1} = f$.
  - ▷ Beweis:
    - f ist injektiv, da für $a, a' \in A$ mit $f(a) = f(a')$ gilt:

      $a = \mathsf{Id}_A(a) = (g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(f(a')) = (g \circ f)(a') = \mathsf{Id}_A(a') = a'$
    - f ist surjektiv, da $g(b)$ ein Urbild für $b \in B$ bzgl. f ist:

      $b = \mathsf{Id}_B(b) = (f \circ g)(b) = f(g(b))$
    - Entsprechend folgt, dass g bijektiv ist.
    - Da f^{-1}, g^{-1} eindeutig, folgt $f = g^{-1}$ und $g = f^{-1}$.
  - Konsequenz: Ist f bijektiv, dann gilt $f = (f^{-1})^{-1}$.

Funktionen: Eigenschaften **90**

- Einige Eigenschaften und erste Beweise:
  - Sind $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$ bijektiv, dann auch $(g \circ f)\colon A \to C$ und es gilt $(g \circ f)^{-1} = (f^{-1} \circ g^{-1})$.
  - ▷ Beweis:
    - Bereits gezeigt: Da f und g bijektiv, existieren f^{-1}, g^{-1}.
    - Es gilt: $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \mathsf{Id}_C$ und $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = \mathsf{Id}_A$.

      $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1} = g \circ \mathsf{Id}_B \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \mathsf{Id}_C$

      Entsprechend: $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = \mathsf{Id}_A$
    - Wie auf letzter Folie gezeigt:

      Damit sind $(g \circ f), (f^{-1} \circ g^{-1})$ bijektiv mit $(g \circ f)^{-1} = (f^{-1} \circ g^{-1})$.

Funktionen: Eigenschaften **91**

- Einige Eigenschaften und erste Beweise:
  - Ist $(g \circ f)\colon A \to C$ bijektiv, dann ist $f\colon A \to B$ injektiv und $g\colon B \to C$ surjektiv.
  - ▷ Beweis:
    - Setze $h := (g \circ f)$. Da h bijektiv, existiert h^{-1}.

      (Das bedeutet nicht, dass $f^{-1}\colon B \to A, g^{-1}\colon C \to B$ existieren.)
    - f ist injektiv, da:

      Mit $f(a) = f(a')$ ergibt sich $h(a) = h(a) =: c$ und daher auch $a = h^{-1}(c) = a'$.
    - g ist surjektiv, da $b = f(h^{-1}(c))$ ein Urbild von $c \in C$ ist.

Funktionen: Eigenschaften **92**

- Weitere Eigenschaften (Beweise zur Übung):
  - Ist f injektiv, dann ist $g\colon A \to f(A), a \mapsto f(a)$ bijektiv.
  - Ist $f\colon A \to A$ injektiv und A endlich, dann ist f bijektiv.
  - Ist $f\colon A \to A$ surjektiv und A endlich, dann ist f bijektiv.
  - Sind $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$ injektiv/surjektiv, dann auch $(g \circ f)$.
  - Ist $(g \circ f)$ surjektiv, dann auch g.
  - Ist $(g \circ f)$ injektiv, dann auch f.
  - $f^{-1}(X \cup Y) = f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$ und $f^{-1}(X \cap Y) = f^{-1}(X) \cap f^{-1}(Y)$.
  - $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$, aber $f(X \cap Y) \subseteq f(X) \cap f(Y)$.

    f ist genau dann injektiv, wenn stets $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ gilt.

2.5 Kardinalität: Vergleiche von unendlichen Mengen

Kardinalität von Mengen **93**

▷ Grundlage für den Vergleich von unendlichen Mengen:

- Eine Injektion $f\colon A \to B$ erlaubt es jedes Element aus $a \in A$ eindeutig mit $f(a) \in B$ zu identifizieren. B hat damit anschaulich „mindestens so viele Elemente“ wie A.
- Eine Bijektion $f\colon A \to B$ erlaubt es, die Elemente von A und B eindeutig zu „paaren“. B hat damit anschaulich „genau so viele“ Elemente wie A.

▷ Man definiert daher:

- „$|A| \leq |B|$ (lies: B mindestens so mächtig wie A)“ durch

  „es gibt eine injektive Funktion $f\colon A \to B$“
- „$|A| = |B|$ (lies: A, B gleichmächtig)“ durch

  „es gibt eine bijektive Funktion $f\colon A \to B$“
- Entsprechend bedeutet „$|A| < |B|$ (echt mächtiger)“, dass es zwar eine Injektion $f\colon A \to B$, aber keine Bijektion $g\colon A \to B$ gibt.

Kardinalität von Mengen **94**

▷ Gefahr: Machen diese Definitionen überhaupt Sinn?

- Wenn $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$, gilt auch $|A| \leq |C|$?

  Ja, da die Komposition injektiver Funktionen wieder injektiv ist.
- Gilt für beliebige Mengen: wenn $|A| \leq |B|$ und $|A| \geq |B|$, dann $|A| = |B|$?

  Ohne Beweis: Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

  Sind $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to A$ injektiv, dann gibt es $h\colon A \to B$ bijektiv.
- Es folgt: $|A| = |B|$ wenn es injektive Funktionen $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to A$ gibt.
- Es folgt: $|A| < |B|$ wenn es eine injektive Funktion $f\colon A \to B$ aber keine injektive Funktion $g\colon B \to A$ gibt.

Kardinalität von Mengen **95**

- Beispiele:
  - $|\mathbb{N}| = |2\mathbb{N}|$ mittels der Injektionen $\mathbb{N} \to 2\mathbb{N}, n \mapsto 2n$ und $2\mathbb{N} \to \mathbb{N}, n \mapsto n$, oder der Bijektion $2\mathbb{N} \to \mathbb{N}, n \mapsto n/2$
  - $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$ mittels der Bijektion

$$f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}, z \mapsto \begin{cases} 2z+1 & \text{falls } z \geq 0 \\ -2z & \text{sonst} \end{cases}$$

  - $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{N}_0| \leq |\mathbb{Z}| \leq |\mathbb{N}|$, also $\mathbb{N}, \mathbb{N}_0, \mathbb{Z}$ gleichmächtig.
  - $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$ mittels der Bijektion

$$f\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}, (n,m) \mapsto \frac{1}{2}(m+n-1)(m+n-2)+m$$

  - ▷ Damit auch: $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$
- Man nennt eine Menge A abzählbar, falls $|A| \leq |\mathbb{N}|$; ansonsten nennt man A überabzählbar.

Kardinalität von Mengen **96**

Bemerkungen:

- Man bezeichnet $|A|$ als Kardinalzahl (für eine Menge A).
- Der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder sagt, dass $\leq$ auf den Kardinalzahlen antisymmetrisch ist.
- Intuition: A ist abzählbar wenn es möglich ist, jedes Element von A mit einer eindeutigen Identifikationsnummer (aus $\mathbb{N}$) zu versehen.
- Äquivalente Intuition: A ist abzählbar wenn es eine (endliche oder unendliche) Liste gibt, die alle Elemente von A enthält.

Kardinalität von Mengen: Überabzählbare Mengen **97**

- Es gilt stets $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ (Satz von Cantor).
  - Mit $f\colon A \to \mathcal{P}(A), a \mapsto \{a\}$ folgt $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.

    Es muss noch gezeigt werden, dass es keine Bijektion $f\colon A \to \mathcal{P}(A)$ gibt.
  - ▷ Beweis mittels Diagonalisierung:

    Wir nehmen an, dass $g\colon A \to \mathcal{P}(A)$ bijektiv ist.

    Setze $M = \{a \in A \mid a \notin g(a)\} \in \mathcal{P}(A)$.

    Da g angeblich bijektiv, gibt es ein $m \in A$ mit $g(m) = M$.

    Aber: $m \in M$ genau dann, wenn $m \notin g(m) = M$, was nicht mit unseren Annahmen über Mengen vereinbar ist.

Kardinalität von Mengen **98**

- Noch mehr Beispiele:
  - $|\{0,1\}^*| = |\mathbb{N}|$ wegen Bijektion $\{0,1\}^* \to \mathbb{N}, w \mapsto (1w)_2$, wobei $(w)_2$ die Zahl mit binärer Darstellung w bezeichnet.
  - $|A^*| = |\mathbb{N}|$ für jede endliche Menge A.
  - Die Menge der C/Java/Python-Programme ist abzählbar.

- $|\mathbb{N}| < |[0,1]|$ wegen $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right| = |[0,1]|$
- $|(0,1]| = |[1,\infty)|$ wegen Bijektion $[1,\infty) \to (0,1], x \to 1/x$
- $|(0,1]| = |\mathbb{R}|$
- $|\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})| = \left|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\right|$
- $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))| < \dots$

Kardinalität von Mengen: Beweistechniken **99**

- Für $|A| = |B|$:
  - Direkt: gebe eine Bijektion $A \to B$ oder $B \to A$ an.
  - Mit Hilfe des Satzes von Cantor-Bernstein-Schröder: gebe Injektionen $A \to B$ und $B \to A$ an. (I.d.R. viel einfacher!)
- Für $|A| < |B|$: bilde eine Ungleichungskette

$$|A| \leq |C_1| \leq \dots \leq |C_n| \leq |B|$$

  wobei mindestens ein Glied nicht nur $\leq$ sondern auch $<$ erfüllt.
  - Für $|C_i| \leq |C_{i+1}|$ gebe eine Injektion an (Spezialfall: $C_i \subseteq C_{i+1}$).
  - Für $|C_i| < |C_{i+1}|$ benutze den Satz von Cantor.

2.5.1 Multimengen

Multimengen **100**

- Menge „=“ Zusammenfassung von Objekten ohne Beachtung von Vielfachheiten und Reihenfolge
- Multimenge „=“ Zusammenfassung von Objekten ohne Beachtung der Reihenfolge, aber unter Beachtung von Vielfachheiten.

▷ In Datenbanken werden Multimengen auch als „Bags“ bezeichnet: eine Tasche beachtet die Vielfachheit eines Objekts, aber eben nicht die Reihenfolge („set semantics“ vs. „bag semantics“)

▷ Häufig verwendet man auch „$\{\}$“ zur Notation von Multimengen, wenn klar ist, dass eine Multimenge gemeint ist.

Im Folgenden jedoch „$\{\}_{\mathsf{M}}$“ für Multimengen:

▷ Beispiel:

$$\begin{aligned} \{a,b,c,a\}_{\mathsf{M}} = \{b,c,a,a\}_{\mathsf{M}} &\neq \{b,a,c\}_{\mathsf{M}} \\ &= \{a,b,c\} = \{a,b,b,c\} \neq \{a,b,b,c\}_{\mathsf{M}} \end{aligned}$$

Multimengen **101**

- Für ein festes Universum (Grundmenge) Ω lassen sich Multimengen mittels Zählfunktionen $m \in \mathbb{N}_0^{\Omega}$ darstellen

▷ Z.B. für $\Omega = \{a,b,c,d\}$:

$$\{a,b,c,a\}_{\mathsf{M}} = \{(a,2),(b,1),(c,1),(d,0)\}$$

▷ Eine Menge $A \subseteq \Omega$ lässt sich entsprechend als Funktion aus $\{0,1\}^{\Omega}$ auffassen; diese Funktion nennt man die charakteristische Funktion von A (aus diesem Grund schreibt man auch häufig 2^{Ω} für $\mathcal{P}(\Omega)$).

- Die Vereinigung zweier Multimengen ist dann einfach die punktweise Addition der Zählfunktionen.

▷ Der Schnitt zweier Multimengen kann z.B. als das punktweise Minimum der Zählfunktionen definiert werden.

2.6 Zusammenfassung

Grundlagen – Zusammenfassung **102**

- Mengen:
  - Grundlage für alle anderen Zusammenfassungen, Relationen, Funktionen
  - Operationen: Schnitt, Vereinigung, Differenz, sym. Differenz, Komplement (bzgl. Grundmenge), Potenzmenge
  - Visualisierung: Venn-Diagramme, KV-Diagramme
- Relationen: $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_k$
  - Grundlage für relationale Datenbanken, Funktionen, Ordnungen
  - Operationen (neben Mengenoperationen): Join, Projektion, Konkatenation, relationales Produkt, (reflexive-)transitive Hülle
  - Visualisierung: Digraph
- Ordnungen: $R \subseteq A \times A$
  - R reflexiv, antisymmetrisch und transitiv
  - Grundlage für Optimierung/Maximierung/Minimierung, Anordnung von Suchergebnissen, etc.
  - Visualisierung: Hasse-Diagramm
- Äquivalenzrelationen: $R \subseteq A \times A$
  - R reflexiv, symmetrisch und transitiv
  - Grundlage für Abstraktion
  - Visualisierung: Digraph, Äquivalenzklassen
- Funktionen: $\{f\colon A \to B\} = B^A \subseteq A \times B$
  - Grundlage für Beschreibung von Eingabe-Ausgabe-Verhalten von Programmen
  - Visualisierung: Funktionsgraph (manchmal Digraph als Relation)
- Kardinalität:
  - Vergleich von Mengen bzgl. der Anzahl der zusammengefassten Objekte
  - $|A| \leq |B|$, falls $f\colon A \xrightarrow{\text{injektiv}} B$ existiert.
  - $|A| = |B|$, falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$,

    oder falls $f\colon A \xrightarrow{\text{bijektiv}} B$ existiert.

3 Graphen

3.1 Einführung

Graphen in der Informatik **103**

- Verkehrsnetze:

  Wegfindung/Navigation, billigste/schnellste/umweltfreundlichste Verbindung, alternative Routen bei Staus/Sperrungen, ...

▷ Bsp.: MVV Netz

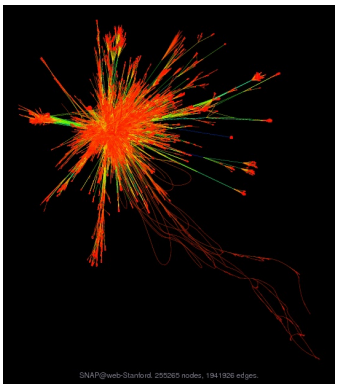
[Quelle]

Graphen in der Informatik 104

- Internet/Netzwerke:

  Webpage Ranking (z.B. PageRank), Analyse sozialer Netze (Cliquen), Ausfallsicherheit, Routing von Nachrichten, ...

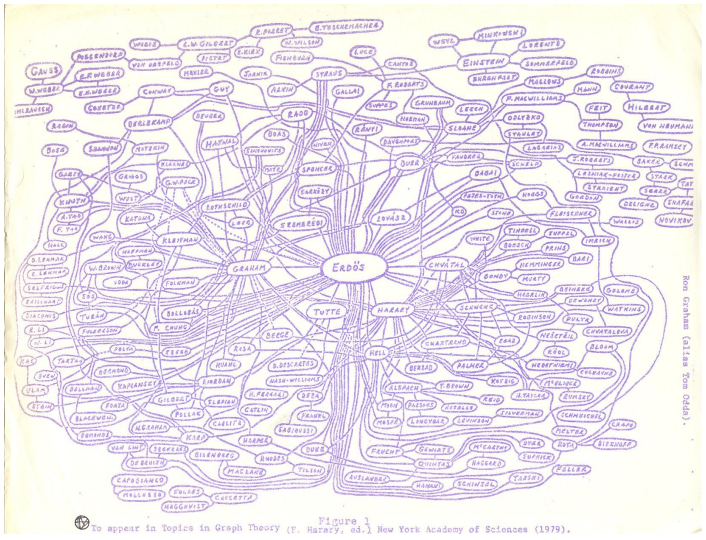
▷ Bsp.: Linkstruktur www.stanford.edu (2002)



[Quelle]

Graphen in der Informatik 105

- Erdös-Zahl:

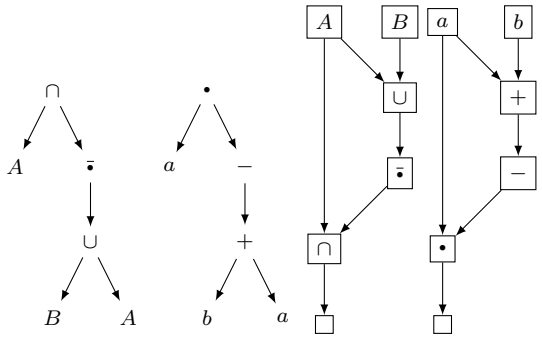


[Quelle]

Graphen in der Informatik 106

- Syntax von Termen/Formeln, Schaltkreise:

▷ Bsp.: $A \cap \overline{(B \cup A)}$ und $a \bullet (-(b + a))$ als Syntaxbäume und als „Schaltkreise“ (Subtermsharing)



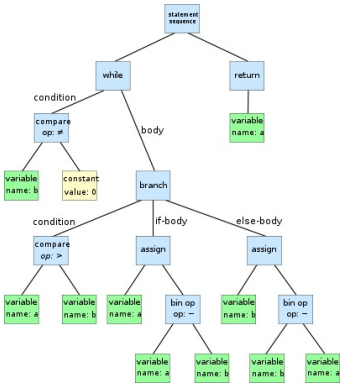
Graphen in der Informatik 107

- Programmiersprachen:

  Syntax, Semantik, Compiler, Programmanalyse, Clone, Refactoring, UML, ...

▷ Bsp.: Syntax (abstrakter Syntaxbaum)

```
def gcd(a,b):
  while b != 0:
    if a > b:
      a = a - b
    else
      b = b - a
  return a
```



[Quelle]

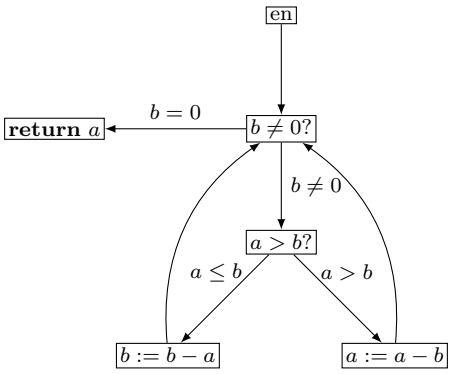
Graphen in der Informatik 108

- Programmiersprachen:

  Syntax, Semantik, Compiler, Programmanalyse, Clone, Refactoring, UML, ...

  ▷ Bsp.: Kontrollfluss

```
def gcd(a,b):
  while b != 0:
    if a > b:
      a = a - b
    else
      b = b - a
  return a
```



Graphen in der Informatik 109

- Programmiersprachen:

  Syntax, Semantik, Compiler, Programmanalyse, Clone, Refactoring, UML, ...

  ▷ Bsp.: Semantik (Programmzustand: (pc,a,b))

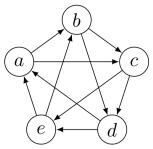
```
def gcd(a,b):                1
  while b != 0:              2
    if a > b:                3
      a = a - b              4
    else                     5
      b = b - a              6
  return a                   7
```

$$
\begin{tikzcd}
(1,2,5) \arrow[d] & (1,2,3) \arrow[d] & (1,0,0) \arrow[d] & (1,-1,-2) \arrow[d] \\
(2,2,5) \arrow[d] & (2,2,3) \arrow[d] & (2,0,0) \arrow[d] & (2,-1,-2) \arrow[d] \\
(3,2,5) \arrow[d] & (2,2,3) \arrow[d] & (7,0,0) & (3,-1,-2) \arrow[d] \\
(6,2,5) \arrow[uur] & (6,2,3) \arrow[d] & & (4,-1,-2) \arrow[d] \\
 & (2,2,1) & & (2,-1,-3) \arrow[d] \\
 & & & \dots
\end{tikzcd}
$$

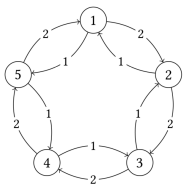
Graphen in der Informatik **110**

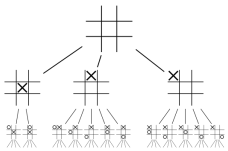
- Graphen sind in der Informatik allgegenwärtig.
- Weitere Beispiele aus zwei Master-Vorlesungen, die ich regelmäßig halte (Algorithmic Game Theory und Computational Social Choice):

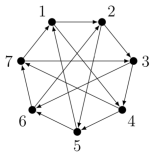
$$
\begin{array}{c|ccc}
 & R & P & S \\
\hline
R & 0 & -1 & +1 \\
P & +1 & 0 & -1 \\
S & -1 & +1 & 0
\end{array}
$$



R_1	R_2	R_3
a	d	c
b	e	e
c	a	b
d	b	d
e	c	a







3.2 Digraphen, ungerichtete und einfache Graphen

3.2.1 Digraphen

Digraphen **111**

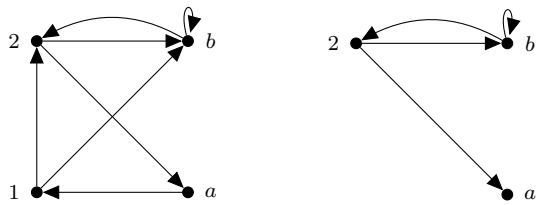
- Ein gerichteter Graph (kurz: Digraph) $G = (V, E)$ besteht aus
  - einer Menge V – genannt Knotenmenge, Elemente von V entsprechend Knoten von G.
  - einer binären Relation $E \subseteq V \times V$ – genannt Kantenrelation/-menge, Elemente von E entsprechend Kanten von G.
  - ▷ Ein Digraph G ist endlich, falls V endlich; ansonsten ist G nicht endlich/unendlich.
  - ▷ Ein Digraph G ist bipartit, falls $V = A \cup B$ mit $A \cap B = \emptyset$ (kurz: $V = A \uplus B$) und $E \subseteq A \times B \cup B \times A$ (nur Kanten zwischen A und B).

Digraphen: Pfade **112**

- ▷ Eine Folge $v_0, v_1, \ldots, v_l$ von Knoten $v_i \in V$ heißt Pfad (oder Weg), falls $(v_{i-1}, v_i) \in E$ für jedes $i \in [l]$ gilt, d.h. wenn je zwei aufeinanderfolgende Knoten durch eine gerichtete Kante aus E verbunden sind.
  - Die Länge eines Pfades $v_0, v_1, \ldots, v_l$ ist l, d.h. die Anzahl der Kanten („Schritte“), von v_0 bis v_l.
  - ▷ Ein Pfad heißt einfach, falls kein Knoten mehrmals in dem Pfad vorkommt („besucht“ wird).
  - ▷ Fakt: In einem endlichen Digraphen hat ein einfacher Pfad maximal Länge $|V| - 1$.

Digraphen: Teilgraphen **113**

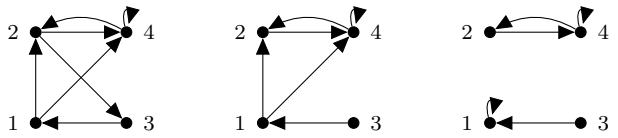
- Für $U \subseteq V$ schreibt man $G[U]$ für $(U, E \cap (U \times U))$ (von U induzierter Teilgraph).
- ▷ Beispiel: $U = \{a, 2, b\}$



- ▷ Ein Digraph $H = (V_H, E_H)$ ist ein Teilgraph von $G = (V_G, E_G)$, falls $V_H \subseteq V_G$ und $E_H \subseteq E_G$.

Digraphen: Zusammenhang **114**

- Formal: Sei $G = (V, E)$ ein Digraph.
  - G ist zusammenhängend, falls $u(E \cup E^{-1})^* v$ für alle $u, v \in V$ gilt.
  - G ist stark zusammenhängend, falls sowohl uE^*v als auch vE^*u für alle $u, v \in V$ gilt.
  - $U \subseteq V$ ist eine (starke) Zusammenhangskomponente, falls $G[U]$ (stark) zusammenhängend.
  - U ist eine maximale (starke) Zusammenhangskomponente, falls es kein U' mit $U \subsetneq U' \subseteq V$ gibt, so dass $G[U']$ selbst eine (starke) Zusammenhangskomponente ist.
- ▷ Beispiele:



Digraphen: Kreise **115**

- Ein Kreis (Zyklus) ist ein Pfad $v_0, v_1, \ldots, v_l$ mit $l \geq 1$ und $v_0 = v_l$; ein Kreis ist einfach, falls alle Knoten $v_0, \ldots, v_{l-1}$ paarweise verschieden sind ($|\{v_0, v_1, \ldots, v_l\}| = l$); also falls der Kreis nicht selbst einen kleineren Kreis enthält.

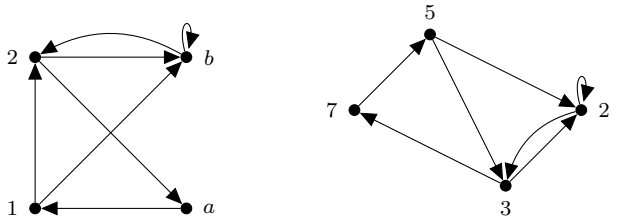
▷ Eine „Selbstkante“ $(u, u) \in E$ (Kreis der Länge 1) bezeichnet man als Schleife/Schlinge.

- Ein Digraph ohne Kreise heißt azyklisch (kreisfrei).
  - DAG kurz für directed acyclic graph.
  - Z.B. ist das Hasse-Diagramm einer partiellen Ordnung ein DAG.
- Falls uEv, dann heißt u Vorgänger von v und v Nachfolger von u:
  - Nachfolger von u: $uE = \{v \in V \mid uEv\}$
  - Vorgänger von v: $Ev = \{u \in V \mid uEv\}$

Digraphen: Isomorphie **116**

- Zwei Digraphen G, H sind isomorph („strukturgleich“), kurz $G \cong H$, falls es eine Bijektion („Knotenumbenennung“) $\beta\colon V_G \to V_H$ gibt, die die Kanten respektiert/erhält, d.h. uE_Gv gdw $\beta(u)E_H\beta(v)$

▷ Beispiel: $\beta(1) = 5, \beta(2) = 3, \beta(a) = 7, \beta(b) = 2$



▷ $\cong$ ist eine Äquivalenzrelation.

▷ Anwendungen: Bilderkennung, Copy&Paste-Code finden (Refactoring) u.v.a.

▷ Es ist kein Algorithmus bekannt, der in polynomieller Zeit entscheiden kann, ob zwei Graphen isomorph sind. Dennoch geht man davon aus, dass dieses Problem nicht NP-vollständig ist (mehr dazu in Theoretische Informatik im 4. Semester).

Digraphen: Darstellung **117**

- Häufig ist man nicht an den konkreten Knotenobjekten/bezeichnern interessiert und lässt diese in der graphischen Darstellung einfach weg.

▷ Beispiel:

für $V = \{1, 2, a, b\}$ und $E = \{(1, 2), (1, b), (2, a), (2, b), (a, 1), (b, 2), (b, b)\}$

3.2.2 Ungerichtete und einfache Graphen

Ungerichtete und einfache Graphen **118**

- Ein Digraph $G = (V, E)$ ist ungerichtet, falls E symmetrisch ist.
- Ein endlicher Digraph ist ein einfacher Graph, falls er ungerichtet ist und keine Schleifen besitzt, also E symmetrisch und irreflexiv ist.
  - Statt $(u, v), (v, u) \in E \subseteq V \times V$ nur noch $\{u, v\} \in E \subseteq \binom{V}{2}$.
  - ▷ $\binom{V}{2} := \big\{\{u, v\} \subseteq V \mid u \neq v\big\}$ Menge aller 2-elementigen Teilmengen.
  - Statt Vorgänger und Nachfolger nur Nachbarschaft $\Gamma(u) = \{v \in V \mid \{u, v\} \in E\}$; Knotengrad $\mathsf{deg}(u) := |\Gamma(u)|$.
  - Man stellt $\{u, v\} \in \binom{V}{2}$ als ungerichtete („kopflose“) Kante dar, z.B:

Ungerichtete und einfache Graphen: Kreise **119**

- Die Definition eines Kreises wird für ungerichtete Graphen abgeändert: In einem ungerichteten Graph ist ein Pfad $v_0, v_1, \ldots, v_l$ mit $l \geq 3$, $v_0 = v_l$ und $|\{v_0, \ldots, v_l\}| = l$ ein Kreis.

▷ Mit anderen Worten versteht man in ungerichteten Graphen unter Kreisen einfache Kreise, die aus mind. 3 Kanten bestehen.

▷ Triviale Kreise u, v, u werden ausgeschlossen.

▷ Andernfalls würde jeder ungerichtete Graph mit mind. einer Kante einen Kreis enthalten und somit wären nur triviale Graphen (ohne Kanten) azyklisch.

Ungerichtete und einfache Graphen: Kreise **120**

- Satz: Ein einfacher Graph ist bipartit genau dann, wenn er keinen Kreis ungerader Länge enthält.

▷ Beweis: Ein bipartiter Graph enthält keinen Kreis ungerader Länge.

- Nehmen wir zum Widerspruch an, dass $G = (A \uplus B, E)$ ein bipartiter Graph ist, der einen Kreis $v_0, v_1, \ldots, v_l$ mit l ungerade enthält.
- OBdA („Ohne Beschränkung der Allgemeinheit“) sei $v_0 \in A$ (andernfalls vertausche A und B).
- Dann muss gelten, dass $v_1 \in B$, $v_2 \in A$, usw. Schließlich erhalten wir, dass $v_l \in B$ weil l ungerade ist.
- Dies kann jedoch nicht sein, da $v_l = v_0 \in A$.

▷ Beweis: Ein Graph, der keinen Kreis ungerader Länge enthält, ist bipartit.

- Sei $G = (V, E)$ ein Graph, der keinen Kreis ungerader Länge enthält. OBdA sei G zushgd. (ansonsten betrachte jede Zshgskomponente getrennt).
- Nimm einen beliebigen Knoten $x \in V$. Definiere $A, B \subseteq V$, so dass $x \in A$ und für alle weiteren Knoten $v \in V \setminus \{x\}$: $v \in A$ wenn der kürzeste Pfad zwischen x und v gerade Länge hat und $v \in B$ wenn der kürzeste Pfad zwischen x und v ungerade Länge hat.

- Betrachte zwei Knoten $v_1, v_2 \in A$ oder $v_1, v_2 \in B$.
- Aufgrund der Konstruktion gibt es zwei kürzeste Pfade $v_1, \ldots, x$ und $v_2, \ldots, x$, die entweder beide gerade oder beide ungerade Länge haben.
- Sei x' der erste gemeinsame Knoten dieser beiden Pfade. Dann haben die einfachen Pfade $v_1, \ldots, x'$ und $v_2, \ldots, x'$ entweder beide gerade oder beide ungerade Länge und der Pfad $v_1, \ldots, x', \ldots, v_2$ somit gerade Länge.
- Es kann also nicht sein, dass $\{v_1, v_2\} \in E$, da der Kreis $v_1, \ldots, x', \ldots, v_2, v_1$ sonst ungerade Länge hätte. Es folgt, dass G bipartit ist.

Ausblick: weitere Graphklassen **121**

- Ausblick:
  - Multigraph: wie Digraph nur Kantenrelation wird zur Multimenge von Knotenpaaren

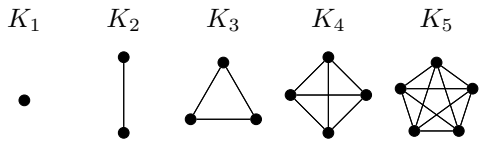
    d.h. auch mehr als eine Kante von u nach v.
  - Hypergraph: wie ungerichteter Graph nur mit $E \subseteq \mathcal{P}(V)$

    d.h. eine (Hyper-)Kante $e = \{v_1, \ldots, v_k\} \in E$ verbindet mehrere Knoten gleichzeitig.
  - Knotenbeschrifteter Digraph: Digraph (V, E) zzgl. Knotenbeschriftung $l\colon V \to \Sigma^*$.
  - Kantenbeschrifteter Digraph: Digraph (V, E) zzgl. Kantenbeschriftung $l\colon E \to \Sigma^*$.
- Im Weiteren Fokus auf einfache Graphen.

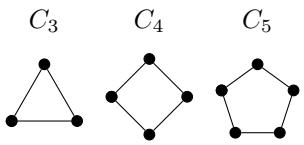
3.2.3 Wichtige Klassen von einfachen Graphen

Spezielle (einfache) Graphen **122**

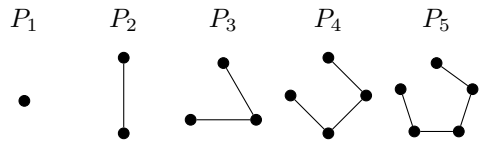
- Vollständiger Graph $K_n := \left([n], \binom{[n]}{2}\right)$



- Kreisgraph $C_n := ([n], \{\{i, (i \bmod n) + 1\} \mid i \in [n]\})$ für $n \geq 3$

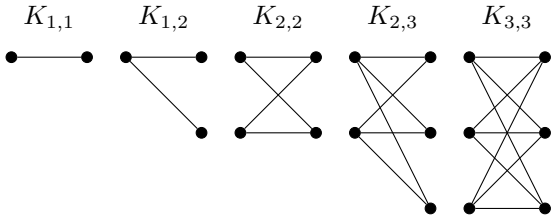


- Pfadgraph $P_n := ([n], \{\{i, i+1\} \mid i \in [n-1]\})$

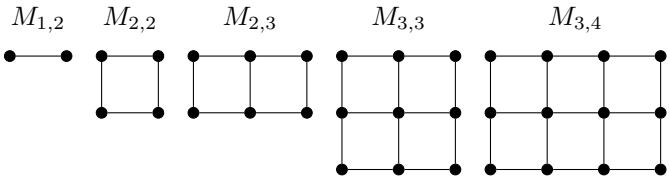


Spezielle (einfache) Graphen **123**

- Vollständiger bipartiter Graph $K_{m,n} := ([m+n], \{\{i, j\} \mid i \in [m], j \in [m+n] \setminus [m]\})$ $(m \leq n)$



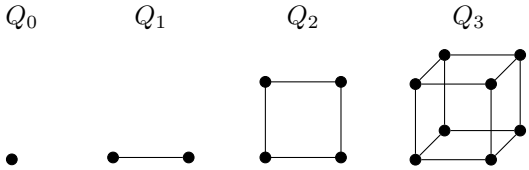
- Gittergraph $M_{m,n} := ([m] \times [n], \{\{(i,j),(k,l)\} \mid |i-k| + |j-l| = 1\})$ $(m \leq n)$

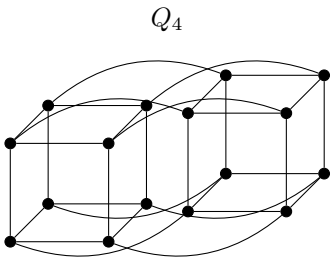


Spezielle (einfache) Graphen **124**

- Hyperwürfel der Dimension n

  $Q_n := (\{0,1\}^n, \{\{u,v\} \mid \sum_{i=1}^{n} |u_i - v_i| = 1\})$ mit $Q_0 := (\{\varepsilon\}, \emptyset)$

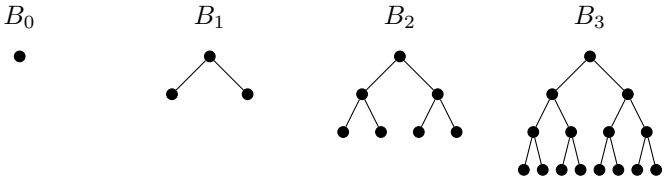




Spezielle (einfache) Graphen **125**

- Perfekter Binärbaum der Höhe h [2mm]

  $B_h := (\{0,1\}^{\leq h}, \{\{u, ux\} \mid u \in \{0,1\}^{<h}, x \in \{0,1\}\})$



▷ Anmerkung: je nach Literatur auch als „vollständiger Binärbaum“ bezeichnet.

- Ein Knoten u mit $\mathsf{deg}(u) \leq 1$ wird als Blatt bezeichnet, alle anderen Knoten als innere Knoten.

Perfekte Binärbäume **126**

- Behauptung. Für alle $h \in \mathbb{N}_0$: B_h hat 2^h Blätter.

▷ Wie können wir zeigen, dass es tatsächlich für ALLE $h \in \mathbb{N}_0$ gilt?

- Induktionsprinzip:

  Beschreibe, wie man prinzipiell für jedes konkrete $h \in \mathbb{N}_0$ schrittweise einen Beweis erhalten kann.

▷ In unserem Fall:

  – Induktionsbasis: Zeige, dass B_0 genau $2^0 = 1$ Blätter hat (Fall $h = 0$).

  – Induktionsschritt: Wähle ein beliebiges, aber dann festes $h \in \mathbb{N}_0$.

    Nimm an, dass für dieses h bereits gezeigt wurde, dass B_h genau 2^h Blätter hat (das ist die Induktionsannahme).

    Zeige hiermit, dass auch B_{h+1} genau 2^{h+1} Blätter besitzt.

  ▷ Der Induktionsschritt erlaubt es den Beweis für $h = 0$ auf $h = 1$, dann von $h = 1$ auf $h = 2$, dann von $h = 2$ auf $h = 3$ und so schließlich auf jedes $h \in \mathbb{N}_0$ zu erweitern.

- Allgemeines Schema eines Induktionsbeweises:

▷ Zu beweisende Aussage der Form „Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt die Behauptung P“.

▷ Induktionsbeweis:

  – Induktionsbasis: P gilt für $n = 0$.

  ▷ Beweis der Induktionsbasis: $\cdots$

  – Induktionsschritt: Sei $n \in \mathbb{N}_0$ beliebig fixiert.

    ∗ Induktionsannahme: P gilt für n.

    ∗ Induktionsbehauptung: P gilt für $n + 1$.

    ▷ Beweis der Induktionsbehauptung: $\cdots$ (darf die Induktionsannahme verwenden.)

Perfekte Binärbäume **127**

- Lemma: Für alle $h \in \mathbb{N}_0$: B_h hat 2^h Blätter.

▷ Beweis:

- Induktionsbasis: B_0 hat 2^0 Blätter.

▷ Beweis der Induktionsbasis: B_0 besteht aus genau einem Knoten/Blatt nach Definition.

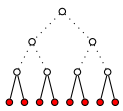
- Induktionsschritt: Sei $h \in \mathbb{N}_0$ beliebig fixiert.

  – Induktionsannahme: B_h hat 2^h Blätter.

  – Induktionsbehauptung: B_{h+1} hat 2^{h+1} Blätter.

  – Beweis der Induktionsbehauptung:

    ▷ B_{h+1} hat zwei Blätter $v1$ und $v2$ für jedes Blatt v von B_h.



    ▷ Damit hat B_{h+1} doppelt so viele Blätter wie B_h.

    ▷ Aus der Induktionsannahme folgt: B_{h+1} hat $2 \bullet 2^h = 2^{h+1}$ Blätter.

Perfekte Binärbäume **128**

- Lemma: Für alle $h \in \mathbb{N}_0$: B_h hat $2^{h+1} - 1$ Knoten.

▷ Beweis:

- Induktionsbasis: B_0 hat $2^1 - 1$ Knoten.

▷ Beweis der Induktionsbasis: B_0 hat offensichtlich einen Knoten.

- Induktionsschritt: Sei $h \in \mathbb{N}_0$ beliebig fixiert.
  - Induktionsannahme: B_h hat $2^{h+1} - 1$ Knoten.
  - Induktionsbehauptung: B_{h+1} hat $2^{(h+1)+1} - 1 = 2^{h+2} - 1$ Knoten.
  - Beweis der Induktionsbehauptung:
    - ▷ Anzahl der Knoten von B_{h+1} = Anzahl der Knoten von B_h + Anzahl der Blätter von B_{h+1}.
    - ▷ Aus der Induktionsannahme und aus dem letzten Lemma folgt: Anzahl der Knoten von $B_{h+1} = \left(2^{h+1} - 1\right) + 2^{h+1} = 2 \bullet 2^{h+1} - 1 = 2^{h+2} - 1$.

Noch zwei Induktionsbeweise **129**

- Lemma: Jeder einfache zushgd. Graph mit $n \geq 1$ Knoten hat mindestens $n - 1$ Kanten.

▷ Beweis mittels Induktion nach n:

- Induktionsbasis: $n = 1$. Es gibt nur einen Graphen mit $n = 1$. Er ist zushgd. und hat 0 Kanten.
- Induktionsschritt: Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig fixiert.
  - ∗ Induktionsbehauptung: Jeder zushgd. Graph mit $n+1$ Knoten hat mindestens n Kanten.
  - ∗ Induktionsannahme: Jeder zushgd. Graph mit $m < n + 1$ Knoten hat mindestens $m - 1$ Kanten.
  - ∗ Induktionsbeweis: Sei $G = (V, E)$ ein zushgd. Graph mit $|V| = n + 1$ Knoten. Fixiere einen beliebigen Knoten $u \in V$ und betrachte $G' = G[V \setminus \{u\}]$.

    Beachte: Im ersten Induktionsbeweis hat uns die Annahme gereicht, dass wir „B_h hat $2^{h+1} - 1$ Kanten“ für das fixierte h bereits bewiesen haben, um damit „B_{h+1} hat $2^{h+2} - 1$ Kanten“ zu beweisen.

    Da G für $n + 1 \geq 2$ nach Entfernen von $\{u\}$ in mehrere, strikt kleinere, zushgd. Graphen $G_i = (V_i, E_i)$ mit $|V_i| < |V| = n + 1$ zerfällt, nehmen wir an, dass die Aussage für alle Graphen mit $< n + 1$ Knoten bereits bewiesen ist.

Noch zwei Induktionsbeweise **130**

- Lemma: Jeder einfache zushgd. Graph mit $n \geq 1$ Knoten hat mindestens $n - 1$ Kanten.

▷ Beweis mittels Induktion nach n:

- Induktionsbeweis (Fort.): Die max. Zshgskomponenten von G' seien $G_1, \ldots, G_r$. Es gilt:

$$1 \leq r \leq \mathsf{deg}(u) \qquad |V| = 1 + \sum_{i \in [r]} |V_i| \qquad |E| = \mathsf{deg}(u) + \sum_{i \in [r]} |E_i|$$

Für jede Komponente $G_i = (V_i, E_i)$ gilt $|V_i| \leq n$ und damit nach Induktionsannahme $|E_i| \geq |V_i| - 1$. Damit:

$$\begin{aligned} |E| &= \mathsf{deg}(u) + \textstyle\sum_{i\in[r]} |E_i| \\ &\geq \mathsf{deg}(u) + \textstyle\sum_{i\in[r]} (|V_i| - 1) \\ &= |V| - 1 - r + \mathsf{deg}(u) \\ &\geq |V| - 1 \\ &= n \end{aligned}$$

Noch zwei Induktionsbeweise **131**

- Lemma: Jeder (endliche einfache) zushgd. Graph mit $n \geq 3$ Knoten und mindestens n Kanten besitzt einen Kreis.

▷ Beweis:

Beweis mittels Induktion nach der Anzahl der Knoten $n \geq 3$:

- Induktionsbasis: Für $n = 3$ gibt es nur den C_3.
- Induktionsschritt: Sei $n \geq 3$ beliebig fixiert.
  - Induktionsbehauptung: Jeder zushgd. Graph mit $n + 1$ Knoten und mindestens $n + 1$ Kanten besitzt einen Kreis.
  - Induktionsannahme: Für alle $3 \leq m \leq n$ gilt: Jeder zushgd. Graph mit m Knoten und mindestens m Kanten besitzt einen Kreis.
  - Induktionsbeweis: Sei G ein zusammenhängender Graph mit $n + 1 \geq 4$ Knoten und $m \geq n + 1$ Kanten. Fixiere eine beliebige Kante $\{u, v\} \in E$. Sei G' der Graph, der aus G entsteht, wenn wir $\{u, v\}$ entfernen.

Noch zwei Induktionsbeweise **132**

- Lemma: Jeder (endliche einfache) zushgd. Graph mit $n \geq 3$ Knoten und mindestens n Kanten besitzt einen Kreis.

▷ Beweis:

▷ Induktionsbeweis (Fort.):

Ist G' noch zushgd., dann gibt es einen Pfad von u nach v in G', der zusammen mit $\{u, v\}$ einen Kreis in G ergibt.

Ist G' nicht mehr zushgd., dann besteht G' aus genau zwei maximalen Zshgskomponenten G_u, G_v. Wir zeigen durch Widerspruch, dass G_u oder G_v (oder beide) einen Kreis besitzen.

Seien n_u, n_v die Anzahl der Knoten und m_u, m_v die Anzahl der Kanten von G_u und G_v. Es gilt

$$n + 1 = n_u + n_v \qquad m = m_u + m_v + 1$$

Wenn sowohl G_u als auch G_v kreisfrei sind, dann gilt nach Induktionsannahme $m_u < n_u$ und $m_v < n_v$. Es folgt $m = m_u + m_v + 1 < n_u + n_v = n + 1$, in Widerspruch zur Annahme $m \geq n + 1$.

▷ Die gleiche Aussage gilt auch für nicht zushgd. Graphen (warum?).

3.2.4 Gradfolge

Gradfolge **133**

- Jedem (einfachen) Graphen $G = (V, E)$ können wir seine Gradfolge zuordnen:

$(\mathsf{deg}(v_1), \mathsf{deg}(v_2), \ldots, \mathsf{deg}(v_n))$ für $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$

▷ Ohne Einschränkung dürfen wir die Knoten so umbenennen, dass die Gradfolge aufsteigend sortiert ist.

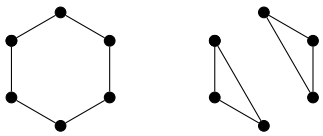
- Ein Graph heißt k-regulär wenn für alle $v \in V$ gilt, dass $\mathsf{deg}(v) = k$.

▷ Der vollständige Graph K_n ist $(n-1)$-regulär.

▷ Der Kreisgraph C_n mit $n \geq 3$ ist 2-regulär.

▷ Der Hyperwürfel Q_n ist n-regulär.

- Zwei nicht isomorphe Graphen können dieselbe Gradfolge besitzen:



Gradfolge **134**

- Anhand der Gradfolge lässt sich aber manchmal schnell erkennen, dass ein Graph – bzw. sogar jeder Graph mit dieser Gradfolge – eine gewisse Eigenschaft (nicht) besitzt, ohne dass man hierzu die eigentliche Struktur analysieren muss.

▷ (Sehr einfaches) Beispiel: Ein Graph mit Gradfolge $(0, 2, 2, 2, 2)$ kann nicht zusammenhängend sein.

▷ (Einfaches) Beispiel: Ein Graph mit Gradfolge $(1, 1, 1, 1)$ kann nicht zusammenhängend sein.

▷ Beispiel: Was gilt für den Zusammenhang eines Graphen mit Gradfolge $(1, 1, 2, 2, 2)$ bzw. $(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2)$ bzw. $(1, 2, 3, 4, 5)$?

Gradfolge **135**

▷ Lemma („Handschlaglemma“) Für jeden Graphen $G = (V, E)$ gilt:

$$2\,|E| = \sum_{i \in [n]} \mathsf{deg}(v_i)$$

▷ Beweis: Jede Kante $\{u, v\} \in E$ wird in der Summe sowohl durch $\mathsf{deg}(u)$ als auch durch $\mathsf{deg}(v)$ gezählt.

▷ Konsequenzen:

  – Ein einfacher Graph kann zu gegebenem $(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ höchstens dann existieren, falls $\sum_{i \in [n]} d_i$ gerade ist.

  – Ein einfacher Graph muss eine gerade Anzahl an Knoten von ungeradem Grad besitzen.

  – Ein einfacher Graph mit $|V| > \frac{1}{2} \sum_{i \in [n]} d_i + 1$ kann nicht zushgd sein. Beweis: Dann gilt $|V| > |E| + 1$ und der Graph hat nicht genug Kanten.

▷ Damit gibt es gar keinen Graphen mit Gradfolge $(1, 2, 3, 4, 5)$ und $(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2)$ kann nicht zusammenhängend sein.

3.2.5 Realisierbarkeit von Gradfolgen

Realisierbarkeit von Gradfolgen **136**

- Welche Tupeln von Zahlen sind die Gradfolge eines Graphen?

- Lemma: Es gibt einen einfachen Graphen mit n Knoten und Gradfolge $(d_1, \ldots, d_n)$ gdw. es einen einfachen Graphen mit $n-1$ Knoten und Gradfolge $\mathrm{sort}(d_1, \ldots, d_{n-d_n-1}, d_{n-d_n} - 1, \ldots, d_{n-1} - 1)$ gibt. Dabei bezeichnet $\mathrm{sort}(t)$ das Tupel, das man aus t erhält, indem man die Komponenten von t aufsteigend sortiert.

▷ Informell: Die neue Gradfolge wird aus $(d_1, \ldots, d_n)$ gewonnen, indem man (i) d_n entfernt, (ii) die letzten d_n Komponenten um 1 verkleinert und (iii) aufsteigend sortiert.

▷ Beispiel:

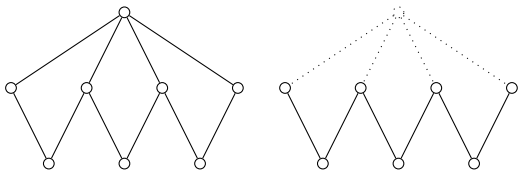
$$\begin{aligned} & (1,1,2,3,4,4,5) \text{ ist realisierbar} \\ \text{gdw.} \quad & (0,1,1,2,3,3) \text{ ist realisierbar} \\ \text{gdw.} \quad & (0,0,1,1,2) \text{ ist realisierbar} \\ \text{gdw.} \quad & (0,0,0,0) \text{ ist realisierbar.} \end{aligned}$$

Realisierbarkeit von Gradfolgen **137**

- Welche Tupel von Zahlen sind die Gradfolge eines Graphen?
- Lemma: Es gibt einen einfachen Graphen mit n Knoten und Gradfolge $(d_1, \ldots, d_n)$ gdw. es einen einfachen Graphen mit $n-1$ Knoten und Gradfolge $\text{sort}(d_1, \ldots, d_{n-d_n-1}, d_{n-d_n} - 1, \ldots, d_{n-1} - 1)$ gibt.
  - Beweisidee:

    (⇒): Ist in G der Knoten mit maximalem Grad d_n genau mit Knoten der Grade $d_{n-1}, d_{n-2}, \ldots, d_{n-d_n}$ verbunden, dann erhält man durch Entfernen dieses Knotens einen Graphen G' mit der (unsortierten) Gradfolge $(d_1, \ldots, d_{n-d_n-1}, d_{n-d_n} - 1, \ldots, d_{n-1} - 1)$.

  ▷ Beispiel:

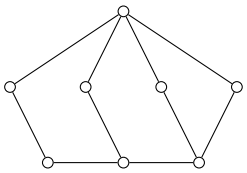


  - Beweisidee:

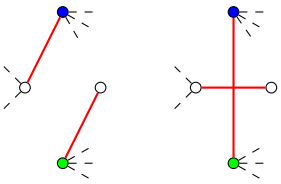
    Ist in G der Knoten mit maximalem Grad d_n nicht genau mit Knoten der Grade $d_{n-1}, d_{n-2}, \ldots, d_{n-d_n}$ verbunden, dann tauscht man Nachbarn so lange aus, bis dies der Fall ist.

    Und entfernt dann erst den Knoten mit maximalem Grad.

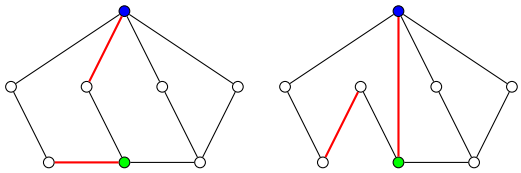
  ▷ Beispiel:



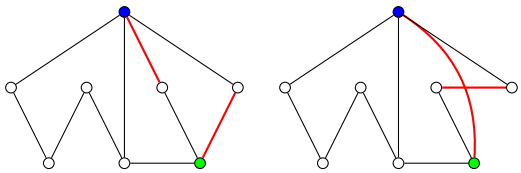
  ▷ Idee: „Grün“ soll neuer Nachbar von „Blau“ werden, ohne dass sich die Knotengrade ändern.



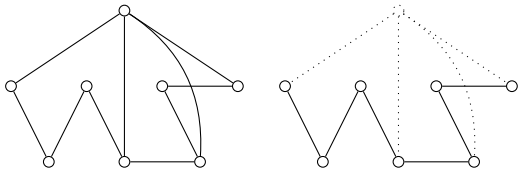
  ▷ Beispiel: Vertauschen von Nachbarn.



  ▷ Beispiel: Vertauschen von Nachbarn.



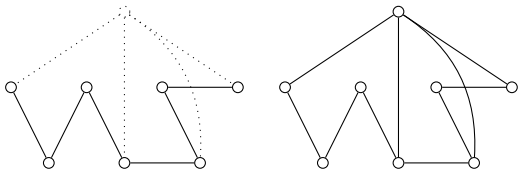
▷ Beispiel: Vertauschen von Nachbarn.



– Beweisidee:

(⇐): Hat man andererseits einen einfachen Graphen G' zu der unsortierten Gradfolge $(d_1, \ldots, d_{n-d_n-1}, d_{n-d_n} - 1, \ldots, d_{n-1} - 1)$ bereits gefunden, dann fügt man einfach einen neuen Knoten hinzu und verbindet diesen mit Knoten der Grade $d_{n-d_n} - 1, \ldots, d_{n-1} - 1$.

▷ Beispiel:



Realisierbarkeit von Gradfolgen **138**

- Algorithmus von Havel-Hakimi:
  - *Eingabe*: Aufsteigend sortierte Gradfolge $(d_1, d_2, \ldots, d_n)$.
  - Falls $d_1 < 0$ oder $d_n > n - 1$: Abbruch, es existiert kein entsprechender Graph.
  - Falls $d_n = 0$: Gib $([n], \emptyset)$ zurück.
  - Sonst:

    Setze $(d'_1, \ldots, d'_{n-1}) := (d_1, \ldots, d_{n-d_n-1}, d_{n-d_n} - 1, \ldots, d_{n-1} - 1)$.

    Bestimme eine Permutation $\pi\colon [n-1] \to [n-1]$, so dass $(d'_{\pi(1)}, \ldots, d'_{\pi(n-1)})$ wieder aufsteigend sortiert ist.

    Bestimme rekursiv, soweit möglich, einen Graphen $G' = ([n-1], E')$ mit $\mathsf{deg}(i) = d'_{\pi(i)}$.

    Gib $G = ([n], E)$ mit

    $$E = \{\{\pi(u), \pi(v)\} \mid \{u, v\} \in E'\} \cup \{\{n, n-1\}, \ldots, \{n, n-d_n\}\}$$

    zurück.

- Beispiel: Gegeben $(1, 1, 2, 3, 4, 4, 5)$.

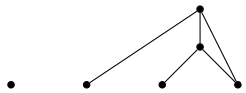
▷ 1. Phase: top-down Reduktion der Gradfolge
  - $(1, 1, 2, 3, 4, 4, 5)$ führt auf $(1, 0, 1, 2, 3, 3)$ bzw. $(0, 1, 1, 2, 3, 3)$
  - $(0, 1, 1, 2, 3, 3)$ führt auf $(0, 1, 0, 1, 2)$ bzw. $(0, 0, 1, 1, 2)$
  - $(0, 0, 1, 1, 2)$ führt auf $(0, 0, 0, 0)$

▷ 2. Phase: bottom-up Konstruktion
  - Graph zu $(0, 0, 0, 0)$

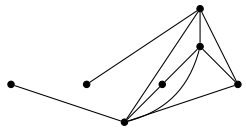
• • • •

– Graph zu $(0, 0, 1, 1, 2)$

– Graph zu $(0, 1, 1, 2, 3, 3)$



– Graph zu $(1, 1, 2, 3, 4, 4, 5)$



3.3 Bäume

3.3.1 Grundlagen

Bäume **140**

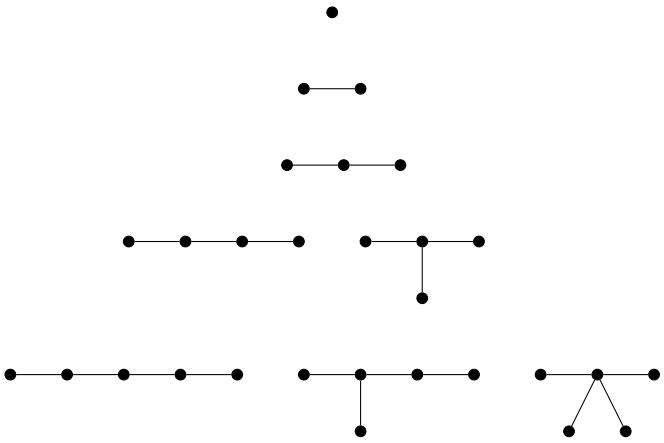
- Allgemeine Definition:

  Ein einfacher Graph $G = (V, E)$, der sowohl zusammenhängend als auch kreisfrei ist, wird als Baum bezeichnet.

  Ein Knoten $u \in V$ mit $\mathsf{deg}(u) = 1$ wird als Blatt bezeichnet, alle anderen Knoten als innere Knoten.

Bäume **141**

- Beispiel: Bis auf Isomorphie alle Bäume mit höchstens 5 Knoten:



- Ein Graph, dessen maximale Zusammenhangskomponenten Bäume sind, wird als Wald bezeichnet.

Eigenschaften von Bäumen **142**

- Lemma: Ist $G = (V, E)$ ein Baum, dann gilt $|E| = |V| - 1$.

▷ Beweis:

Wir wissen bereits:

– Jeder einfache Graph $G = (V, E)$ mit $|E| \geq |V|$ enthält einen Kreis.

– Jeder zushgd. einfache Graph $G = (V, E)$ besitzt aber mindestens $|E| \geq |V| - 1$ Kanten.

Ist also G ein Baum, muss $|V| - 1 \leq |E| < |V|$ gelten.

Eigenschaften von Bäumen **143**

- Lemma: Jeder Baum $G = (V, E)$ mit $|V| \geq 2$ hat (mind.) zwei Blätter.

▷ Beweis mittels Induktion nach $n = |V| \geq 2$

  - Induktionsbasis: Für $n = 2$ ist die Behauptung korrekt.
  - Induktionsschritt: Sei $n \geq 2$ beliebig fixiert.
    - Induktionsbehauptung: Jeder Baum mit $n + 1$ Knoten hat zwei Blätter.
    - Induktionsannahme: Jeder Baum mit $2 \leq m \leq n$ Knoten hat zwei Blätter.
    - Induktionsbeweis: Sei $G = (V, E)$ ein Baum mit $n + 1 \geq 3$ Knoten.

    ▷ Wir behaupten: Es gibt einen Knoten $u \in V$ mit $\mathsf{deg}(u) = 1$. Beweis: Da G zushgd. haben alle Knoten Grad 1 oder höher. Wenn alle Knoten mindestens Grad 2 haben dann ist G nicht kreisfrei (weil $|E| \geq |V|$).

    ▷ Sei $w \in V$ der einzige Nachbar von u. Entfernen von u und $\{u, w\}$ liefert einen Graphen G' mit n Knoten und $n-1$ Kanten. G' ist immer noch kreisfrei, da nur eine Kante entfernt wurde; G' ist noch zushgd., da jeder einfache Pfad von w nach $v \in V - \{u\}$ nicht $\{u, w\}$ verwenden kann.

    ▷ Nach Induktionsannahme hat also G' mindestens zwei Blätter. Höchstens eines davon kann w sein. Sei $v \neq w$ Blatt von G'. Dann sind u und v Blätter von G.

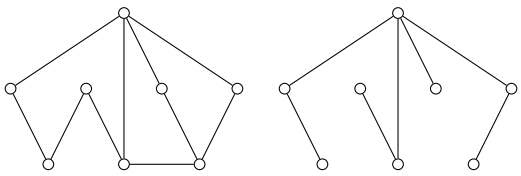
Eigenschaften von Bäumen **144**

- Definition: Sei $G = (V, E)$ ein (einfacher) Graph.

  Einen Teilgraph $T = (V, E')$ mit $E' \subseteq E$, der selbst ein Baum ist, nennt man Spannbaum von G.
- Wir hatten uns bereits überlegt, dass jeder zusammenhängende Graph mindestens $|V| - 1$ Kanten hat.

▷ Weiterhin wissen wir, dass jeder zusammenhängende Graph mit genau $|V| - 1$ Kanten ein Baum ist.

▷ Jeder zusammenhängende Graph sollte daher einen Spannbaum besitzen: man entfernt einfach jede Kante, die nicht für den Zusammenhang notwendig ist.



Eigenschaften von Bäumen **145**

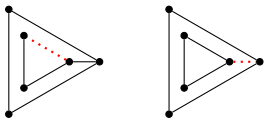
- Lemma: Jeder zusammenhängende Graph $G = (V, E)$ hat (mind.) einen Spannbaum.

▷ Beweis mittels Induktion nach $k := |E| \in \mathbb{N}_0$.

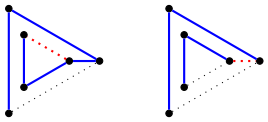
  - IBasis: Für $k = 0$ ist die Behauptung korrekt.
  - ISchritt: Sei $k \geq 0$ beliebig fixiert.
    - IBehauptung: Jeder zushgd. Graph mit $k + 1$ Kanten hat einen Spannbaum.
    - IAnnahme: Jeder zushgd. Graph mit $\leq k$ Kanten hat einen Spannbaum.

* IBeweis: Sei $G = (V, E)$ ein zushgd. Graph mit $k + 1$ Kanten.

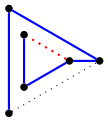
  Fixiere eine beliebige Kante $\{u, w\} \in E$. Sei $G' = (V, E')$ der Graph, der durch Entfernen von $\{u, w\}$ aus G entsteht.



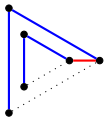
  Nach Induktionsannahme finden wir für jede der maximal zwei maximalen Zushgsk. von G' einen Spannbaum $T_i = (V_i, E_i)$.



  Gibt es nur eine maximale Zushgsk., dann ist T_1 auch ein Spannbaum von G.



  Ansonsten ist $T = (V, E_1 \uplus E_2 \uplus \{\{u, w\}\})$ ein Spannbaum von ganz G: durch Hinzufügen von $\{u, w\}$ kann kein Kreis geschlossen werden, sonsten wären T_1, T_2 schon davor verbunden gewesen und G' damit zushgd.



Eigenschaften von Bäumen **146**

- Lemma: Sei $G = (V, E)$ ein einfacher Graph. Folgende Aussagen sind äquivalent:
  (1) G ist ein Baum.
  (2) G ist zushgd. und $|V| = |E| + 1$.
  (3) G ist kreisfrei und $|V| = |E| + 1$.
  (4) Zwei beliebige Knoten u, v sind durch genau einen einfachen Pfad in G verbunden.

▷ Beweis: „Wenn (1), dann auch (2)“.

  – Wir wissen bereits, dass jeder Baum $|V| = |E| + 1$ erfüllt.

    Außerdem sind Bäume per Definition zushgd.

▷ Beweis: „Wenn (2), dann auch (3)“.

  – Nehmen wir zum Widerspruch an, G sei ein zushgd. Graph mit $|V| = |E| + 1$, der einen Kreis enthält.

  – Durch Entfernung einer beliebigen Kante des Kreises erhält man einen immer noch zushgd. Graphen $G' = (V, E')$ mit $|E'| = |E| - 1 = |V| - 2$. Ein Graph mit $|V|$ Knoten und $|V| - 2$ Kanten kann jedoch nicht zshgd. sein.

▷ Beweis: „Wenn (3), dann auch (4)“.

  – Sei G ein kreisfreier Graph mit $|V| = |E| + 1$. Zunächst zeigen wir, dass G zusammenhängend sein muss, d.h. es gibt mind. einen einfachen Pfad zwischen zwei beliebigen Knoten.

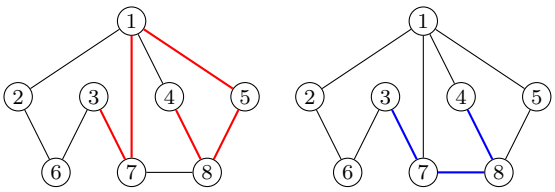
– Seien $G_1, \ldots, G_l$ die maximalen Zushgsk. von G; da G kreisfrei ist, ist auch jedes $G_i = (V_i, E_i)$ kreisfrei. Weiterhin sind die G_i zushgd., also Bäume mit $|V_i| = |E_i| + 1$. Daher gilt

$$|V| = \sum_{i \in [l]} |V_i| = \sum_{i \in [l]} (|E_i| + 1) = |E| + l.$$

Aus $|V| = |E| + 1$ und $|V| = |E| + l$ folgt $l = 1$, d.h. G ist zushgd.

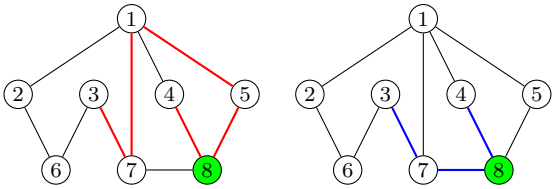
▷ Beweis: „Wenn (3), dann auch (4)“.

– Nehmen wir nun zum Widerspruch an, es gäbe zwei Knoten u, w, die durch zwei unterschiedliche einfache Pfade $v_0, v_1, \ldots, v_l$ und $v'_0, v'_1, \ldots, v'_{l'}$ verbunden wären ($v_0 = v'_0 = u$, $v_l = v'_{l'} = w$).



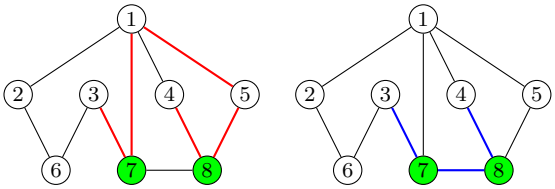
▷ Beweis: „Wenn (3), dann auch (4)“.

– Sei a der Index des ersten Knotens (beginnend in u), an dem die beiden Pfade verzweigen.



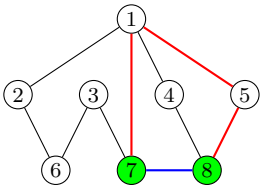
▷ Beweis: „Wenn (3), dann auch (4)“.

– Sei b der Index des ersten Knotens nach v_a auf dem Pfad $v_0, v_1, \ldots, v_l$, der auch wieder auf dem zweiten Pfad liegt. Diesen gibt es, da $v_l = v'_{l'}$. Da beide Pfade einfach sind, gibt es ein eindeutiges $b' > a$ mit $v_b = v'_{b'}$.



▷ Beweis: „Wenn (3), dann auch (4)“.

– Dann ist $v_a, v_{a+1}, \ldots, v_b, v'_{b'-1}, \ldots, v'_a$ ein einfacher Kreis in G, der die drei unterschiedlichen Knoten v_l, v_{l+1}, v_r enthält.



▷ Beweis: „Wenn (4), dann auch (1)“.

– Jeder Graph, der (4) erfüllt, ist offensichtlich zushgd. und kreisfrei.

3.3.2 Wurzelbäume

Wurzelbäume **147**

- In der Informatik finden Bäume z.B. als Suchstrukturen Verwendung.

▷ Hierbei gibt es einen speziellen Start-/Einstiegsknoten, in dem die Suche beginnt, welcher als Wurzel bezeichnet wird.

▷ Implizit stellt man sich den Baum als gerichteten Graphen vor, indem alle Kanten von der Wurzel weggerichtet sind.

Wurzelbäume **148**

▷ Definition: Ein Wurzelbaum $G = (V, E, r)$ ist ein Baum $G = (V, E)$ mit fest gewählter Wurzel $r \in V$.

- Die Höhe $h_G(v)$ eines Knotens v in G ist sein Abstand (Länge des kürzestens Pfades) zu r.
- Die Höhe von G wird mit $h(G) = \max\{h_G(v) \mid v \in V\}$ bezeichnet.

▷ Implizit sind alle Kanten von der Wurzel weggerichtet, d.h. man schreibt uEv für „$\{u, v\} \in E$ und $h_G(v) = h_G(u) + 1$“.

Gilt uEv, dann nennt man u Vater von v und v Kind von u.

Im Fall uE^*v nennt man v Nachfahre von u und u Vorfahre von v.

(D.h. E^* ist eine partielle Ordnung auf V mit dem minimalen Element r.)

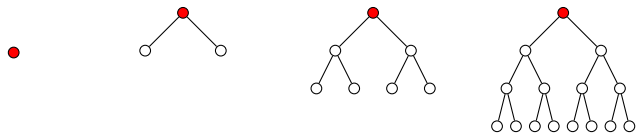
▷ Für $u \in V$ ist $(uE^*, E \cap \binom{uE^*}{2}, u)$ der durch u induzierte Teilbaum von G.

Wurzelbäume **149**

- Beispiel: Perfekte Binärbäume mit Wurzel ε:

$$(\underbrace{[2]^{<h}, \{\{u, u1\}, \{u, u2\} \mid u \in [2]^{<h-1}\}}_{=B_h}, \varepsilon)$$

(B_0, ε) (B_1, ε) (B_2, ε) (B_3, ε)

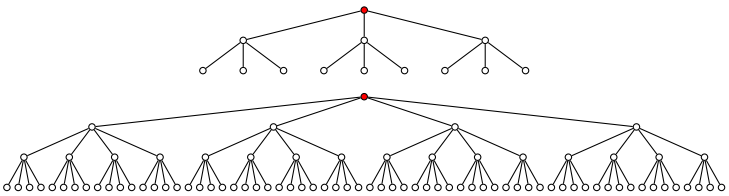


▷ (B_h, ε) hat die Höhe h; jedes Blatt hat Höhe h; jeder innere Knoten hat Höhe höchstens $h - 1$; insgesamt gibt es $2^{h+1} - 1$ Knoten und damit $2^{h+1} - 2$ Kanten.

Wurzelbäume **150**

- Beispiel: Entsprechend perfekte Bäume vom Grad d und Höhe h:

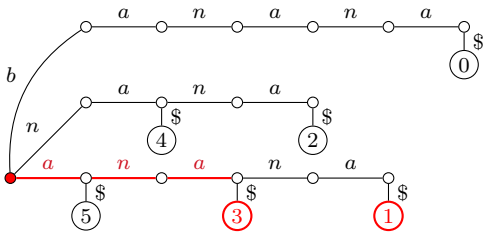
$$([d]^{<h}, \{\{u, ux\} \mid u \in [d]^{<h-1}, x \in [d]\}, \varepsilon)$$



Anwendung: Suffixbäume **151**

- Muss man in einem gegebenen Text $t \in \Sigma^*$ wiederholt nach Vorkommen von Wörtern $w_1, w_2, \ldots, w_k \in \Sigma^*$ suchen, so kann die Suche mittels eines Suffixbaums beschleunigt werden:
  - Der Suffixbaum zu t hat als Knoten alle Infixe von $t\$$, wobei $\$$ ein künstliches Endsymbol ist.
  - Zwei Infixe u, u' von t sind durch eine Kante verbunden, wenn es ein $x \in \Sigma \uplus \{\$\}$ mit $u' = ux$ gibt.
  - Jedes Blatt $u\$$ ist mit dem Startindex $|t| - |u|$ von u bzgl. t beschriftet.

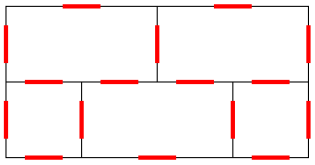
▷ Beispiel: $t = banana$ (Knotenbezeichner als Kantenlabel)



3.4 Eulertouren und Hamiltonkreise

Eulertouren und Hamiltonkreise: Motivation **152**

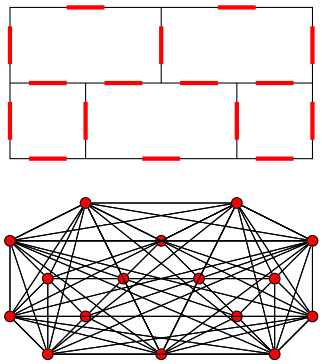
- In einem Museum soll ein Wachmann am Abend nach und nach alle Lichtschranken an den Durchgängen (in rot) zu den einzelnen Ausstellungsräumen von Hand aktivieren:



▷ Frage: Gibt es eine Möglichkeit für den Wachmann, jeden Durchgang genau einmal zu besuchen (er muss nicht hindurchgehen!)?

Eulertouren und Hamiltonkreise: Motivation **153**

- Modellierung als Graph:
  - Stelle Durchgänge als Knoten dar, verbinde zwei Durchgänge mit einer Kante, falls sie in einem gemeinsamen Raum liegen.

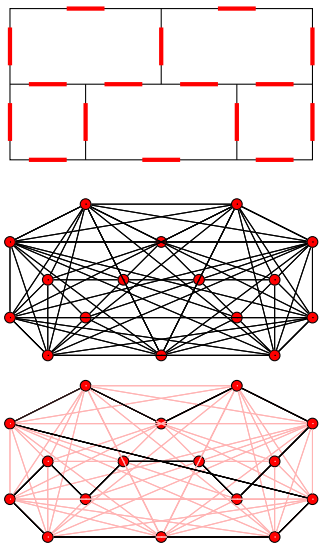


Eulertouren und Hamiltonkreise: Motivation **154**

- Unter dieser Modellierung übersetzt sich die Frage zu:

  Gibt es einen Kreis, der jeden Knoten genau einmal besucht?

▷ Solche Kreise nennt man Hamiltonkreise.

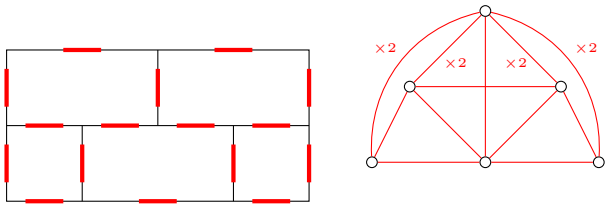


Eulertouren und Hamiltonkreise: Motivation **155**

▷ Der Wachmann langweilt sich.

▷ Er fragt sich: Gibt es eine Möglichkeit, jeden (roten) Durchgang genau einmal zu durchqueren und dabei die Lichtschranke zu aktivieren?

- Modellierung als Graph:
  - Stelle Räume (inkl. umschließenden Raum) als Knoten und Durchgänge als Kanten (ggf. Mehrfachkanten) dar.

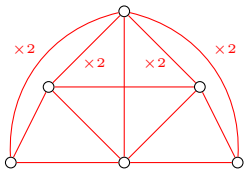


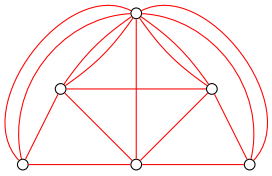
Eulertouren und Hamiltonkreise: Motivation **156**

- Unter dieser Modellierung übersetzt sich die Frage in:

  Gibt es einen geschlossenen Pfad, der jede Kante genau entsprechend ihrer Vielfachheit besucht?

▷ Einen solchen Pfad nennt man Eulertour.





▷ Wie schnell kann ein Rechner Eulertouren bzw. Hamiltonkreise finden oder bestimmen, dass es keine gibt?

Eulertouren und Hamiltonkreise: Definition **157**

- Wir betrachten im Folgenden nur einfache Graphen.
  - Schleifen sind sowohl für Eulertouren als auch Hamiltonkreise uninteressant (warum?).
  - Mehrfachkanten sind für Hamiltonkreise uninteressant (warum?).
  - Für Eulertouren kann man ungerichtete Graphen mit Mehrfachkanten in einfache Graphen überführen, indem man jede Kante durch einen Hilfsknoten künstlich unterteilt:

- Definition: Sei $G = (V, E)$ ein einfacher zushgd. Graph.

  Ein Pfad $v_0, v_1, \ldots, v_l$ in G mit $v_0 = v_l$ heißt
  - Eulertour, falls er jede Kante genau einmal besucht:

    $|\{\{v_0, v_1\}, \{v_1, v_2\}, \ldots, \{v_{l-1}, v_l\}\}| = |E|$.
  - Hamiltonkreis, falls er jeden Knoten genau einmal besucht:

    $|\{v_0, v_1, \ldots, v_{l-1}\}| = |V|$.

Eulertouren: Existenz **158**

- Satz: Ein zusammenhängender einfacher Graph $G = (V, E)$ besitzt genau dann eine Eulertour, wenn jeder Knoten geraden (positiven) Knotengrad hat.

▷ Es lässt sich somit sehr einfach entscheiden, ob ein gegebener Graph G eine Eulertour besitzt.

▷ Im Fall von Hamiltonkreisen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es ein so einfach zu überprüfendes Kriterium gibt. Es handelt sich um ein sogenanntes NP-vollständiges Problem (mehr dazu in Theoretische Informatik im 4. Semester).

Eulertouren: Existenz **159**

- Beweis: In einem zusammenhängenden einfachen Graph $G = (V, E)$, der eine Eulertour besitzt, hat jeder Knoten geraden Grad.

  Wir fixieren eine Eulertour.
  - Jeder Knoten hat geraden Grad: Sei $u \in V$ beliebig fixiert.

    Für jede Kante, die bzgl. der Eulertour von u wegführt, muss es auch genau eine Kante geben, welche bzgl. der Eulertour zu u hinführt.

    Also hat u geraden Grad.

- Beweis: Ein zusammenhängender einfacher Graph $G = (V, E)$, in dem jeder Knoten geraden Grad hat, besitzt eine Eulertour.

  Wir verwenden Induktion nach der Anzahl der Kanten $k := |E|$.

  - IBasis: Sei $k = 3$ (mit weniger Kanten gibt es mindestens einen Knoten mit ungeradem Grad). Jeder zushgd. Graph mit 3 Kanten ist isomorph zum C_3 und besitzt eine Eulertour.
  - ISchritt: Sei $k \geq 3$ beliebig fixiert.
    * IAnnahme: Jeder zushgd. Graph $G = (V, E)$ mit $|E| \leq k$ und nur geraden Knotengraden besitzt eine Eulertour.
    * IBehauptung: Jeder zushgd. Graph $G = (V, E)$ mit $|E| = k + 1$ und nur geraden Knotengraden besitzt eine Eulertour.
  - ISchritt: Sei $k \in \mathbb{N}_0$ beliebig fixiert.
    * IBeweis: Sei $G = (V, E)$ zushgd. mit $|E| = k + 1$ und nur geraden Knotengraden.

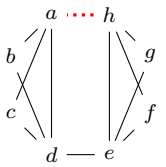
      Fixiere eine beliebige Kante $\{u, w\} \in E$. Sei $G' = (V, E \setminus \{u, w\})$.

      Wir behaupten: es gibt in G' einen Pfad von u nach w.

      Beweis der Behauptung: Die Zshgskomponente von u in G' enthält eine gerade Anzahl von Knoten mit ungeradem Grad (Handschlaglemma).

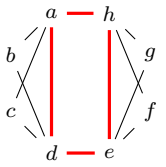
      Da u und w die einzigen Knoten mit ungeradem Grad sind, muss w zur Zshgskomponente von u gehören.

      Es folgt, dass mindestens ein Pfad von u nach w führt.



  - ISchritt: Sei $k \in \mathbb{N}_0$ beliebig fixiert.
    * IBeweis: Sei $G = (V, E)$ zushgd. mit $|E| = k + 1$ und nur geraden Knotengraden.

      Es gibt somit in G' einen einfachen Pfad $v_0, \ldots, v_l$ von u nach w, zusammen mit $\{u, w\}$ somit einen Kreis $\kappa = v_0, v_1, \ldots, v_l, v_0$.

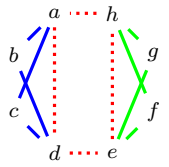


  - ISchritt: Sei $k \in \mathbb{N}_0$ beliebig fixiert.
    * IBeweis: Sei $G = (V, E)$ zushgd. mit $|E| = k + 1$ und nur geraden Knotengraden.

      Sei G'' der Graph, der aus G durch Entfernen der Kanten von κ entsteht. G'' enthält höchstens k Kanten (tatsächlich sogar höchstens $k - 2$ Kanten).

      Falls G'' gar keine Kanten mehr enthält, haben wir bereits eine Eulertour (κ) gefunden. Andernfalls hat jeder Knoten in G'' geraden Grad.

      Für jede der max. Zshgskomponenten von G'' finden wir daher eine Eulertour κ_i nach IAnnahme; wir dürfen annehmen, dass κ_i jeweils in einem Knoten von κ beginnt.

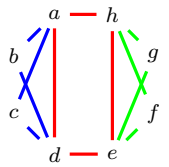


$$\kappa = adeha,\ \kappa_1 = abdca,\ \kappa_2 = eghfe$$

– ISchritt: Sei $k \in \mathbb{N}_0$ beliebig fixiert.

  * IBeweis: Sei $G = (V, E)$ zushgd. mit $|E| = k + 1$ und nur geraden Knotengraden.

    Wir erhalten eine Eulertour für ganz G, indem wir die Eulertouren κ_i anstelle ihrer Startknoten in κ substituieren.



$$\kappa = adeha,\ \kappa_1 = abdca,\ \kappa_2 = eghfe$$

Eulertour: $(abdca)d(eghfe)ha$

Hamiltonkreise: Existenz **161**

- Satz: Ein einfacher Graph $G = (V, E)$ mit $|V| \geq 3$ besitzt einen Hamiltonkreis, wenn in G jeder Knoten mindestens Knotengrad $\frac{|V|}{2}$ hat.

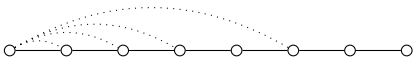
▷ Dieser Satz ist keine Charakterisierung der Graphen, die einen Hamiltonkreis haben! Er stellt lediglich eine hinreichende Bedingung dar.

Hamiltonkreise: Existenz **162**

- Beweis: Ein einfacher Graph $G = (V, E)$, in dem jeder Knoten mindestens Grad $\frac{|V|}{2}$ hat, enthält einen Hamiltonkreis.

  Sei $G = (V, E)$ ein solcher Graph. Setze $n = |V|$. Dann ist G zusammenhängend: Würde G in mindestens zwei max. Zshgskomponenten zerfallen, so hätte die kleinste max. Zshgskomponente höchstens $\frac{n}{2}$ Knoten und damit jeder Knoten höchstens Grad $\frac{n}{2} - 1$.

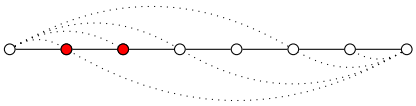
  Sei $\pi = v_0, v_1, \ldots, v_m$ ein längster einfacher Pfad in G; dann muss jeder Nachbar von v_0 auf π liegen, ebenso jeder Nachbar von v_m; ansonsten wäre π nicht maximal.



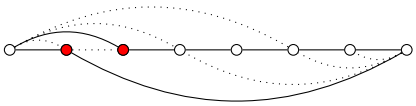
  Seien $0 < i_1 < \ldots < i_k \leq m$ die Positionen der Nachbarn von v_0 bzgl. π; es gilt nach Annahme $\mathsf{deg}(v_0) = k \geq \frac{n}{2}$.

  Einer der Knoten $v_{i_1-1}, \ldots, v_{i_k-1}$ muss ein Nachbar von v_m sein: ansonsten könnte v_m nur noch maximal Grad $n - 1 - k \leq n - 1 - \frac{n}{2} < \frac{n}{2}$ besitzen, was unserer Annahme widerspricht.

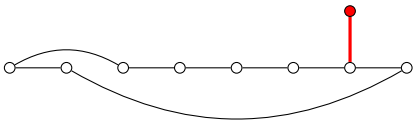
  Wir finden also ein $j \in [k]$ mit $\{v_0, v_{i_j}\}, \{v_{i_j-1}, v_m\} \in E$.



  Damit ist $\kappa = v_0, v_1, \ldots, v_{i_j-1}, v_m, v_{m-1}, \ldots, v_{i_j}, v_0$ ein Kreis in G.



Würde ein Knoten v_i auf κ einen Nachbarn w besitzen, der nicht auf κ liegt, dann könnte man κ bei v_i zu einem Pfad öffnen, welcher zusammen mit w einen längeren Pfad als π ergeben würde.

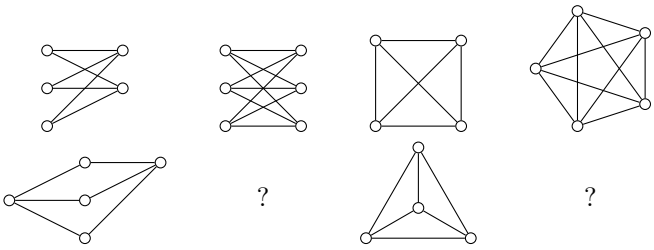


Da G zusammenhängend ist, muss jeder Knoten von G bereits auf κ liegen, d.h. κ ist ein Hamiltonkreis.

3.5 Planare Graphen und Knotenfärbungen

Planarität **163**

- (Informelle) Definition: Ein einfacher Graph $G = (V, E)$ ist planar, falls man ihn in der (zweidimensionalen) Zeichenebene ohne Kantenüberschneidungen zeichnen kann.
- Motivation: Möglichst übersichtliche Darstellung.



▷ Anwendungen: Layout von Graphen (Diagramme, Schaltkreise, ...).

Eulersche Polyederformel **164**

- Erstes Ziel: $K_{3,3}$ und K_5 sind nicht planar. Hilfsmittel:

▷ Satz: Eulersche Polyederformel (EPF)

Sei $G = (V, E)$ ein zusammenhängender planerer Graph. Sei f die Anzahl der Flächen, in die G bei überschneidungsfreier Darstellung die Zeichenebene zerschneidet. Dann gilt:

$$f - |E| + |V| = 2$$

▷ Korollar: f ist bereits durch $|E|$ und $|V|$ bestimmt. Jede überschneidungsfreie Darstellung eines planaren Graphen zerschneidet die Ebene in dieselbe Anzahl von Flächen.

▷ Beachte: Die umschließende Fläche wird mitgezählt (Vorstellung: Zeichenpapier entlang Kanten mit Teppichmesser zerschneiden).

Eulersche Polyederformel **165**

▷ Beweis mittels Induktion nach $n = |E| - |V| + 1 \in \mathbb{N}_0$.

(Da G zushgd.: $|E| \geq |V| - 1$.)

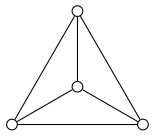
- IBasis: Im Fall $n = 0$ folgt $|E| = |V| - 1$, also ist G ein Baum mit $f = 1$, also gilt $1 - |E| + |V| = 1 - |V| + 1 + |V| = 2$.

– ISchritt: Sei $n \in \mathbb{N}_0$ beliebig fixiert.

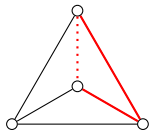
IBehauptung: Die EPF gilt für jeden zushgd. planaren Graph $G = (V, E)$ mit $|E| - |V| + 1 = n + 1$.

IAnnahme: Die EPF gilt für jeden zushgd. planaren Graph $G = (V, E)$ mit $|E| - |V| + 1 \leq n$.

IBeweis: Sei $G = (V, E)$ ein zushgd. planarer Graph mit $|E| - |V| + 1 = n + 1 \geq 1$, insbesondere $|E| \geq |V|$. Sei f die Anzahl der Flächen, in die G die Ebene zerteilt.



IBeweis: Da $|E| \geq |V|$, muss G einen Kreis κ enthalten. Entfernen einer beliebigen Kante $\{u, w\}$ von κ aus G führt auf $G' = G[E \setminus \{\{u, w\}\}]$, dabei werden die durch $\{u, w\}$ getrennten Flächen zu einer Fläche vereinigt.



G' ist noch zushgd. und planar, hat eine Kante weniger als G und unterteilt die Ebene in $f - 1$ Flächen. Nach Induktionsannahme gilt $(f - 1) - (|E| - 1) + |V| = 2$, also auch $f - |E| + |V| = 2$.

Eulersche Polyederformel **166**

- EPF für planare Graphen mit k max. Zhgskomponenten (Beweis zur Übung):

$$f - |E| + |V| = 1 + k$$

- Konsequenzen: Für jeden planaren Graphen $G = (V, E)$ gilt
  - $f - |E| + |V| \geq 2$.
  - $|E| \leq 3\,|V| - 6$, falls $|V| \geq 3$, da:

    Jede Fläche wird durch mindestens 3 Kanten definiert; dabei zählen wir jede Kante aber doppelt, d.h. $|E| \geq \frac{3}{2} f$ bzw. $f \leq \frac{2}{3}\,|E|$. Damit

$$2 \leq f - |E| + |V| \leq \frac{2}{3}\,|E| - |E| + |V|$$

  - Es gibt mind. einen Knoten $u \in V$ mit $\mathsf{deg}(u) \leq 5$, da:

    Ansonsten müsste $|E| = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \mathsf{deg}(v) \geq \frac{1}{2} \bullet 6\,|V| = 3\,|V|$ gelten.

Eulersche Polyederformel **167**

- Konsequenzen: $K_{3,3}$ und K_5 sind nicht planar.
  - Im K_5 gilt $|V| = 5$, $|E| = 10$, also $10 = |E| > 3\,|V| - 6 = 9$.
  - Im $K_{3,3}$ besteht jeder Kreis aus mindestens 4 Kanten, da alle Kreise in bipartiten Graphen gerade Länge haben.

    In einer überschneidungsfreien Darstellung des $K_{3,3}$ müsste jede Fläche durch mindestens 4 Kanten begrenzt sein.

    Es müsste also $\frac{4}{2} f \leq |E| = 9$ gelten und damit:

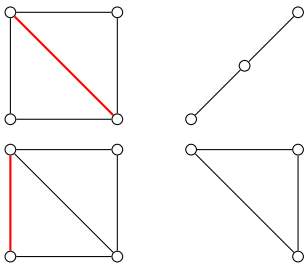
    $f - |E| + |V| \leq \frac{9}{2} - 9 + 6 = 1.5 < 2$

Minoren und Satz von Kuratowski 168

- Sei $G = (V, E)$ ein einfacher Graph. Fixiere eine beliebige Kante $e = \{u, w\} \in E$. Dann schreibt man G/e für den einfachen Graphen, den man aus G erhält, indem man u mit w identifiziert:

$$G/e = \left(V - \{w\}, \left(E \cap \binom{V - \{w\}}{2}\right) \cup \{\{u, x\} \mid \{w, x\} \in E\}\right)$$

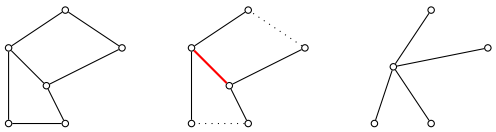
  Man sagt, dass G/e aus G durch die *Kantenkontraktion von* e gewonnen wird.



Minoren und Satz von Kuratowski 169

- Definition: Für zwei gegebene einfache Graphen $H = (V_H, E_H)$ und $G = (V_G, E_G)$ sagt man, dass „H ein Minor von G“ ist, falls man aus G schrittweise mittels
  - ▷ Entfernen von Kanten,
  - ▷ Entfernen von Knoten vom Grad 0 und
  - ▷ Kantenkontraktion

  einen zu H isomorphen Graphen erzeugen kann.



▷ Satz von Kuratowski:

Ein einfacher Graph $G = (V, E)$ ist genau dann planar, wenn weder der $K_{3,3}$ noch der K_5 ein Minor von G ist.

Knotenfärbungen 170

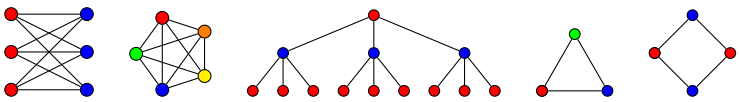
- Definition: Sei $G = (V, E)$ ein einfacher Graph.

  Eine Abbildung $c\colon V \to \mathbb{N}$ ist eine Knotenfärbung von G, falls $c(u) \neq c(w)$ für jede Kante $\{u, w\} \in E$ gilt.

  Die Anzahl der von c verwendeten Farben ist $|c(V)|$.

  Die chromatische Zahl $\chi(G)$ von G ist die minimale Anzahl von Farben, für die es eine Knotenfärbung von G gibt, d.h.

$$\chi(G) := \min\{|c(V)| \mid c\colon V \to \mathbb{N} \text{ Knotenfärbung von } G\}$$



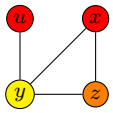
Knotenfärbung 171

```
x = 5
y = 6
z = x + y
y = z * x
u = y * y
```

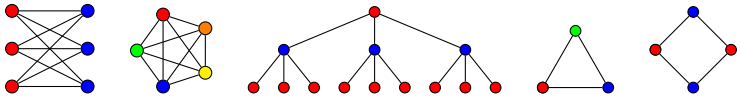
- Die Frage nach der chromatischen Zahl ergibt sich sehr natürlich, wenn man Konflikte mittels einfacher Graphen $G = (V, E)$ darstellt.

▷ Beispiel: Register-Minimierung

Zwei Variablen stehen in Konflikt, falls der Wert der einen zu Berechnung des Werts der anderen benötigt wird; Färbung entspricht Zuordnung der Knoten/Variablen auf Register.



Knotenfärbungen 172



- Beobachtungen:
  - $\chi(G) \leq |V|$ für jeden einfachen Graphen $G = (V, E)$.
  - $\chi(G) \leq 2$ genau dann, wenn G bipartit ist.
  - $\chi(G) > 1$, sobald $E \neq \emptyset$.
  - $\chi(K_n) = n$, $\chi(K_{m,n}) = 2$, $\chi(C_{2k}) = 2$, $\chi(C_{2k+1}) = 3$.
  - Für jeden einfachen Graphen $G = (V, E)$ gilt $\chi(G) \leq 1 + \max_{v \in V} \mathsf{deg}(v)$.
- Lemma:

  Für jeden einfachen Graphen $G = (V, E)$ gilt $\chi(G) \leq \frac{1}{2} + \sqrt{2\,|E| + \frac{1}{4}}$.
- Beweis: Sei $c\colon V \to [\chi(G)]$ eine minimale Knotenfärbung. Dann ist $\{c^{-1}(i) \mid i \in [\chi(G)]\}$ eine Partition von V.

  Für zwei beliebige Farben $1 \leq i < j \leq \chi(G)$ muss es jeweils Knoten $u_{i,j} \in c^{-1}(i), v_{i,j} \in c^{-1}(j)$ mit $\{u_{i,j}, v_{i,j}\} \in E$ geben; ansonsten könnten wir die Farbe j durch die Farbe i ersetzen.

  Damit muss es mindestens $|E| \geq \frac{1}{2}\chi(G)(\chi(G) - 1)$ Kanten geben.

Knotenfärbungen 173

- Vier-Farben-Satz:

  Für jeden einfachen planaren Graphen $G = (V, E)$ gilt $\chi(G) \leq 4$.
- Einer der ersten computerunterstützten Beweise (1976):

  Reduktion „von Hand“ auf 1936 Fälle, welche durch einen Computer überprüft wurden; später Reduktion auf nur noch 633 Fälle (1996).

  2005 erster vollständig formaler, durch einen Computer überprüften Beweis.
- Wir zeigen den einfacheren Fünf-Farben-Satz.

- Beweis Fünf-Farben-Satz:

  OBdA sei G zusammenhängend.

  Annahme: Die Behauptung ist nicht wahr.

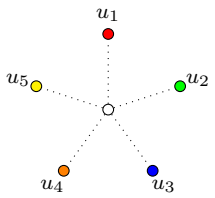
  Dann gibt es einen einfachen planaren Graphen $G = (V, E)$ mit $\chi(G) > 5$ mit minimaler Knotenzahl $n = |V|$.

  Da $\chi(G) \leq n$, muss $n \geq 6$ gelten.

  Es gibt ein $u \in V$ mit $\mathsf{deg}(u) \leq 5$ (schon bewiesen, folgt aus der EPF). Sei $H = G[V - \{u\}]$.

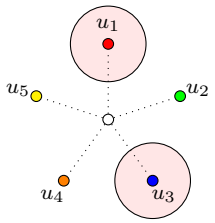
  Da G ein Gegenbeispiel mit minimaler Knotenzahl ist, muss $\chi(H) \leq 5$ und damit aber auch $\mathsf{deg}(u) = 5$ in G gelten; insbesondere müssen alle fünf Farben für alle fünf Nachbarn von u in H verwendet werden.

  Wir fixieren eine solche Färbung $c\colon V \setminus \{u\} \to [5]$ von H. Wir zählen die Nachbarn von u in G (in einer Planardarstellung von G) im Uhrzeigersinn auf: $\Gamma(u) = \{u_1, \ldots, u_5\}$.



  Wir unterscheiden nun die Fälle, ob es in H einen Pfad von u_1 nach u_3 gibt, auf dem sich nur die Farben Rot und Blau abwechseln, oder nicht.

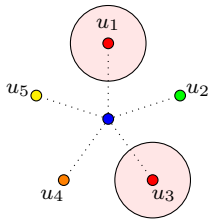
  Sei hierzu $H_{1,3} = H[c^{-1}(\{1, 3\})]$, der durch die roten und blauen Knoten induzierte Teilgraph von H. Gibt es in H keinen Pfad zwischen u_1 und u_3, der nur die Farben Rot und Blau verwendet, dann liegen u_1 und u_3 in verschiedenen max. Zusammenhangskomponenten H_1, H_3 von $H_{1,3}$.



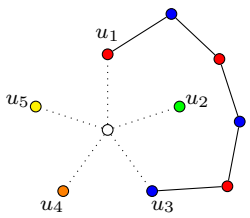
  Vertauschen wir in der Komponente H_3 von u_3 die Farben Rot und Blau

$$c'(v) := \left\{ \begin{array}{ll} c(v) & \text{falls } v \notin H_3 \\ 3 & \text{falls } c(v) = 1, v \in H_3 \\ 1 & \text{falls } c(v) = 3, v \in H_3 \end{array} \right\}$$

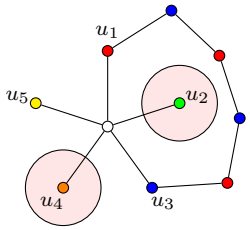
  dann wirkt sich dies nicht auf u_1 aus und wir erhalten eine korrekte Färbung c' von H mit:



  Mit $c'(u) := 3$ erhalten wir somit ein 5-Färbung von G obwohl $\chi(G) > 5$. Es muss somit in H einen Pfad π zwischen u_1 und u_3 geben, der nur die Farben Rot und Blau verwendet.



Sei nun $H_{2,4} = H[c^{-1}(\{2,4\})]$ analog zu gerade eben der Teilgraph von H, der von den grünen und orangenen Knoten induziert wird. Die max. Zusammenhangskomponente von u_2 bzgl. $H_{2,4}$ muss vollständig in dem durch den Kreis $u\pi u$ eingeschlossenen Gebiet liegen:



D.h. jeder Pfad von u_2 nach u_4 in H muss wegen der Planarität einen der Knoten aus π benutzen.

Damit müssen u_2 und u_4 bzgl. $H_{2,4}$ in verschiedenen Komponenten liegen; wir können somit die Farben Grün und Orange in der Komponente von u_4 vertauschen, womit wir u orange färben können.

3.6 Matchings

3.6.1 Grundlagen und Heiratssatz

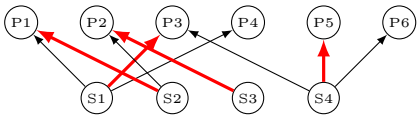
Matchings **175**

- Problemstellung:

  Sei S eine Menge von Studierenden, P eine Menge von Praktikumsplätzen und $E \subseteq S \times P$ mit „sEp falls s Interesse an p hat“.

▷ Gesucht ist eine Zuordnung, die jedem Studierenden (höchstens) einen Praktikumsplatz zuordnet, also eine partielle Funktion $f\colon S \hookrightarrow P$, die zusätzlich E respektiert, d.h. $f \subseteq E$.

▷ E schränkt somit die möglichen Zuordnungen ein (Nebenbedingungen).



▷ Definition: Sei $G = (V, E)$ ein einfacher Graph. Ein Matching M ist eine Teilmenge $M \subseteq E$ der Kanten, so dass $|e \cap e'| \neq 1$ für alle $e, e' \in M$.

▷ Ein Matching M heißt perfekt, wenn es für alle $v \in V$ ein $m \in M$ gibt, so dass $v \in m$.

▷ Mit anderen Worten, ein Matching M ist perfekt, wenn $|M| = |V|/2$.

Das Heiratsproblem **176**

- Bekannt als das Heiratsproblem
- Gegeben seien heiratswillige Damen und Herren. Jede Dame gibt an, mit welchem der Herren sie sich eventuell vermählen würde.
- Das Problem besteht nun darin, die Damen so zu verheiraten, dass jede Dame einen Herren ihrer Wahl erhält, und dass selbstverständlich keine zwei Damen mit demselben Herren verheiratet sind.

Heiratssatz **177**

- Satz:

  Sei $G = (A \uplus B, E)$ ein einfacher bipartiter Graph mit (oBdA, sonst beide vertauschen) $|A| \leq |B|$.

  Dann gibt es ein Matching $M \subseteq E$ mit $|M| = |A|$ genau dann, wenn jede Knotenteilmenge $X \subseteq A$ mindestens $|X|$ Nachbarn (in B) besitzt, d.h. falls

$$|\Gamma(X)| \geq |X| \text{ wobei } \Gamma(X) = \bigcup_{x \in X} \Gamma(x)$$

▷ Dass die Bedingung notwendig ist, sieht man sofort:

Ist $M \subseteq E$ ein Matching mit $|M| = |A|$, dann ist $f_M = \{(a, b) \in A \times B \mid \{a, b\} \in M\}$ eine injektive Funktion mit $f_M(X) \subseteq \Gamma(X)$ und damit $|X| = |f_M(X)| \leq |\Gamma(X)|$.

▷ Wir zeigen, dass die Bedingung auch hinreichend ist.

Heiratssatz **178**

- Sei $G = (A \uplus B, E)$ ein einfacher bipartiter Graph mit der Eigenschaft

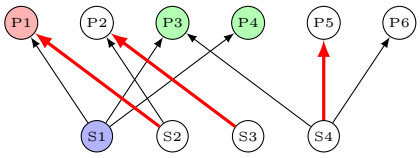
$$|\Gamma(X)| \geq |X| \text{ für alle } X \subseteq A \text{ wobei } \Gamma(X) = \bigcup_{x \in X} \Gamma(x)$$

▷ Sei $M \subseteq E$ ein Matching und $f_M \colon A \hookrightarrow B$ die durch M bestimmte partielle Funktion. Wir zeigen, wie man im Fall $|M| < |A|$ das Matching vergrößern kann.

Sei also $a_0 \in A$ ein (bzgl. M) ungematchter Knoten. Setze $A_0 = \{a_0\}$ und $B_0 = \Gamma(A_0)$.

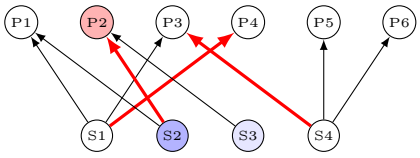
Nach Annahme gilt $|B_0| \geq 1$. Gibt es ein $b \in B_0$, das ebenfalls ungematcht ist, können wir direkt M um $\{a_0, b\}$ erweitern. Beispiel:

$M = \{\{\text{S2,P1}\}, \{\text{S3,P2}\}, \{\text{S4,P5}\}\}$
$A_0 = \{\text{S1}\}, B_0 = \{\text{P1,P3,P4}\}$
$b =$ P3 oder P4



Wir nehmen also an, das alle Knoten in B_0 bereits gematcht sind. Setze $A_1 = A_0 \cup f_M^{-1}(B_0)$ und $B_1 = \Gamma(A_1)$. Beispiel:

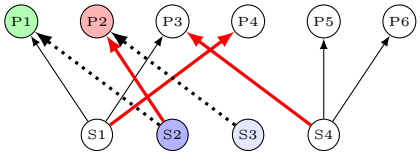
$M = \{\{\text{S1,P4}\}, \{\text{S2,P2}\}, \{\text{S4,P3}\}\}$
$A_0 = \{\text{S3}\}, B_0 = \{\text{P2}\}$
$A_1 = \{\text{S3}, \text{S2}\}, B_1 = \{\text{P1, P2}\}$



Hat ein $a_1 \in A_1$ einen Nachbarn b, der ungematcht ist, dann können wir a_1 mit b und a_0 mit $f_M(a_1)$ „ummatchen“ und damit M vergrößern.

Vor dem „Ummatchen“:

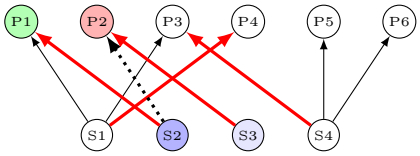
$M = \{\{\text{S1,P4}\}, \{\text{S2,P2}\}, \{\text{S4,P3}\}\}$
$A_0 = \{\text{S3}\}, B_0 = \{\text{P2}\}$
$A_1 = \{\text{S3}, \text{S2}\}, B_1 = \{\text{P1}, \text{P2}\}$
$a_1 = \text{S2}, b = \text{P1}$



Hat ein $a_1 \in A_1$ einen Nachbarn b, der ungematcht ist, dann können wir a_1 mit b und a_0 mit $f_M(a_1)$ „ummatchen“ und damit M vergrößern.

Nach dem „Ummatchen“:

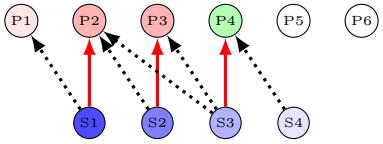
$M = \{\{\text{S1,P4}\}, \{\text{S2,P2}\}, \{\text{S4,P3}\}\}$
$A_0 = \{\text{S3}\}, B_0 = \{\text{P2}\}$
$A_1 = \{\text{S3}, \text{S2}\}, B_1 = \{\text{P1}, \text{P2}\}$
$a_1 = \text{S2}, b = \text{P1}$



Wir wiederholen die Konstruktion $A_{i+1} = A_i \cup f_M^{-1}(B_i)$, $B_{i+1} = \Gamma(A_{i+1})$ so lange, bis wir ein $a_i \in A_i$ finden, das einen ungematchten Nachbarn $b \in \Gamma(a_i)$ besitzt, welcher uns erlaubt, das Matching um a_0 zu erweitern. Beispiel, in dem erst B_2 einen ungematchten Knoten enthält:

Vor dem „Ummatchen“:

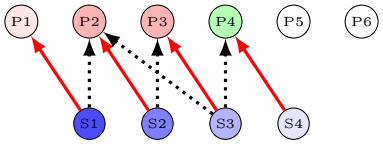
$M = \{\{\text{S1,P2}\}, \{\text{S2,P3}\}, \{\text{S3,P4}\}\}$
$A_0 = \{\text{S4}\}, B_0 = \{\text{P4}\}$
$A_1 = \{\text{S4}, \text{S3}\}, B_1 = \{\text{P2}, \text{P3}, \text{P4}\}$
$A_2 = \{\text{S4}, \text{S3}, \text{S2}, \text{S1}\}, B_2 = \{\text{P1}, \ldots, \text{P4}\}$



Wir wiederholen die Konstruktion $A_{i+1} = A_i \cup f_M^{-1}(B_i)$, $B_{i+1} = \Gamma(A_{i+1})$ so lange, bis wir ein $a_i \in A_i$ finden, das einen ungematchten Nachbarn $b \in \Gamma(a_i)$ besitzt, welcher uns erlaubt, das Matching um a_0 zu erweitern. Beispiel, in dem erst B_2 einen ungematchten Knoten enthält:

Nach dem „Ummatchen“:

$M = \{\{\text{S1,P2}\}, \{\text{S2,P3}\}, \{\text{S3,P4}\}\}$
$A_0 = \{\text{S4}\}, B_0 = \{\text{P4}\}$
$A_1 = \{\text{S4}, \text{S3}\}, B_1 = \{\text{P2}, \text{P3}, \text{P4}\}$
$A_2 = \{\text{S4}, \text{S3}, \text{S2}, \text{S1}\}, B_2 = \{\text{P1}, \ldots, \text{P4}\}$



Alle Kanten vom „Pfad“ S4, P4, S3, P3, S2, P2, S1 werden „umgematcht“.

Wir zeigen für alle $i \geq 0$: Wenn alle Knoten in B_i gematcht sind, dann gilt $A_i \subsetneq A_{i+1}$.

Erinnerung: $A_{i+1} := A_i \cup f_M^{-1}(B_i)$ und $B_{i+1} := \Gamma(A_{i+1})$.

(1) Es gilt $|f_M^{-1}(B_i)| = |B_i|$, denn alle Knoten in B_i sind gematcht und f_M ist injektiv.

(2) Es gilt $a_0 \in A_i \setminus f_M^{-1}(B_i)$, denn $a_0 \in A_i$ ist nicht gematcht und alle Knoten in $f_M^{-1}(B_i)$ sind gematcht.

Daraus folgt:
$$\begin{aligned} |A_i| &\leq |\Gamma(A_i)| && \text{(Annahme des Heiratssatzes)} \\ &= |B_i| && \text{(Def. von } B_i\text{)} \\ &= \left|f_M^{-1}(B_i)\right| && (1) \\ &< \left|A_i \cup f_M^{-1}(B_i)\right| && (2) \\ &= |A_{i+1}| && \text{(Def. von } A_i\text{)} \end{aligned}$$

Wir zeigen: es gibt ein $i \geq 0$ so dass B_i einen ungematchten Knoten enthält.

Da alle Mengen $A_0 \subseteq A_1 \subseteq A_2 \ldots$ Teilmengen der endlichen Menge A sind, gibt es einen Index $i \geq 0$ mit $A_i = A_{i+1}$. Für dieses i gilt dann, dass die Menge B_i einen ungematchten Knoten enthält.

3.6.2 Matchings mit Präferenzen

Matchings mit Präferenzen **179**

- Gegeben seien heiratswillige Damen und Herren in gleicher Anzahl.
- Jede Dame (jeder Herr) stellt eine Präferenzliste zur Verfügung, die alle Herren (alle Damen) enthält—in dieser Gesellschaft ist jede Heirat besser als keine Heirat.
- Das Problem besteht darin, die Damen und Herren so zu verheiraten, dass es keinen Anreiz für Seitensprünge gibt: Kein Paar würde lieber eine Beziehung miteinander anstatt mit dem jeweiligen Ehepartner eingehen.

Matchings mit Präferenzen **180**

- Formal:

  Gesucht ist eine bijektive Abbildung $f\colon A \to B$ (mit $|A| = |B| = n$).

  Der Einfachheit halber bezeichnen wir die Elemente von A als Frauen und die von B als Männer.

  Die Nebenbedingungen sind jetzt nicht mehr von der Form „a kann (nicht) mit b gematcht werden“.

  Stattdessen besitzt jede Frau $a \in A$ eine totale Präferenzordnung $\prec_a \subseteq B \times B$; und jeder Mann $b \in B$ entsprechend $\prec_b \subseteq A \times A$.

  Die Nebenbedingung ist nun, dass f stabil bzgl. aller Präferenzordnungen ist:

  - f ist instabil, falls es $a, a' \in A$ gibt mit

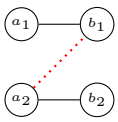
    $f(a) \prec_a f(a')$ („a bevorzugt den Partner von a'“) und

    $a' \prec_{f(a')} a$ („Der Partner von a' bevorzugt a.“)

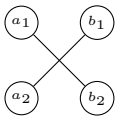
  ▷ a und $f(a')$ würden ihre aktuellen Partner verlassen.

Matchings mit Präferenzen **181**

- Beispiel:
  - Personen: $A = \{a_1, a_2\}$, $B = \{b_1, b_2\}$.
  - Präferenzen: $b_1 \prec_{a_1} b_2, \quad b_2 \prec_{a_2} b_1, \quad a_1 \prec_{b_1} a_2, \quad a_1 \prec_{b_2} a_2$
  - Instabiles Matching („Ehe“): a_2 präferiert b_1, b_1 präferiert a_2.



– Stabiles Matching („Ehe“): a_1 präferiert b_2, a_2 präferiert b_1; b_1 und b_2 präferieren a_2; b_1 hat seinen präferierten Partner, b_2 muss sich mit a_1 abfinden. Das Leben ist einfach nicht fair…



▷ Stabil heißt nicht, dass jeder seinen am meist präferierten Partner bekommt.

Gale-Shapley-Algorithmus **182**

- David Gale: wichtige Beiträge im Bereich Spieltheorie/Optimierung
- Lloyd S. Shapley: wichtige Beiträge im Bereich der Spieltheorie, ~~Mathematiknobelpeisträger~~ Preisträger für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel (2012).
- Gale und Shapley haben gezeigt, dass es für alle Kombinationen von Präferenzordnungen immer mind. ein stabiles Matching gibt.
- Gale-Shapley „Deferred Acceptance“ Algorithmus:
  - Gegeben: Mengen A, B und zugehörige Präferenzordnungen
  - Gesucht: Stabiles Matching $f\colon A \to B$
  - Solange es noch einen nicht verlobten Mann $b \notin \mathsf{im}(f)$ gibt:
    * b macht der Frau, die er unter denjenigen, die ihn noch nicht zurückgewiesen haben, am meisten begehrt (a) einen Antrag (größtes Element bzgl. $\prec_b$).
    * Wenn a noch nicht verlobt ist, verloben sich a und b ($f(a) := b$).
    * Wenn a bereits verlobt ist und sie b ihrem aktuellen Partner $f(a)$ bevorzugt ($f(a) \prec_a b$), wird die Verlobung mit $f(a)$ aufgelöst und sie verlobt sich mit b ($f(a) := b$). Ansonsten lehnt sie b's Antrag ab.

Gale-Shapley-Algorithmus **183**

- Solange es noch einen nicht verlobten Mann $b \notin \mathsf{im}(f)$ gibt:
  - b macht der Frau, die er unter denjenigen, die ihn noch nicht zurückgewiesen haben, am meisten begehrt (a) einen Antrag (größtes Element bzgl. $\prec_b$).
  - Wenn a noch nicht verlobt ist, verloben sich a und b ($f(a) := b$).
  - Wenn a bereits verlobt ist und sie b ihrem aktuellen Partner $f(a)$ bevorzugt ($f(a) \prec_a b$), wird die Verlobung mit $f(a)$ aufgelöst und sie verlobt sich mit b ($f(a) := b$). Ansonsten lehnt sie b's Antrag ab.

▷ Beispiel: $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ und $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$

A		B	
a_1 :	$b_4 \succ b_3 \succ b_1 \succ b_2$	b_1 :	$a_1 \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
a_2 :	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	b_2 :	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
a_3 :	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	b_3 :	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
a_4 :	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	b_4 :	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ b_1 \succ b_2$	$b_1:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$\boxed{a_2} \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ \boxed{b_3}$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$\boxed{a_2} \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ b_4 \succ b_1 \succ \boxed{b_3}$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$\boxed{a_2} \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ \boxed{b_4} \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$\boxed{a_2} \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ \boxed{b_4} \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$\boxed{a_2} \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ \boxed{b_4} \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ \boxed{b_2} \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$\boxed{a_2} \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ b_3 \succ \boxed{b_1} \succ b_2$	$b_1:$	$\boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ \boxed{b_4} \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ \boxed{b_2} \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ a_1 \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$\boxed{a_2} \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ \boxed{b_3} \succ b_1 \succ b_2$	$b_1:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ \boxed{b_4} \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ \boxed{b_2} \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ \boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$\boxed{a_2} \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ \boxed{b_3} \succ b_1 \succ b_2$	$b_1:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ \boxed{b_4} \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ b_1 \succ \boxed{b_2} \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ \boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$\boxed{a_2} \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ \boxed{b_3} \succ b_1 \succ b_2$	$b_1:$	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ \boxed{b_4} \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ \boxed{b_1} \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ \boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$\boxed{a_2} \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ \boxed{b_3} \succ b_1 \succ b_2$	$b_1:$	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$b_2 \succ \boxed{b_4} \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ a_2 \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ \boxed{b_1} \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ \boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$\boxed{a_2} \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
$a_1:$	$b_4 \succ \boxed{b_3} \succ b_1 \succ b_2$	$b_1:$	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_4 \succ a_2$
$a_2:$	$\boxed{b_2} \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	$b_2:$	$a_1 \succ a_3 \succ \boxed{a_2} \succ a_4$
$a_3:$	$b_4 \succ \boxed{b_1} \succ b_2 \succ b_3$	$b_3:$	$a_2 \succ \boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4$
$a_4:$	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	$b_4:$	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
a_1 :	$b_4 \succ \boxed{b_3} \succ b_1 \succ b_2$	b_1 :	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_4 \succ a_2$
a_2 :	$\boxed{b_2} \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	b_2 :	$a_1 \succ a_3 \succ \boxed{a_2} \succ a_4$
a_3 :	$b_4 \succ \boxed{b_1} \succ b_2 \succ b_3$	b_3 :	$a_2 \succ \boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4$
a_4 :	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ b_4$	b_4 :	$a_2 \succ a_4 \succ a_1 \succ a_3$

A		B	
a_1 :	$b_4 \succ \boxed{b_3} \succ b_1 \succ b_2$	b_1 :	$a_1 \succ \boxed{a_3} \succ a_4 \succ a_2$
a_2 :	$\boxed{b_2} \succ b_4 \succ b_1 \succ b_3$	b_2 :	$a_1 \succ a_3 \succ \boxed{a_2} \succ a_4$
a_3 :	$b_4 \succ \boxed{b_1} \succ b_2 \succ b_3$	b_3 :	$a_2 \succ \boxed{a_1} \succ a_3 \succ a_4$
a_4 :	$b_3 \succ b_2 \succ b_1 \succ \boxed{b_4}$	b_4 :	$a_2 \succ \boxed{a_4} \succ a_1 \succ a_3$

Einige Beobachtungen:

- In jeder Runde macht ein Mann einer Frau erstmals einen Antrag.
- Es gibt $n \bullet n$ verschiedene Möglichkeiten einen Antrag zu machen.

▷ Der Algorithmus terminiert also nach höchstens n^2 Runden.

Einige Beobachtungen:

- Keine zwei $a, a' \in A$ sind mit demselben $b \in B$ gematcht: Eine Frau verlobt sich nur mit einem alleinstehenden Mann.
- Die Zahl $|\mathsf{dom}(f)|$ der gematchten $a \in A$ kann nicht abnehmen: Sobald eine Frau verlobt ist, wird die Verlobung nur aufgelöst, wenn sie einen neuen Partner gefunden hat.
- Am Ende des Algorithmus ist $\mathsf{im}(f) = B$: Jede Frau erhält irgendwann einen Antrag.

▷ Nach Terminierung ist f ein perfektes Matching.

Behauptung: Nach Terminierung ist f ein stabiles Matching.

Annahme: Es gibt $a, a' \in A$ mit $b := f(a')$ und $f(a) \prec_a b$, $a' \prec_b a$.

- Nehmen wir an, dass a irgendwann einen Antrag von b erhalten hat.
- Wenn a den Antrag abgelehnt hat, hatte sie zu diesem (und jedem späteren) Zeitpunkt einen besseren Partner, d.h. $b \prec_a f(a)$.
- Wenn a und b sich verlobt haben, dann kann diese Verlobung nur aufgelöst worden sein, weil a sich verbessern konnte, d.h. ebenfalls $b \prec_a f(a)$.
- Also hat a nie einen Antrag von b bekommen. Das ist jedoch nur möglich, wenn $a \prec_b a'$ (da Männer immer der meist präferierten Frau einen Antrag machen).

Ohne Beweis: Nach Terminierung ist f optimal im folgenden Sinn:

Ist e ein stabiles Matching, dann gilt $e^{-1}(b) \preceq_b f^{-1}(b)$ für jedes $b \in B$.

▷ D.h. jeder Mann erhält am Ende die am meisten präferierte Frau aus der Teilmenge aller Frauen, mit denen eine stabile Ehe überhaupt möglich ist.

▷ Konsequenz: Die konkrete Wahl eines ungematchten b in jeder Runde hat keinen Einfluss auf das Endresultat.

Weitere Bemerkungen:

- Während der Laufzeit des Algorithmus können sich Frauen nur verbessern und Männer nur verschlechtern.
- Wenn man die Rollen vertauscht und die Frauen die Anträge machen läßt, erhält man ein Matching, das für die Frauen optimal ist.

– Wenn der zu Grunde liegende Graph nicht bipartit ist, d.h. Matchings sind zwischen beliebigen Personen möglich und jeder hat eine vollständige Präferenzordnung über alle Personen, dann ist die Existenz eines stabilen Matchings nicht mehr garantiert.

3.7 Adjazenzmatrix eines Graphen

Adjazenzmatrix eines Graphen: Matrizen **184**

- Eine $m \times n$ Matrix über einer Menge D ist eine Tabelle von Elementen von D mit m Zeilen und n Spalten.
- Notation: $M \in D^{m \times n}$

▷ $M_{i,j} \in D$: Eintrag in i-ter Zeile und j-ter Spalte.

- $D^{1 \times n}$: Zeilenvektoren; $D^{m \times 1}$: Spaltenvektoren

▷ Beispiel einer 3×4 Matrix über $\mathbb{N}$:

$$M = \begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} & M_{1,3} & M_{1,4} \\ M_{2,1} & M_{2,2} & M_{2,3} & M_{2,4} \\ M_{3,1} & M_{3,2} & M_{3,3} & M_{3,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrizen: Summe **185**

- Summe für reellwertige Matrizen $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

▷ NB.: Gleiche Anzahl von Zeilen und Spalten.

- Summe $C = A + B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ definiert durch

$$C_{i,j} := A_{i,j} + B_{i,j}$$

- Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+1 & 0+1 \\ 3-2 & 0+1 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrizen: Multiplikation **186**

- Multiplikation für reellwertige Matrizen $A \in \mathbb{R}^{k \times m}, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

▷ NB.: Spaltenzahl links gleich Zeilenzahl rechts

- Produkt $C = A \bullet B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ definiert durch

$$C_{i,j} := \sum_{t \in [m]} A_{i,t} \bullet B_{t,j}$$

▷ $C_{i,j}$ ist das Skalarprodukt des i-ten Zeilenvektors und des j-ten Spaltenvektors.

▷ Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

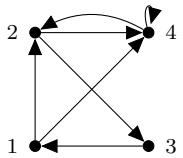
$$= \begin{pmatrix} 1 \bullet 0 + 2 \bullet 3 + 0 \bullet 1 & 1 \bullet (-1) + 2 \bullet 1 + 0 \bullet 0 \\ 2 \bullet 0 + 0 \bullet 3 + 1 \bullet 1 & 2 \bullet (-1) + 0 \bullet 1 + 0 \bullet 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

▷ Beachte: Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ!

Adjazenzmatrix, Pfade zählen **187**

- Adjazenzmatrix eines gerichteten (endlichen) Graphen $G = (V, E)$:
  - Fixiere eine Aufzählung der Knoten: $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$
  - ▷ Alternativ: nenne Knoten um, so dass $V = [n]$.
  - Adjazenzmatrix $A_G = (a_{i,j})_{i,j \in [n]} \in \{0,1\}^{n \times n}$ mit „$a_{i,j} = 1$ gdw. $v_i E v_j$“

▷ Beispiel:



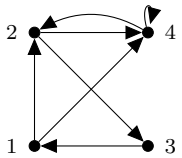
$$A_G = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Adjazenzmatrix, Pfade zählen **188**

- Anwendung: (gewichtete) Pfade zählen, Random-Surfer-Modell

▷ Lemma: Für $k \in \mathbb{N}$ ist $(A_G^k)_{i,j}$ die Anzahl der verschiedenen k-Schritt-Pfade von v_i nach v_j.

▷ Beispiel:



$$A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A_G^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A_G^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Adjazenzmatrix, Pfade zählen **189**

- Anwendung: (gewichtete) Pfade zählen, Random-Surfer-Modell

▷ Lemma: Für $k \in \mathbb{N}$ ist $(A_G^k)_{i,j}$ die Anzahl der verschiedenen k-Schritt-Pfade von v_i nach v_j.

▷ Beweis: Sei $\Phi_{i,j}^k$ die Menge aller k-Schritt-Pfade von v_i nach v_j.

Behauptung: $(A_G^k)_{i,j} = \left|\Phi_{i,j}^k\right|$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

- Induktionsbasis für $k = 1$: 1-Schritt-Pfade entsprechen exakt den Kanten in G. Also gilt $(A_G^1)_{i,j} = \left|\Phi_{i,j}^1\right|$
- Induktionsschritt: Sei $k \in \mathbb{N}$ beliebig fixiert.
  - Induktionsbehauptung: Es gilt $(A_G^{k+1})_{i,j} = \left|\Phi_{i,j}^{k+1}\right|$
  - Induktionsannahme: Es gilt $(A_G^k)_{i,j} = \left|\Phi_{i,j}^k\right|$ und $\left|(A_G^1)_{i,j}\right| = \left|\Phi_{i,j}^1\right|$
  - Induktionsbeweis:

    Linke Seite: $(A_G^{k+1})_{i,j} = (A_G^k \bullet A_G^1)_{i,j} = \sum_{m \in [n]} (A_G^k)_{i,m} (A_G^1)_{m,j}$ nach Definition der Matrixmultiplikation.

    Rechte Seite: $\Phi_{i,j}^{k+1} = \biguplus_{m \in [n]} \Phi_{i,m}^k \Phi_{m,j}^1$, da wir die $k+1$-Schritt-Pfade nach dem vorletzten Knoten v_m partitionieren können. Daher:

$$\left|\Phi^{k+1}_{i,j}\right| = \sum_{m\in[n]} \left|\Phi^{k}_{i,m}\right| \left|\Phi^{1}_{m,j}\right| = \sum_{m\in[n]} (A^k_G)_{i,m}(A^1_G)_{m,j} = (A^{k+1}_G)_{i,j}.$$

Adjazenzmatrix, Pfade zählen **190**

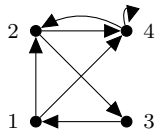
- Anwendung: Random-Surfer-Modell

  V: Webpages; E: Links; User klickt mit W'keit $p_{i,j} = \frac{1}{|v_iE|}$ auf Webpage v_i auf Link zu v_j (falls v_iEv_j; sonst $p_{i,j} = 0$).

▷ Übergangsmatrix: $P_G = (p_{i,j})_{i,j\in[n]}$

▷ Fakt: $(P^k_G)_{i,j}$ ist die Wahrscheinlichkeit von v_i nach v_j in genau k Schritten zu kommen – jetzt gewichtete Pfade „zählen".

▷ Beispiel:



$$P_G = \begin{pmatrix} 0 & \frac12 & 0 & \frac12 \\ 0 & 0 & \frac12 & \frac12 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac12 & 0 & \frac12 \end{pmatrix} \quad P^2_G = \begin{pmatrix} 0 & \frac14 & \frac14 & \frac12 \\ \frac12 & \frac14 & 0 & \frac14 \\ 0 & \frac12 & 0 & \frac12 \\ 0 & \frac14 & \frac14 & \frac12 \end{pmatrix} \quad P^3_G = \begin{pmatrix} \frac14 & \frac14 & \frac18 & \frac38 \\ 0 & \frac38 & \frac18 & \frac12 \\ 0 & \frac14 & \frac14 & \frac12 \\ \frac14 & \frac14 & \frac18 & \frac38 \end{pmatrix}$$

Adjazenzmatrix, Pfade zählen **191**

- Interpretiere Wahrscheinlichkeiten $(P^k_G)_{i,j}$ als Bruchteil des k-ten Zeitintervalls $[k-1,k)$, den der User auf Webpage v_j verbringt, wenn er in v_i startet.

▷ Dann verbringt der User im Mittel im Zeitraum $[0,T)$ beginnend in i auf j die Zeit

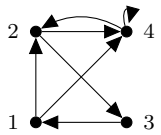
$$Q := \left(\frac{1}{T}\sum_{k=0}^{T-1} P^k_G\right)_{i,j}$$

▷ Fakt: Summe konvergiert für $T\to\infty$, d.h. Q „existiert".

  ▷ Beweis falls G „stark zusammenhängend" in der Vorlesung Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie im 4. Semester.

Adjazenzmatrix, Pfade zählen **192**

▷ Beispiel: „Stark zusammenhängender" Graph



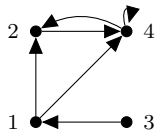
$$\frac{1}{100}\sum_{n=0}^{99} P^n_G \approx \begin{pmatrix} 0,1494 & 0,2845 & 0,1408 & 0,4253 \\ 0,1422 & 0,2902 & 0,1437 & 0,4239 \\ 0,1480 & 0,2816 & 0,1494 & 0,4210 \\ 0,1394 & 0,2845 & 0,1408 & 0,4353 \end{pmatrix} \xrightarrow{T\to\infty} \begin{pmatrix} \frac17 & \frac27 & \frac17 & \frac37 \\ \frac17 & \frac27 & \frac17 & \frac37 \\ \frac17 & \frac27 & \frac17 & \frac37 \\ \frac17 & \frac27 & \frac17 & \frac37 \end{pmatrix}$$

▷ Unabhängig, auf welcher Webpage User startet, er verbringt im Mittel 3/7 seiner Zeit auf Webpage 4, 2/7 auf Webpage 2 und je 1/7 der Zeit auf den beiden restlichen.

▷ War Grundlage für den PageRank Algorithmus von Google: $Q_{\bullet,j}$ Relevanz von Webpage j (Internet notfalls künstlich stark zusammenhängend gemacht).

Adjazenzmatrix, Pfade zählen **193**

▷ Beispiel: nicht stark zusammenhängender Graph



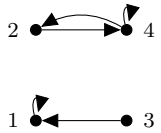
$$\frac{1}{100}\sum_{n=0}^{99} P_G^n \approx \begin{pmatrix} 0,01 & 0,3311 & 0 & 0,6589 \\ 0 & 0,3378 & 0 & 0,6622 \\ 0,01 & 0,3278 & 0,01 & 0,6522 \\ 0 & 0,3311 & 0 & 0,6689 \end{pmatrix} \xrightarrow{T\to\infty} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

▷ Unabhängig, auf welcher Webpage User startet, er verbringt im Mittel 2/3 seiner Zeit auf Webpage 4, 1/3 auf Webpage 2 und (gemittelt über alle Zeit) keine Zeit auf den beiden verbleibenden Webpages.

▷ Anschaulich: Da der Random Surfer in jedem Schritt auf einen Link klicken muss, kann er nur endlich viel Zeit auf 1 und 3 verbringen.

Adjazenzmatrix, Pfade zählen **194**

▷ Beispiel: „nicht zusammenhängender“ Graph



$$\frac{1}{100}\sum_{n=0}^{99} P_G^n \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,3378 & 0 & 0,6622 \\ 0,99 & 0 & 0,01 & 0 \\ 0 & 0,3311 & 0 & 0,6689 \end{pmatrix} \xrightarrow{T\to\infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

▷ Jetzt Wahrscheinlichkeiten/Relevanz von Startknoten abhängig, da Graph in mehrere Komponenten zerfällt.

4 Logik

4.1 Einführung

Logik und Inferenzen **195**

- Logik ist die Wissenschaft des Schließens.

  Sie untersucht, welche Inferenzen korrekt sind.
- Unter einer Inferenz (oder einem logischer Schluss) verstehen wir (informell) eine Aussage der Form:

  Wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr.

  Umgangssprachlich sagen wir auch:
  - Wenn A gilt, dann gilt B
  - Wenn A, dann B
  - A impliziert B
- A ist die Annahme (Prämisse, Antezedens, Hypothese).
- B die Konklusion (Konsequenz).

Inferenzen **196**

- Eine korrekte Inferenz, ca. 2400 Jahre alt:

  Wenn
  alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist,
  dann
  ist Sokrates sterblich

- Aus der Korrektheit von „wenn A, dann B“ folgt nicht, dass A wahr ist!
- Wenn die Inferenz korrekt ist, und A wahr ist, dann ist B wahr, mehr wissen wir nicht!
- Eine inkorrekte Inferenz:

  Wenn
  manche Pilze essbar sind und alle Knollenblätterpilze Pilze sind,
  dann
  sind alle Knollenblätterpilze essbar.

- Die Inferenz bleibt inkorrekt auch wenn man Knollenblätterpilze durch Champignons ersetzt.

Noch zwei korrekte Inferenzen ... **197**

Wenn
alle Guldräber untreßig und alle Untreßigen filzig sind
dann
sind alle Guldräber filzig.

- Diese Inferenz erkennen wir als korrekt, auch wenn wir nicht wissen, was Guldräber, untreßig, oder filzig bedeutet !!
- Die Inferenz ist eine Instanz von:

  Wenn (alle X sind Y und alle Y sind Z) dann (alle X sind Z)

Noch zwei korrekte Inferenzen ... **198**

Wenn
Anna ein Enkelkind hat
dann
ist Anna eine Mutter.

- Die Inferenz kann nur als korrekt erkannt werden, wenn man Wissen über die Bedeutung von Anna, Mutter und Enkelkind hat.

Logische Inferenzen **199**

- Eine logische Inferenz ist eine Inferenz mit Variablen (Platzhalter für Aussagen oder Objekte).
- Eine logische Inferenz ist korrekt, wenn alle ihre Instanzen korrekt sind.
- Logiker sagen: die Inferenz ist (allgemein)gültig oder eine Tautologie.
- Beispiele:
  - *Wenn (alle X sind Y und alle Y sind Z) dann (alle X sind Z)* ist gültig.

- *Wenn (alle X sind Y) dann (alle Y sind X)* ist nicht gültig.
- *Wenn (A und B und (wenn A dann C)) dann (B und C)* ist gültig.

- Die Logik untersucht die gültigen Inferenzen
  - Wie kann man sie (automatisch) erkennen?
  - Welche sind die nützlichsten?

Logiken **200**

- Die zwei bekanntesten Logiken sind Aussagenlogik und Prädikatenlogik (erster Stufe)
  - Englisch: propositional logic bzw. first-order logic (FOL)
- In dieser Vorlesung beschränken wir uns auf Aussagenlogik, die Basis für viele andere Logiken ist und zahlreiche Anwendungen in der Informatik hat:
  - Rechnerarchitektur (Boolesche Funktionen),
  - Programmiersprachen (Verzweigungs-, Schleifenbedingungen),
  - Beschreibungssprachen (Datenbanken, KI, Verifikation, Synthese)

4.2 Aussagenlogik

4.2.1 Syntax und Semantik

Aussagenlogik: Formale Einführung **201**

- Die Aussagenlogik verwendet (wie jede Logik) eine künstliche Sprache, definiert durch ihre Syntax und ihre Semantik.
- Die Syntax der Sprache legt durch Regeln fest, welche Zeichenketten wohlgeformte Ausdrücke sind.
- Die wohlgeformten Ausdrücke einer Logik heißen Formeln.
- Die Semantik legt die Bedeutung der Formeln fest.
- Eine formale Semantik ordnet jedem Ausdruck ein mathematisches Objekt zu, welches als Bedeutung des Ausdrucks interpretiert wird.

Aussagenlogik: Syntax **202**

- Eine formale Syntax besteht aus einem Vokabular und einer Menge von Formationsregeln.
- Das Vokabular legt fest, welche Zeichen in Ausdrücken vorkommen dürfen.
- Die Formationsregeln legen fest, welche Zeichenketten über dem Vokabular zulässig oder wohlgeformt sind und welche nicht.

Syntax: Vokabular und Formationsregeln **203**

- Das Vokabular setzt sich aus folgenden Zeichenklassen zusammen:

Wahrheitskonstanten:	true, false
Unendliche Menge V von Aussagenvariablen:	$p, q, r, s, t, \ldots$
Logische Operatoren:	$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$
Hilfssymbole:	(,)

- Die Formationsregeln sind:

  Regel 0: true und false sind Formeln.
  Regel 1: Eine Aussagenvariable ist eine Formel.
  Regel 2: Ist F eine Formel, dann ist auch $\neg F$ eine Formel.
  Regel 3: Sind F und G Formeln, dann sind
  $(F \wedge G)$, $(F \vee G)$ und $(F \to G)$
  ebenfalls Formeln.
  (Regel 4: Ein Ausdruck ist nur dann eine Formel, wenn er durch
  Anwendung der oben stehenden Regeln konstruiert werden kann.)

Syntax: Formationsregeln **204**

- Die Definitionen kann man kurz schreiben als

$$F ::= \mathsf{true} \mid \mathsf{false} \mid p \mid \neg F \mid (F \vee F) \mid (F \wedge F) \mid (F \to F) \quad \text{mit } p \in V$$

  was man als Konstruktionvorschrift bzw. rekursives Programm liest.

▷ In null Schritten (bzw. Rekursionstiefe 0) lassen sich true und false und alle atomaren Formeln $p, q, r, \ldots$ konstruieren.

▷ In einem Schritt konstruiert man z.B.:

$$\neg p \quad \neg q \quad \neg r \quad (p \wedge q) \quad (q \wedge p) \quad (p \vee q) \quad (q \vee p) \quad \ldots$$

▷ In zwei Schritten z.B.:

$$\neg\neg p \quad \neg(p \wedge q) \quad ((p \wedge p) \vee r) \quad (\neg p \vee q) \quad \ldots$$

▷ Weitere Formeln:

$$((p \wedge q) \to r) \quad ((p \wedge (\mathsf{false} \vee q)) \to \neg r) \quad ((\neg p \vee \neg q) \to (q \wedge p))$$

Syntax: Ableitungsbeispiel **205**

(1)	p	Regel 1
(2)	q	Regel 1
(3)	$(p \wedge q)$	Regel 3a, (1), (2)
(4)	$\neg(p \wedge q)$	Regel 2, (3)
(5)	$\neg q$	Regel 2, (2)
(6)	$(q \vee \neg q)$	Regel 3b, (2), (5)
(7)	$(\neg(p \wedge q) \to (q \vee \neg q))$	Regel 3c, (4), (6)

Syntax: Syntaxbaum **206**

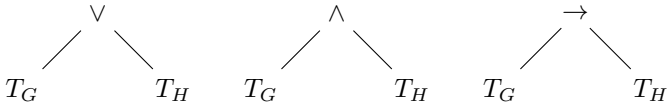
- Die Konstruktion einer Formel stellt man als Syntaxbaum dar.

▷ Der Syntaxbaum von true, false und einer atomaren Formel p ist einfach:

$$\mathsf{true} \qquad \mathsf{false} \qquad p$$

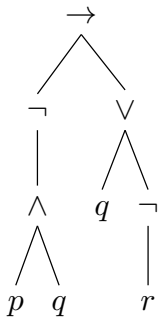
▷ Der Syntaxbaum einer Formel $\neg G$ ergibt sich aus dem Syntaxbaum T_G von G:

▷ Der Syntaxbaum einer Formel $F = (G \vee H)$ bzw. $F = (G \wedge H)$ bzw. $F = (G \to H)$ ergibt sich aus den Syntaxbäumen T_G, T_H von G, H:



Syntax: Syntaxbaum **207**

- Bsp.: Syntaxbaum zu $(\neg(p \wedge q) \to (q \vee \neg r))$



▷ Strikte Klammerung gibt die Konstruktion vollständig vor.

▷ Wichtig: Syntaxbäume sind geordnete Wurzelbäume, d.h. man unterscheidet zwischen rechtem und linken Nachfolger, deren innere Knoten mit logischen Operatoren und deren Blätter mit Variablen oder Konstanten beschriftet sind.

Syntax: Teilformel **208**

- Sind F, G aussagenlogische Formeln, so bezeichnet man G als Teilformel von F, wenn G als Zeichenkette vollständig und zusammenhängend in F vorkommt.

▷ Alternativ: Der Syntaxbaum zu G ist ein Teilbaum von F.

- Die in F vorkommenden Variablen nennt man auch atomare Teilformeln von F.

▷ V_F bezeichnet die Menge aller in F vorkommenden Variablen.

▷ Beispiel: Alle Teilformeln zu $F = ((p \vee \neg q) \wedge \neg(q \vee \neg\neg r))$

$$p \qquad q \qquad \neg q \qquad (p \vee \neg q)$$

$$r \qquad \neg r \qquad \neg\neg r \qquad (q \vee \neg\neg r) \qquad \neg(q \vee \neg\neg r)$$

$$((p \vee \neg q) \wedge \neg(q \vee \neg\neg r))$$

Syntax: Bindungsregeln **209**

- Formeln, die strikt nach der Syntax gebaut sind, können für Menschen schwer zu parsen sein, da sie zu viele Klammern enthalten.
- Bindungsregeln zur Vereinfachung von Klammerausdrücken:

$$\begin{array}{lll} \neg & \text{bindet stärker als} & \wedge \\ \wedge & \text{bindet stärker als} & \vee \\ \vee & \text{bindet stärker als} & \rightarrow \end{array}$$

- Beispiele:
  - $\neg p \wedge q$ steht für $(\neg p \wedge q)$, nicht für $\neg(p \wedge q)$
  - $p \wedge q \rightarrow r$ steht für $((p \wedge q) \rightarrow r)$, nicht für $(p \wedge (q \rightarrow r))$
  - $p \wedge q \vee r \wedge s$ steht für $((p \wedge q) \vee (r \wedge s))$
  - In den Folien: Weder $p \wedge q \vee r \wedge s$ noch $((p \wedge q) \vee (r \wedge s))$, sondern $(p \wedge q) \vee (r \wedge s)$

Aussagenlogik: Semantik (Intuition) **210**

- Was ist die Bedeutung einer Formel?
- Die Formel $F := (p \wedge q)$ kann in vier „Welten“ ausgewertet werden
  - Welt 1: p und q sind beide wahr. F ist wahr.
  - Welt 2: p ist wahr, q ist falsch. F ist falsch.
  - Welt 3: p ist falsch, q ist wahr. F ist falsch.
  - Welt 4: p ist falsch, q ist falsch. F ist falsch.
- Die Bedeutung einer Formel ist die Funktion, die jede mögliche „Welt“ dem Wahrheitswert der Formel in dieser Welt zuordnet:
  - 1 (die Formel ist wahr) oder
  - 0 (die Formel ist falsch).
- Man nennt 1, 0 die Booleschen Werte.

Belegungen **211**

- **Def.**: Eine Belegung ist eine Funktion $\beta\colon V' \rightarrow \{0,1\}$ mit $V' \subseteq V$.

  Die Belegung $\beta\colon V' \rightarrow \{0,1\}$ passt zu einer aussagenlogischen Formel F, falls $V_F \subseteq V'$ (jede in F vorkommende Variable ist in V' enthalten).

  Eine zu F passende Belegung $\beta\colon V' \rightarrow \{0,1\}$ heißt minimal, falls $V_F = V'$ (V' ist die Menge aller in F vorkommenden Variablen).
- **Def.**: Sei F eine aussagenlogische Formel, β eine zu F passende Belegung. Der Wahrheitswert $[F](\beta)$ von F unter β ist definiert durch:

$$[F](\beta) := \begin{cases} 1 & \text{falls } F = \mathsf{true} \\ 0 & \text{falls } F = \mathsf{false} \\ \beta(p) & \text{falls } F = p \text{ für } p \in V \\ 1 - [G](\beta) & \text{falls } F = \neg G \\ \max\{[G](\beta), [H](\beta)\} & \text{falls } F = (G \vee H) \\ \min\{[G](\beta), [H](\beta)\} & \text{falls } F = (G \wedge H) \\ \max\{1 - [G](\beta), [H](\beta)\} & \text{falls } F = (G \rightarrow H) \end{cases}$$

Wahrheitstabellen 212

- Die Definition der Funktion $[F]$ kann mit Hilfe von Wahrheitstabellen visualisiert werden.
- Die Tabelle gibt den Wahrheitswert der Formel für jede Kombination von Wahrheitswerten der Operanden an.
- Wahrheitstabellen der Grundoperatoren Negation, Konjunktion, Disjunktion, Implikation:

Negation

G	$\neg G$
1	0
0	1

Konjunktion

G	H	$G \wedge H$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Disjunktion

G	H	$G \vee H$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Implikation

G	H	$G \rightarrow H$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Darstellungen in anderen Vorlesungen 213

Operator	Bezeichnung	DS	ERA	Gatterdarstellung
Disjunktion	OR	$p \vee q$	$p + q$	p, q — ≥ 1
Konjunktion	AND	$p \wedge q$	$p \bullet q$	p, q — $\&$
Negation	NOT	$\neg p$	$\overline{p}$	p — 1

Semantik einer Formel 214

- Die Funktion $[F]$, die eine zu F passende Belegung auf $\{0, 1\}$ abbildet, ist die Semantik von F.
- Gilt $[F](\beta) = 1$, so sagt man:
  - F wertet sich unter β zu „wahr“ aus, oder kurz
  - F ist unter β wahr.
- Gilt $[F](\beta) = 0$, so sagt man:
  - F wertet sich unter β zu „falsch“ aus, oder kurz
  - F ist unter β falsch.

Semantik der Implikation 215

- Die formale Semantik der Implikation ist sehr unterschiedlich von dem Gebrauch von „wenn ... dann“ in der Alltagssprache.
- $p \rightarrow q$ sagt nicht, dass p eine Ursache für q ist.

  Pinguine schwimmen $\rightarrow$ Pferde wiehern ist wahr in unserer Welt.
- $p \rightarrow q$ sagt nichts darüber, ob p wahr oder falsch ist.

  Angela Merkel wurde bestochen $\rightarrow$ Angela Merkel muss ins Gefängnis ist wahr in unserer Welt.
- Wenn in einer Welt p falsch ist, dann ist in dieser Welt $p \rightarrow q$ wahr, unabhängig davon, was q aussagt.

  Pinguine fliegen $\rightarrow$ Pferde sprechen ist wahr in unserer Welt.

- $p \to q$ sagt nichts darüber, ob $\neg p \to \neg q$ wahr ist.

  In der Alltagssprache folgt aus

  Wenn du brav bist, dann bekommst Du ein Bonbon

  oft implizit

  Wenn Du nicht brav bist, dann bekommst Du kein Bonbon.

Implikation: Wahr oder falsch in unserer Welt? **216**

- 1+1=6 $\longrightarrow$ Angela Merkel ist Bundeskanzlerin
- Deutschland ist größer als Spanien $\longrightarrow$ Die Sonne ist heute aufgegangen
- Dienstag ist ein Wochentag $\longrightarrow$ Donald Trump ist ein Pinguin
- Der Mond besteht aus grünem Käse $\longrightarrow$ Frankreich hat einen König

„Syntaktischer Zucker“ **217**

- In der Praxis macht man die Aussagenlogik benutzerfreundlich:
- Üblicherweise gibt man einfach explizit an, welche Zeichen(ketten) als Variablen im Weitern aufzufassen sind. (Vgl. Variablendeklaration.)
- Zusätzlich erweitert man die Syntax um weitere Operatorsymbole z.B.:
  - Exklusiv-Oder: $\bigoplus$, XOR.

    Entspricht dem sprachlichen Konstrukt “entweder ... oder” — genau einer der beiden Operanden muss wahr sein. Die Möglichkeit, dass beide Operanden wahr sind, wird ausgeschlossen.
  - Bikonditional $\leftrightarrow$.

    Entspricht dem sprachlichen Konstrukt “genau dann ... wenn”
  - If-Then-Else-Operator $\mathsf{ITE}(F, G, H)$ (der Arität 3).

    Entspricht dem sprachlichen Konstrukt “wenn F, dann G, sonst H”

„Syntaktischer Zucker“ **218**

- Und erweitert die Semantik entsprechend für diese neuen Operatoren, hier mittels Wahrheitstabellen:

F	G	$F \oplus G$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

F	G	$F \leftrightarrow G$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

F	G	H	$\mathsf{ITE}(F, G, H)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

- Allgemein kann jede Wahrheitstabelle als Definition eines Operators aufgefasst werden.

▷ Aufgabe: Wieviele mögliche binäre Operatoren gibt es? Und wie viele der Arität n?

Berechnung von $[F]$ für eine gegebene Formel F **219**

p	q	r	$((p \vee \neg q) \to r) \leftrightarrow \neg r$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Berechnung von $[F]$ für eine gegebene Formel F **220**

p	q	r	$((p$	$\vee$	$\neg$	$q)$	$\to$	$r)$	$\leftrightarrow$	$\neg$	r
0	0	0									
0	0	1									
0	1	0									
0	1	1									
1	0	0									
1	0	1									
1	1	0									
1	1	1									

Berechnung von $[F]$ für eine gegebene Formel F **221**

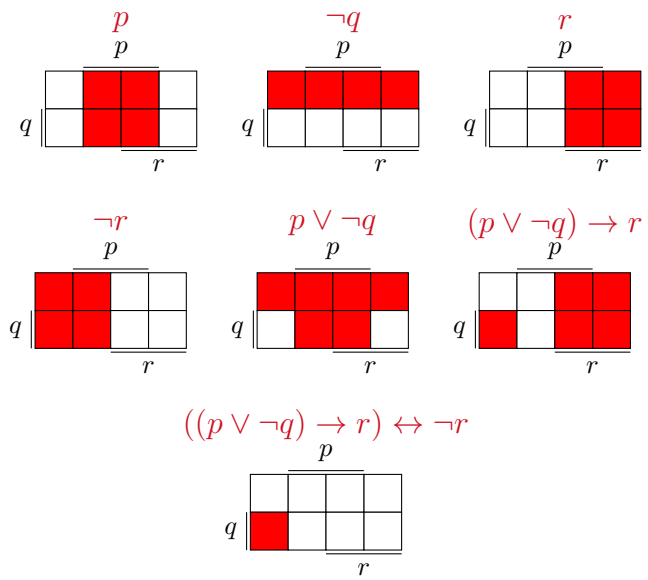
p	q	r	$((p$	$\vee$	$\neg$	$q)$	$\to$	$r)$	$\leftrightarrow$	$\neg$	r
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1

Berechnung von $[F]$ mit KV-Diagrammen **222**

- Sei F eine Formel. Sei B_F die Menge aller minimalen Belegungen $\beta\colon V_F \to \{0,1\}$ von F. Wir nehmen B_F als Universum, d.h. $\overline{X} = B_F \setminus X$.

- Für jede Teilformel G von F sei $Erf_G = \{\beta \in B_F \mid [G](\beta) = 1\}$ (Menge der minimalen Belegungen, die G erfüllen).
- Für jede Teilformel G von F gilt:
  - Wenn $G = G_1 \wedge G_2$ dann $Erf_G = Erf_{G_1} \cap Erf_{G_2}$.
  - Wenn $G = G_1 \vee G_2$ dann $Erf_G = Erf_{G_1} \cup Erf_{G_2}$.
  - Wenn $G = \neg H$ dann $Erf_G = \overline{Erf_H}$.
  - Wenn $G = G_1 \rightarrow G_2$ dann $Erf_G = \overline{Erf_{G_1}} \cup Erf_{G_2}$.
  - Wenn $G = G_1 \leftrightarrow G_2$ dann $Erf_G = (Erf_{G_1} \cap Erf_{G_2}) \cup (\overline{Erf_{G_1}} \cap \overline{Erf_{G_2}})$.
- Damit kann die Menge Erf_F mit Hilfe eines KV-Diagramms berechnet werden

Berechnung von $[F]$ mit KV-Diagrammen **223**



4.2.2 Gültige, widersprüchliche und erfüllbare Formeln

Gültige Formeln **224**

- Eine Formel F ist (allgemein)gültig wenn für jede Belegung β, die zu F passt, gilt: $[F](\beta) = 1$.
  - ▷ Intuitiv: eine Formel ist gültig, wenn sie überall ("in allen Welten") wahr ist.
  - ▷ Wir sagen auch: F ist eine Tautologie.
  - ▷ Achtung: „Eine Formel ist gültig" ist nicht dasselbe wie „Eine Formel ist wahr".
- Lemma: Eine Formel F ist gültig genau dann, wenn für jede minimale Belegung β, die zu F passt, gilt: $[F](\beta) = 1$.
- Tautologietest: berechne die Wahrheitstabelle und prüfe, ob die Spalte für F ausschließlich Einsen enthält.
- Beispiele von Tautologien:

$$p \vee \neg p \qquad (p \wedge q) \rightarrow p \qquad (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$$
$$p \rightarrow (p \vee q) \qquad p \rightarrow (q \rightarrow p)$$

Widersprüchliche Formeln 225

- Eine Formel F ist widersprüchlich (oder unerfüllbar), wenn für jede Belegung β, die zu F passt, gilt: $[F](\beta) = 0$.
  - ▷ Intuitiv: eine Formel ist widersprüchlich, wenn sie überall ("in allen Welten") falsch ist.
  - ▷ Wir sagen auch: F ist ein Widerspruch.
  - ▷ Achtung: „Eine Formel ist widersprüchlich" ist nicht dasselbe wie „Eine Formel ist falsch".
- Lemma: Eine Formel F ist widersprüchlich, wenn für jede minimale Belegung β, die zu F passt, gilt: $[F](\beta) = 0$.
- Widerspruchstest: berechne die Wahrheitstabelle und prüfe, ob die Spalte für F ausschließlich Nullen enthält.
- Beispiele von Widersprüchen:

$$p \wedge \neg p \qquad p \wedge (p \to \neg p) \qquad p \leftrightarrow \neg p$$

Erfüllbare Formeln 226

- Eine Formel F ist erfüllbar, wenn es eine Belegung β gibt, die zu F passt, und $[F](\beta) = 1$ erfüllt.
  - ▷ Intuitiv: eine Formel ist erfüllbar, wenn sie in mindestens einer Welt wahr ist.
- Erfüllbarkeitsstest: berechne die Wahrheitstabelle und prüfe, ob die Spalte für F mindestens eine Eins enthält.
- Beispiele von erfüllbaren, aber nicht gültigen Formeln:

$$p \qquad p \to q \qquad p \to \neg p$$

Aufgabe 227

	gültig	erfüllbar	unerfüllbar
p		×	
$p \vee q$		×	
$p \vee \neg p$	×	×	
$p \wedge \neg p$			×
$p \to \neg p$		×	
$p \to q$		×	
$p \to (q \to p)$	×	×	
$p \to (p \to q)$		×	

Gültige, erfüllbare, und unerfüllbare Formeln 228

- Aussagenlogische Formeln teilen sich auf in gültige, unerfüllbare und erfüllbare, aber nicht gültige Formeln.

G	F	$\neg F$	$\neg G$
gültig	erfüllbar, aber nicht gültig		unerfüllbar

▷ F gültig gdw. $\neg F$ unerfüllbar

– bzw. F unerfüllbar gdw. $\neg F$ gültig

▷ F nicht gültig gdw. $\neg F$ erfüllbar

– bzw. F erfüllbar gdw. $\neg F$ nicht gültig

▷ F nicht gültig, aber erfüllbar gdw. $\neg F$ nicht gültig, aber erfüllbar

Das Erfüllbarkeitsproblem SAT **229**

- Das Erfüllbarkeitsproblem (satisfiability problem, SAT) ist eines der am meisten untersuchten Problemen der Informatik:[0.5cm]

  Gegeben: aussagenlogische Formel F
  Frage: Ist F erfüllbar?
  (und, wenn ja, finde eine erfüllende Belegung).

- Viele Probleme lassen sich auf SAT reduzieren:
  - Äquivalenz von Schaltkreisen, Korrektheit von Programmen, Planungsprobleme, automatisches Beweisen, Hamiltonkreise, 3-Färbbarkeit von Graphen u.v.m.
- Das Erfüllbarkeitsproblem ist NP-vollständig.
- Trotzdem enorme Fortschritte im Bereich der SAT-Solver seit 2000.

Modellierung des Sudoku-Problems mit SAT **230**

- Problem: Gegeben ein Sudoku S, konstruiere eine Formel F_S, die folgende (noch nicht formal definierte) Eigenschaft erfüllt:

  Eine minimale, zu F_S passende Belegung, macht F_S wahr, genau dann, wenn sie der Lösung des Sudokus entspricht.

4				9				2
		1				5		
	9		3	4	5		1	
		8				2	5	
7		5		3		4	6	1
	4	6				9		8
	6		1	5	9		8	
		9				6		
5				7				4

Modellierung des Sudoku-Problems mit SAT **231**

- Aussagenlogische Variablen: $\{X_{Z,S} \mid X, Z, S \in [9]\}$
- Bedeutung von $X_{Z,S}$ („intended meaning“):

  Auf dem Feld Z, S steht die Zahl X.

- Anforderungen: Jede Zahl kommt in jeder Zeile vor.
  Jede Zahl kommt in jeder Spalte vor.
  Jede Zahl kommt in jedem Quadrat vor.
  Jedes Feld enthält höchstens eine Zahl (!)

Modellierung des Sudoku-Problems mit SAT **232**

- Jede Zahl kommt in jeder Zeile vor
  - Formel für „Zahl X kommt in Zeile Z vor“:

$$(X_{Z,1} \vee X_{Z,2} \vee \cdots \vee X_{Z,9})$$

  - Formel für „Zahl X kommt in jeder Zeile vor“:

$$\bigwedge_{Z=1}^{9} (X_{Z,1} \vee X_{Z,2} \vee \cdots \vee X_{Z,9})$$

  - Formel für „Jede Zahl kommt in jeder Zeile vor“:

$$\bigwedge_{X=1}^{9} \bigwedge_{Z=1}^{9} (X_{Z,1} \vee X_{Z,2} \vee \cdots \vee X_{Z,9})$$

Modellierung des Sudoku-Problems mit SAT **233**

- Jede Zahl kommt in jeder Spalte vor.

$$\bigwedge_{X=1}^{9} \bigwedge_{S=1}^{9} (X_{1,S} \vee X_{2,S} \vee \cdots \vee X_{9,S})$$

- Jede Zahl kommt in jedem Quadrat vor.

$$\bigwedge_{X=1}^{9} \left(\begin{array}{l} \left(\bigvee_{Z=1}^{3} \bigvee_{S=1}^{3} X_{Z,S}\right) \wedge \left(\bigvee_{Z=1}^{3} \bigvee_{S=4}^{6} X_{Z,S}\right) \wedge \left(\bigvee_{Z=1}^{3} \bigvee_{S=7}^{9} X_{Z,S}\right) \\ \left(\bigvee_{Z=4}^{6} \bigvee_{S=1}^{3} X_{Z,S}\right) \wedge \left(\bigvee_{Z=4}^{6} \bigvee_{S=4}^{6} X_{Z,S}\right) \wedge \left(\bigvee_{Z=4}^{6} \bigvee_{S=7}^{9} X_{Z,S}\right) \\ \left(\bigvee_{Z=7}^{9} \bigvee_{S=1}^{3} X_{Z,S}\right) \wedge \left(\bigvee_{Z=7}^{9} \bigvee_{S=4}^{6} X_{Z,S}\right) \wedge \left(\bigvee_{Z=7}^{9} \bigvee_{S=7}^{9} X_{Z,S}\right) \end{array} \right)$$

Modellierung des Sudoku-Problems mit SAT **234**

- Jedes Feld enthält höchstens eine Zahl
  - Formel für „Feld Z, S enthält nicht X und Y“:

$$\neg(X_{Z,S} \wedge Y_{Z,S})$$

  - Formel für „Feld Z, S enthält höchstens eine Zahl“:

$$\bigwedge_{X=1}^{9} \bigwedge_{\substack{Y=1 \\ Y \neq X}}^{9} \neg(X_{Z,S} \wedge Y_{Z,S})$$

  - Formel für „Jedes Feld enthält höchstens eine Zahl “:

$$\bigwedge_{Z=1}^{9} \bigwedge_{S=1}^{9} \bigwedge_{X=1}^{9} \bigwedge_{\substack{Y=1 \\ Y \neq X}}^{9} \neg(X_{Z,S} \wedge Y_{Z,S})$$

- Formel für die Anfangskonfiguration:

$$4_{1,1} \wedge 9_{1,5} \wedge \ldots \wedge 4_{9,9}$$

Modellierung des Sudoku-Problems mit SAT 235

- Sei F_S die Formel, die aus der Konjunktion der Formeln für die Anforderungen und für die Anfangskonfiguration entsteht.
- In F_S kommen 729 (9^3) Variablen vor.
- Eine Belegung β dieser Variablen entspricht einer Lösung des Sudokus genau dann, wenn $[F_S](\beta) = 1$.
- Wenn das Sudoku wohlformuliert ist, dann hat F_S genau eine erfüllende Belegung.
- SAT-Solver können eine erfüllende Belegung (und damit Lösung) finden.

Logische Äquivalenz 236

- Zwei Formeln F und G sind logisch äquivalent (symbolisch: $F \equiv G$) genau dann, wenn für jede Belegung β, die zu F und zu G passt, gilt: $[F](\beta) = [G](\beta)$.
  - Intuitiv: wenn F und G äquivalent sind, dann sind sie zwei verschiedene Schreibweisen derselben Aussage.
- Lemma: Sei $V_{F,G}$ die Menge der Variablen, die in F oder G vorkommen. F und G sind äquivalent genau dann, wenn für jede Belegung $\beta\colon V_{F,G} \to \{0,1\}$ gilt: $[F](\beta) = [G](\beta)$.
- Äquivalenztest: Konstruiere die Wahrheitstabelle von $F \leftrightarrow G$ und prüfe, ob die Spalte für $F \leftrightarrow G$ ausschliesslich Einsen enthält.

Aufgabe 237

F	G	Gilt $F \equiv G$?
$p \wedge (p \vee q)$	p	Ja
$\neg(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$	p	Nein
$p \wedge (q \vee r)$	$(p \wedge q) \vee r$	Nein
$p \wedge (q \vee r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Ja

Aussagenlogik: Logische Inferenzen 238

- Eine logische Inferenz ist eine Formel der Gestalt $F \to G$. Dabei ist F die Annahme und G die Konklusion.
- Eine logische Inferenz ist korrekt, wenn sie gültig ist.
- Notation: $F \models G$ (in Worten: G folgt aus F) bezeichnet, dass $F \to G$ gültig ist.
- Oft schreibt man $F_1, \ldots, F_n \models G$ statt $F_1 \wedge \cdots \wedge F_n \models G$.
- Achtung! In der Alltagssprache haben "G folgt aus F" und "F impliziert G" oft dieselbe Bedeutung. In dieser Vorlesung
  - ▷ „F impliziert G“ bezeichnet die Formel $F \to G$.
  - ▷ „G folgt aus F“ bezeichnet, dass die Formel $F \to G$ gültig ist.

Aufgabe **239**

F	G	$F \models G$?
p	$p \vee q$	Ja
p	$p \wedge q$	Nein
p, q	$p \vee q$	Ja
p, q	$p \wedge q$	Ja
$p \wedge q$	p	Ja
$p \vee q$	p	Nein
$p \wedge (p \rightarrow q)$	q	Ja

Einige Beziehungen **240**

- F ist gültig (eine Tautologie) genau dann, wenn
  - $\neg F$ ist ein Widerspruch.
  - $F \equiv$ **true**
  - **true** $\models F$ (Notation: $\models F$)
- F ist ein Widerspruch genau dann, wenn
  - $\neg F$ ist gültig.
  - $F \equiv$ **false**
  - $F \models$ **false**
- $F \equiv G$ gilt, genau dann, wenn $F \leftrightarrow G$ eine Tautologie ist.

4.2.3 Semantische Äquivalenzumformungen

Äquivalenzumformungen **241**

- Bereits bekannt:

  Umformen von arithmetischen oder mengentheoretischen Termen (Ausdrücken) unter Verwendung von

  Assoziativität, Kommutativität, Distributivität, ...
- Beispiel: Für $x, y \in \mathbb{R}$:
$$(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)(x - y) = (x^4 - y^4)$$

▷ („Schul“)Beweis:
$$\begin{aligned} & (x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)(x - y) \\ = \; & x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 - x^3y - x^2y^2 - xy^3 - y^4 \\ = \; & x^4 - y^4 \end{aligned}$$

- Verwendet ein Distributivgesetz: für beliebige Ausdrücke e, f, g gilt $e(f - g) = ef - eg$.

Äquivalenzumformungen 242

- Beispiel: Für $x, y \in \mathbb{R}$
$$(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)(x - y) = (x^4 - y^4)$$
- Wenn $=$ nur für dieselbe Zeichenkette verwendet werden dürfte, dann wäre die Behauptung falsch.

  Die Bedeutung von $=$ ist jedoch:[0.5cm]

  > Egal mit welchen reellen Zahlen man x und y ersetzt (belegt), die so gewonnenen arithmetischen Ausdrücke werten sich (unter der üblichen Interpretation von $+$ und $\bullet$) zu derselben reellen Zahl aus.

- Vergleiche mit $F \equiv G$ für aussagenlogische Formeln F, G:[0.5cm]

  > Unter jeder zu F und G passenden Belegung β werten sich beide Formeln zum selben Wahrheitswert aus, kurz $[F](\beta) = [G](\beta)$.

Äquivalenzen 243

- **Standardäquivalenzen I**:

  Für beliebige aussagenlogische Formeln F, G, H gilt:

$$\begin{array}{lcll}
(F \wedge F) & \equiv & F & \text{(Idempotenz)} \\
(F \vee F) & \equiv & F & \\
(F \wedge G) & \equiv & (G \wedge F) & \text{(Kommutativität)} \\
(F \vee G) & \equiv & (G \vee F) & \\
((F \wedge G) \wedge H) & \equiv & (F \wedge (G \wedge H)) & \text{(Assoziativität)} \\
((F \vee G) \vee H) & \equiv & (F \vee (G \vee H)) & \\
(F \wedge (F \vee G)) & \equiv & F & \text{(Absorption)} \\
(F \vee (F \wedge G)) & \equiv & F & \\
(F \wedge (G \vee H)) & \equiv & ((F \wedge G) \vee (F \wedge H)) & \text{(Distributivität)} \\
(F \vee (G \wedge H)) & \equiv & ((F \vee G) \wedge (F \vee H)) &
\end{array}$$

Äquivalenzen 244

- **Standardäquivalenzen II**:

  Für beliebige aussagenlogische Formeln F, G, H gilt:

$$\begin{array}{lcll}
\neg\neg F & \equiv & F & \text{(Doppelnegation)} \\
\neg(F \wedge G) & \equiv & (\neg F \vee \neg G) & \text{(deMorgan)} \\
\neg(F \vee G) & \equiv & (\neg F \wedge \neg G) & \\
(F \wedge \neg F) & \equiv & \mathsf{false} & \text{(Triviale Kontradiktion)} \\
(F \vee \neg F) & \equiv & \mathsf{true} & \text{(Triviale Tautologie)} \\
(F \wedge \mathsf{false}) & \equiv & \mathsf{false} & \text{(Dominanz)} \\
(F \vee \mathsf{true}) & \equiv & \mathsf{true} & \\
(F \wedge \mathsf{true}) & \equiv & F & \text{(Identität)} \\
(F \vee \mathsf{false}) & \equiv & F &
\end{array}$$

Äquivalenzen 245

- **Standardäquivalenzen III**:

  Für beliebige aussagenlogische Formeln F, G, H gilt:

$$\begin{aligned}
(F \to G) &\equiv (\neg F \vee G) && \text{(Implikation)}\\
(F \leftrightarrow G) &\equiv ((F \to G) \wedge (G \to F)) && \text{(Bikonditional)}\\
&\equiv \neg(F \oplus G)\\
(F \oplus G) &\equiv ((F \vee G) \wedge (\neg F \vee \neg G)) && \text{(XOR)}\\
&\equiv ((F \wedge \neg G) \vee (\neg F \wedge G))
\end{aligned}$$

- Bemerkung: Häufig verwendet man diese Äquivalenzen auch, um direkt Implikation, Bikonditional und XOR zu definieren.
- Die Äquivalenz für die Implikation ist extrem nützlich!

Äquivalenzen 246

- Beachte: Die Äquivalenzen gelten für beliebige aussagenlogische Formeln.

▷ Vergleiche: Distributivitätsgesetz auf $\mathbb{R}$

$$x(y+z) = xy + xz$$

gilt natürlich auch noch, wenn man $x := (z+5)^2, y := (u \bullet v), z = u+3$ durch beliebige arithmetische Ausdrücke ersetzt:

$$(z+5)^2((u \bullet v) + (u+3)) = (z+5)^2(u \bullet v) + (z+5)^2(u+3)$$

▷ Ganz analog für aussagenlogische Formeln.

„Instanziieren“ von $(F \vee F) \equiv F$ mit $F := (p \wedge (q \to \neg r))$:

$$(\underbrace{(p \wedge (q \to \neg r))}_{=:F} \vee \underbrace{(p \wedge (q \to \neg r))}_{=:F}) \equiv \underbrace{(p \wedge (q \to \neg r))}_{=:F}$$

Beweis von Standardäquivalenzen 247

- Nach Behauptung muss z.B. $(F \wedge (F \vee G)) \equiv F$ für beliebige Formeln F, G gelten.
- Also auch für Instanz mit $F := p$ und $G := q$, d.h. für $(p \wedge (p \vee q)) \equiv p$
- Überprüfung mittels Wahrheitstafel (oder KV-Diagramm):

p	q	$(p$	$\wedge$	$(p$	$\vee$	$q))$
0	0		0		0	
0	1		0		1	
1	0		1		1	
1	1		1		1	

- Alle Standardäquivalenzen lassen sich mittels Wahrheitstafeln sehr einfach überprüfen, da maximal drei aussagenlogische Variablen.
- Warum reicht es, die Äquivalenzen für atomare Formeln $F := p$, $G := q$, $H := r$ zu überprüfen?

▷ Deckt bereits alle möglichen Kombinationen von Wahrheitswerten $[F](\beta), [G](\beta), [H](\beta)$ unter jeder passenden Belegung β ab – egal welche Formeln F, G, H konkret sind.

Äquivalenzumformungen 248

- Äquivalenzumformung: Ersetzen einer Teilformel F' von F durch eine zu F' äquivalente Formel G', um eine neue Formel G zu gewinnen.
- Notation: $G = F[F'/G']$.
- Äquivalenzumformungen macht man bei arithmetischen Ausdrücken ganz automatisch. Für den Beweis von

  $$(x + (y \bullet (z - z))) = x$$

  geht man folgendermaßen vor:

  1. Ersetze $(z - z)$ durch 0, da $(z - z) \equiv_{\mathbb{R}} 0$:

     $$(x + (y \bullet (z - z))) \equiv_{\mathbb{R}} (x + (y \bullet 0))$$

  2. Ersetze $(y \bullet 0)$ durch 0, da $(y \bullet 0) \equiv_{\mathbb{R}} 0$:

     $$(x + (y \bullet 0)) \equiv_{\mathbb{R}} (x + 0)$$

  3. Ersetze $(x + 0)$ durch x, da $(x + 0) \equiv_{\mathbb{R}} x$:

     $$(x + 0) \equiv_{\mathbb{R}} x$$

Äquivalenzumformungen 249

- Dass man semantisch äquivalente (Teil-)Formeln rein syntaktisch gegeneinander austauschen darf, bezeichnet man in der Aussagenlogik als

  Ersetzbarkeitstheorem: Seien F, G, H aussagenlogische Formeln mit $F \equiv G$ und F eine Teilformel von H.

  Sei H' eine aussagenlogische Formel, welche aus H entsteht, indem man ein beliebiges Vorkommen von F in H durch G ersetzt.

  Dann gilt $H \equiv H'$.
- $\equiv$ ist eine Kongruenz auf den aussagenlogischen Formeln: eine Äquivalenzrelation, für die das Ersetzbarkeitstheorem gilt.
- Das Ersetzbarkeitstheorem erlaubt Nebenrechnungen (wie bei arithmetischen Ausdrücken).
  - ▷ Vereinfache in Nebenrechnung erst eine Teilformel mittels Äquivalenzumformungen.

Äquivalenzumformungen: Beispiel 250

	$(p \wedge (p \to q))$	
$\equiv$	$(p \wedge (\neg p \vee q))$	mit _____
$\equiv$	$((p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q))$	mit _____
$\equiv$	$(\mathsf{false} \vee (p \wedge q))$	mit _____
$\equiv$	$((p \wedge q) \vee \mathsf{false})$	mit _____
$\equiv$	$(p \wedge q)$	mit _____

Äquivalenzumformungen: Noch ein Beispiel 251

$$
\begin{array}{lll}
 & ((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (s \vee \neg s)) \to (q \vee r) & \\
\equiv & ((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge \mathsf{true}) \to (q \vee r) & \text{mit } F \vee \neg F \equiv \mathsf{true} \\
\equiv & ((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \to (q \vee r) & \text{mit } F \wedge \mathsf{true} \equiv F \\
\equiv & \neg((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \vee (q \vee r) & \text{mit } F \to G \equiv \neg F \vee G \\
\equiv & (\neg(p \vee q) \vee \neg(\neg p \vee r)) \vee (q \vee r) & \text{mit } \neg(F \wedge G) \equiv \neg F \vee \neg G \\
\equiv & (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg\neg p \wedge \neg r) \vee q \vee r & \text{mit } \neg(F \vee G) \equiv \neg F \wedge \neg G \\
\equiv & (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee q \vee r & \text{mit } \neg\neg F \equiv F \\
\equiv & (\neg p \wedge \neg q) \vee q \vee (p \wedge \neg r) \vee r & \text{mit } F \vee G \equiv G \vee F \\
\equiv & ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee q)) \vee ((p \vee r) \wedge (\neg r \vee r)) & \text{mit } (F \wedge G) \vee H \equiv (F \vee H) \wedge (G \vee H) \\
\equiv & ((\neg p \vee q) \wedge \mathsf{true}) \vee ((p \vee r) \wedge \mathsf{true}) & \text{mit } \neg F \vee F \equiv \mathsf{true} \\
\equiv & \neg p \vee q \vee p \vee r & \text{mit } F \wedge \mathsf{true} \equiv F \\
\equiv & \neg p \vee p \vee q \vee r & \text{mit } F \vee G \equiv G \vee F \\
\equiv & \mathsf{true} \vee q \vee r & \text{mit } \neg F \vee F \equiv \mathsf{true} \\
\equiv & \mathsf{true} & \text{mit } \mathsf{true} \vee F \equiv \mathsf{true}
\end{array}
$$

Äquivalenzumformungen 252

- Wann zeigt man $F \equiv G$ mittels Wahrheitstafeln, wann mittels Äquivalenzumformungen?
- Wahrheitstafeln <u>für Menschen</u> bis maximal 5 Variablen noch praktikabel.
- Mit wie vielen Variablen können Computer umgehen?

▷ Für $|V_F| = n$ muss man 2^n Belegungen auswerten.

▷ Annahme: 1ms zum Auswerten von F pro Belegung (Länge egal).

  ▷ In einer Minute $6 \bullet 10^4$ Belegungen; maximal 15 Variablen.

  ▷ In einer Stunde $86,4 \bullet 10^6$ Belegungen; maximal 26 Variablen.

  ▷ In einem Jahr $31,536 \bullet 10^9$ Belegungen; maximal 34 Variablen.

▷ Äquivalenzumformungen daher ab spätestens 5 Variablen meist der bessere Ansatz, um Äquivalenzen zu zeigen.

4.2.4 Normalformen

KNF und DNF 253

- Normalform: Form („Schablone“) für Formeln mit der Eigenschaft, dass es für jede Formel F eine Formel $G \equiv F$ dieser Form gibt.
- Notation: Die Menge der Literale ist $\{p, \neg p \mid p \in V\}$
- Eine Formel F ist in disjunktiver Normalform (DNF), falls F folgende Struktur hat:

$$\bigvee_{i=1}^{m} \left(\bigwedge_{j=1}^{m_i} L_{i,j} \right)$$

  wobei $L_{i,j} \in \{p, \neg p \mid p \in V_F\}$ Literale sind.

- Eine Formel F ist in konjunktiver Normalform (KNF), falls F folgende Struktur hat:

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \left(\bigvee_{j=1}^{m_i} L_{i,j} \right)$$

  wobei $L_{i,j} \in \{p, \neg p \mid p \in V_F\}$ Literale sind.

KNF und DNF **254**

- Eine Formel in DNF: $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee q$.
- Eine Formel in KNF: $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge q$.
- Eine DNF-Formel ist erfüllbar gdw. mindestens ein Disjunkt erfüllbar ist.

  Führt zu einem effizienten Algorithmus für Erfüllbarkeit von DNF-Formeln.
- Eine KNF-Formel ist gültig gdw. alle Konjunkte gültig sind.

  Führt zu einem effizienten Algorithmus für Gültigkeit von KNF-Formeln.

DNF **255**

- Satz: Für jede Formel F gibt es eine Formel G in DNF mit $F \equiv G$.

  Beweis: Folgendes Verfahren berechnet die Formel G:

  1. $\rightarrow, \leftrightarrow, \oplus$ „auflösen“, d.h. mittels Äquivalenzen bzw. Definitionen durch $\neg, \wedge, \vee$ ausdrücken.
  2. $\neg$ mittels deMorgan und Doppelnegation im Syntaxbaum soweit nach unten schieben, bis jedes $\neg$ nur noch an eine Variable bindet.
  3. Mittels Distributivität von $\wedge$ über $\vee$

     $$(F \wedge (G \vee H)) \equiv ((F \wedge G) \vee (F \wedge H)) \quad \text{und} \quad ((G \vee H) \wedge F) \equiv ((G \wedge F) \vee (H \wedge F))$$

     Formeln „ausmultiplizieren“, bis DNF erreicht.

     („$\vee$“ wandert im Syntaxbaum nach oben, „$\wedge$“ nach unten.)

  Liefert Formeln $D_F \equiv F$.

DNF Beispiele **256**

- $F = ((p \rightarrow q) \rightarrow r)$

$$\begin{aligned} & ((p \rightarrow q) \rightarrow r) \\ \equiv\ & ((\neg p \vee q) \rightarrow r) \\ \equiv\ & (\neg(\neg p \vee q) \vee r) \\ \equiv\ & ((\neg\neg p \wedge \neg q) \vee r) \\ \equiv\ & ((p \wedge \neg q) \vee r) \\ =:\ & D_F \end{aligned}$$

- $G := (p \rightarrow (q \rightarrow r))$

$$
\begin{aligned}
& (p \to (q \to r) \\
\equiv\ & (p \to (\neg q \vee r)) \\
\equiv\ & (\neg p \vee (\neg q \vee r)) \\
\equiv\ & (\neg p \vee \neg q \vee r) \\
=:\ & D_G
\end{aligned}
$$

- Normalform für eine Äquivalenzklasse von Formeln nicht eindeutig, z.B.

$$p \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

Kanonische DNF **257**

- Brute-force Bestimmung einer kanonischen Formel in DNF für F:
- Notation: Ist p eine aussagenlogische Variable, so ist $p^1 := p$ das positive Literal von p und $p^0 := \neg p$ das negative Literal von p.
  1. Stelle Wahrheitstafel zu F auf.
  2. Bestimme alle minimalen erfüllenden Belegungen von F.
  3. Für jede minimale erfüllende Belegung β, bilde die Konjunktion

     $$\bigwedge_{p \in V_F} p^{\beta(p)}$$

     Beispiel: $(p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ wenn $V_F = \{p, q, r\}$ und $\beta(p) = 1, \beta(q) = 0, \beta(r) = 0$.

     (Die Konjunktion hat genau eine erfüllende minimale Belegung: β.)
  4. Bilde die Disjunktion über alle diese Konjunktionen.

▷ Meist kürzere DNF mittels Äquivalenzen oder KV-Diagramm.

Kanonische DNF **258**

- Beispiel: If-Then-Else-Operator

$$\mathsf{ITE}(p, q, r) := ((p \to q) \wedge (\neg p \to r))$$

▷ Wahrheitstafel:

p	q	r	$((p$	$\to$	$q)$	$\wedge$	$(\neg$	p	$\to$	$r))$
0	0	0		1		0	1		0	
0	0	1		1		1	1		1	
0	1	0		1		0	1		0	
0	1	1		1		1	1		1	
1	0	0		0		0	0		1	
1	0	1		0		0	0		1	
1	1	0		1		1	0		1	
1	1	1		1		1	0		1	

▷ DNF:

$\mathsf{ITE}(p, q, r) \equiv D_F =$ _____

_____

Kanonische DNF **259**

- Beispiel: If-Then-Else-Operator

$$\mathsf{ITE}(p, q, r) := ((p \to q) \wedge (\neg p \to r))$$

▷ Wahrheitstafel:

p	q	r	$((p$	$\rightarrow$	$q)$	$\wedge$	$(\neg$	p	$\rightarrow$	$r))$
0	0	0		1		0	1		0	
0	0	1		1		1	1		1	
0	1	0		1		0	1		0	
0	1	1		1		1	1		1	
1	0	0		0		0	0		1	
1	0	1		0		0	0		1	
1	1	0		1		1	0		1	
1	1	1		1		1	0		1	

▷ DNF:

$$\begin{aligned}\mathsf{ITE}(p,q,r) \equiv D_F = \quad & (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ & (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)\end{aligned}$$

KNF **260**

- Satz: Für jede Formel F gibt es eine Formel G in KNF mit $F \equiv G$.

  Beweis: Vertausche $\wedge$ und $\vee$ in dem Verfahren für die Berechnung einer Formel in DNF (Schritte 1 und 2 ändern sich nicht).

- Brute-force Bestimmung von kanonischer KNF :
  - Stelle Wahrheitstafel zu F auf.
  - Bestimme alle minimalen nicht-erfüllenden Belegungen von F.
  - Für jede minimale nicht-erfüllende Belegung β, bilde die Disjunktion

    $$\bigvee_{p \in V_F} p^{(1-\beta(p))}$$

    Beispiel: $(\neg p \vee q \vee r)$ wenn $V_F = \{p, q, r\}$ und $\beta(p) = 1, \beta(q) = 0, \beta(r) = 0$.

    (Die Disjunktion hat genau eine nicht-erfüllende minimale Belegung: β.)
  - Bilde die Konjunktion über alle diese Disjunktionen.
  - Intuition: die KNF „sagt“: β_1 ist keine erfüllende Belegung und β_2 ist keine erfüllende Belegung und ...

Kanonische KNF **261**

- Beispiel: If-Then-Else-Operator

$$\mathsf{ITE}(p,q,r) := ((p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r))$$

▷ Wahrheitstafel:

p	q	r	$((p$	$\rightarrow$	$q)$	$\wedge$	$(\neg$	p	$\rightarrow$	$r))$
0	0	0		1		0	1		0	
0	0	1		1		1	1		1	
0	1	0		1		0	1		0	
0	1	1		1		1	1		1	
1	0	0		0		0	0		1	
1	0	1		0		0	0		1	
1	1	0		1		1	0		1	
1	1	1		1		1	0		1	

▷ KNF:

$$\begin{aligned}\mathsf{ITE}(p,q,r) \equiv K_F = \quad & (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \\ & (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \wedge \neg r)\end{aligned}$$

KNF „nützlicher“ als DNF 262

- Viele Formeln aus der Praxis sind in KNF (oder „fast“ in KNF): Eine Menge von Anforderungen wird durch eine Konjunktion von Formeln modelliert. Daher wird in der Praxis KNF häufiger verwendet als DNF.
- Für jede Formel F gibt es eine zu F erfüllbarkeitsäquivalente Formel G in KNF, die nicht viel länger als F ist. Das ist für viele Anwendungen wichtig.
  - „$F \equiv_e G$“ kurz für erfüllbarkeitsäquivalent, d.h. es gibt eine erfüllende Belegung β_F für F genau dann, wenn es eine erfüllende Belegung β_G für G gibt.
  - ▷ Beachte: β_F muss nicht zu G passen und β_G nicht zu F!

▷ Beispiel: $F = (p_1 \wedge p_2) \vee (p_3 \wedge p_4) \vee \ldots \vee (p_{2k-1} \wedge p_{2k})$

- KNF zu F besteht aus 2^k verschiedenen Disjunktionen von Literalen (sog. Klauseln), ist also exponentiell länger als F.
- Erfüllbarkeitsäquivalente Formel mittels Hilfsvariablen wird nur um konstanten Faktor länger.

Aufstellen einer KNF-Formel erfüllbarkeitsäquivalent zu F 263

- Sei $\mathcal{T}_F$ die Menge aller Teilformeln von F (mit $F \in \mathcal{T}_F$). Führe für jede Teilformel $G \in \mathcal{T}_F$ eine neue Hilfsvariable q_G ein. Falls G atomar, setze $q_G := G$, ansonsten sei q_G eine noch nicht verwendete Variable.
- Definiere für jede nicht-atomare Teilformel $G \in \mathcal{T}_F \setminus V_F$ eine Formel K_G:
  - Wenn $G = \neg H$, dann sei K_G in KNF mit $K_G \equiv (q_G \leftrightarrow \neg q_H)$.
  - Wenn $G = (H \ \mathsf{op}\ H')$, dann sei K_G in KNF mit $K_G \equiv (q_G \leftrightarrow (q_H \ \mathsf{op}\ q_{H'}))$.
- Definiere $E_F := q_F \wedge \bigwedge_{G \in \mathcal{T}_F \setminus V_F} K_G$.
- Es gilt: $F \equiv_e E_F$.

▷ Intuition: E_F sagt genau aus, dass alle Hilfsvariablen q_G den Wahrheitswerten der zugeordneten Teilformeln G entsprechen und zusätzlich F selbst erfüllt sein soll.

Aufstellen einer KNF-Formel erfüllbarkeitsäquivalent zu F 264

- Gegeben $F = (p_1 \wedge p_2) \vee (p_3 \wedge p_4)$.
- Einführen der Hilfsvariablen für die Teilformeln führt auf:
  $q_0 \wedge (q_0 \leftrightarrow (q_1 \vee q_2)) \wedge (q_1 \leftrightarrow (p_1 \wedge p_2)) \wedge (q_2 \leftrightarrow (p_3 \wedge p_4))$
- Für die KNF müssen nur noch die Formeln $(q_0 \leftrightarrow (q_1 \vee q_2))$, $(q_1 \leftrightarrow (p_1 \wedge p_2))$ und $(q_2 \leftrightarrow (p_3 \wedge p_4))$ unabhängig von einander in KNF überführt werden.

▷ Jede dieser Formeln benutzt maximal 3 Variablen. Eine minimale KNF kann daher maximal aus 4 Klauseln bestehen.

▷ Das führt zu

$$\begin{aligned} E_F := q_0 \quad & \wedge \quad (\neg q_0 \vee q_1 \vee q_2) \wedge (q_0 \vee \neg q_1) \wedge (q_0 \vee \neg q_2) \\ & \wedge \quad (q_1 \vee \neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (\neg q_1 \vee p_1) \wedge (\neg q_1 \vee p_2) \\ & \wedge \quad (q_2 \vee \neg p_3 \vee \neg p_4) \wedge (\neg q_2 \vee p_3) \wedge (\neg q_2 \vee p_4) \end{aligned}$$

▷ Jede erfüllende Belegung von E_F ist erfüllende Belegung von F;
jede erfüllende Belegung von F lässt sich zu erfüllender, aber auch unerfüllender Belegung von E_F erweitern: $F \equiv_e E_F$, $F \not\equiv E_F$!

4.2.5 Basen

Operator-Basis **265**

- Konsequenz aus kanonischer DNF:

  Zu jeder Wahrheitstafel lässt sich eine Formel in DNF konstruieren, d.h. zu jeder beliebigen Booleschen Funktion

  $$f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$$

  gibt es eine Formel F in DNF mit $V_F = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$, so dass

  $$[F](\beta) = f\Big(\beta(p_1), \beta(p_2), \ldots, \beta(p_n)\Big)$$

  für jede zu F passende Belegung β.

▷ Mit $\neg, \wedge, \vee$ lässt sich jede Boolesche Funktion/jeder beliebige n-stellige Junktor beschreiben.

▷ Wir sagen: $\{\neg, \wedge, \vee\}$ bildet eine (Operator-)Basis der Aussagenlogik bzw. $\{\neg, \wedge, \vee\}$ ist eine vollständige Menge von Operatoren.

Operator-Basis **266**

- Wichtig für Prozessoren: Muss nur $\{\neg, \vee, \wedge\}$ physikalisch realisieren.
- Noch wichtiger: Die Mengen $\{\,\overline{\wedge}\,\}$ und $\{\,\overline{\vee}\,\}$ sind vollständig.
  - $(F \,\overline{\wedge}\, G) := \neg(F \wedge G)$ (NAND)
  - $(F \,\overline{\vee}\, G) := \neg(F \vee G)$ (NOR)
  - ▷ Beachte: beide nicht assoziativ.

▷ Folgt für $\{\,\overline{\wedge}\,\}$ z.B. aus:

$$\begin{aligned}
\neg F \quad &\equiv \quad \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad} \quad \equiv \quad (F \,\overline{\wedge}\, F) \\
(F \vee G) \quad &\equiv \quad \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad} \quad \equiv \quad ((F \,\overline{\wedge}\, F) \,\overline{\wedge}\, (G \,\overline{\wedge}\, G)) \\
(F \wedge G) \quad &\equiv \quad \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad} \quad \equiv \quad ((F \,\overline{\wedge}\, G) \,\overline{\wedge}\, (F \,\overline{\wedge}\, G))
\end{aligned}$$

▷ Damit sind auch $\{\wedge, \neg\}$, $\{\vee, \neg\}$, $\{\rightarrow, \neg\}$ und $\{\rightarrow, \mathsf{false}\}$ vollständig.

▷ $\{\rightarrow\}$ und $\{\wedge, \vee\}$ sind z.B. nicht vollständig.

4.2.6 DPLL: Davis-Putnam-Logemann-Loveland

DPLL: Davis-Putnam-Logemann-Loveland **267**

- Grundlage der meisten aktuell verwendeten Löser für das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik (kurz: SAT).

Gegeben:	aussagenlogische Formel F.
Frage:	Ist F erfüllbar?

▷ Anwendungen:

Viele Optimierungsprobleme lassen sich sehr einfach mittels Aussagenlogik beschreiben (siehe Übungen).

Beschreibungen sind häufig schon in KNF, ansonsten erfüllbarkeitsäquivalente Formel in KNF verwenden.

SAT-Solver sind oft besser als Neuentwicklungen problemspezifischer Algorithmen.

Klauseldarstellung von KNF-Formeln 268

- Eine Klausel ist eine Disjunktion von Literalen.
  - Beispiele: $(p \vee \neg q), (p \vee q \vee r), p$
- Eine Klausel wird durch die Menge ihrer Literale dargestellt, z.B.
  - Die Menge $\{p, \neg q, r\}$ stellt die Klausel $(p \vee \neg q \vee r)$ dar.
  - Die leere Menge von Literalen stellt die Formel false dar.
  - Beachte: $p \equiv (p \vee p)$ und $(p \vee q) \equiv (q \vee p)$ folgen automatisch aus $\{p, p\} = \{p\}$ und $\{p, q\} = \{q, p\}$.
- Eine KNF-Formel wird durch die Menge ihrer Klauseln (genauer: die Menge der Darstellungen ihrer Klauseln) dargestellt.
  - Die Klauselmenge $\{\{\neg p\}, \{p, \neg q, r\}\}$ stellt die Formel $\neg p \wedge (p \vee \neg q \vee r)$ dar.
  - Die leere Menge von Klauseln stellt die Formel **true** dar.

DPLL: Davis-Putnam-Logemann-Loveland 269

- Basisidee: Fallunterscheidung zzgl. „Aufräumen“
  - Gegeben F in KNF, fixiere beliebige Variable x in F
  - ▷ Für die Übungen wird meistens vorgegeben, in welcher Reihenfolge die Variablen zu überprüfen sind, um einheitliche Lösungen zu erhalten!
  - Bestimme $F_1 := F[x/\mathsf{true}]$, d.h. ersetze jedes Vorkommen von x in F durch true; dann „räume auf“ mittels der Äquivalenzen (links durch rechts ersetzen):

$$\begin{array}{lclclcl} \mathsf{true} \vee G & \equiv & \mathsf{true} & \mathsf{true} \wedge G & \equiv & G & \neg\mathsf{true} \equiv \mathsf{false} \\ \mathsf{false} \vee G & \equiv & G & \mathsf{false} \wedge G & \equiv & \mathsf{false} & \neg\mathsf{false} \equiv \mathsf{true} \end{array}$$

    und überprüfe, ob F_1 erfüllbar ist; falls ja, fertig, ansonsten selbes Spiel mit $F_0 := F[x/\mathsf{false}]$
  - ▷ Beispiel: $F = ((p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee s))$

    $F_1 := F[p/\mathsf{true}] = (q \vee s) \qquad F_0 := F[p/\mathsf{false}] = (q \vee \neg r)$
  - ▷ $F_{0/1}$ hat mindestens eine Variable weniger als F; sobald Formel keine Variablen mehr hat, ist Erfüllbarkeit direkt ablesbar.

DPLL: Davis-Putnam-Logemann-Loveland 270

- Klauselmengendarstellung erlaubt sehr einfache Implementierung:
  - Die Klauselmenge zu $F[x/\mathsf{true}]$ erhält man, indem man zunächst alle Klauseln verwirft, die x als Element enthalten, und aus den verbleibenden Klauseln jeweils $\neg x$ entfernt:

    $\mathcal{K}_{F[x/\mathsf{true}]} = \{C \setminus \{\neg x\} \mid C \in \mathcal{K}_F, x \notin C\}$.
  - ▷ Entsprechend:

    $\mathcal{K}_{F[x/\mathsf{false}]} = \{C \setminus \{x\} \mid C \in \mathcal{K}_F, \neg x \notin C\}$.

▷ Beispiel: $\mathcal{K}_F = \{\{p, q, \neg r\}, \{\neg p, q, s\}\}$

$\mathcal{K}_{F[p/\mathsf{true}]} = \{\{q, s\}\} \qquad \mathcal{K}_{F[p/\mathsf{false}]} = \{\{q, \neg r\}\}$

▷ In Klauselmengendarstellung sind die einzigen Formeln ohne Variablen $\{\}$ (leere Klauselmenge, nichts zu erfüllen, trivial erfüllt) und $\{\ \{\}\ \}$ (Klauselmenge mit leerer Klausel, unerfüllbar).

DPLL: Basisversion 271

- Basisversion:

  Gegeben Klauselmenge $\mathcal{K}$, totale Ordnung auf den Variablen $\prec$

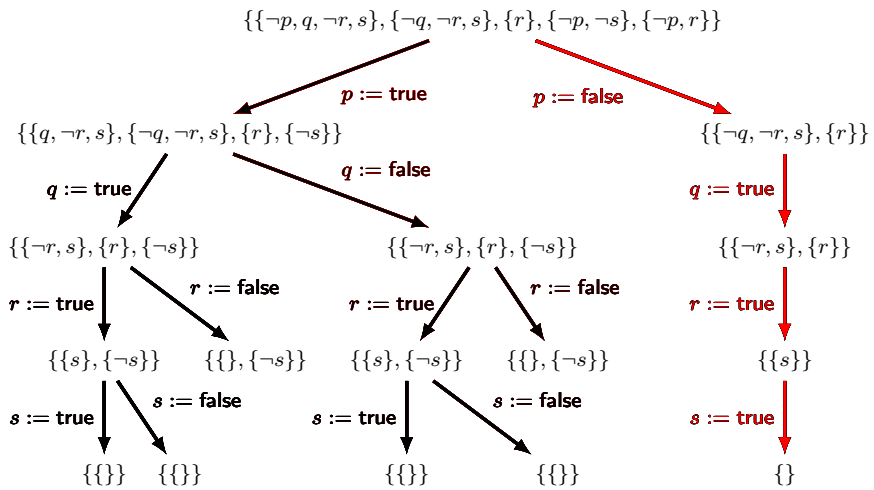
  - Falls $\{\} \in \mathcal{K}$, gib unerfüllbar zurück.
  - Falls $\mathcal{K} = \emptyset$, gib erfüllbar zurück.
  - Ansonsten fixiere die bzgl. $\prec$ erste in $\mathcal{K}$ vorkommende Variable x.

    Prüfe rekursiv, ob $\{C \setminus \{\neg x\} \mid C \in \mathcal{K}, x \notin C\}$ erfüllbar ist;

    falls ja, gib erfüllbar zurück;

    ansonsten gib Ergebnis der Rekursion zu $\{C \setminus \{x\} \mid C \in \mathcal{K}, \neg x \notin C\}$ zurück.

DPLL: Davis-Putnam-Logemann-Loveland 272



- Variablenordnung im Beispiel: lexikographisch
- Gute Variablenordnung zu finden genauso schwierig wie erfüllende Belegung zu finden.
- In der Basisversion macht DPLL sehr viele unnötige Fallunterscheidungen.

DPLL: Davis-Putnam-Logemann-Loveland 273

- Sei $\mathcal{K}$ Klauselmenge, L Literal.
- Erweiterungen, um unnötige Fallunterscheidungen zu vermeiden:
  - OLR: one-literal rule

    Falls $\{L\} \in \mathcal{K}$, dann muss L von jeder erfüllenden Belegung von $\mathcal{K}$ auf wahr gesetzt werden. Daher reicht es $\mathcal{K}' := \{C \setminus \{\overline{L}\} \mid L \notin C \wedge C \in \mathcal{K}\}$ weiter zu betrachten.
  - PLR: pure-literal rule

    Falls nur L in den Klauseln von $\mathcal{K}$ auftritt, aber $\overline{L}$ nicht, dann kann man oBdA L auf true setzen, d.h. es reicht $\mathcal{K}' := \{C \mid L \notin C \wedge C \in \mathcal{K}\}$ weiter zu betrachten.

▷ Erweiterter DPLL: Höchste Priorität OLR, dann PLR, dann erst Fallunterscheidung.

DPLL: Algorithmus

274

- DPLL:

  Gegeben Klauselmenge $\mathcal{K}$, totale Ordnung auf den Variablen $\prec$

  - Falls $\{\} \in \mathcal{K}$, gib unerfüllbar zurück.
  - Falls $\mathcal{K} = \emptyset$, gib erfüllbar zurück.
  - Falls OLR anwendbar, wähle bzgl. $\prec$ erstes Literal L mit $\{L\} \in \mathcal{K}$; gib Ergebnis der Rekursion zu $\{C \setminus \{\overline{L}\} \mid L \notin C, C \in \mathcal{K}\}$ zurück.
  - Falls PLR anwendbar, wähle bzgl. $\prec$ erstes Literal L mit $\{C \in \mathcal{K} \mid \overline{L} \in C\} = \emptyset$; gib Ergebnis der Rekursion zu $\{C \mid L \notin C, C \in \mathcal{K}\}$ zurück.
  - Ansonsten fixiere die bzgl. $\prec$ erste in $\mathcal{K}$ vorkommende Variable x.

    Prüfe rekursiv, ob $\{C \setminus \{\neg x\} \mid C \in \mathcal{K}, x \notin C\}$ erfüllbar ist;

    falls ja, gib erfüllbar zurück;

    ansonsten gib Ergebnis der Rekursion zu $\{C \setminus \{x\} \mid C \in \mathcal{K}, \neg x \notin C\}$ zurück.

  ▷ zzgl. caching, um selbe Klauselmenge nicht mehrmals zu untersuchen.

DPLL: Davis-Putnam-Logemann-Loveland

275

$$\{\{\neg p, q, \neg r, s\}, \{\neg q, \neg r, s\}, \{r\}, \{\neg p, \neg s\}, \{\neg p, r\}\}$$

$$\Big\downarrow \text{OLR } r := \mathsf{true}$$

$$\{\{\neg p, q, s\}, \{\neg q, s\}, \{\neg p, \neg s\}\}$$

$$\Big\downarrow \text{PLR } p := \mathsf{false}$$

$$\{\{\neg q, s\}\}$$

$$\Big\downarrow \text{PLR } q := \mathsf{false}$$

$$\{\}$$

- Mit PLR und OLR lassen sich in diesem Beispiel alle Fallunterscheidungen vermeiden.

▷ Alle in der Praxis verwendeten SAT-Solver verwenden weitere Heuristiken, wie conflict-driven clause learning, und effiziente Datenstrukturen für die Operationen auf den Klauselmengen, um so Formeln mit mehreren tausend Variablen verarbeiten zu können.

DPLL: Evaluierung

276

- Auf Erfüllbarkeit ausgerichtet:

  ▷ Wenn die Formel erfüllbar ist, dann kann DPLL „früh“ terminieren.

  ▷ DPLL berechnet eine erfüllende Belegung, wenn es eine gibt.

  ▷ Die erfüllende Belegung kann als Zertifikat der Erfüllbarkeit verwendet werden.

  ▷ Erfüllbare Formeln haben kurze Zertifikate: erfüllende Belegung nie länger als die Formel selbst.

- Wir beschreiben nun ein zweites Verfahren, das auf Unerfüllbarkeit ausgerichtet ist: Resolution.

  ▷ Wenn die Formel unerfüllbar ist, dann kann Resolution „früh“ terminieren.

  ▷ Resolution berechnet ein Zertifikat der Unerfüllbarkeit.

▷ Für einige Formeln ist das Zertifikat jedoch exponentiell länger als die Formel selbst.

▷ Alle bekannten Verfahren haben dieses Problem.

4.2.7 Resolution

Wissensrepräsentation **277**

- Wissensrepräsentation mit Hilfe von Logik ist eine wichtige Technik der KI.
- Wissen über die Welt (Beziehungen, Empfehlungen, Anweisungen) werden mit Hilfe von Implikationen $F \to G$ dargestellt (Regeln).
  - Wenn der Kunde minderjährig ist, dann darf er keinen Alkohol kaufen.
  - Wenn der Kunde verheiratet ist und Kinder hat, dann soll eine Lebensversicherung empfohlen werden.
  - Wenn Block A eine Kugel und Block B ein Würfel ist, dann darf Block A nicht auf Block B gestellt werden.
- Eine Wissensbasis ist eine Konjunktion von Regeln.
- Frage: Gegeben eine Wissensbasis W, eine Konjunktion von Fakten F, und ein Ziel G, folgt G aus $W \wedge F$, d.h., gilt $W \wedge F \models G$?

  „Gilt G in allen Welten, in denen W und F gelten?“
- Äquivalente Frage: Ist die Formel $W \wedge F \wedge \neg G$ unerfüllbar?

Beispiel

Wissensbasis:	$(\neg q \wedge p) \to s\ ,\ r \to (p \vee \neg s)\ ,\ \neg r \to \neg s$
Fakten:	p
Ziel:	q

- KNF für $W \wedge F \wedge \neg G$ in Klauselmengendarstellung:

$$\{q, \neg p, s\} \quad \{\neg r, p, \neg s\} \quad \{r, \neg s\} \quad \{p\} \quad \{\neg q\}$$

Resolution **279**

- Grundidee: füge iterativ neue Klauseln zur Formel hinzu, die logische Konsequenzen der ursprünglichen Klauseln sind.
- Beispiel: wenn die Formel die Klauseln $\{\neg p, q, r\}$ und $\{\neg r, s, t\}$ enthält, dann kann die Klausel $\{\neg p, q, s, t\}$ hinzugefügt werden.

  Die Klauseln $\{\neg p, q, r\}$, $\{\neg r, s, t\}$, und $\{\neg p, q, s, t\}$ sind äquivalent zu

$$(p \wedge \neg q) \to r \qquad r \to (s \vee t) \qquad (p \wedge \neg q) \to (s \vee t)$$

  und es gilt (Transitivität der Implikation):

$$(p \wedge \neg q) \to r\ ,\ r \to (s \vee t) \models (p \wedge \neg q) \to (s \vee t)$$

  oder

$$\begin{aligned} & ((p \wedge \neg q) \to r)\ \wedge\ (r \to (s \vee t)) \\ \equiv\ & ((p \wedge \neg q) \to r) \wedge (r \to (s \vee t)) \wedge ((p \wedge \neg q) \to (s \vee t)) \end{aligned}$$

- Somit: Hinzufügen der neuen Klausel ändert die Formel nicht, macht nur “implizites Wissen” explizit. (Vgl. transitiver Abschluss für Relationen.)

Resolution 280

- Beispiel: wenn die Formel die Klauseln $\{p\}$ und $\{\neg p\}$ enthält, dann kann die leere Klausel hinzugefügt werden.

  Die Klauseln sind äquivalent zu

  $$p \qquad p \to \textbf{false} \qquad \textbf{false}$$

- Das Hinzufügen der leeren Klausel zeigt die Unerfüllbarkeit von $W \wedge F \wedge \neg G$, denn in diesem Fall

  $$(W \wedge F \wedge \neg G) \equiv (W \wedge F \wedge \neg G) \wedge \textbf{false} \equiv \textbf{false}$$

Resolution: Resolvent zweier Klauseln 281

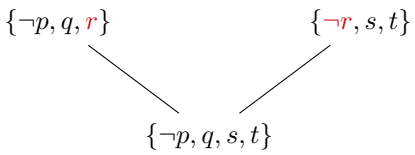
- **Def.**: Resolventenbildung

  Für Literal L, Klauseln K_1, K_2 mit $L \in K_1$, $\overline{L} \in K_2$ gilt:

  $$K_1, K_2 \models \underbrace{(K_1 \setminus \{L\}) \cup (K_2 \setminus \{\overline{L}\})}_{\text{Resolvent}}$$

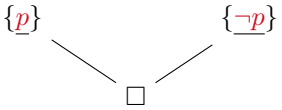
  wobei $\overline{L}$ das Literal mit $\overline{L} \equiv \neg L$ ist.

- Graphische Darstellung: (Immer genau ein Literal!)



Resolution 282

- Die leere Klausel wird bei der Resolution auch mit $\square$ bezeichnet.
- Die leere Klausel kann nur durch



  entstehen, was dem trivialen Widerspruch $p \wedge \neg p \equiv \mathsf{false}$ entspricht.

- Ziel jeder Resolution: die leere Klausel aus der ursprünglichen Klauselmenge resolvieren.

Resolution in Klauselmengendarstellung 283

- Basisversion der Resolution:

  Gegeben eine Klauselmenge F, fügt man iterativ (ohne nachzudenken) alle möglichen Resolventen hinzu:

  $$\begin{aligned}
  \mathsf{Res}^0(F) &:= F \\
  \mathsf{Res}^{k+1}(F) &:= \mathsf{Res}^k(F) \\
  &\cup \{(K_1 \setminus \{L\}) \cup (K_2 \setminus \{\overline{L}\}) \mid K_1, K_2 \in \mathsf{Res}^k(F), L \in K_1, \overline{L} \in K_2\} \\
  \mathsf{Res}^*(F) &:= \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} \mathsf{Res}^k(F)
  \end{aligned}$$

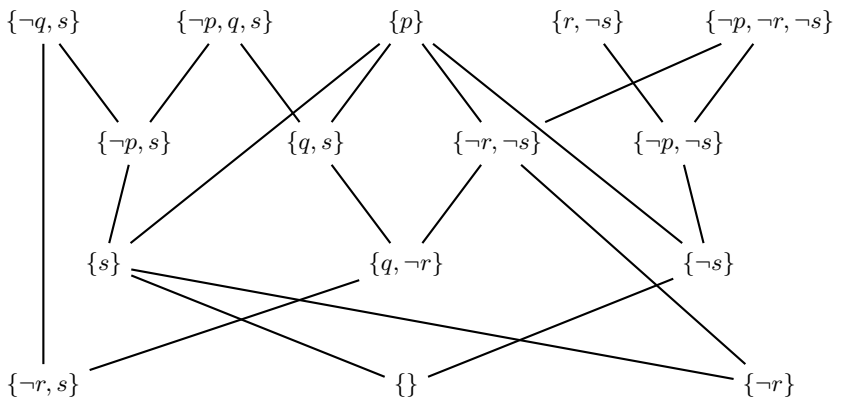
- Insbesondere muss man hierfür nicht wissen, was Aussagenlogik ist, sondern nur mit Mengen umgehen können.
- In der Praxis hört man auf, sobald man $\square$ resolviert hat.
- Verschiedene Strategien, um möglichst schnell/intelligent $\square$ zu resolvieren.

Resolution 284

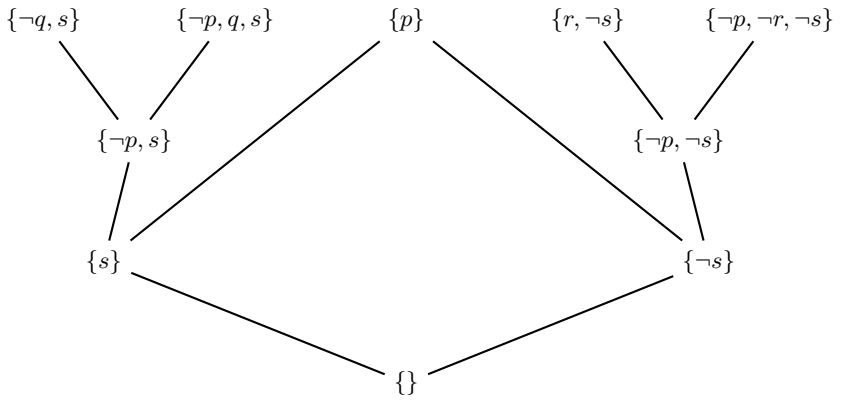
- Resolution in Pseudocode:

```
def Res*(F): # F als Menge von Klauseln
   todo := F
   neu := ∅
   while todo ≠ ∅:
      for K1 ∈ todo:
         todo := todo - {K1}
         for K2 ∈ F:
            for L ∈ K1:
               if L̄ ∈ K2:
                  R := (K1 \ {L}) ∪ (K2 \ {L̄})
                  if R ∉ F:
                     F := F ∪ {R}
                     neu := neu ∪ {R}
                  if R = □:
                     return F
      todo := neu
      neu := ∅
   return F
```

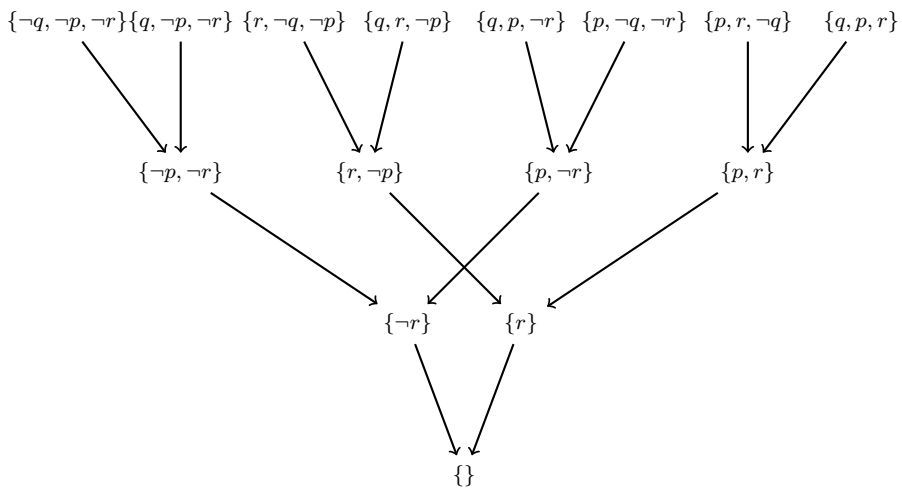
Resolution: Suche nach der leeren Klausel 285



Resolution: Eine optimale Suche 286



Resolution: Noch ein Beispiel 287



Resolution: Eigenschaften **288**

- **Satz**: Sei F eine Formel in Klauselmengendarstellung/KNF. Dann gilt:
  1. Die Berechnung von $\mathsf{Res}^*(F)$ terminiert immer.
  2. $\mathsf{Res}^*(F) \equiv F$.
  3. $\square \in \mathsf{Res}^*(F)$ genau dann, wenn $F \equiv \mathsf{false}$.
- Es folgt: Das Resolutionverfahren entscheidet für jede gegebene Formel F, ob F erfüllbar oder unerfüllbar ist.
- **Beweis des Satzes**:
  1. Nur Klauseln über den ursprünglichen Variablen werden erzeugt, davon gibt es aber nur endlich viele ($2^{2|V_F|}$).
  2. Nur logische Folgerungen werden hinzugefügt.
  3. (a) Wenn $\square \in \mathsf{Res}^*(F)$ dann $F \equiv \mathsf{false}$: Folgt aus ($G \wedge \textbf{false} \equiv \textbf{false}$). (b) Wenn $F \equiv \mathsf{false}$, dann $\square \in \mathsf{Res}^*(F)$: siehe die folgenden Folien.

Resolution: Eigenschaften **289**

- Wir zeigen: Wenn $F \equiv \textbf{false}$, dann $\square \in \mathsf{Res}^*(F)$.
- Sei $F \equiv \mathsf{false}$. Beweis durch Induktion über die Anzahl n der Variablen von F.
- Induktionsbasis: $n = 0$. Es gilt $F \neq \{\}$, denn sonst $F \equiv \mathsf{true}$. Es folgt $F = \{\square\}$ und $\mathsf{Res}^*(F) = \{\square\}$.
- Induktionsschritt: Fixiere beliebiges $n \in \mathbb{N}_0$:
  - Induktionsannahme: Für alle Formeln G mit n Variablen und $G \equiv \textbf{false}$ gilt $\square \in \mathsf{Res}^*(G)$.
  - Induktionsbehauptung: Für alle Formeln F mit $n+1$ Variablen und $F \equiv \textbf{false}$ gilt $\square \in \mathsf{Res}^*(F)$.
  - Beweis der Induktionsbehauptung: Sei $F \equiv \mathsf{false}$ mit $n+1$ Variablen und $p \in V_F$.

    Aus dem Lemma folgt: $F[p/\mathsf{true}]$ und $F[p/\mathsf{false}]$ haben n Variablen und erfüllen $F[p/\mathsf{true}] \equiv \mathsf{false}$ und $F[p/\mathsf{false}] \equiv \mathsf{false}$.

    Aus der Induktionsannahme mit jeweils $G := F[p/\mathsf{true}]$ und $G := F[p/\mathsf{false}]$ folgen: $\square \in \mathsf{Res}^*(F[p/\mathsf{true}])$ und $\square \in \mathsf{Res}^*(F[p/\mathsf{false}]$.

    Daraus folgt $\square \in \mathsf{Res}^*(F)$.

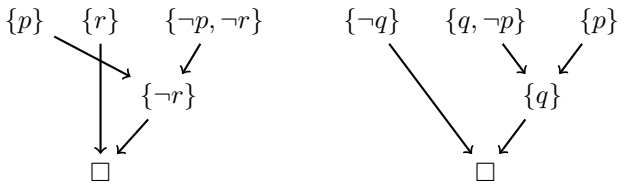
Resolution: Eigenschaften

290

$$F = \{\ \{\neg q, s\}\ ,\ \{\neg p, q, s\}\ ,\ \{p\}\ ,\ \{r, \neg s\}\ ,\ \{\neg p, \neg r, \neg s\}\ \}$$

- Resolutionsgraphen für $F[s/\mathsf{true}]$ und $F[s/\mathsf{false}]$ induktiv konstruieren.

$$\begin{array}{rcl} F[s/\mathsf{true}] & = & \{\ \{p\}\ ,\ \{r\}\ ,\ \{\neg p, \neg r\}\ \} \\ F[s/\mathsf{false}] & = & \{\ \{\neg q\}\ ,\ \{\neg p, q\}\ ,\ \{p\}\ \} \end{array}$$

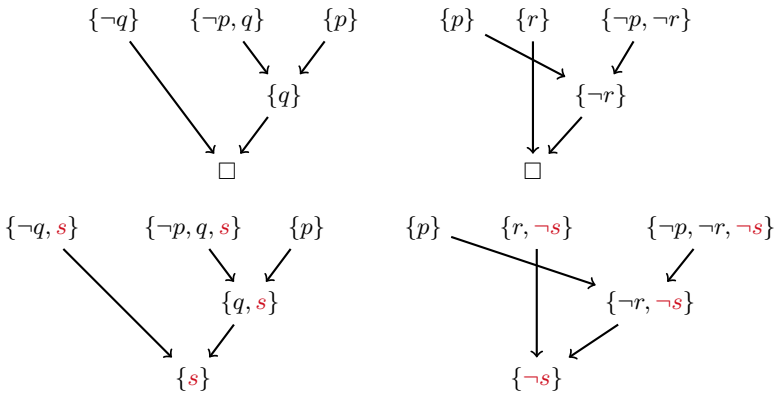


Resolution: Eigenschaften

291

- s und $\neg s$ wieder einführen.

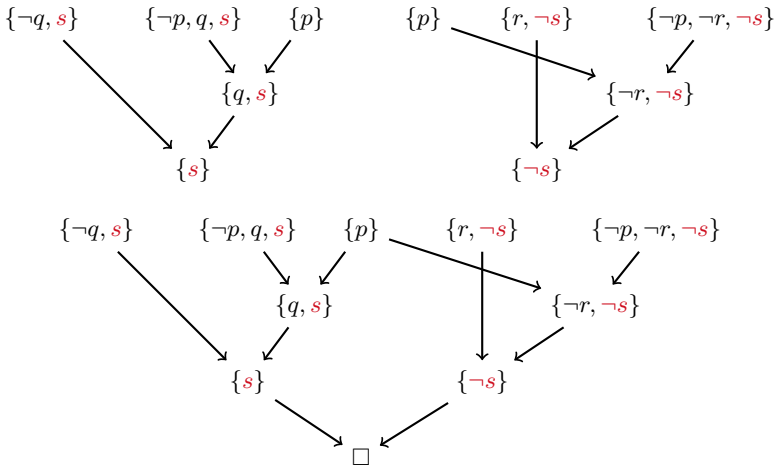
$$F = \{\ \{\neg q, s\}\ ,\ \{\neg p, q, s\}\ ,\ \{p\}\ ,\ \{r, \neg s\}\ ,\ \{\neg p, \neg r, \neg s\}\ \}$$



Resolution: Eigenschaften

292

- Resolutionsgraphen für $\{s\}$ und $\{\neg s\}$ zusammenbinden.



4.3 Ausblick: Prädikatenlogik

Ausblick: Prädikatenlogik **293**

- Die Korrektheit der Inferenz

  Wenn (alle X sind Y) und (Z ist ein X), dann (Z ist ein Y)

  kann mit Aussagenlogik nicht nachgewiesen werden.
- Intuitiver Grund: die Aussagenlogik formalisiert nur die Begriffe „und“, „oder“, „nicht“, „wenn. . . dann“ aber nicht die Begriffe „für alle“ oder „ist“. Die Korrektheit des Argumentes hängt aber von den Letzten ab.
- Vergleiche:
  - Wenn (A und B) dann C
  - Wenn (alle A sind B und C ist A) dann (C ist B)
- Vereinfacht ausgedrückt ist Prädikatenlogik Aussagenlogik plus „für alle“ ($\forall$), „es gibt“ ($\exists$) und „ist“ (sog. Prädikate).

5 Kombinatorik

5.1 Einführung

Kombinatorik **294**

- Kombinatorik beschäftigt sich mit dem (effizienten) Abzählen komplizierter Mengen.

▷ Entstanden aus der Untersuchung von Glücksspielen

- Einfachster Wahrscheinlichkeitsbegriff $\frac{|A|}{|\Omega|}$ mit

  Ω Menge aller möglichen Spielverläufe („Elementarereignisse“),

  $A \subseteq \Omega$ Teilmenge aller Spielverläufe, an denen man interessiert ist.

  ▷ Z.B.:

  Wahrscheinlichkeit, dass fünf beliebig gewählte Karten ein „Straight Flush“ sind.

Kombinatorik **295**

- Schwierigkeit bei Kombinatorik: Modellierung

  Natürlichsprachliche Beschreibung muss formalisiert werden.
  - Meistens mehrere äquivalente Formalisierungen möglich, manche einfacher abzuzählen als andere.
- Beispiel: Wie viele Poker-Hände sind möglich?
  - Karten $K = \{2, 3, \ldots, 10, J, Q, K, A\}\{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit\}$
  - Anzahl Karten: $|K| = 13 \bullet 4 = 52$.
  - Eine Poker-Hand besteht aus 5 Karten.
- Modellierung als 5-Tupel oder als 5-elementige Menge möglich.

Kombinatorik **296**

- Hand als 5-Tupel: $\Omega_g = \{(k_1, \ldots, k_5) \in K^5 \mid |\{k_1, \ldots, k_5\}| = 5\}$.
  - „Geordnete Hand“
  - Für i-te Karte k_i nur noch $|K| - (i-1)$ Karten verfügbar.
  - Insgesamt: $52 \bullet 51 \bullet 50 \bullet 49 \bullet 48$ Hände
- Hand als 5-elementige Menge: $\Omega_u = \{S \subseteq K \mid |S| = 5\}$
  - „Ungeordnete Hand“
  - Jede ungeordnete Hand $\{k_1, \ldots, k_5\}$ lässt sich zu $5 \bullet 4 \bullet 3 \bullet 2 \bullet 1 =: 5!$ geordneten Händen anordnen/auflisten.
  - D.h. je $5!$ geordnete Hände entsprechen einer ungeordneten Hand.
  - Also insgesamt: $\dfrac{52 \bullet 51 \bullet 50 \bullet 49 \bullet 48}{5!} = \dfrac{52!}{5! \bullet 47!} =: \dbinom{52}{5}$.

Kombinatorik **297**

- Prinzipielles Vorgehen sobald Modellierung fixiert: Zählproblem schrittweise zurückführen auf bereits bekannte bzw. leicht abzuzählende Mengen.
- Beispiel: Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines „Straight Flush“.
  - Ungeordnete Hand als 5-elementige Menge:

$$\Omega_u = \{H \subseteq K \mid |H| = 5\}$$

„Straight Flush“ entspricht dann der Menge

$$\begin{aligned} A_u \quad = \quad & \{\{A\heartsuit, 2\heartsuit, 3\heartsuit, 4\heartsuit, 5\heartsuit\}, \{2\heartsuit, 3\heartsuit, 4\heartsuit, 5\heartsuit, 6\heartsuit\}, \\ & \ldots, \{9\spadesuit, 10\spadesuit, J\spadesuit, Q\spadesuit, K\spadesuit\}\} \end{aligned}$$

Jeder „Straight Flush“ ist eindeutig durch die Farbe und die niedrigste Karte bestimmt, daher:

$$|A_u| = |\{A, 2, 3, \ldots, 9\} \times \{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit\}| = 36$$

Damit W'keit für „Straight Flush“ $\dfrac{|A_u|}{|\Omega_u|} = \dfrac{36}{\left(\frac{52 \bullet 51 \bullet \ldots \bullet 48}{5!}\right)}$

Kombinatorik **298**

- Prinzipielles Vorgehen sobald Modellierung fixiert: Zählproblem schrittweise zurückführen auf bereits bekannte bzw. leicht abzuzählende Mengen.
- Beispiel: Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines „Straight Flush“.
  - Geordnete Hand als 5-Tupel mit 5 verschiedenen Einträgen:

$$\Omega_g = \{(k_1, \ldots, k_5) \in K^5 \mid |\{k_1, \ldots, k_5\}| = 5\}$$

„Straight Flush“ entspricht dann der Menge

$$A_g \quad = \quad \{(k_1, \ldots, k_5) \mid \{k_1, \ldots, k_5\} \in A_u\}$$

Für jedes Element von A_u gibt es $5 \bullet 4 \bullet 3 \bullet 2 \bullet 1 := 5!$ Elemente in A_g. Daher:

$$|A_g| = |A_u| \bullet 5!$$

Damit W'keit für „Straight Flush“ $\dfrac{|A_g|}{|\Omega_g|} = \dfrac{36 \bullet 5!}{52 \bullet 51 \bullet \ldots \bullet 48}$

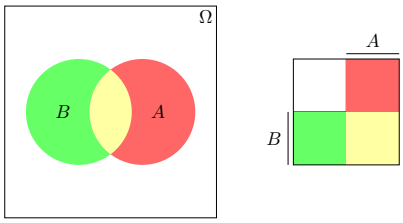
- Jede endliche Menge A lässt sich mit $[|A|] = \{1, \ldots, |A|\}$ „identifizieren“, jede abzählbare Menge mit einer Teilmenge von $\mathbb{N}_0$.
- Damit lassen sich viele Abzählprobleme auf Teilmengen von $[n]^k$ oder $\mathbb{N}_0^k$ zurückführen, inbesondere (für $n, k \in \mathbb{N}_0$):
  - $\{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1, s_2, \ldots, s_k\}| = k\}$
  - $\{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}$
  - $\{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_k\}$
  - $\{(s_1, \ldots, s_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k = n\}$
  - $\{(s_1, \ldots, s_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k \leq n\}$
- Wir bestimmen die Mächtigkeit dieser Mengen in Abhängigkeit von n, k.

▷ Bevor wir auf die einzelnen Mengen genauer eingehen, erwähnen wir einfache kombinatorische Grundprinzipien, die das Abzählen von Mengen vereinfachen.

5.2 Kombinatorische Grundprinzipien

Kombinatorische Grundprinzipien: Summenregel **300**

- Seien A, B beliebige Mengen.
  - Gilt $A \cap B = \emptyset$, dann auch $|A \cup B| = |A| + |B|$, da jedes Element von $A \cup B$ in genau einer der beiden Mengen vorkommt. D.h. die beiden Mengen können unabhängig voneinander abgezählt werden.



  ▷ Analog im Fall einer Partition: wenn $X = \biguplus_{i \in \mathbb{N}_0} A_i$ dann $|X| = \sum_{i \in \mathbb{N}_0} |A_i|$.

  ▷ Im Fall $A \cap B \neq \emptyset$, gilt $|A \cup B| < |A| + |B|$ und

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

  da $|A| + |B|$ jedes Element aus $A \cap B$ zweimal zählt.

Kombinatorische Grundprinzipien: Produktregel **301**

- Seien A, B beliebige Mengen.
  - Es gilt $|A \times B| = |A| \bullet |B|$, da wir für jedes der beiden Zeichen bzw. Komponenten unabhängig voneinander aus A bzw. B wählen dürfen.

  ▷ Z.B. Anzahl geordnete Hände $\{2, 3, \ldots, J, Q, K, A\}\{\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit\}$:

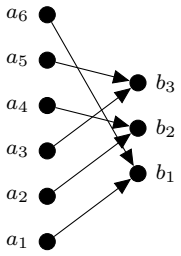
	$\heartsuit$	$\diamondsuit$	$\clubsuit$	$\spadesuit$
2	$2\heartsuit$	$2\diamondsuit$	$2\clubsuit$	$2\spadesuit$
3	$3\heartsuit$	$3\diamondsuit$	$3\clubsuit$	$3\spadesuit$
$\vdots$				
A	$A\heartsuit$	$A\diamondsuit$	$A\clubsuit$	$A\spadesuit$

Analog $|A_1 \times \ldots \times A_n| = |A_1| \cdots |A_n|$, z.B. $|\{a,b\}^n| = 2^n$.

– In Kombination mit erster Regel z.B. $|A \times (B \cup C)| = |A| \bullet (|B| + |C|)$, falls $B \cap C = \emptyset$.

Kombinatorische Grundprinzipien **302**

- Seien A, B beliebige Mengen.
  – Gilt $f\colon A \to B$ mit $\left|f^{-1}(b)\right| = m$ konstant für alle $b \in B$, d.h. jedes Element aus b hat genau m Urbilder bzgl. f, dann gilt $|A| = m\,|B|$; d.h. es reicht, die kleinere der beiden Mengen abzuzählen.



  Ist f bijektiv, dann gilt natürlich $|A| = |f(A)| = |B|$ entsprechend der Definition der Kardinalität von Mengen.

  ▷ Das ist ein Spezialfall der ersten Regel für $A = \biguplus_{b \in B} f^{-1}(b)$, z.B.:

$$A = f^{-1}(b_1) \cup f^{-1}(b_2) \cup f^{-1}(b_3) = \{a_1, a_6\} \cup \{a_2, a_4\} \cup \{a_3, a_5\}$$

Kombinatorische Grundprinzipien: Schubfachprinzip **303**

- Für beliebige Funktionen $f\colon A \to B$ gilt:

$$|A| = \sum_{b \in B} \left|f^{-1}(b)\right| \leq |B| \max_{b \in B} \left|f^{-1}(b)\right|$$

▷ Sind A und B endlich, folgt außerdem, dass

$$\max_{b \in B} \left|f^{-1}(b)\right| \geq \frac{|A|}{|B|}$$

d.h. es muss mindestens ein b mit mindestens $\lceil |A| \,/\, |B| \rceil$ Urbildern geben.

▷ Diese einfache, aber häufig sehr nützliche Beobachtung wird als Schubfachprinzip bzw. pigeon-hole principle bezeichnet.

Kombinatorische Grundprinzipien: Schubfachprinzip **304**

- Beispiele:

▷ In einer Gruppe von 3 Personen haben immer mindestens $2 = \lceil 3/2 \rceil$ das gleiche Geschlecht.

▷ In einer Gruppe von 13 Personen gibt es stets mindestens $2 = \lceil 13/12 \rceil$, die im selben Monat Geburtstag haben.

▷ In einer Vorlesung mit 1400 Teilnehmern muss es eine Woche geben, in der mindestens $27 = \lceil 1400/52 \rceil$ ihren Geburtstag feiern, und bei jeder Klausur muss es mindestens eine Note (vor Notenbonus) geben, die mindestens $108 = \lceil 1400/13 \rceil$ Mal vergeben wird.

▷ Es gibt in Deutschland mindestens $415 = \lceil 83.000.000/200.000 \rceil$ Menschen, die exakt die gleiche Zahl von Haaren auf dem Kopf tragen.

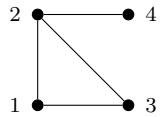
▷ In jedem einfachen Graph gibt es zwei Knoten mit demselben Grad.

Einfache Zählregeln: Doppeltes Abzählen **305**

- Im Kapitel über Graphen hatten wir das Handschlaglemma kennengelernt:

$$2\,|E| = \sum_{v \in V} \mathsf{deg}(v)$$

▷ Stellt man die sogenannte Inzidenzrelation „eIv gdw. $v \in e$“ tabellarisch dar, dann ist $\mathsf{deg}(v)$ die Summe über die Einträge in der Spalte zu v. Z.B.



I	1	2	3	4
$\{1,2\}$	1	1	0	0
$\{1,3\}$	1	0	1	0
$\{2,3\}$	0	1	1	0
$\{2,4\}$	0	1	0	1

▷ $\sum_{v \in V} \mathsf{deg}(v)$ ist daher die Summe aller Spaltensummen und die Summe über jede Zeile ist stets gleich 2, da jede Kante zu genau zwei Knoten inzident ist.

▷ Damit ist die Summe aller Zeilensummen genau $2\,|E|$ und das Handschlaglemma lediglich die Aussage, dass die Summe aller Spaltensummen und die Summe aller Zeilensummen gleich sein müssen.

Einfache Zählregeln: Doppeltes Abzählen **306**

- Allgemein: Ist $R \subseteq S \times T$ eine binäre Relation mit $S = \{s_1, \ldots, s_m\}$ und $T = \{t_1, \ldots, t_n\}$ beliebig aufgezählt, dann nennt man die Matrix $(m_{i,j})_{i \in [m], j \in [n]} \in \{0,1\}^{m \times n}$ mit „$m_{i,j} = 1$ gdw. $s_i R t_j$“ die Inzidenzmatrix zu R.

▷ Unter doppeltem Abzählen versteht man dann, dass

die Summe der Spaltensummen $\sum_{j \in [n]} \sum_{i \in [m]} m_{i,j}$ gleich

der Summe der Zeilensummen $\sum_{i \in [m]} \sum_{j \in [n]} m_{i,j}$ ist.

▷ Mit anderen Worten, für jede binäre Relation $R \subseteq S \times T$ gilt $\sum_{s \in S} |\{t \in T \mid (s,t) \in R\}| = \sum_{t \in T} |\{s \in S \mid (s,t) \in R\}|$.

▷ Nützlich ist diese Beobachtung, wenn sich entweder die Zeilen- oder Spaltensummen sehr einfach bestimmen lassen, z.B. im Fall des Handschlaglemmas, wo die Zeilensummen stets gleich 2 sind.

▷ Weiterführendes Beispiel: Das Brettspiel Hex läßt kein Unentschieden zu.

5.3 Das Urnenmodell: Ziehungen

Ziehen aus einer Urne **307**

- Urne: fiktiver Behälter mit n Kugeln, die mit den Zahlen 1, …, n beschriftet sind.
- Es werden k Kugeln hintereinander gezogen. Verschiedene Regeln für die Ziehung führen zu verschiedenen Ergebnismengen.
  - Ziehen ohne Zurücklegen, mit Beachtung der Reihenfolge.

$$A_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1, s_2, \ldots, s_k\}| = k\}$$

  - Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge.

$$B_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \colon s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}$$

N.B.: „ohne Beachtung der Reihenfolge“ äquivalent zu „darf beliebige Anordnung fixieren“.

– Ziehen mit Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge.

$$C_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \colon s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_k\}$$

– (Ziehen mit Zurücklegen, mit Beachtung der Reihenfolge: $[n]^k$)

Ziehen aus einer Urne **308**

- Wie viele mögliche Lottoziehungen gibt es? 49 Bälle und 6 Ziehungen. Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge.
- Ein Wettbewerb vergibt einen ersten, einen zweiten, ... und einen k-ten Preis. Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Preise unter den n Wettbewerbsteilnehmer zu verteilen? n Bälle und k Ziehungen. Ziehen ohne Zurücklegen, mit Beachtung der Reihenfolge.
- Wie viele Möglichkeiten gibt es, k Fußballspiele auf n Austragungsorte zu verteilen? n Bälle und k Ziehungen. Ziehen mit Zurücklegen, mit Beachtung der Reihenfolge.
- Wie viele Möglichkeiten gibt es, k Euro unter n Personen zu verteilen? n Bälle und k Ziehungen. Ziehen mit Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge.

5.3.1 Ziehen ohne Zurücklegen, mit Beachtung der Reihenfolge

– Zurücklegen, + Reihenfolge **309**

$$A_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1, s_2, \ldots, s_k\}| = k\}$$

„k-Tupel mit k verschiedenen Einträgen aus $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$“

▷ Bsp.: (geordnete) Poker-Hände: $\{(k_1, \ldots, k_5) \in [52]^5 \mid |\{k_1, \ldots, k_5\}| = 5\}$.

- Mögliche Fälle in Abhängigkeit von n, k:
  - Falls $k > n$, ist die Menge leer, da die Anforderungen nicht erfüllt werden können, also $|A_{n,k}| = 0$.
  - Falls $k = 0 \leq n$, dann erfüllt nur das leere Tupel die Anforderungen, also $|A_{n,0}| = 1$.

– Zurücklegen, + Reihenfolge **310**

$$A_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1, s_2, \ldots, s_k\}| = k\}$$

„k-Tupel mit k verschiedenen Einträgen aus $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$“

▷ Bsp.: (geordnete) Poker-Hände: $\{(k_1, \ldots, k_5) \in [52]^5 \mid |\{k_1, \ldots, k_5\}| = 5\}$.

  – Falls $0 < k \leq n$, dann können wir rekursiv vorgehen, d.h. das Problem auf sich selbst zurückführen, nur mit kleineren Parametern:

  Jedes k-Tupel $(s_1, \ldots, s_k) \in A_{n,k}$ unterteilt sich in s_1 und in ein Tupel $(s_2, \ldots, s_{k-1})$ von $k-1$ verschiedenen Einträgen aus $[n] \setminus \{s_1\}$.

  Daher $|A_{n,k}| = n \bullet |A_{n-1,k-1}|$, wobei wir bereits wissen, dass $|A_{n,0}| = 1$.

– Zurücklegen, + Reihenfolge **311**

$$A_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1, s_2, \ldots, s_k\}| = k\}$$

„k-Tupel mit k verschiedenen Einträgen aus $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$“

▷ Bsp.: (geordnete) Poker-Hände: $\{(k_1, \ldots, k_5) \in [52]^5 \mid |\{k_1, \ldots, k_5\}| = 5\}$.

– Mittels der Rekursionsgleichung

$$|A_{n,k}| = n \bullet |A_{n-1,k-1}| \text{ mit } A_{n,0} = 1$$

erhalten wir z.B. für die Anzahl der möglichen Hände beim Poker:

$$|A_{52,5}| = 52 \bullet |A_{51,4}| = 52 \bullet 51 \bullet |A_{50,3}| = \ldots = 52 \bullet 51 \bullet 50 \bullet 49 \bullet 48 \bullet |A_{47,0}| = \frac{52!}{47!}$$

Im Allgemeinen: $|A_{n,k}| = n \bullet (n-1) \bullet \ldots \bullet (n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

5.3.2 Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge

– Zurücklegen, – Reihenfolge **312**

- Die Menge aller möglichen Ziehungen ist

$$\{\{s_1, \ldots, s_k\} \subseteq [n] \mid |\{s_1, \ldots, s_k\}| = k\} =: \binom{[n]}{k}$$

„k-elementige Teilmengen von $[n]$“

- Jede k-elementige Teilmenge von $[n]$ lässt sich durch Sortieren eindeutig mit einem sortierten k-Tupel identifizieren, z.B.

$$\{3, 4, 2, 6\} \mapsto (2, 3, 4, 6)$$

- D.h. es gibt eine Bijektion zwischen der Menge $\binom{[n]}{k}$ der k-elementigen Teilmengen von $[n]$ und der Menge

$$B_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}$$

„Aufsteigend sortierte k-Tupel mit k verschiedenen Einträgen aus $[n]$“

▷ Beide Mengen sind somit gleich mächtig, und es reicht $B_{n,k}$ abzuzählen.

– Zurücklegen, – Reihenfolge **313**

$$B_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}$$

▷ Bsp.: Anzahl der ungeordneten Hände beim Poker mit 52 Karten.

Fixiere beliebige Aufzählung $\beta\colon K \xrightarrow{\text{bij.}} [52]$, z.B.:

$$\beta(2\heartsuit) = 1, \ldots, \beta(A\heartsuit) = 13, \beta(2\diamondsuit) = 14, \ldots, \beta(2\clubsuit) = 28, \ldots, \beta(A\spadesuit) = 52$$

Damit: Ungeordnete Hand $\xrightarrow{\text{bij.}}$ Teilmenge von $[52]$ $\xrightarrow{\text{bij.}}$ sortiertes Tupel.

$$\{8\diamondsuit, A\spadesuit, 2\heartsuit, 3\heartsuit, 4\diamondsuit\} \mapsto \{20, 52, 1, 2, 16\} \mapsto (1, 2, 16, 20, 52)$$

– Zurücklegen, – Reihenfolge **314**

$$B_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}$$

- Jedes $(s_1, \ldots, s_k) \in B_{n,k}$ kann auf $k!$ unterschiedliche Arten umsortiert werden.
  - Gegeben ein sortiertes Tupel $(s_1, \ldots, s_k) \in B_{n,k}$ setze $S := \{s_1, \ldots, s_k\}$ und betrachte die Menge $T := \{(t_1, \ldots, t_k) \in S^k \mid |\{t_1, \ldots, t_k\}| = k\}$
  - ▷ Das sind genau alle möglichen Permutationen der Einträge von $(s_1, \ldots, s_k)$.
  - ▷ T steht in Bijektion mit $A_{k,k}$; also $|T| = |A_{k,k}| = k!$.
  - ▷ Umgekehrt entsprechen jeweils $k!$ Tupel aus $A_{n,k}$ genau einem Tupel aus $B_{n,k}$, also $|B_{n,k}| = \frac{|A_{n,k}|}{k!}$ (mit $0! := 1$).
  - ▷ Bsp.: $\frac{52!}{47!}$ geordnete Hände, $\frac{52!}{47! \bullet 5!}$ ungeordnete Hände.

– Zurücklegen, – Reihenfolge **315**

$$B_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}$$

▷ Mit $|A_{n,k}| = \frac{n!}{(n-k)!}$ für $0 \leq k \leq n$ erhält man insgesamt

$$|B_{n,k}| = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}\ .$$

- Allgemein definiert man den Binomialkoeffizienten

$$\binom{n}{k} := \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!\,k!} & \text{falls } 0 \leq k \leq n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

so dass $|B_{n,k}| = \binom{n}{k}$, d.h. $\binom{n}{k}$ ist die Anzahl der k-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge.

– Zurücklegen, – Reihenfolge **316**

$$B_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}$$

- Wir betrachten noch einen alternativen Weg zur Bestimmung von $|B_{n,k}|$ mittels einer Rekursionsgleichung.

▷ Jedes sortierte k-Tupel $(s_1, \ldots, s_k) \in B_{n,k}$ mit Einträgen aus $[n]$ fällt in genau eine der beiden Klassen:

- n kommt nicht vor, d.h. $s_k \leq n-1$, also $(s_1, \ldots, s_k) \in B_{n-1,k}$.
- n kommt vor, d.h. $s_k = n$ und damit $(s_1, \ldots, s_{k-1}) \in B_{n-1,k-1}$. (D.h. $\{(s_1, \ldots, s_{k-1}, n) \in B_{n,k}\}$ steht in Bijektion mit $B_{n-1,k-1}$.)

Damit können wir statt $B_{n,k}$ die beiden Mengen $B_{n-1,k}$ und $B_{n-1,k-1}$ jeweils zählen und mit Hilfe der Summenregel einfach addieren:

$$|B_{n,k}| = |B_{n-1,k}| + |B_{n-1,k-1}| \ \text{ mit } \ |B_{n,0}| = 1 \text{ und } |B_{n,n}| = 1$$

$$B_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}$$

- Damit erhält man die Rekursionsgleichung für die Binomialkoeffizienten:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

  die eine einfache rekursive Berechnung von $\binom{n}{k}$ erlaubt (siehe dynamische Programmierung in Einführung in die Informatik).

Exkurs: Die Binomialformel

- Die Binomialformel, gültig für alle $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}_0$, lautet:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

  Begründung: Multiplizert man mechanisch $\overbrace{(x+y)\cdots(x+y)}^{n}$ aus, so gilt

$$(x+y)^n = \sum_{(a_1,\ldots,a_n)\in\{x,y\}^n} a_1 a_2 \cdots a_n$$

  d.h. man erhält jedes Wort aus $\{x, y\}^n$ genau einmal als Summanden, da man aus jedem der n Faktoren $(x + y)$ entweder x oder y wählen darf.
- Es gilt $a_1 \cdots a_n = x^k y^{n-k}$ gdw. x genau k-mal in $a_1 \cdots a_n$ vorkommt. Damit gibt es eine Bijektion zwischen den Tupeln $(a_1, \ldots, a_n)$ mit $a_1 \cdots a_n = x^k y^{n-k}$ und den k-elementigen Untermengen von $[n]$.
- Es gibt also $\binom{n}{k}$ Summanden mit Betrag $x^k y^{n-k}$.

Exkurs: Einige Anwendungen der Binomialformel 319

▷ Mit $y := 1$ ergibt sich:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

Leitet man beide Seiten nach x ab, so erhält man hiermit:

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k x^{k-1}$$

Insbesondere für $x := 1$ folgt daher:

$$n \bullet 2^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k$$

Exkurs: Einige Anwendungen der Binomialformel **320**

▷ Entsprechend ergibt sich einerseits

$$(1+x)^m(1+x)^n = (1+x)^{m+n} = \sum_{k=0}^{m+n} \binom{m+n}{k} x^k$$

und andererseits

$$(1+x)^m(1+x)^n = \underbrace{\left(\sum_{i=0}^{m} \binom{m}{i} x^i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x^j\right)}_{*}$$

Der Koeffizient von x^k in $*$ ergibt sich durch Summation der Koeffizienten von x^i und x^j für $i+j=k$:

$$\binom{m+n}{k} x^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i} x^i \binom{n}{k-i} x^{k-i}$$

Exkurs: Einige Anwendungen der Binomialformel **321**

▷ Mit $x := 1$ erhält man die Vandermondesche Identität:

$$\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$$

- Alternative Herleitung der Vandermondeschen Identität: Um k Elemente aus $[m+n]$ ohne Zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge zu ziehen, kann folgendermaßen vorgegangen werden:
  - Wähle eine Zahl $0 \leq i \leq k$.
  - Ziehe i Elemente aus $[m]$.
  - Ziehe die verbleibenden $k-i$ Elemente aus $[m+n] \setminus [m]$.

  Für jedes i gibt es $\binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$ möglichen Ziehungen.

Exkurs: Einige Anwendungen der Binomialformel **322**

- Ebenfalls mittels der Binomialformel erhält man

$$0 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k$$

und

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

Letzteres bedeutet, dass $[n]$ genau 2^n Teilmengen besitzt, da $\binom{n}{k}$ die Anzahl der k-elementigen Teilmengen von $[n]$ ist.

5.3.3 Ziehen mit Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge

+ Zurücklegen, − Reihenfolge **323**

$$C_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_k\}$$

„Aufsteigend sortierte k-Tupel über $[n]$ mit Wiederholungen“

- ▷ Bsp.: 5 Karten ziehen mit Zurücklegen in Stapel nach jeder Ziehung

  Karten wieder mit [52] identifiziert.

  Geordnete Hand: $\left|\{(s_1, s_2, \ldots, s_5) \in [52]^5\}\right| = 52^5$.

  Ungeordnete Hand: $\left|\{(s_1, s_2, \ldots, s_5) \in [52]^5 \mid s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_5\}\right| = |C_{52,5}| = ?$

  (Erinnerung: „ungeordnet“ entspricht „fixiere beliebige Anordnung“)

+ Zurücklegen, − Reihenfolge **324**

$$C_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_k\}$$

„Aufsteigend sortierte k-Tupel über $[n]$ mit Wiederholungen“

- Beobachtung: Da die Anordnung vorgegeben ist, reicht es zu wissen, wie häufig jeder Wert $s \in [n]$ in $(s_1, \ldots, s_k)$ vorkommt.
- ▷ $D_{k,n} := \{(k_1, \ldots, k_n) \in \mathbb{N}_0^n \mid k_1 + k_2 + \ldots + k_n = k\}$ Zählvektoren mit Summe k.

  Eintrag k_i zählt Vorkommen von Wert i (d.h., wie oft der Wert i gezogen wurde).
- ▷ Bsp.: $n = 5, k = 6$

$$C_{5,6} \ni (1, 1, 2, 4, 5, 5) \rightleftarrows (2, 1, 0, 1, 2) \in D_{6,5}$$

- ▷ Da $|C_{n,k}| = |D_{k,n}|$ (Positionen von n und k beachten!) zählen wir $D_{k,n}$ statt $C_{n,k}$.

+ Zurücklegen, − Reihenfolge **325**

$$D_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k = n\}$$

„Zählvektoren mit k Einträgen und Summe n“

- ▷ Eselsbrücke: Komponenten des Zählvektors unär statt dezimal darstellen

  Aus 0 wird ε, aus 1 wird |, aus 2 wird ||, aus 10 wird ||||||||||, usw.
- ▷ Beispiel:

$$(1, 1, 2, 4, 5, 5) \rightleftarrows (2, 1, 0, 1, 2) \rightleftarrows ||, |, , |, ||$$

- ▷ $D_{n,k}$ entspricht der Menge der Wörter, die aus genau n Strichen und $k - 1$ Kommata bestehen.

+ Zurücklegen, − Reihenfolge **326**

$$D_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k = n\}$$

„Zählvektoren mit k Einträgen und Summe n“

- ▷ Jedes Wort der Länge $n + k - 1$ mit genau n Strichen und $k - 1$ Kommata ist durch die Positionen der Striche bzw. der Kommata vollständig beschrieben.

▷ Beispiel:

$$(1,1,2,4,5,5) \rightleftarrows (2,1,0,1,2) \rightleftarrows ||,|,,|,|| \rightleftarrows \{1,2,4,7,9,10\}$$

▷ Es gibt $\binom{n+k-1}{n}$ Möglichkeiten, um die Positionen der Striche zu wählen.

▷ Wir erhalten: $|D_{n,k}| = \binom{n+k-1}{n} = |C_{k,n}|$

▷ Durch Vertauschen von n und k ergibt sich $|C_{n,k}| = \binom{n+k-1}{k}$.

Eine Variante **327**

$$E_{n,k} := \{(s_1,\ldots,s_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k \leq n\}$$

„Zählvektoren mit k Einträgen und Summe höchstens n“

▷ Z.B. Ziehen von maximal 5 Karten mit Zurücklegen ohne Beachtung der Reihenfolge.

▷ Ansatz: $E_{n,k}$ steht in Bijektion mit $D_{n,k+1}$ („Zählvektoren mit $k+1$ Einträgen und Summe n“)

Eintrag $s_{k+1} = n - (s_1 + \ldots + s_k)$ sammelt den „Rest“:

$$E_{n,k} \ni (s_1,\ldots,s_k) \rightleftarrows (s_1,\ldots,s_k, n-(s_1+s_2+\ldots+s_k)) \in D_{n,k+1}$$

Damit: $|E_{n,k}| = |D_{n,k+1}| = \binom{n+k}{n}$.

Eine Variante **328**

- Alternativer Ansatz (zum Vergleich): für jedes $0 \leq m \leq n$ gibt es $|D_{m,k}|$ Zählvektoren mit Summe m.

  Es folgt

  $$|E_{n,k}| = \sum_{m=0}^{n} |D_{m,k}| = \sum_{m=0}^{n} \binom{m+k-1}{m}$$

  Also gilt

  $$\sum_{m=0}^{n} \binom{m+k-1}{m} = \binom{n+k}{n}$$

5.3.4 Beispiele

Drei einfache Aufgaben **329**

- Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Buchstaben ABCDEFGH so anzuordnen, dass die Buchstabenfolge ABC enthalten ist?
  - Wir führen das Problem auf das Ziehen von 6 Elementen ohne Zurücklegen aus der 6-elementigen Menge $\{$ ABC, D, E, F, G, H $\}$. Damit gibt es $6! = 720$ Möglichkeiten.
- Wie viele verschiedene Wörter erhält man durch Permutation der Buchstaben von „hallo“?
  - Wenn die zwei „l“ unterscheidbar wären ($\mathrm{hal_1l_2o}$), dann gäbe es $5! = 120$ Wörter.
  - Dadurch wird jedes Wort jedoch genau zweimal gezählt: Z.B. ist ohlal mit $\mathrm{ohl_1al_2}$ und $\mathrm{ohl_2al_1}$ zweimal vertreten. Man erhält also $120/2 = 60$ Wörter.

- Wie viele verschiedene Wörter erhält man durch Permutation der Buchstaben von „bewundernswert“?
  - Das Wort enthält drei „e“, zwei „w“, zwei „n“ und zwei „r“. Mit 14! wird jedes Wort $3! \bullet 2! \bullet 2! \bullet 2! = 48$ Mal gezählt. Man erhält also $14!/48 = 1.816.214.400$ Wörter.

Die Lottosensation vom 29.6.1995 **330**

Stuttgart(dpa/lsw). Die Staatliche Toto-Lotto GmbH in Stuttgart hat eine Lottosensation gemeldet: Zum ersten Mal in der 40jährigen Geschichte das deutschen Zahlenlottos wurden zwei identische Gewinnreihen festgestellt. Am 21. Juni dieses Jahres [3016. Ausspielung] kam im Lotto am Mittwoch in der Ziehung A die Gewinnreihe 15-25-27-30-42-48 heraus. Genau die selben Zahlen wurden bei der 1628. Ausspielung im Samstagslotto schon einmal gezogen, nämlich am 20. Dezember 1986. Welch ein Lottozufall: Unter den 49 Zahlen sind fast 14 Millionen verschiedene Sechserreihen möglich.

- Ist das wirklich eine Sensation?

Die Lottosensation vom 29.6.1995 **331**

- Es gibt $M := \binom{49}{6} = 13.983.816$ mögliche (Sechser-)Ziehungen.
- Wie viele Sequenzen von 3016 Ziehungen gibt es, und wie viele davon enthalten irgendeine Ziehung mindestens zweimal?
- Sei Z die Menge aller Sechser-Ziehungen und $|Z| = M$. Wir ziehen 3016 Elemente aus Z mit Zurücklegen und mit Beachtung der Reihenfolge. Die Anzahl S der möglichen Tupel von Sechser-Ziehungen beträgt $S = M^{3016}$.
- Wie viele von diesen Tupeln enthalten irgendeine Sechser-Ziehung mindestens zweimal? Trick: wir berechnen die Anzahl HE der Tupel, in denen jede Sechser-Ziehung höchstens einmal vorkommt, und subtrahieren sie von S.

  Für die Berechnung von HE ziehen wir 3016 Elemente aus Z ohne Zurücklegen mit Beachtung der Reihenfolge. Wir erhalten:
  $$HE = \frac{M!}{(M-3016)!}$$

Die Lottosensation vom 29.6.1995 **332**

- Unter der Annahme, dass alle Sequenzen gleich wahrscheinlich sind, haben wir für die W‘keit p nach 3016 Ziehungen mindestens eine Wiederholung gesehen zu haben:
  $$p = \frac{S - HE}{S} = 1 - \frac{HE}{S} = 1 - \frac{\frac{M!}{(M-3016)!}}{M^{3016}} = 1 - \prod_{i=0}^{3015} \frac{M-i}{M}$$
  $$\approx 0,278 = 27,8\%$$
- Mit demselben Prinzip erhält man, dass die W’keit, dass in einer Gruppe von 23 Personen mind. zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, größer als 50% ist (Geburtstagsparadoxon).

5.4 Weitere Verteilungsprobleme

Verteilungsprobleme **333**

- Wir haben schon einige „Verteilungsprobleme“ gelöst, wie die Berechnung der Möglichkeiten, k Fußball-Spiele auf n Austragungsorte oder k Euromünzen auf n Menschen zu verteilen.
- Wir betrachten nun weitere Probleme dieser Art:
  - Wie viele Möglichkeiten gibt es, k Weihnachtsgeschenke unter n Kindern zu verteilen, so dass jedes Kind mindestens ein Geschenk erhält?

    Sowohl die Kinder als auch die Geschenke sind unterscheidbar!
  - Wie viele Möglichkeiten gibt es, k Weihnachtsgeschenke in n Päckchen aufzuteilen, so dass jedes Päckchen mindestens ein Geschenk enthält?

    Die Päckchen sind nicht unterscheidbar, die Geschenke schon.
  - Wie viele Möglichkeiten gibt es, n Euromünzen unter k Kindern zu verteilen, so dass jedes Kind mindestens eine Münze erhält?

    Die Münzen sich nicht unterscheidbar, die Kinder schon.
  - Wie viele Möglichkeiten gibt es, n Euromünzen in k Päckchen aufzuteilen, so dass jedes Päckchen mindestens eine Münze enthält?

5.4.1 Stirling-Zahlen 2. Art

Stirling-Zahlen 2. Art **334**

- Wie viele Möglichkeiten gibt es, k (Weihnachts)-Geschenke unter n Kindern zu verteilen, so dass jedes Kind mindestens ein Geschenk erhält?
- Sowohl die Kinder als auch die Geschenke sind unterscheidbar!
- Die Menge der Möglichkeiten ist

$$F_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1, s_2, \ldots, s_k\}| = n\} \ .$$

  Hier ist s_i das Kind, welches das i-te Geschenk erhält.
- Z.B. für $k = 6, n = 4$ beschreibt das Tupel $(3, 1, 3, 2, 2, 4)$, dass die Geschenke $1, 2, 3, 4, 5, 6$ jeweils an die Kinder $3, 1, 3, 2, 2, 4$ ausgehändigt werden.

  Es gilt z.B. $(3, 3, 2, 2, 4, 4) \notin F_{n,k}$, denn Kind 1 geht leer aus.

▷ $F_{n,k}$ ist für $k \geq n$ nicht leer; für $k < n$ jedoch $F_{n,k} = \emptyset$. Es gilt $|F_{n,n}| = n!$.

Stirling-Zahlen 2. Art **335**

- Äquivalente Darstellung: wir geben für jedes Kind an, welche nicht-leere Teilmenge der Geschenke es erhält.
- Mathematisch: Ordne dem k-Tupel $(s_1, \ldots, s_k) \in F_{n,k}$ diejenige geordnete Partition von $[k]$ in genau n Klassen zu, die gegeben wird durch: $i, j \in [k]$ liegen in derselben Klasse, falls $s_i = s_j$.

▷ Z.B. für $n = 4, k = 6$:

$$(3, 1, 3, 2, 2, 4) \mapsto (\{2\}, \{4, 5\}, \{1, 3\}, \{6\})$$
$$(3, 1, 3, 4, 2, 4) \mapsto (\{2\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{4, 6\})$$

Stirling-Zahlen 2. Art **336**

- Wieviele Möglichkeiten gibt es, k Geschenke in n Päckchen aufzuteilen, so dass jedes Päckchen mindestens ein Geschenk enthält?
- Die Päckchen sind nicht unterscheidbar!
- Eine Aufteilung entspricht nun einer ungeordneten Partition von $[k]$ in n Äquivalenzklassen:

$$\{\{2\},\{4,5\},\{1,3\},\{6\}\} = \{\{1,3\},\{2\},\{6\},\{4,5\}\}$$

▷ Die Anzahl der Partitionen von n Elementen in k (nicht leere) Klassen bezeichnet man als Stirling-Zahl zweiter Art $S_{n,k}$.

▷ Achtung:

- In $F_{n,k}$ bezeichnet n die Anzahl der Klassen und k die Anzahl der Objekte.
- In $S_{n,k}$ bezeichnet n die Anzahl der Objekte und k die Anzahl der Klassen.

Stirling-Zahlen 2. Art **337**

▷ Für jede Partition von n Elementen in k (nicht leere) Klassen gibt es genau $k!$ geordnete Partitionen. Z.B. für $n = 4, k = 3$ haben wir

$$\{\,\{2\},\{1,4\},\{3\}\,\} \mapsto \left\{ \begin{array}{lcl} (\{2\},\{1,4\},\{3\}) & , & (\{2\},\{3\},\{1,4\}) \\ (\{1,4\},\{2\},\{3\}) & , & (\{1,4\},\{3\},\{2\}) \\ (\{3\},\{1,4\},\{2\}) & , & (\{3\},\{2\},\{1,4\}) \end{array} \right\}$$

▷ Somit gilt

$$|F_{n,k}| = n! \bullet S_{k,n}$$

- Wir bestimmen $S_{k,n}$ mit Hilfe einer Rekursionsgleichung.

Rekursionsgleichung für die Stirling-Zahlen 2. Art: Idee **338**

▷ Betrachten wir die Partitionen von $[5]$ in 4 Klassen:

$$\begin{array}{ll} \{\{1\},\{2\},\{3,4\},\{5\}\} & \{\{1,5\},\{2\},\{3\},\{4\}\} \\ \{\{1\},\{2,3\},\{4\},\{5\}\} & \{\{1\},\{2,5\},\{3\},\{4\}\} \\ \{\{1\},\{2,4\},\{3\},\{5\}\} & \{\{1\},\{2\},\{3,5\},\{4\}\} \\ \{\{1,2\},\{3\},\{4\},\{5\}\} & \{\{1\},\{2\},\{3\},\{4,5\}\} \\ \{\{1,3\},\{2\},\{4\},\{5\}\} & \\ \{\{1,4\},\{2\},\{3\},\{5\}\} & \end{array}$$

- Wir teilen sie auf in Partitionen, in denen 5 eine eigene Klasse bildet (6 Stück, links) und den Rest (4 Stück, rechts).
- Wenn wir die 5 „entfernen“ erhalten wir links alle Partitionen von $[4]$ in 3 Klassen und rechts alle Partitionen von $[4]$ in 4 Klassen

$$\begin{array}{ll} \{\{1\},\{2\},\{3,4\}\} & \{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}\} \\ \{\{1\},\{2,3\},\{4\}\} & \\ \{\{1\},\{2,4\},\{3\}\} & \\ \{\{1,2\},\{3\},\{4\}\} & \\ \{\{1,3\},\{2\},\{4\}\} & \\ \{\{1,4\},\{2\},\{3\}\} & \end{array}$$

Rekursionsgleichung für die Stirling-Zahlen 2. Art: Idee **339**

- Jede Partition von $[4]$ in 3 Klassen ergibt eine Partition von $[5]$ in 4 Klassen:

$$\{\{1\},\{2\},\{3,4\}\} \mapsto \{\{1\},\{2\},\{3,4\},\{5\}\}$$

- Jede Partition von $[4]$ in 4 Klassen ergibt 4 Partitionen von $[5]$ in 4 Klassen:

$$\begin{array}{rcl} \{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}\} & \mapsto & \{\{1,5\},\{2\},\{3\},\{4\}\} \\ & & \{\{1\},\{2,5\},\{3\},\{4\}\} \\ & & \{\{1\},\{2\},\{3,5\},\{4\}\} \\ & & \{\{1\},\{2\},\{3\},\{4,5\}\} \end{array}$$

- Es gilt also: $S_{5,4} = S_{4,3} + 4 \bullet S_{4,4}$

Rekursionsgleichung für die Stirling-Zahlen 2. Art **340**

▷ Ähnlich zu der Rekursionsgleichung $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$ für die Binomialzahlen partitioniert man nach n.

- Sei $\mathcal{P} = \{P_1, \ldots, P_k\}$ eine Partition von $[n]$ in k Klassen.

  Falls $\{n\} \in \mathcal{P}$, dann ist $\mathcal{P} \setminus \{\{n\}\}$ eine Partition von $[n-1]$ in $k-1$ Klassen.

  Ansonsten ist $\{P \setminus \{n\} \mid P \in \mathcal{P}\}$ eine Partition von $[n-1]$ in k Klassen.

▷ Dabei lässt sich jede Partition von $[n-1]$ in k Klassen auf k Arten zu einer Partition von $[n]$ in k Klassen erweitern: man muss nur die Klasse wählen, die um n ergänzt werden muss.

▷ Damit gilt für $n \geq k \geq 0$:

$$\begin{array}{rcll} S_{n,k} & = & S_{n-1,k-1} + k \bullet S_{n-1,k} & \text{für } n > k > 0 \\ S_{n,0} & = & 0 & \text{für } n > 0 \\ S_{n,n} & = & 1 & \end{array}$$

5.4.2 Die Siebformel

Eine geschlossene Form für $|F_{n,k}|$ und $S_{n,k}$ **341**

- $F_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1, s_2, \ldots, s_k\}| = n\}$.
- Um eine geschlossene Formel für $|F_{n,k}|$ und $S_{n,k}$ zu erhalten, betrachten wir einen zweiten Ansatz, um $F_{n,k}$ abzuzählen. Wir verwenden zwei Techniken:
  - Abzählen des Komplements. Problem: Bestimmung von $|X|$ für eine Menge $X \subseteq U$. Statt $|X|$ direkt zu berechnen kann es einfacher sein, $|U|$ und $|X^c|$ für $X^c = U \setminus X$ zu bestimmen und $|X| = |U| - |X^c|$ zu setzen.
  - Prinzip der Inklusion und Exklusion (kurz: Siebformel). Eine Formel für die Bestimmung von $|X|$ wenn $X = \bigcup_{i=1}^{n} Y_i$ und die Y_i nicht notwendigerweise disjunkt sind.

▷ Das Komplement $F_{n,k}^c := [n]^k \setminus F_{n,k}$ besteht genau aus allen k-Tupeln, in denen mindestens ein Element aus $[n]$ nicht vorkommt.

▷ Offensichtlich gilt $n^k = \left|F_{n,k}^c\right| + \left|F_{n,k}\right|$, es reicht also $\left|F_{n,k}^c\right|$ zu bestimmen.

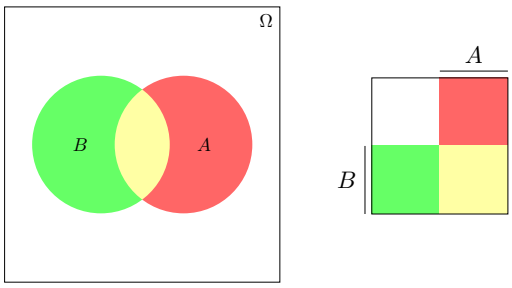
Bestimmung von $\left|F^c_{n,k}\right|$ **342**

- Erinnerung: $F^c_{n,k}$ enthält alle k-Tupel, in denen mindestens ein Element aus $[n]$ nicht vorkommt.
- Damit gilt
$$F^c_{n,k} = \bigcup_{x\in[n]} ([n] \setminus \{x\})^k$$
  - $([n] \setminus \{x\})^k$ ist die Menge aller k-Tupel, in denen x nicht vorkommt.
  - Es folgt: Jedes k-Tupel, in dem mindestens ein Element aus $[n]$ nicht vorkommt, gehört zu mindestens einer der Mengen $([n] \setminus \{x\})^k$.
- Problem: I.A. gilt nur $\left|F^c_{n,k}\right| < \sum_{x\in[n]} |[n] \setminus \{x\}|^k = n \bullet (n-1)^k$, da z.B. alle Tupel $([n] \setminus \{1,2\})^k$ sowohl für $x = 1$ als auch für $x = 2$ mitgezählt werden.

▷ Die Siebformel erlaubt, die Summation zu korrigieren.

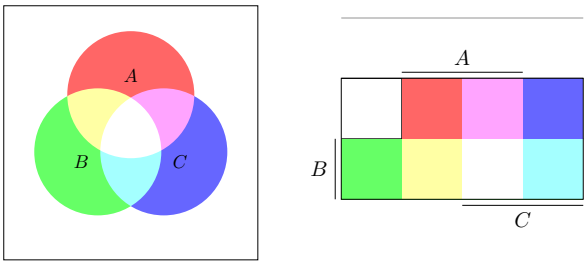
Die Siebformel **343**

- Für die Vereinigung zweier Mengen A, B gilt:
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|\,.$$



Die Siebformel **344**

- Für die Vereinigung dreier Mengen A, B, C ist zu berücksichtigen, dass $|A|+|B|+|C|$ jedes Element in genau zwei der Mengen zweimal zählt, und jedes Element in den drei Mengen dreimal zählt.
- Damit gilt:
$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| \quad = \quad & |A| + |B| + |C| \\ & - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ & + |A \cap B \cap C|\,. \end{aligned}$$



Die Siebformel **345**

- Für die Vereinigung von vier Mengen A, B, C, D gilt:

$$\begin{aligned} & |A \cup B \cup C \cup D| \\ = \quad & |A| + |B| + |C| + |D| \\ & - |A \cap B| - |A \cap C| - |A \cap D| - |B \cap C| - |B \cap D| - |C \cap D| \\ & + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D| \\ & - |A \cap B \cap C \cap D| \,. \end{aligned}$$

- Für $X = \bigcup_{i=1}^{m} Y_i$ gilt die Siebformel:

$$|X| = \sum_{r=1}^{m} (-1)^{r-1} \sum_{I \subseteq [m] \colon |I| = r} \left| \bigcap_{i \in I} Y_i \right|$$

Die Siebformel **346**

- Die Siebformel lässt sich mittels Induktion nach m beweisen.

▷ Ansatz für den Beweis des Induktionsschritts:

$$\bigcup_{i=1}^{m+1} Y_i = Y_{m+1} \cup \underbrace{\bigcup_{i=1}^{m} Y_i}_{=:Z}$$

Dann zuerst die Formel für $m = 2$ auf $Y_{m+1} \cup Z$ anwenden und anschließend die Formel für m auf $\bigcup_{j=1}^{m} Y_j$ und auf $Y_{m+1} \cap Z = \bigcup_{j=1}^{m} (Y_j \cap Y_{m+1})$ anwenden.

Bestimmung von $\left|F_{n,k}^{c}\right|$ mit Hilfe der Siebformel **347**

- Damit die Siebformel sinnvoll eingesetzt werden kann, müssen die Schnitte $\bigcap_{i \in I} Y_i$ einfach(er) abzuzählen sein.

▷ Im Fall von $X = F_{n,k}^{c}$ und $Y_i = ([n] \setminus \{i\})^k$ ist $\bigcap_{i \in I} Y_i$ die Menge aller k-Tupel mit Elementen aus $[n] \setminus I$.

▷ Es folgt: $\left|\bigcap_{i \in I} Y_i\right| = \left|([n] \setminus I)^k\right| = (n - |I|)^k$. [0.1cm] Insbesondere, wenn $|I_1| = |I_2|$, dann gilt $\left|\bigcap_{i \in I_1} Y_i\right| = \left|\bigcap_{i \in I_2} Y_i\right|$.

▷ $[n]$ enthält genau $\binom{n}{|I|}$ Teilmengen I. Durch Einsetzen in die Siebformel erhält man:

$$\left|F_{n,k}^{c}\right| = \sum_{|I|=1}^{n} (-1)^{|I|+1} \binom{n}{|I|} (n - |I|)^k$$

Mittels elementarer Umformungen erhält man hieraus:

$$n! S_{k,n} = |F_{n,k}| = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)^k = \sum_{i=0}^{n} (-1)^{n-i} \binom{n}{i} i^k$$

5.4.3 Anzahl Partitionen bei vorgegebener Klassengröße

Anzahl Partitionen bei vorgegebener Klassengröße **348**

- Wir hatten bereits die Stirling-Zahlen 2. Art $S_{n,k}$ kennengelernt:

  $S_{n,k}$ zählt die verschiedenen Partitionen von $[n]$ in genau k Klassen, mit anderen Worten $S_{n,k}$ ist die Anzahl der Äquivalenzrelationen über $[n]$ mit genau k Klassen.

- In manchen Fällen benötigt man jedoch die Anzahl der Äquivalenzrelationen über $[n]$, die genau λ_i viele i-elementige Klassen besitzen.

▷ Bsp.: Partitionen von [3]:

λ_1	λ_2	λ_3	Partitionen
0	0	1	$\{\{1,2,3\}\}$
1	1	0	$\{\{1\},\{2,3\}\}$, $\{\{2\},\{1,3\}\}$, $\{\{3\},\{1,2\}\}$
3	0	0	$\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$

- Dabei muss $\sum_{i=1}^{n} i\lambda_i = n$ gelten; insbesondere gibt es genau $|P_{2n,n}|$ mögliche Werte für $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ bei festem n (siehe Zahlpartitionen).

Anzahl Partitionen bei vorgegebener Klassengröße **349**

- Seien $n, \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{N}_0$ mit $\sum_{i=1}^{n} i\lambda_i = n$ gegeben.

▷ Wir ordnen jeder Permutation $\{(s_1, \ldots, s_n) \in [n]^n \mid \{s_1, \ldots, s_n\} = [n]\}$ eine Partition mit genau λ_i vielen i-elementigen Klassen zu, indem wir für anwachsendes i von links nach rechts jeweils λ_i viele i-Tupel abspalten und als Klassen lesen:

▷ Z.B für $n = 6$ und $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 1$:

$$(1,3,6,2,5,4) \mapsto (1)(3,6)(2,5,4) \mapsto \{\{1\},\{3,6\},\{2,5,4\}\}$$

während für $\lambda_2 = 1, \lambda_4 = 1$:

$$(1,3,6,2,5,4) \mapsto (1,3)(6,2,5,4) \mapsto \{\{1,3\},\{6,2,5,4\}\}$$

- Formal:
  - Setze $k := 1, \mathcal{P} := \emptyset$
  - Für i von 1 bis n:
    - Für j von 1 bis λ_i:

      Setze $\mathcal{P} := \mathcal{P} \cup \{\{s_k, \ldots, s_{k+i-1}\}\}$.

      Setze $k := k + i$.

Anzahl Partitionen bei vorgegebener Klassengröße **350**

- Dabei können sowohl die Einträge der abgetrennten Tupel beliebig umgeordnet werden, als auch die Reihenfolge der Tupel derselben Länge, z.B für $n = 6$ und $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2$:

$$\begin{aligned}(1,3,6,2,5,4) &\mapsto (1)(3)(6,2)(5,4) \mapsto \{\{1\},\{3\},\{2,6\},\{4,5\}\}\\ (3,1,4,5,2,6) &\mapsto (3)(1)(4,5)(2,6) \mapsto \{\{1\},\{3\},\{2,6\},\{4,5\}\}\\ (3,4,1,2,5,6) &\mapsto (3)(4)(1,2)(5,6) \mapsto \{\{3\},\{4\},\{1,2\},\{5,6\}\}\end{aligned}$$

  Jedes der λ_i-vielen i-Tupel kann auf $i!$ Weisen umgeordnet werden;

  die λ_i-vielen i-Tupel können auf $\lambda_i!$ Arten angeordnet werden;

  d.h. je $(1!)^{\lambda_1} \cdots (n!)^{\lambda_n} \bullet \lambda_1! \cdots \lambda_n!$ viele Permutation werden auf dieselbe Partition abgebildet:

▷ Damit gibt es genau

$$\frac{n!}{(1!)^{\lambda_1} \cdots (n!)^{\lambda_n} \bullet \lambda_1! \cdots \lambda_n!}$$

Partitionen von $[n]$ mit λ_i vielen i-elementigen Klassen.

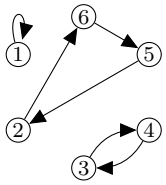
5.4.4 Stirling-Zahlen 1. Art

Stirling-Zahlen 1. Art **351**

- Sei $f\colon [n] \overset{\text{bij}}{\to} [n]$ eine Permutation von $[n]$, z.B.:

$$f(1) = 1,\ f(2) = 6,\ f(3) = 4,\ f(4) = 3,\ f(5) = 2,\ f(6) = 5$$

- Wir können f als Kantenrelation über der Knotenmenge $[n]$ lesen, z.B.



▷ Dabei fällt auf, dass $([n], f)$ stets in eine Menge disjunkter (einfacher) Kreise zerfällt.

(Den formalen Beweis hierfür lernen wir später im Kapitel Algebra kennen.)

▷ Die Kreise entsprechen dabei den „Pfaden“ $x, f(x), f(f(x)), \ldots$, die ein Element $x \in [n]$ durchläuft, wenn man f iterativ auf sich selbst anwendet.

Stirling-Zahlen 1. Art **352**

- Diese Beobachtung motiviert die sogenannte Zykelschreibweise für Permutationen:

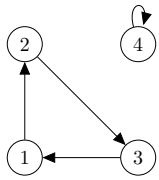
$$f = (x_0^{(1)} x_1^{(1)} \ldots x_{l_1-1}^{(1)})(x_0^{(2)} x_1^{(2)} \ldots x_{l_2-1}^{(2)}) \ldots (x_0^{(k)} x_1^{(k)} \ldots x_{l_k-1}^{(k)})$$

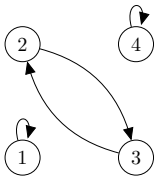
mit $f(x_j^{(i)}) = x_{(j+1) \bmod l_i}^{(i)}$.

▷ Die einzelnen Tupel $(x_0^{(i)} x_1^{(i)} \ldots x_{l_i-1}^{(i)})$ (Zykel genannt) beschreiben die Kreise, in die $([n], f)$ zerfällt.

▷ Um das Bild $f(x)$ von x zu finden, wandert man einfach zyklisch um eine Komponente im Zykel weiter.

- Beispiel:

$f = (1\,2\,3)\,(4) =$ 

$g = (1)\,(2\,3)\,(4) =$ 

Stirling-Zahlen 1. Art **353**

- Bei der Bestimmung der Anzahl der Partitionen von $[n]$ bei vorgegebener Anzahl λ_i der i-elementigen Klassen hatten wir bereits eine der Zykelschreibweise entsprechende Zwischendarstellung verwendet:

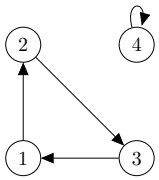
$$\begin{aligned}(1,3,6,2,5,4) &\mapsto (1)(3)(6,2)(5,4)\\ (3,1,4,5,2,6) &\mapsto (3)(1)(4,5)(2,6)\\ (3,4,1,2,5,6) &\mapsto (3)(4)(1,2)(5,6)\end{aligned}$$

▷ Man muss die dort verwendete Argumentation nur leicht anpassen, um die Anzahl alle Permutationen über $[n]$ zu bestimmen, die in je λ_i viele Zykel der Länge i zerfallen:

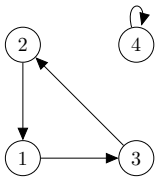
$$\frac{n!}{1^{\lambda_1} \cdots n^{\lambda_n} \bullet \lambda_1! \cdots \lambda_n!}$$

Die Einträge eines Zykels dürfen nur noch zyklisch rotiert, jedoch nicht mehr beliebig vertauscht werden.

$(2\,3\,1)\,(4) =$
$(1\,2\,3)\,(4) =$
$(3\,1\,2)\,(4) =$



$(2\,1\,3)\,(4) =$
$(1\,3\,2)\,(4) =$
$(3\,2\,1)\,(4) =$



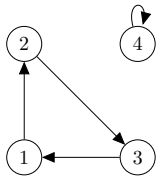
Stirling-Zahlen 1. Art **354**

- Die Anzahl der Permutationen von $[n]$ mit genau k Zykeln wird als Stirling-Zahl 1. Art $s_{n,k} = \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ bezeichnet.
- Eine Rekursionsgleichung für $s_{n,k}$ lässt sich analog zu $S_{n,k}$ herleiten:

  Wieder unterscheidet man nach $n+1$.

  - Sei f eine Permtutation von $[n+1]$ in Zykelschreibweise mit k Zykeln.
  - Ist $(n+1)$ ist ein Zykel von f, d.h. gilt $f(n+1) = n+1$, dann erhält man durch Entfernen von $(n+1)$ eine Permutation von $[n]$ in Zykelschreibweise mit $k-1$ Zykeln.

$f = (1\,2\,3)\,(4) =$

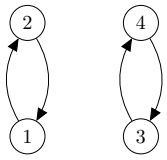


Jede Permutation von $[n]$ mit $k-1$ Zykeln kann andererseits durch Hinzufügen des Zykels $(n+1)$ zu einer Permutation von $[n+1]$ mit k Zykeln eindeutig erweitert werden.

Stirling-Zahlen 1. Art **355**

- Ist $n+1$ hingegen Teil eines Zykels der Länge > 1, dann erhält man durch Entfernen von $n+1$ aus diesem Zykel eine Permutation von $[n]$ mit immer noch k Zykeln.

$g = (1\,2)\,(3\,4) =$



Will man eine Permutation f' von $[n]$ mit k Zykeln um $n+1$ erweitern, so dass kein neuer Zykel entsteht, muss man eine der Kanten von $([n], f')$ mittels $n+1$ aufspalten. Da f' eine Funktion ist, hat $([n], f')$ genau n Kanten. D.h. f' lässt sich auf n Arten erweitern.

Stirling-Zahlen 1. Art **356**

- Damit erhält man:

$$\begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix} + n \bullet \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \text{ mit } \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1, \begin{bmatrix} n+1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

▷ Für die Stirling-Zahlen 2. Art schreibt man auch $S_{n,k} = \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$.

▷ Zum Vergleich:

$$\begin{Bmatrix} n+1 \\ k \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} n \\ k-1 \end{Bmatrix} + k \bullet \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} \text{ mit } \begin{Bmatrix} n \\ n \end{Bmatrix} = 1, \begin{Bmatrix} n+1 \\ 0 \end{Bmatrix} = 0$$

und

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \text{ mit } \binom{n}{n} = 1, \binom{n+1}{0} = 1$$

5.4.5 Partitionsfunktionen/Zahlpartitionen

Geordnete Zahlpartitionen **357**

- Wieviele Möglichkeiten gibt es, n Euro unter k Kindern zu verteilen, so dass jedes Kind mindestens 1 Euro erhält?
- Die Euros sind nicht unterscheidbar, die Kinder schon!

$$G_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in \mathbb{N}^k \mid s_1 + \ldots + s_k = n\}$$

„sortierte Zählvektoren mit k Komponenten und Summe n“

- Jedes Tupel $(s_1, \ldots, s_k)$ kann geschrieben werden als

$$n = \overbrace{\underbrace{1 + \cdots + 1}_{s_1} + \underbrace{1 + \cdots + 1}_{s_2} + \cdots + \underbrace{1 + \cdots + 1}_{s_k}}^{n}$$

Damit wird das Tupel eindeutig durch die Plus-Zeichen bestimmt, die die s_i trennen.

Geordnete Zahlpartitionen **358**

- Die Anzahl der geordneten Partitionen ist damit gleich der Anzahl der Möglichkeiten, $k-1$ Plus-Zeichen aus den insgesamt $n-1$ Plus-Zeichen auszuwählen.

$$|G_{n,k}| = \binom{n-1}{k-1}$$

- Aus
  - Eine $(n-1)$-elementige Menge hat $\binom{n-1}{k-1}$ Teilmengen mit $(k-1)$ Elementen.
  - Eine $(n-1)$-elementige Menge hat 2^{n-1} Teilmengen.

  folgt:

$$\sum_{k=1}^{n} |G_{n,k}| = \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} = 2^{n-1}$$

(Ungeordnete) Zahlpartitionen **359**

- Wieviele Möglichkeiten gibt es, n Euro in k Päckchen aufzuteilen, so dass jedes Päckchen mindestens 1 Euro enthält?
- Sowohl die Euros als die Päckchen sind nicht unterscheidbar!
- Das ist die Anzahl der Zahlpartitionen von n in k positive Summanden

$$P_{n,k} := \{(s_1, \ldots, s_k) \in \mathbb{N}^k \mid s_1 + \ldots + s_k = n, s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_k\}$$

- $|P_{n,k}|$ und insbesondere $|P_n| := \sum_{k=1}^{n} |P_{n,k}|$ wurde u.a. von den Mathematikern Hardy und Ramanujan untersucht.

(Ungeordnete) Zahlpartitionen **360**

$$P_{n,k} = \{(s_1, \ldots, s_k) \in \mathbb{N}^k \mid s_1 + \ldots + s_k = n, s_1 \leq \ldots \leq s_k\}$$

„Partitionen von n“

▷ Wir leiten für $|P_{n,k}|$ wieder eine Rekursionsgleichung her, indem wir danach unterscheiden, ob $s_1 = 1$ gilt:

- $\{(s_1, s_2, \ldots, s_k) \in P_{n,k} \mid s_1 = 1\}$ steht in Bijektion mit $P_{n-1,k-1}$ mittels

$$(1, s_2, \ldots, s_k) \mapsto (s_2, \ldots, s_k)$$

- $\{(s_1, s_2, \ldots, s_k) \in P_{n,k} \mid s_1 > 1\}$ steht in Bijektion mit $P_{n-k,k}$ mittels

$$(s_1, \ldots, s_k) \mapsto (s_1 - 1, \ldots, s_k - 1)$$

▷ Es folgt somit für $0 \leq k, n$

$$\begin{array}{rcll} |P_{n,k}| & = & |P_{n-1,k-1}| + |P_{n-k,k}| & \text{für } k > 0 \\ |P_{n,0}| & = & 0 & \text{für } n > 0 \\ |P_{n,k}| & = & 0 & \text{für } k > n \\ |P_{n,n}| & = & 1 & \end{array}$$

(Ungeordnete) Zahlpartitionen **361**

- Wieviele Möglichkeiten gibt es, n Euro in k Päckchen aufzuteilen, wenn Päckchen auch 0 Euro enthalten dürfen?

$$H_{n,k} = \{(s_1, \ldots, s_k) \in {\mathbb{N}_0}^k \mid s_1 + \ldots + s_k = n, s_1 \leq \ldots \leq s_k\}$$

▷ $H_{n,k}$ und $P_{n+k,k}$ in Bijektion mittels:

$$H_{n,k} \ni (s_1, \ldots, s_k) \mapsto (s_1 + 1, \ldots, s_k + 1) \in P_{n+k,k}$$

also $|H_{n,k}| = |P_{n+k,k}|$.

5.5 Zusammenfassung

Kombinatorik: Zusammenfassung **362**

Kombinatorische Grundprinzipien:

- $\left|\biguplus_{i \in \mathbb{N}_0} A_i\right| = \sum_{i \in \mathbb{N}_0} |A_i|$
  „Summenregel“
- $\left|\bigcup_{i \in \mathbb{N}_0} A_i\right| \leq \sum_{i \in \mathbb{N}_0} |A_i|$.
  „union bound“
- $|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n| = \prod_{i \in [n]} |A_i|$
  „Produktregel“
- $\left|\bigcup_{i \in [n]} A_i\right| = \sum_{I \subseteq [n] \colon I \neq \emptyset} (-1)^{|I|+1} \left|\bigcap_{i \in I} A_i\right|$
  „Siebformel“
- $|A| = m\,|B|$, falls es ein $f \colon A \to B$ mit $\left|f^{-1}(b)\right| = m$ konstant gibt.
- Für jedes $f \colon A \to B$ gibt es ein $b \in B$, so dass $\left|f^{-1}(b)\right| \geq \lceil |A| \,/\, |B| \rceil$.
  „Schubfachprinzip“
- Für jedes $R \subseteq S \times T$ gilt $\sum_{s \in S} |\{t \in T \mid (s,t) \in R\}| = \sum_{t \in T} |\{s \in S \mid (s,t) \in R\}|$.
  „Doppeltes Abzählen“

Kombinatorik: Zusammenfassung **363**

Urnenmodell:

- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in [n]^k\}\right| = n^k$
  „Ziehen mit Zurücklegen, unter Beachtung der Reihenfolge“
- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1,s_2,\ldots,s_k\}| = k\}\right| = \frac{n!}{(n-k)!} =: n^{\underline{k}}$
  „Ziehen ohne Zurücklegen, unter Beachtung der Reihenfolge“
- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in [n]^k \mid s_1 < s_2 < \ldots < s_k\}\right| = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$
  „Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge“
- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in [n]^k \mid s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_k\}\right| = \binom{k+n-1}{k}$
  „Ziehen mit Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge“

Stirling-Zahlen:

- $s_{n+1,k} = s_{n,k-1} + ns_{n,k}$, $s_{n,n} = 1$, $s_{n+1,0} = 0$
  „Stirling-Zahlen 1. Art: Anzahl Permutationen von $[n]$ mit k Zykeln.“
- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in [n]^k \mid |\{s_1,s_2,\ldots,s_k\}| = n\}\right| = n!S_{k,n}$
  mit $S_{n+1,k} = S_{n,k-1} + kS_{n,k}$, $S_{n,n} = 1$, $S_{n+1,0} = 0$
  „Stirling-Zahlen 2. Art: Anzahl Partitionen von $[n]$ in k Klassen.“

Kombinatorik: Zusammenfassung **364**

Zahlpartitionen:

- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k = n\}\right| = \binom{n+k-1}{n}$
- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in \mathbb{N}_0^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k \leq n\}\right| = \binom{n+k}{n}$
- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in \mathbb{N}^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k = n\}\right| = \binom{n-1}{k-1}$
- $\left|\{(s_1,\ldots,s_k) \in \mathbb{N}^k \mid s_1 + s_2 + \ldots + s_k = n, s_1 \leq s_2 \leq \ldots \leq s_k\}\right| = |P_{n,k}|$
  mit $|P_{n,k}| = |P_{n-1,k-1}| + |P_{n-k,k}|$, $|P_{n,n}| = 1$, $|P_{n+1,0}| = 0$ und $|P_{n,k}| = 0$ falls $k > n$.
  „Anzahl Zahlpartitionen von n in k positive Summanden.“

6 Algebra

6.1 Einführung

Einführung **365**

- Unter Algebra versteht man den Teilbereich der Mathematik, der sich mit dem Studium der Eigenschaften von (Rechen-)Operationen beschäftigt.

▷ Genauer werden verschiedene Klassen von algebraischen Strukturen mittels Axiomen definiert

  – Axiom: nicht zu beweisende Grundannahme/Prämisse/Hypothese, z.B. in Prädikatenlogik formuliert

  und deren Eigenschaften (d.h. logische Inferenzen aus den Axiomen) und Beziehungen untereinander untersucht.

▷ Anwendungen der Algebra in der Informatik:

  – Kryptographie: RSA- und DLP-basierte Kryptosysteme

  – Theoretische Informatik & Programmiersprachen: algebraische Sprachtheorie, formale Semantik, statische Analyse, Compilerbau, abstrakte Datentypen

Algebraische Strukturen **366**

- Eine algebraische Struktur $\mathcal{S}$ ist dabei zunächst eine Struktur im Sinne der Prädikatenlogik, die nur Funktionen/Operatoren, jedoch keine Prädikate/Relationen definiert:
  - $U_{\mathcal{S}}$ ist die Grundmenge/das Universum/der Träger
  - $I_{\mathcal{S}}$ interpretiert jedes Funktionssymbol f mit Arität $\mathsf{ar}(f)$ als eine konkrete k-stellige Funktion/Operation $I_{\mathcal{S}}(f)\colon U_{\mathcal{S}}^{\mathsf{ar}(f)} \to U_{\mathcal{S}}$ auf $U_{\mathcal{S}}$; nullstellige Funktionssymbole mit Konstanten gleichgesetzt.
- Konventionen:
  - Meistens gibt man eine algebraische Struktur als Tupel $\langle U, f_1, \ldots, f_k\rangle$ an.

    Je nach Literatur auch mit runden Klammern $(U, f_1 f_2, \ldots, f_k)$.

    Definiert dann einmalig die Interpretationen/Bedeutungen $U_{\mathcal{S}}$ und $f_i^{\mathcal{S}}$.

    Verwendet dann jedoch U und f_i im Sinne von $U_{\mathcal{S}}$ und $f_i^{\mathcal{S}}$.
  - ▷ $\langle U, f_1, \ldots, f_k\rangle$ (manchmal auch nur $\langle f_1, \ldots, f_k\rangle$) wird als Signatur (= „nichtlogische“ Zeichen/Symbole) der algebraischen Struktur bezeichnet.
  - ▷ Häufig gibt man die Arität als Superskript in der Signatur direkt an, also $\langle U, f_1^{\mathsf{ar}(f_1)}, \ldots, f_k^{\mathsf{ar}(f_k)}\rangle$.

Algebraische Strukturen **367**

- **Beispiele**
  - $\langle \mathbb{Q}, +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0\rangle$ mit $\mathbb{Q}$ die rationalen Zahlen und der Interpretation von $+$ bzw. $\bullet$ als die Addition bzw. Multiplikation auf den rationalen Zahlen und 0 bzw. 1 als die rationalen Zahlen Null bzw. Eins.
  - $\langle \mathbb{R}, +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0\rangle$ mit $\mathbb{R}$ die reellen Zahlen und der Interpretation von $+$ bzw. $\bullet$ als die Addition bzw. Multiplikation auf den reellen Zahlen und 0 bzw. 1 als die reellen Zahlen Null bzw. Eins.
  - $\langle 2^A, \cup^2, \cap^2\rangle$ mit 2^A die Potenzmenge der Menge A und der Interpretation von $\cup$ und $\cap$ als Vereinigung bzw. Schnitt.
  - $\langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet^2, 1^0\rangle$ mit $\mathbb{R}$ die reellen Zahlen und der Interpretation von $\bullet$ als die Multiplikation auf den reellen Zahlen und 1 als die reelle Zahl Eins.
  - $\langle \mathbb{Z}, +^2, 0^0\rangle$ mit $\mathbb{Z}$ die ganzen Zahlen und der Interpretation von $+$ als die Addition auf den ganzen Zahlen und 0 als die ganze Zahl Null.
  - $\langle A^A, \circ^2, \mathsf{Id}_A^0\rangle$ mit A^A die Menge der Funktionen von A nach A und der Interpretation von $\circ$ als Funktionskompositionen und Id_A als die Identitätsfunktion auf A.
  - $\langle \Sigma^*, \bullet^2, \varepsilon^0\rangle$ mit Σ^* die Menge der endlichen Wörter über dem Alphabet Σ und der Interpretation von $\bullet$ als Konkatenation und ε als das leere Wort.

Algebraische Strukturen **368**

- **Beispiele**
  - $\langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +^2, \bullet^2\rangle$ mit $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ die Menge aller Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ und der Interpretation von $+$ und $\bullet$ als punktweise Addition bzw. Multiplikation $((f+g)(x) = f(x)+g(x), (f\bullet g)(x) = f(x)\bullet g(x))$.
  - $\langle \bigcup_{k\geq 0}\{a,b\}^k, \mathsf{extend}^2, \mathsf{push}_a^1, \mathsf{push}_b^1, \mathsf{pop}^1, ()^0\rangle$ mit $\{a,b\}^*$ die Menge der endlichen Tupel (Listen) mit Einträgen aus $\{a,b\}$ und der Interpretation von extend als Konkatenation zweier Listen, push_x als das Anfügen des Elements x an den Anfang der Liste, pop das Entfernen des ersten Eintrags einer nicht leeren Liste und $()$ der leeren Liste.

– $\langle 2^{\Sigma^*}, \cup^2, \bullet^2, \emptyset^0, \{\varepsilon\}^0\rangle$ mit 2^{Σ^*} die Menge aller Mengen/Sprachen endlicher Wörter über dem Alphabet Σ und der Interpretation von $\cup$ als Mengenvereinigung, $\bullet$ als Konkatenation von Sprachen (d.h. $L_1 \bullet L_2 = \{uv \mid u \in L_1, v \in L_2\}$), $\emptyset$ als die leere Menge und $\{\varepsilon\}$ als die Menge, die genau das leere Wort enthält.

– $\langle \mathbb{Q}[X], +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0\rangle$ mit $\mathbb{Q}[X]$ die Menge aller univariaten Polynome mit rationalen Koeffizienten in einer Variablen X und der Interpretation von $+$ und $\bullet$ als die übliche Addition bzw. Multiplikation von Polynomen und 0 und 1 als die jeweiligen rationalen Zahlen.

Algebraische Strukturen **369**

- Weitere Bemerkungen/Konventionen:
  – Ein Term/Ausdruck über einer gegebenen Signatur und dessen Syntaxbaum ist analog zur PL definiert, z.B. für $\langle \mathbb{N}_0, f^2, g^1, a^0\rangle$ sind „$f(g(0), 1)$“, „$g(f(f(a, g(a)), g(a)))$“, „a“ Terme.
  – Für binäre Operatorsymbole, insbesondere $+, \bullet, \oplus, \odot$ u.ä. wird meistens die Infixnotation statt der Präfixnotation verwendet, z.B. also „$(a \bullet b)$“ statt „$\bullet(a, b)$“.

    Insbesondere wird das Symbol „$\bullet$“ häufig (wenn keine Missverständnisse entstehen können) dann auch einfach weggelassen, z.B. statt „$\bullet(a, b)$“ einfach „ab“.
  – **Beachte**: Die Operatoren müssen stets wieder Elemente aus der Grundmenge zurückgegeben, was als Abgeschlossenheit bezeichnet wird.
- Algebraische Strukturen werden nach den Axiomen (Eigenschaften), die ihre Operatoren erfüllen, z.B. Assoziativität, Kommutativität, siehe auch semantische Äquivalenzen in AL, klassifiziert.

Grundlegende algebraische Strukturen (Überblick) **370**

- **Def.**: Eine Halbgruppe ist eine algebraische Struktur $\langle A, \bullet^2\rangle$ mit:
  1. $\bullet$ ist assoziativ, d.h. es gilt $\forall a, b, c\colon (a \bullet (b \bullet c)) = ((a \bullet b) \bullet c)$.

  $\langle A, \bullet^2\rangle$ ist eine kommutative Halbgruppe, falls zusätzlich zu ❶ gilt:
  2. $\bullet$ ist kommutativ, d.h. es gilt $\forall a, b\colon (a \bullet b) = (b \bullet a)$.

▷ Bei assoziativen Operatoren spielt die Reihenfolge der Auswertung eines Terms keine Rolle, so dass auf die Klammern verzichtet werden kann.

- **Def.**: Ein (kommutatives) Monoid ist eine alg. Struktur $\langle A, \bullet^2, 1^0\rangle$ mit
  1. $\langle A, \bullet^2\rangle$ eine (kommutative) Halbgruppe und
  2. neutralem Element 1^0 (bzgl. $\bullet$), d.h. es gilt $\forall a\colon (a \bullet 1) = a = (1 \bullet a)$.

▷ Beispiele:
  – Monoide:

    $\langle \mathbb{R}, +^2, 0^0\rangle$, $\langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet^2, 1^0\rangle$, $\langle \mathbb{Z}, +^2, 0^0\rangle$, $\langle \Sigma^*, \bullet^2, \varepsilon^0\rangle$, $\langle \mathbb{N}_0, +^2, 0^0\rangle$, $\langle A^A, \circ^2, \mathsf{Id}_A^0\rangle$
  – Halbgruppen ohne neutrales Element: $\langle \mathbb{R}_{>0}, +^2\rangle$ (bzgl. Addition auf $\mathbb{R}$), $\langle \mathbb{N}, +^2\rangle$ (bzgl. Addition auf $\mathbb{N}$).
  – Keine Halbgruppe: $\langle \mathbb{N}, \mathsf{pow}^2\rangle$ mit $\mathsf{pow}(a, b) = a^b$ z.B. $(2^3)^4 \neq 2^{(3^4)}$.

Grundlegende algebraische Strukturen (Überblick) **371**

- **Def.**: Eine (kommutative) Gruppe ist eine alg. Struktur $\langle A, \bullet^2, 1^0\rangle$ mit:
  1. $\langle A, \bullet^2, 1^0\rangle$ ein (kommutatives) Monoid und
  2. Inversen (bzgl. $\bullet$), d.h. es gilt $\forall a \exists b\colon (a \bullet b) = 1 = (b \bullet a)$.

Eine kommutative Gruppe wird auch als abelsche Gruppe bezeichnet.

▷ Beispiele:

- Kommutative Gruppen: $\langle \mathbb{R}, +^2, 0^0 \rangle$, $\langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet^2, 1^0 \rangle$, $\langle \mathbb{Z}, +^2, 0^0 \rangle$.
- Keine Gruppen: $\langle \Sigma^*, \bullet^2, \varepsilon^0 \rangle$, $\langle \mathbb{N}_0, +^2, 0^0 \rangle$, $\langle A^A, \circ^2, \mathsf{Id}_A \rangle$
- ▷ Die Bijektionen $S_A = \{ f \colon A \to A \mid f \text{ bijektiv } \}$ von A nach A bzgl. der Funktionskomposition und der Identität bilden jedoch die sogenannte symmetrische Gruppe, welche i.A. nicht kommutativ ist (später mehr).

Grundlegende algebraische Strukturen (Überblick) **372**

- **Def.**: Ein (unitärer) Ring ist eine alg. Struktur $\langle A, +^2, \bullet^2, 0^0 \rangle$ (bzw. $\langle A, +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0 \rangle$) mit:
  1. $\langle A, \bullet^2 \rangle$ eine Halbgruppe (bzw. $\langle A, \bullet^2, 1^0 \rangle$ ein Monoid) und
  2. $\langle A, +^2, 0^0 \rangle$ eine kommutative Gruppe und
  3. $\bullet$ distributiert über $+$ von beiden Seiten, d.h. es gilt $\forall a, b, c \colon (a \bullet (b + c)) = (a \bullet b + a \bullet c) \wedge ((a + b) \bullet c) = ((a \bullet c) + (b \bullet c))$.
- **Def.**: Ein Körper ist eine alg. Struktur $\langle A, +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0 \rangle$ mit:
  1. $\langle A, +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0 \rangle$ ein unitärer Ring und
  2. $\langle A \setminus \{0\}, \bullet^2, 1^0 \rangle$ eine kommutative Gruppe.

  ▷ Beachte: In einem Körper hat bis auf 0 jedes Element ein Inverses bzgl. $\bullet$.

▷ Beispiele:

- unitäre Ringe, keine Körper: $\langle \mathbb{Z}, +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0 \rangle$, $\langle \mathbb{Q}[X], +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0 \rangle$

  $\langle 2^{\Sigma^*}, \cup^2, \bullet^2, \emptyset^0, \{\varepsilon\}^0 \rangle$ (nicht kommutativ)
- Körper: $\langle \mathbb{R}, +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0 \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, +^2, \bullet^2, 0^0, 1^0 \rangle$

Grundlegende algebraische Strukturen (Überblick) **373**

- **Def.**: Ein Verband ist eine alg. Struktur $\langle A, \sqcup^2, \sqcap^2 \rangle$ mit:
  1. $\langle A, \sqcup^2 \rangle$ kommutative Halbgruppe und
  2. $\langle A, \sqcap^2 \rangle$ kommutative Halbgruppe und
  3. es gelten die Absorptionsgesetze $\forall a, b, c \colon a \sqcap (a \sqcup b) = a = a \sqcup (a \sqcap b)$.

  Ein Verband ist distributiv, falls zusätzlich noch gilt:
  4. $\forall a, b, c \colon a \sqcap (b \sqcup c) = (a \sqcap b) \sqcup (a \sqcap c)$

▷ Beispiele:

- keine Verbände: $\langle \mathbb{R}, +^2, \bullet^2 \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, +^2, \bullet^2 \rangle$, $\langle \mathbb{N}_0, +^2, \bullet^2 \rangle$
- distributive Verbände: $\langle 2^A, \cup^2, \cap^2 \rangle$, $\langle \mathbb{R}, \min^2, \max^2 \rangle$, $\langle \mathbb{N}, \mathsf{ggT}^2, \mathsf{kgV}^2 \rangle$,

  $\langle \{0,1\}^{\{0,1\}^{\mathbb{N}}}, \wedge^2, \vee^2 \rangle$ boolsche Funktionen/Semantik der AL mit

  $[F \wedge G](\beta) := \min\{[F](\beta), [G](\beta)\}$ und

  $[F \vee G](\beta) := \max\{[F](\beta), [G](\beta)\}$.

Grundlegende algebraische Strukturen (Überblick) **374**

- Die Algebra ist vorrangig an Aussagen F interessiert, die z.B. in allen Gruppen oder in allen Verbänden gelten.
- Z.B. kann man zeigen (ohne Beweis):

  Lemma: In jedem Verband $\langle A, \sqcup^2, \sqcap^2 \rangle$ gilt:

  1. $\forall a\colon a \sqcap a = a = a \sqcup a$ (Idempotenz)
  2. In jedem distributiven Verband gilt auch: $\forall a, b, c\colon a \sqcup (b \sqcap c) = (a \sqcup b) \sqcap (a \sqcup c)$.
- Eine weitere häufige Fragestellung ist die nach den schwächsten Anforderungen/Annahmen F_A, aus denen eine konkrete Eigenschaft F stets logisch folgt.

▷ Nach obigem Lemma könnte man z.B. auf die entsprechenden semantischen Äquivalenzen in der AL verzichten.

▷ Je weniger Annahmen/Axiomen, umso weniger Arbeit, um nachzuweisen, dass eine konkrete Struktur z.B. eine Gruppe oder ein Verband ist.

- Wir betrachten im Weiteren die wichtigsten Eigenschaften von Gruppen, welche auch für die Kryptographie von Interesse sind.

6.2 Gruppentheorie

6.2.1 Motivation

Motivation: TLS handshake **375**

- TLS handshake:
  - TLS: transported layer security ("https")

  erster Schritt im Aufbau einer https-Verbindung zum Zweck:

  1. Identifikation und Authentifizierung des Servers und ggf. des Clients (User).
  2. Aushandeln des für die weitere Kommunikation verwendeten kryptographischen Algorithmen samt Schlüsseln.
- Standardverfahren für Schlüsselgenerierung und -austausch basieren auf:
  - Diffie-Hellman (DH)
  - Rivest-Shamir-Adleman (RSA)

Diffie-Hellman: Kurzfassung für quadratische Reste **376**

1. Alice:
   - Wählt (große) Primzahl p, so dass auch $\frac{p-1}{2}$ prim ist, z.B. $p = 83$.
   - Berechnet $g = x^2 \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ mit $x^2 \bmod p \neq 1$, z.B. $x = 2$ und $g = 4$.
   - Wählt zufällig und geheim $a \in \{1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}\}$, z.B. $a = 12$.
   - Berechnet $h_a := g^a \bmod p$, z.B. $h_a = 11$.
   - Sendet p, g, h_a an Bob.
2. Bob:
   - Wählt zufällig und geheim $b \in \{1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}\}$, z.B. $b = 30$.
   - Berechnet $h_b := g^b \bmod p$, z.B. $h_b = 23$.

- Berechnet $k_b := h_a^b \bmod p$, z.B. $k_b = 36$.
- Sendet h_b an Alice.

3. Alice:
   - Berechnet $k_a := h_b^a \bmod p$, z.B. $k_a = 36$.
4. "pre-master-secret" $k_a = k_b$ dient als Grundlage für die Schlüssel.

Diffie-Hellman: Kurzfassung für allgemeine Gruppen **377**

1. Alice:
   - Wählt (Parameter für) eine zyklische Gruppe $\mathbb{G}$. z.B. $p = 83$.
   - Berechnet Erzeuger g von $\mathbb{G}$, z.B. $g = 4$.
   - Wählt zufällig und geheim $a \in |\mathbb{G}|$, z.B. $a = 12$.
   - Berechnet $h_a := g^a$ in $\mathbb{G}$, z.B. $h_a = 11$.
   - Sendet $\mathbb{G}, g, h_a$ an Bob.
2. Bob:
   - Wählt zufällig und geheim $b \in |\mathbb{G}|$, z.B. $b = 30$.
   - Berechnet $h_b := g^b$ in $\mathbb{G}$, z.B. $h_b = 23$.
   - Berechnet $k_b := h_a^b$ in $\mathbb{G}$, z.B. $k_b = 36$.
   - Sendet h_b an Alice.
3. Alice:
   - Berechnet $k_a := h_b^a$ in $\mathbb{G}$, z.B. $k_a = 36$.

▷ In der Praxis: $\mathbb{G}$ Untergruppe einer elliptischen Kurve.

Rivest-Shamir-Adleman: Basisversion **378**

1. Alice:
   - Wählt zwei große (verschiedene) Primzahlen p, q z.B. $p = 13$, $q = 17$.
   - Berechnet $N = p \bullet q$ z.B. $N = 221$.
   - Berechnet $\lambda(N) = \mathsf{kgV}(p-1, q-1)$ z.B. $\lambda(221) = 48$.
   - Wählt $e \in \{3, \ldots, \lambda(N)\}$ mit $\mathsf{ggT}(e, \lambda(N)) = 1$ z.B. $e = 5$.
   - Berechnet d mit $(e \bullet d) \bmod \lambda(N) = 1$ z.B. $d = 29$.
   - Sendet e, N and Bob.
2. Bob:
   - Wählt zufällig und geheim $x_b \in \{1, \ldots, N \mid \mathsf{ggT}(x, N) = 1\}$ z.B. $x_b = 101$.
   - Berechnet $y := x_b^e \bmod N$ z.B. $y = 186$.
   - Sendet y an Alice.
3. Alice:
   - Berechnet $x_a := y^d \bmod N$ z.B. $x_a = 101$.
4. "pre-master-secret" $x_a = x_b$ dient als Grundlage für die Schlüssel.

Grundlagen für DH und RSA **379**

- Anmerkungen zu DH/RSA:
  - Alice entspricht i.A. dem Server
  - Bob dem Client/Browser; Bob wiederholt seine Schritte bei jeder neuen Verbindung.
  - Parameter p, g, h_a bzw. e, N u.U. in vorinstallierten Zertifikaten enthalten.
  - Ansonsten PKI/Zertifikat-Ketten um man-in-the-middle zumindest zu erschweren.
  - Siehe weiterführende Vorlesungen.
- Zahlentheoretische Grundlagen:
  - Primzahlen, Teilbarkeit, ggT, kgV, modulare Arithmetik (mod), Rechnen mit Resten $\mathbb{Z}_n$ bzw. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}_n^*$ bzw. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, erweiterter euklidischer Algorithmus
- Grundlagen der Gruppen:
  - Gruppen allgemein, zyklische Gruppen, Erzeuger, Gruppenexponent, Homomorphie und Isomorphie

6.2.2 Zahlentheoretische Grundlagen

Erinnerung: Teilbarkeit, Primfaktorzerlegung **380**

- Im Weiteren $a, b, N \in \mathbb{Z}$ mit $N > 1$.
- Teilbarkeitsrelation auf $\mathbb{Z}$:
$$a|b \text{ gdw. } \frac{b}{a} \in \mathbb{Z}$$
  Lies $a|b$ als „a teilt b (ohne Rest)“
- Primzahlen
$$\mathbb{P} = \{p \in \mathbb{N} \mid p > 1 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\colon n|p \to (n = 1 \vee n = p)\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \ldots\}$$
  $\mathbb{P}$ ist abzählbar unendlich ($|\mathbb{P}| = |\mathbb{N}|$):
  - Annahme: Es gibt nur endliche viele Primzahlen $p_1 < p_2 < \ldots < p_m$.
  - Dann: $(p_1 \bullet p_2 \cdots p_m) + 1$ wird von keiner Primzahl ohne Rest geteilt.
- Primfaktorzerlegung von $n \in \mathbb{N}$:
$$n = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\nu_p(n)} \quad \text{mit } \nu_p(n) := \max\{k \in \mathbb{N}_0\colon p^k|n\}$$
  Erinnerung: Die Primfaktorzerlegung ist eindeutig für $n \in \mathbb{N}$.

Erinnerung: ggT, kgV **381**

- Größter gemeinsamer Teiler
$$\mathsf{ggT}(a, b) := \max\{d \in \mathbb{N}\colon d|a \wedge d|b\} = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min\{\nu_p(a), \nu_p(b)\}}$$
  kleinstes gemeinsames Vielfaches
$$\mathsf{kgV}(a, b) := \min\{m \in \mathbb{N}\colon a|m \wedge b|m\} = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max\{\nu_p(a), \nu_p(b)\}}$$
  Es gilt stets: $a \bullet b = \mathsf{kgV}(a, b) \bullet \mathsf{ggT}(a, b)$

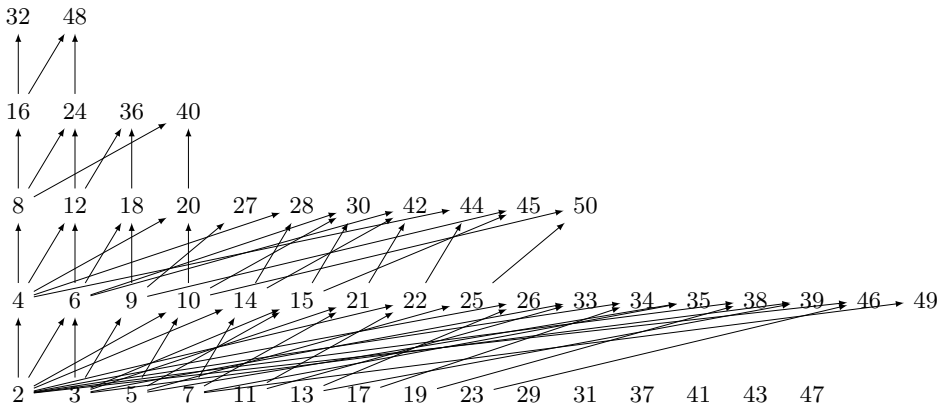
- Beispiel: $a = 300 = 2^2 \bullet 3^1 \bullet 5^2$, $b = 126 = 2^1 \bullet 3^2 \bullet 7^1$

  $\mathsf{ggT}(a,b) = 2^1 \bullet 3^1 \bullet 5^0 \bullet 7^0 = 6$

  $\mathsf{kgV}(a,b) = 2^2 \bullet 3^2 \bullet 5^2 \bullet 7^1 = 6300$

  $\mathsf{ggT}(a,b) \bullet \mathsf{kgV}(a,b) = 37800 = a \bullet b$

Teilbarkeitsrelation, ggT, kgV **382**



- Hasse-Diagramm der Teilbarkeitsrelation eingeschränkt auf $\{2, \ldots, 50\}$
- $\mathsf{kgV}(a,b)$: kleinste Zahl, die von a und von b erreicht werden kann.
- $\mathsf{ggT}(a,b)$: größte Zahl, die a und b erreichen kann.

Erinnerung: $\bmod N$, $\mathbb{Z}_N$ **383**

- $\mathbb{Z}_N := \{0, 1, 2, \ldots, N-1\}$
  - Beachte $[N] = \{1, 2, \ldots, N\}$
- „Modulo N: Rest bei ganzzahliger Division durch N“ (für $N \in \mathbb{N}$):

$$a \bmod N := \min\left\{r \in \mathbb{Z}_N : \frac{a-r}{N} \in \mathbb{Z}\right\} = a - \left\lfloor \frac{a}{N} \right\rfloor \bullet N \in \mathbb{Z}_N$$

  z.B. für $N = 6$:
  - $5 \bmod 6 = 5 - \lfloor \frac{5}{6} \rfloor \bullet 6 = 5 - 0 \bullet 6 = 5$
  - $-5 \bmod 6 = -5 - \lfloor \frac{-5}{6} \rfloor \bullet 6 = -5 - (-1) \bullet 6 = 1$
  - $7 \bmod 6 = 7 - \lfloor \frac{7}{6} \rfloor \bullet 6 = 8 - 1 \bullet 6 = 1$
  - $-1 \bmod 6 = -1 - \lfloor \frac{-1}{6} \rfloor \bullet 6 = -1 - (-1) \bullet 6 = 5$

▷ Erinnerung:
  - $a \equiv_N b$ kurz für $a \bmod N = b \bmod N$
  - $\equiv_N$ ist Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$ mit Äquivalenzklassen

$$\{z \in \mathbb{Z} \mid z \equiv_N k\} := [k]_N = k + N\mathbb{Z} := \{k + Nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

Teilerfremde Reste modulo N: $\mathbb{Z}_N^*$ 384

- **Def**: Teilerfremende (koprime) Reste modulo N (oBdA $N > 1$)

$$\mathbb{Z}_N^* := \{k \in \mathbb{Z}_N \mid \mathsf{ggT}(k, N) = 1\}$$

  Z.B.: $\mathbb{Z}_{15}^* = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$

- **Def**: Eulersche Phi-Funktion

$$\varphi(N) := |\mathbb{Z}_N^*|$$

  z.B. $\varphi(15) = |\mathbb{Z}_{15}^*| = |\{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}| = 8$.

▷ **Lemma**: (Beweis z.B. mittels Siebformel folgt, siehe TA)

$$\varphi(N) = |\mathbb{Z}_N^*| = N \prod_{p \in \mathbb{P}:\, p|N} (1 - p^{-1})$$

  z.B. $\varphi(15) = 15(1 - \frac{1}{5})(1 - \frac{1}{3}) = (5 - 1)(3 - 1) = 8$.

- Beachte:
  - $\varphi(p) = p - 1$ für $p \in \mathbb{P}$.
  - Formel benötigt die Primteiler von N.

Eulersche Phi-Funktion und Siebformel (*) 385

- Beispiel zu $\varphi(15) = 15 \prod_{p|15, p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-1})$

▷ $V_{15,d} = \{x \in \mathbb{Z}_{15} : d|15\}$ für $d \leq N$ (Vielfache von d in $\mathbb{Z}_15$)

▷ $|V_{15,d}| = \lfloor 15/d \rfloor$; falls $d|15$ also $|V_{15,d}| = 15/d$.

▷ Sei $I = \{p \in \mathbb{P} : p|15\} = \{3, 5\}$ die Menge der Primteiler von 15:

$$\mathbb{Z}_{15} \setminus \mathbb{Z}_{15}^* = \bigcup_{p \in I} V_{15,p} = V_{15,3} \cup V_{15,5} = \{0, 3, 6, 9, 12\} \cup \{0, 5, 10\}$$

  Siebformel anwenden mit $|V_{15,3} \cap V_{15,5}| = |\{0\}| = |V_{15,3 \bullet 5}| = 1 = \frac{15}{3 \bullet 5}$:

$$|\mathbb{Z}_{15} \setminus \mathbb{Z}_{15}^*| = |V_{15,3}| + |V_{15,5}| - |V_{15,15}| = \frac{15}{3} + \frac{15}{5} - \frac{15}{3 \bullet 5}$$

  Damit

$$\begin{aligned} |\mathbb{Z}_{15}^*| = |\mathbb{Z}_{15}| - |\mathbb{Z}_{15} \setminus \mathbb{Z}_{15}^*| &= 15 - (\tfrac{15}{3} + \tfrac{15}{5} - \tfrac{15}{3 \bullet 5}) \\ &= 15(1 + (-3^{-1}) + (-5^{-1}) + (-3^{-1})(-5^{-1})) \end{aligned}$$

  Ausmultiplizieren der linken Seite:

$$15(1 - 3^{-1})(1 - 5^{-1}) = 15(1 + (-3^{-1}) + (-5^{-1}) + (-3^{-1})(-5^{-1}))$$

Eulersche Phi-Funktion und Siebformel (*) 386

- Beweisskizze zu $\varphi(N) = N \prod_{p|N, p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-1})$ (siehe TA für Details)

▷ $V_{N,d} = \{x \in \mathbb{Z}_N : d|N\}$ für $d \leq N$ (Vielfache von d in $\mathbb{Z}_N$)

▷ $|V_{N,d}| = \lfloor N/d \rfloor$; falls $d|N$ also $|V_{N,d}| = N/d$.

▷ Sei $I = \{p \in \mathbb{P} : p|N\}$ die Menge der Primteiler von N:

$$\mathbb{Z}_N \setminus \mathbb{Z}_N^* = \bigcup_{p \in I} V_p$$

  Siebformel anwenden mit $|V_{N,p_1} \cap \ldots \cap V_{N,p_k}| = |V_{N,p_1 \cdots p_k}| = N p_1^{-1} \cdots p_k^{-1}$:

$$|\mathbb{Z}_N \setminus \mathbb{Z}_N^*| = N \sum_{k=1}^{|I|} (-1)^{k+1} \sum_{J \subseteq I :\, |J| = k} \prod_{p \in J} p^{-1}$$

Damit

$$|\mathbb{Z}_N^*| = |\mathbb{Z}_N| - |\mathbb{Z}_N \setminus \mathbb{Z}_N^*| = N \sum_{k=0}^{|I|} \sum_{J \subseteq I\,:\,|J|=k} \prod_{p \in J} (-p^{-1})$$

Ausmultiplizieren der linken Seite (vgl. $(1-x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-x)^k$):

$$N \prod_{p \in I} (1 - p^{-1}) = N \sum_{k=0}^{|I|} \sum_{J \subseteq I\,:\,|J|=k} \prod_{p \in J} (-p^{-1}) = |\mathbb{Z}_N^*|$$

Erweiterter euklidischer Algorithmus (EEA) **387**

- Wichtig für Kryptographie:

  $\mathsf{ggT}(a, b)$ kann effizient rekursiv ohne Kenntnis der Primfaktorzerlegungen von a und b berechnet werden.

▷ Beobachtungen:

0. $\mathsf{ggT}(a, b) = \mathsf{ggT}(b, a) = \mathsf{ggT}(-a, b) = \mathsf{ggT}(a, -b) = \mathsf{ggT}(-a, -b)$,

   daher oBdA $0 \leq a \leq b$.
1. $\mathsf{ggT}(a, b) = b$ falls $a = 0$
2. $\mathsf{ggT}(a, b) = \mathsf{ggT}(b \bmod a, a)$ für $0 < a \leq b$

   da:

   Es gilt $b \bmod a = b - ka$ für $k = \lfloor b/a \rfloor$.

   Damit: $d|a \wedge d|b$ **gdw.** $d|a \wedge d|(b - ka)$.

   D.h. die gemeinsamen Teiler von (a, b) und $(b \bmod a, a)$ stimmen überein;

   also haben beide Paare auch denselben größten gemeinsamen Teiler.

Erweiterter euklidischer Algorithmus (EEA) **388**

- Dies führt auf den euklidischen Algorithmus:

```
# Ass: 0 <= a <= b
def euclid(a,b):
  if a == 0:
    return b
  return euclid(b % a, a)
```

Erweiterter euklidischer Algorithmus (EEA) **389**

- Wichtig(er) für Kryptographie und Algebra:

  Der euklidische Algorithmus kann so erweitert werden, dass er zwei Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ bestimmt, so dass gilt

$$\mathsf{ggT}(a, b) = \alpha \bullet a + \beta \bullet b$$

▷ Beobachtungen (oBdA $0 \leq a \leq b$):

1. $\mathsf{ggT}(a, b) = b = 0 \bullet a + 1 \bullet b$ falls $a = 0$; also $\alpha = 0, \beta = 1$.
2. $\mathsf{ggT}(a, b) = (\beta' - \lfloor b/a \rfloor \alpha')a + \alpha' b$

   falls $0 < a \leq b$ und rekursiv $\mathsf{ggT}(b \bmod a, a) = \alpha' \bullet (b \bmod a) + \beta' \bullet a$

da: Es gilt $b \bmod a = b - ka$ für $k = \lfloor b/a \rfloor$ Daher:

$$\begin{aligned} \mathsf{ggT}(a,b) = \mathsf{ggT}(b \bmod a, a) &= \alpha'(b \bmod a) + \beta' a \\ &= \alpha'(b - ka) + \beta' a = (\beta' - k\alpha')a + \alpha' b \end{aligned}$$

▷ Da $0 \leq b \bmod a < a$, gilt irgendwann $b \bmod a = 0$.

▷ Falls $b \mod a = 0$, kann auch direkt $\alpha = 1, \beta = 0$ zurückgegeben werden.

Erweiterter euklidischer Algorithmus (EEA) **390**

- Dies führt auf den erweiterten euklidischen Algorithmus (EEA)

```
# Ass: 0 ≤ a ≤ b
def eea(a, b):
  if a == 0:
    # ggT(a,b) = ggT(0,b) = b = 0 • a + 1 • b
    return (0,1)

  # k = ⌊b/a⌋, r = b mod a = b − k • a
  k, r = divmod(b, a)

  # Test auf r = 0 prinzipiell unnoetig
  if r == 0:
    # ggT(a,b) = ggT(a, k • b) = a = 1 • a + 0 • b.
    return (1,0)

  # ggT(a,b) = ggT(b − k • a, a) = α' • (b − k • a) + β' • a
  α', β' = eea(r, a)

  # ggT(a,b) = (β' − k • α') • a + α' • b
  return (β' − k * α', α')
```

▷ Ohne Beweis: man kann zeigen, dass der EEA maximal $\log_2(a+b)$ rekursive Aufrufe benötigt.

Erweiterter euklidischer Algorithmus (EEA) **391**

- Kurzfassung EEA

  Gegeben: $1 \leq a \leq b$ aus $\mathbb{N}$

  – Falls $(b \mod a) = 0$, gib $\alpha = 1, \beta = 0$ zurück.

  – Ansonsten berechne rekursiv α', β' mit

  $$\mathsf{ggT}(b \bmod a, a) = (b \bmod a)\alpha' + a\beta'$$

  Gib dann $\alpha = (\beta' - \lfloor b/a \rfloor \alpha'), \beta = \alpha'$ zurück.

- Beispiel: $a = 5, b = 911$ mit $\mathsf{ggT}(5, 911) = 1$ (911 ist prim)

a	b	$\lfloor b/a \rfloor$	α	β
5	911	182	−182	1
1	5	–	1	0

▷ Test: $1 = \mathsf{ggT}(5, 911) \stackrel{!}{=} 5 \bullet (-182) + 911 \bullet 1 = 1$[1mm]

Erweiterter euklidischer Algorithmus (EEA) **392**

- Kurzfassung EEA

  Gegeben: $1 \leq a \leq b$ aus $\mathbb{N}$

  – Falls $(b \mod a) = 0$, gibt $\alpha = 1, \beta = 0$ zurück.

– Ansonsten berechne rekursiv α', β' mit

$$\mathsf{ggT}(b \bmod a, a) = (b \bmod a)\alpha' + a\beta'$$

Gib dann $\alpha = (\beta' - \lfloor b/a \rfloor \alpha'), \beta = \alpha'$ zurück.

- Beispiel: $a = 45 = 5 \bullet 3^2, b = 63 = 7 \bullet 3^2$ mit $\mathsf{ggT}(45, 63) = 9$

a	b	$\lfloor b/a \rfloor$	α	β
45	63	1	3	−2
18	45	2	−2	1
9	18	–	1	0

▷ Test: $9 = \mathsf{ggT}(45, 63) \stackrel{!}{=} 45 \bullet 3 + 63 \bullet (-2) = 9$

Erweiterter euklidischer Algorithmus (EEA) **393**

- Kurzfassung EEA

  Gegeben: $1 \leq a \leq b$ aus $\mathbb{N}$

  – Falls $(b \mod a) = 0$, gibt $\alpha = 1, \beta = 0$ zurück.

  – Ansonsten berechne rekursiv α', β' mit

$$\mathsf{ggT}(b \bmod a, a) = (b \bmod a)\alpha' + a\beta'$$

  Gib dann $\alpha = (\beta' - \lfloor b/a \rfloor \alpha'), \beta = \alpha'$ zurück.

- Beispiel auf RSA-Folie: $e = 5, b = 48$

a	b	$\lfloor b/a \rfloor$	α	β
5	48	9	−19	2
3	5	1	2	−1
2	3	1	−1	1
1	2	–	1	0

▷ Test: $1 = \mathsf{ggT}(5, 48) \stackrel{!}{=} 5 \bullet (-19) + 48 \bullet 2 = 1$

Beachte: $-19 \bmod 48 = 29 = d$ auf RSA-Folie.

6.2.3 Gruppen – Definition, Beispiele

Gruppen – Definition **394**

- **Definition:**

		(multiplikativ) $\mathbb{G} \hat{=} \langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$	(additiv/abelsch) $\mathbb{G} \hat{=} \langle \mathbb{G}, +, 0 \rangle$	
		ist eine Gruppe, falls		
⓪		$\bullet\colon \mathbb{G} \times \mathbb{G} \to \mathbb{G}$	$+\colon \mathbb{G} \times \mathbb{G} \to \mathbb{G}$	(abgeschlossen)
❶	$\forall a, b, c\colon$	$(a \bullet b) \bullet c = a \bullet (b \bullet c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$	(assoziativ)
❷	$\forall a\colon$	$a \bullet 1 = 1 \bullet a = a$	$a + 0 = 0 + a = a$	(Neutrales)
❸	$\forall a \exists b\colon$	$a \bullet b = b \bullet a = 1$	$a + b = b + a = 0$	(Inverses)
		$\mathbb{G}$ ist kommutativ, falls noch		
❹	$\forall a, b\colon$	$a \bullet b = b \bullet a$	$a + b = b + a$	(kommutativ)

$\mathbb{G}$ ist endlich, falls $|\mathbb{G}| < \infty$.

▷ Anmerkung:

- Multiplikative Notation $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ für allgemeine, d.h. auch nicht kommutative Gruppen; häufig kurz ab statt $a \bullet b$.
- Additive Notation $\langle \mathbb{G}, +, 0 \rangle$ nur für kommutative Gruppen.
- „$\forall a, b, c$“: Aussage muss für alle konkreten Gruppenelemente a, b, c wahr sein.

Gruppen – Beispiele: Gruppen auf $\mathbb{Z}$ **395**

- **Beispiel**: $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$
  - Grundmenge: Ganze Zahlen $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
  - Gruppenoperation: kanonische Addition auf $\mathbb{Z}$
  - Neutrales: 0
  - Inverse: $-a$
- **Beispiel**: $\langle n\mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ für $n \in \mathbb{N}$
  - Grundmenge: $n\mathbb{Z} = \{\ldots, -2n, -1n, 0, 1n, 2n, \ldots\}$ ganzzahlige Vielfache von n
  - Gruppenoperation: kanonische Addition auf $\mathbb{Z}$ (abgeschlossen?)
  - Neutrales: 0
  - Inverse: $-a$
  - ▷ Bemerkung: Da $\langle n\mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ und $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ bzgl. derselben Gruppenoperation definiert sind und $n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ gilt, nennt man $\langle n\mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ auch eine Untergruppe von $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ (später mehr).

Gruppen – Beispiele: Gruppen auf $\mathbb{Z}_n$ **396**

- **Beispiel**: $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0 \rangle$ additive Gruppe modulo $n \in \mathbb{N}$
  - Grundmenge: $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ Reste modulo $n \in \mathbb{N}$
  - Gruppenoperation: $a +_n b := (a + b) \bmod n$
  - Neutrales: 0
  - Inverse: 0 für 0, sonst $n - a$ für $a \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$
- **Beispiel**: $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1 \rangle$ multiplikative Gruppe modulo $n \geq 2$
  - Grundmenge: $\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n \mid \mathsf{ggT}(x, n) = 1\}$

    alle zu n teilerfremden Reste modulo n
  - Gruppenoperation: $a \bullet_n b := (a \bullet b) \bmod n$
  - Neutrales: 1
  - Inverse: $\alpha \bmod n$ invers zu a mit $1 = \mathsf{ggT}(a, n) = \alpha \bullet a + \beta \bullet n$ (EEA)

▷ Beweise später.

Gruppen – Beispiele: Gruppen auf $\mathbb{Z}_n$ **397**

- $\langle \mathbb{Z}_6, +_6, 0 \rangle$:

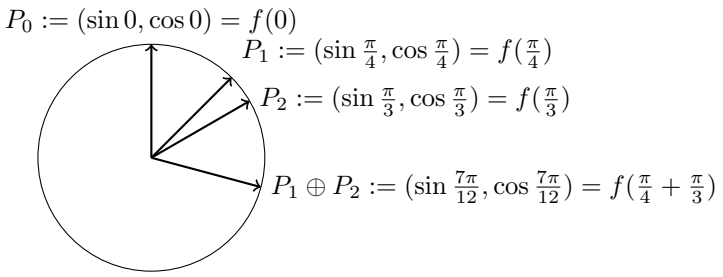
$+_6$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

- $\langle \mathbb{Z}_9^*, \bullet_9, 1 \rangle$:

$\bullet_9$	1	2	4	5	7	8
1	1	2	4	5	7	8
2	2	4	8	1	5	7
4	4	8	7	2	1	5
5	5	1	2	7	8	4
7	7	5	1	8	4	2
8	8	7	5	4	2	1

Gruppen – Beispiele: Gruppen auf Kurven **398**

- **Beispiel**: Addition auf Einheitskreis bzgl. $f(t) := (\sin t, \cos t)$
  - Grundmenge: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$
  - Gruppenoperation: $f(t_1) \oplus f(t_2) := f(t_1 + t_2)$ – Addition der Winkel im Bogenmaß gemessen im Uhrzeigersinn ab $(0, 1)$ („12 Uhr“).
  - Neutrales: $f(0) = (0, 1)$
  - Inverse: $-f(t) := f(-t)$
  - ▷ **Übung**: Überprüfen, dass alle Gruppenaxiome erfüllt sind.



Gruppen – Beispiele: Gruppen auf $\mathbb{R}$ **399**

- **Beispiel**: $\langle \mathbb{R}, +, 0 \rangle$ additive Gruppe der reellen Zahlen
  - Grundmenge: reelle Zahlen $\mathbb{R}$
  - Gruppenoperation: kanonische Addition bzw. Multiplikation
  - Neutrales: 0
  - Inverse: $-a$
- **Beispiel**: $\langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet, 1 \rangle$ multiplikative Gruppe der positiven reellen Zahlen
  - Grundmenge: positive reelle Zahlen $\mathbb{R}_{>0}$
  - Gruppenoperation: kanonische Multiplikation
  - Neutrales: 1
  - Inverse: $1/a$

▷ Beachte: $x \bullet y = e^{(\log x)+(\log y)}$ und $x+y = \log(e^x \bullet e^y)$, d.h. man kommt von $\langle \mathbb{R}, +, 0\rangle$ nach $\langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet, 1\rangle$ mittels $x \mapsto e^x$ und zurück mittels $x \mapsto \log x$. Solche Gruppen werden isomorph genannt (später mehr).

▷ Entsprechend von $\langle \mathbb{Z}_6, +_6, 0\rangle$ nach $\langle \mathbb{Z}_9^*, \bullet_9, 1\rangle$ mittels $k \mapsto 2^k \bmod 9$; Umkehrabbildung wird als diskreter Logarithmus zur Basis 2 bezeichnet.

Gruppen – Beispiel: Permutationen **400**

- Erinnerung:

  Eine Bijektion $f\colon A \to A$ wird auch als Permutation von A bezeichnet.

  Für die Menge aller Permutationen einer Menge A schreibt man S_A.

  S_n kurz für die Menge $S_{[n]}$ aller Permutationen von $[n]$.

- **Beispiel**: $\langle S_A, \circ, \mathsf{Id}_A\rangle$ symmetrische Gruppe über A.
  - Grundmenge: $S_A = \{f\colon A \to A \mid f \text{ bijektiv }\}$
  - Gruppenoperation: $f \circ g\colon A \to A\colon a \mapsto f(g(a))$ (Funktionskomposition)
  - Neutrales: Identität $\mathsf{Id}_A\colon A \to A\colon a \mapsto a$
  - Inverse: Umkehrabbildung
- Die symmetrischen Gruppen sind i.A. nicht kommutativ.
- Jede Gruppe $\mathbb{G}$ lässt sich als ein Teil der $S_{\mathbb{G}}$ auffassen (Satz von Cayley).
- Gerade für die Gruppentheorie ist die Zykelschreibweise von Permutationen besonders nützlich.

Gruppen – Beispiel: Permutationen **401**

- Erinnerung (TA4.2, TA5.1): Zykelschreibweise

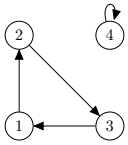
  Sei $f \in S_n$ eine Permutation von $[n]$.

$$f = (x_0^{(1)}, x_1^{(1)}, \ldots, x_{l_1-1}^{(1)})(x_0^{(2)}, x_1^{(2)}, \ldots x_{l_2-1}^{(2)}) \ldots (x_0^{(k)}, x_1^{(k)}, \ldots x_{l_k-1}^{(k)})$$

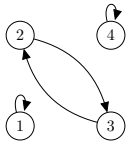
  Jedes Tupel (Zykel/Zyklus) beschreibt einen der Kreise in $G_f = ([n], f)$.

- Beispiel:

$$f = \begin{pmatrix} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \\ 4 \mapsto 4 \end{pmatrix} = (1,2,3)\,(4) =$$



$$g = \begin{pmatrix} 1 \mapsto 1 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 2 \\ 4 \mapsto 4 \end{pmatrix} = (1)\,(2,3)\,(4) =$$



- Die Zykel können beliebig angeordnet werden, die Elemente in einem Zykel können zyklisch rotiert werden, d.h.:

$$(2)(1,3,5)(4) = (2)(4)(5,1,3) = (3,5,1)(4)(2) = (1,3,5)$$

  häufig gibt man Fixpunkte (Kreise der Länge 1) nicht explizit an.

Gruppen – Beispiel: Permutationen **402**

- **Beispiel**: $\langle S_3, \circ, \mathsf{Id}\rangle$

	$\mathsf{Id}_{[3]}$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,3)$	$(1,2,3)$	$(1,3,2)$
$\mathsf{Id}_{[3]}$	$\mathsf{Id}_{[3]}$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,3)$	$(1,2,3)$	$(1,3,2)$
$(1,2)$	$(1,2)$	$\mathsf{Id}_{[3]}$	$(1,3,2)$	$(1,2,3)$	$(2,3)$	$(1,3)$
$(1,3)$	$(1,3)$	$(1,2,3)$	$\mathsf{Id}_{[3]}$	$(1,3,2)$	$(1,2)$	$(2,3)$
$(2,3)$	$(2,3)$	$(1,3,2)$	$(1,2,3)$	$\mathsf{Id}_{[3]}$	$(1,3)$	$(1,2)$
$(1,2,3)$	$(1,2,3)$	$(1,3)$	$(2,3)$	$(1,2)$	$(1,3,2)$	$\mathsf{Id}_{[3]}$
$(1,3,2)$	$(1,3,2)$	$(2,3)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$\mathsf{Id}_{[3]}$	$(1,2,3)$

mit z.B.

$$(1,2)\circ(2,3) = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1\end{pmatrix} = (1,2,3)$$

und

$$(2,3)\circ(1,2) = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix}\circ\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix} = (1,3,2)$$

also nicht kommutativ.

Additive Gruppe modulo n: $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$ **403**

- **Lemma**: $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$ ist eine kommutative Gruppe ($n > 0$):
  1. Abgeschlossen: $a +_n b = (a+b) \bmod n \in \mathbb{Z}_n$ nach Definition von mod$n$.
  2. Assoziativ: Seien $a, b \in \mathbb{Z}_n$.

     Dann gilt $(a+b) \bmod n = a + b - kn$ für $k := \lfloor (a+b)/n \rfloor$.

     Damit: $(a +_n b) +_n c = ((a+b-kn)+c) \bmod n = (a+b+c) \bmod n$

     Symmetrisch folgt $a +_n (b +_n c) = (a+b+c) \bmod n$.
  3. Neutrales: $a +_n 0 = (a+0) \bmod n = a \bmod n = a$ für $a \in \mathbb{Z}_n$.
  4. Inverse: $0 +_n 0 = (0+0) \bmod n = 0 \bmod n = 0$ und

     $a +_n (n-a) = (a + (n-a)) \bmod n = 0 \bmod n = 0$ ($a \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$).
  5. Kommutativ: $a +_n b = (a+b) \bmod n = (b+a) \bmod n = b +_n a$.

Multiplikative Gruppe modulo n: $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1\rangle$ **404**

- Aber nicht jedes Element in $\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ hat ein Inverses bzgl. $\bullet_n$,

  d.h. $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, \bullet_n, 0, 1\rangle$ ist i.A. kein Körper (vgl. $\mathbb{R}$,$\mathbb{Q}$):

$\bullet_6$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

- Allgemein haben nur die zu n teilerfremden Reste ein Inverses bzgl. $\bullet_n$ da:
  - Aus $1 = a \bullet_n b$ folgt $\mathsf{ggT}(ab, n) = \mathsf{ggT}(a \bullet_n b, n) = \mathsf{ggT}(1, n) = 1$.
  - ▷ Also auch $1 = \mathsf{ggT}(a, n) = \mathsf{ggT}(b, n)$.

▷ Nullteiler: Falls $1 < d := \mathsf{ggT}(a, n)$, dann $a \bullet_n \frac{n}{d} = \frac{a}{d} \bullet_n n = 0$.

▷ Müssen $\bullet_n$ auf $\mathbb{Z}_n^*$ einschränken, z.B. $\bullet_6$ nur auf $\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$:

$\bullet_6$	1	5
1	1	5
5	5	1

Multiplikative Gruppe modulo n: $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1\rangle$ **405**

- **Lemma**: $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1\rangle$ ist eine kommutative Gruppe ($n > 1$).
  1. Abgeschlossen: Für $p \in \mathbb{P}$ gilt: $p|n \wedge p|ab$ **gdw.** $p|n \wedge (p|a \vee p|b)$.

     Aus $\mathsf{ggT}(a, n) = 1 = \mathsf{ggT}(b, n) = 1$ folgt also

     $1 = \mathsf{ggT}(ab, n) = \mathsf{ggT}(ab \bmod n, n)$.
  2. Assoziativ: analog zu $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$.
  3. Neutrales: $\forall a\colon a \bullet_n 1 = a$ (analog zu $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$).
  4. Inverse: EEA berechnet $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ mit:

     $$1 = \mathsf{ggT}(a, n) = a\alpha + n\beta$$

     Setze $b := (\alpha \bmod n) = \alpha - \lfloor \frac{\alpha}{n} \rfloor n$ (damit sicher in $\mathbb{Z}_n^*$), dann

     $$\begin{array}{rcll} a \bullet_n b & = & (a \bullet b) \bmod n & (\text{Def. von } \bullet_n) \\ & = & (a \bullet (\alpha + kn)) \bmod n & (k = -\lfloor \frac{\alpha}{n} \rfloor) \\ & = & (a\alpha + akn + n\beta) \bmod n & (n\beta \bmod n = 0) \\ & = & (1 + akn) \bmod n = 1 & (1 = a\alpha + n\beta) \end{array}$$

     d.h. $b = (\alpha \bmod n)$ ist das Inverse zu a in $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1\rangle$.
  5. Kommutativ: analog zu $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$.

Bemerkung: Inverse in verschiedenen Gruppen **406**

- Inverses stets von der betrachteten Gruppe/Operation abhängig.
- Z.B.

Inverses von 5 in	$\langle \mathbb{Z}_{911}, +_{911}, 0\rangle$	:	906
Inverses von 5 in	$\langle \mathbb{Z}_{911}^*, \bullet_{911}, 1\rangle$	:	729
Inverses von 5 in	$\langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet, 1\rangle$	:	0.2
Inverses von 5 in	$\langle \mathbb{R}, +, 0\rangle$	:	-5
Inverses von 5 in	„AES“	:	82

($5^{-1} = 82$ in $\mathsf{GF}(2^8)$ bzgl. $1 + x + x^3 + x^4 + x^8$.)

6.2.4 Restklassengruppen

Restklassengruppen, Kongruenzen **407**

- Erinnerung: Sei $f\colon A \to B$ Funktion. Dann ist

  $$„a \equiv_f b \text{ gdw. } f(a) = f(b)“$$

  eine Äquivalenzrelation auf A mit Äquivalenzklassen $[a]_f = f^{-1}(f(a))$.

▷ Für $f(x) = x \bmod n$ ($n \in \mathbb{N}$) erhält man damit sofort:

$$”a \equiv_n b \text{ gdw. } (a \bmod n) = (b \bmod n)“$$

ist Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$ mit Äquivalenzklassen

$$[a]_n = \{a + nz \mid z \in \mathbb{Z}\} =: a + n\mathbb{Z}$$

Man nennt $[a]_n$ auch die Restklasse von a modulo n.

Restklassengruppen, Kongruenzen **408**

- $\equiv_n$ ist eine Äquivalenzrelation, die mit $+$ und $\bullet$ verträglich ist, d.h.:

▷ Aus $a \equiv_n a'$ und $b \equiv_n b'$ folgt

$$k := \frac{a' - a}{n} \in \mathbb{Z} \quad \text{und} \quad l := \frac{b' - b}{n} \in \mathbb{Z}$$

und damit sowohl

$$a' + b' = (a + nk) + (b + nl) = a + b + n(k + l) \equiv_n a + b$$

als auch

$$a'b' = (a + nk) \bullet (b + nl) = ab + n(al + bk + nkl) \equiv_n ab$$

▷ Alternativ: Mit $[a]_n = [a']_n$ und $[b]_n = [b']_n$ gilt also

$$[a + b]_n = [a' + b']_n \quad \text{und} \quad [a \bullet_n b] = [a' \bullet b']$$

- Man nennt $\equiv_n$ daher eine Kongruenz auf $\mathbb{Z}$ bzgl. $+$ und $\bullet$.[2]

Restklassengruppen, Kongruenzen **409**

- Daher sind durch

$$[a]_n + [b]_n := [a + b]_n \quad \text{und} \quad [a]_n \bullet [b]_n := [a \bullet b]_n$$

tatsächlich binäre Operationen auf $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[x]_n \mid x \in \mathbb{Z}\}$ definiert,

da die Definitionen unabhängig von den konkreten Repräsentanten sind.

▷ Insbesondere gilt

$$[a]_n + [b]_n = [a +_n b]_n \quad \text{und} \quad [a]_n \bullet [b]_n = [a \bullet_n b]_n$$

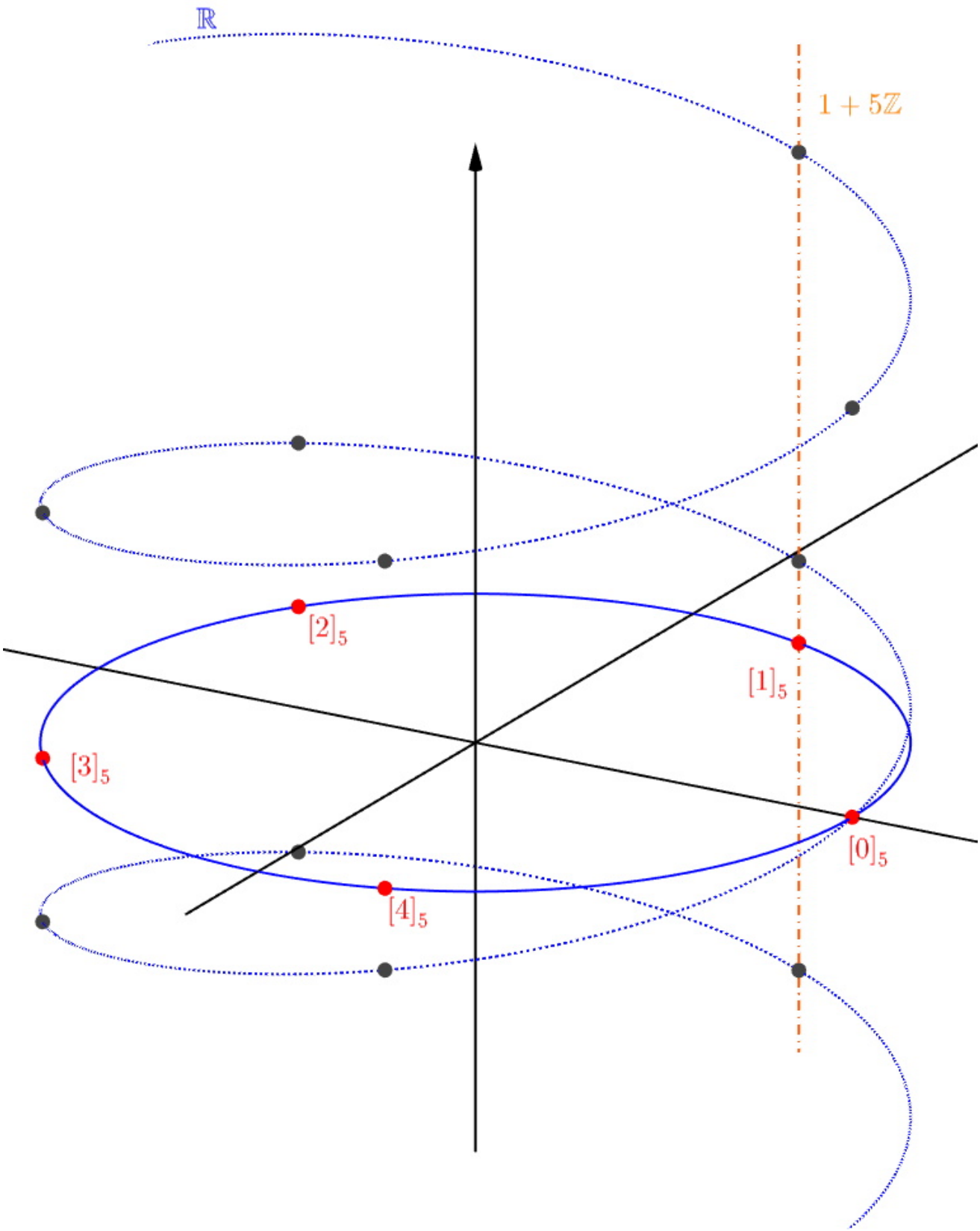
- Damit sind $\langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, [0]_n \rangle$ und $\langle (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \bullet, [1]_n \rangle$ ebenfalls Gruppen.
  - $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* := \{[x]_n \mid \mathsf{ggT}(x, n) = 1\}$
  - Addition und Multiplikation sind trivial auf $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ assoziativ und kommutativ, da sie mittels der Addition und Multiplikation auf $\mathbb{Z}$ definiert werden, z.B.:

$$[a]_n + ([b]_n + [c]_n) = [a]_n + [b + c]_n = [a + (b + c)]_n = [a + b + c]_n$$

  - Multiplikatives Inverses ebenfalls mittels EEA, da $[a]_n \bullet [b]_n = [a \bullet_n b]_n$.
  - $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0 \rangle$ und $\langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, [0]_n \rangle$ bzw. $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1 \rangle$ und $\langle (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \bullet, [1]_n \rangle$ sind „bis auf Isomorphie dieselben Gruppen“.

Restklassengruppen, Kongruenzen **410**

[2] Die semantische Äquivalenz ist eine Kongruenz bgzl. $\wedge, \vee, \neg$. Z.B. für $G \equiv H$ gilt $F \wedge G \equiv F \wedge H$.


$\mathbb{R}$
$1+5\mathbb{Z}$
$[2]_5$
$[1]_5$
$[3]_5$
$[0]_5$
$[4]_5$

Restklassengruppen, Kongruenzen **411**

- **Beispiel**: $\langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, [0]_n \rangle$ für $n \in \mathbb{N}$
  - Grundmenge: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := \{[a]_n \mid a \in \mathbb{Z}\}$
  - Gruppenoperation: $[a]_n + [b]_n := [a+b]_n$
  - Neutrales: $[0]_n$
  - Inverses zu $[k]_n$: $[-k]_n$
- **Beispiel**: $\langle (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \bullet, [1]_n \rangle$ für $n \in \mathbb{N}$
  - Grundmenge: $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* := \{[a]_n \mid \mathsf{ggT}(a,n) = 1\}$
  - Gruppenoperation: $[a]_n \bullet [b]_n := [a \bullet b]_n$
  - Neutrales: $[1]_n$
  - Inverses zu $[a]_n$: $[\alpha]_n$ mit $1 = \mathsf{ggT}(a,n) = \alpha \bullet a + \beta \bullet n$ (EEA).

▷ Bemerkung:

Entsprechend $\langle \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +_{2\pi}, [0]_{2\pi} \rangle$ mit „$x \equiv_{2\pi} y$ gdw. $\frac{x-y}{2\pi} \in \mathbb{Z}$“.

$\langle \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}, \oplus, (0,1) \rangle$ zu $\langle \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +_{2\pi}, 0 \rangle$ wie

$\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0 \rangle$ zu $\langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, [0]_n \rangle$.

Restklassengruppen, Kongruenzen **412**

- Beachte:
  - In $\mathbb{Z}_n$ festes Repräsentantensystem $\{0, 1, \ldots, n-1\}$
  - In $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ können Repräsentanten frei gewählt/gewechselt werden.

  Es ist daher meistens einfacher in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bzw. bzgl. $\equiv_n$ zu rechnen:

▷ Z.B. $5 \bullet_{13} 12 = 8$ mittels:

$$[5 \bullet_{13} 12]_{13} = [5]_{13} \bullet [12]_{13} = [5]_{13} \bullet [-1]_{13} = [-5]_{13} = [8]_{13}$$

oder kurz:

$$5 \bullet 12 \equiv_{13} 5 \bullet (-1) \equiv_{13} -5 \equiv_{13} 8$$

▷ Z.B. $994 \bullet_{997} 995 \bullet_{997} 996 = 991$ mittels:

$$\begin{aligned} [994 \bullet_{997} 995 \bullet_{997} 996]_{997} &= [994]_{997} \bullet [995]_{997} \bullet [996]_{997} \\ &= [-3]_{997} \bullet [-2]_{997} \bullet [-1]_{997} = [-6]_{997} = [991]_{997} \end{aligned}$$

oder kurz:

$$994 \bullet 995 \bullet 996 \equiv_{997} (-3) \bullet (-2) \bullet (-1) \equiv_{997} -6 \equiv_{997} 991$$

6.2.5 Grundlegende Eigenschaften

Gruppen – Eigenschaften (1) **413**

- **Lemma**: Sei $\mathbb{G} \hat{=} \langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ eine Gruppe. Dann gilt stets (ab für $a \bullet b$):
  1. Das Neutrale ist eindeutig da:

     Sei $1' \in \mathbb{G}$ mit $\forall a \in \mathbb{G}\colon 1'a = a = a1'$.

     Da 1 Neutrales gilt auch $\forall a \in \mathbb{G}\colon 1a = a = a1$.

     Damit: $1' = 1'1 = 1$

2. Das Inverse ist eindeutig da:

   Sei $a \in \mathbb{G}$ beliebig und $b, c \in \mathbb{G}$ mit $ab = ba = ac = ca = 1$.

   Damit: $b = b1 = b(ac) = (ba)c = 1c = c$

   Notation: Für multiplikative Gruppen $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ schreibt man a^{-1} für das (jetzt) eindeutige Inverse von $a \in \mathbb{G}$; für additive Gruppen $\langle \mathbb{G}, +, 0 \rangle$ entsprechend $-a$.

   Wichtig: „a^{-1}“ bedeutet „Bestimme das Inverse“, z.B. in $\langle \mathbb{Z}_5^*, \bullet_5, 1 \rangle$ also $3^{-1} = 2 \in \mathbb{Z}_5^*$ und nicht $0.\overline{3} \notin \mathbb{Z}_5^*$.

3. $(a^{-1})^{-1} = a$ und $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ da:

   a und $(a^{-1})^{-1}$ Inverse von a^{-1}; $(ab)^{-1}$ und $b^{-1}a^{-1}$ Inverse von ab.

   In additiver Notation: $-(-a) = a$ und $-(a + b) = (-b) + (-a)$.

Gruppen – Eigenschaften (2) **414**

- **Lemma**: Sei $\mathbb{G} \hat{=} \langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ eine Gruppe. Dann gilt stets (ab für $a \bullet b$):
  1. Kürzungsregel: Falls $ab = ac$, dann bereits $b = c$ da:

     $$b = 1b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) = (a^{-1}a)c = 1c = c$$

     Analog: Falls $ba = ca$, dann auch $b = c$
  2. Also: $b = c$ gdw. $ab = ac$ für ein beliebiges $a \in \mathbb{G}$

     bzw.: $b \neq c$ gdw. $ab \neq ac$ für ein beliebiges $a \in \mathbb{G}$
- Folgerungen:
  - $a^{-1}b$ ist die eindeutige Lösung von $ax = b$ da:

    $ax = b = a(a^{-1}b)$, also $x = a^{-1}b$ nach Kürzungsregel.
  - ▷ Entsprechend ba^{-1} eindeutige Lösung von $xa = b$.
  - Für jedes $a \in \mathbb{G}$ sind $l_a(x) := ax$ und $r_a(x) := xa$ Permutationen von $\mathbb{G}$:

    $a^{-1}b$ ist das eindeutige Urbild von b bzgl. l_a.

    ba^{-1} ist das eindeutige Urbild von b bzgl. r_a.

6.2.6 Ordnung eines Elements

Ordnung eines Elements **415**

- **Definition:** Für $\mathbb{G} \hat{=} \langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ eine Gruppe, $a \in \mathbb{G}$ und $k \in \mathbb{N}_0$:

  $$a^0 := 1 \qquad a^{k+1} := a \bullet (a^k) \qquad a^{-(k+1)} := (a^{-1}) \bullet (a^{-k})$$

  Setze dann $\langle a \rangle := \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, (a^{-1})^3, (a^{-1})^2, a^{-1}, 1, a, a^2, a^3, \ldots\}$

  und $\mathsf{ord}(a) := \min\{k \in \mathbb{N} \mid a^k = 1\}$ (mit $\min \emptyset := \infty$).
  - $\mathsf{ord}(a)$ heißt Ordnung von a und ist die kleinste positive Zahl mit $a^k = 1$.
  - a wird ein Erzeuger von $\mathbb{G}$ genannt, falls $\langle a \rangle = \mathbb{G}$.
- Anmerkungen:
  - Für additiv geschriebene Gruppen $\langle \mathbb{G}, +, 0 \rangle$ wird die Definition zu

    $$0a := 0 \text{ und } (k+1)a := a + (ka) \text{ und } (-(k+1))a := (-a) + ((-k)a)$$

    mit $\langle a \rangle = \{ka \mid k \in \mathbb{Z}\}$ und $\mathsf{ord}(a) = \min\{k \in \mathbb{N} \mid ka = 0\}$.

– Der Exponent zählt nach Definition einfach, wie viele Kopien des Elements a bzw. a^{-1} man mittels der Gruppenoperation verknüpfen muss.

Übung: Insbesondere gilt für alle $a \in \mathbb{G}$ und $k, l \in \mathbb{Z}$:

$$(a^k)^l = a^{kl} = (a^l)^k \quad a^k a^l = a^{k+l} \quad \langle a \rangle = \langle a^{-1} \rangle \quad \mathsf{ord}(a) = \mathsf{ord}(a^{-1})$$

Ordnung eines Elements **416**

- Beispiel: $\mathsf{ord}((1,2,3)) = 3$ in $\langle S_3, \circ, \mathsf{id} \rangle$ da:

$$(1,2,3)^3 = ((1,2,3) \circ (1,2,3)) \circ (1,2,3) = (1,3,2) \circ (1,2,3) = (1)(2)(3)$$

- Beispiel: $\mathsf{ord}(5) = 6$ in $\langle \mathbb{Z}_7^*, \bullet_7, 1 \rangle$ da:

$$\begin{array}{rcll} 5^6 & = & (5 \bullet_7 5) \bullet_7 5^4 & = 4 \bullet_7 5^4 \\ & = & (4 \bullet_7 5) \bullet_7 5^3 & = 6 \bullet_7 5^3 \\ & = & (6 \bullet_7 5) \bullet_7 5^2 & = 2 \bullet_7 5^2 \\ & = & (2 \bullet_7 5) \bullet_7 5 & \\ & = & 3 \bullet_7 5 & \\ & = & 1 & \end{array}$$

  Oder einfacher mittels $5 \equiv_7 -2$, woraus direkt $5^k \equiv_7 (-2)^k$ folgt.

- Beispiel:

  $\mathsf{ord}(4) = 3$ in $\langle \mathbb{Z}_6, +_6, 0 \rangle$ da $(4 +_6 4) +_6 4 = 2 +_6 4 = 0$ und

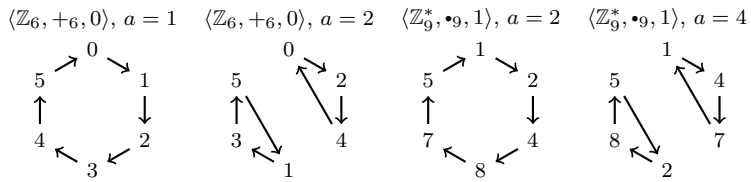
  $\mathsf{ord}(4) = \infty$ in $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ da $\langle 4 \rangle = 4\mathbb{Z} = \{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Ordnung eines Elements: Veranschaulichung für $|\mathbb{G}| < \infty$ **417**

- Erinnerung: $l_a(x) = ax$ und $r_a(x) = xa$ sind Permutationen auf $\mathbb{G}$.

  $G_{r_a} = (\mathbb{G}, \{(x, r_a(x)) \mid x \in \mathbb{G}\})$ zerfällt daher in disjunkte Kreise (TA4.2).

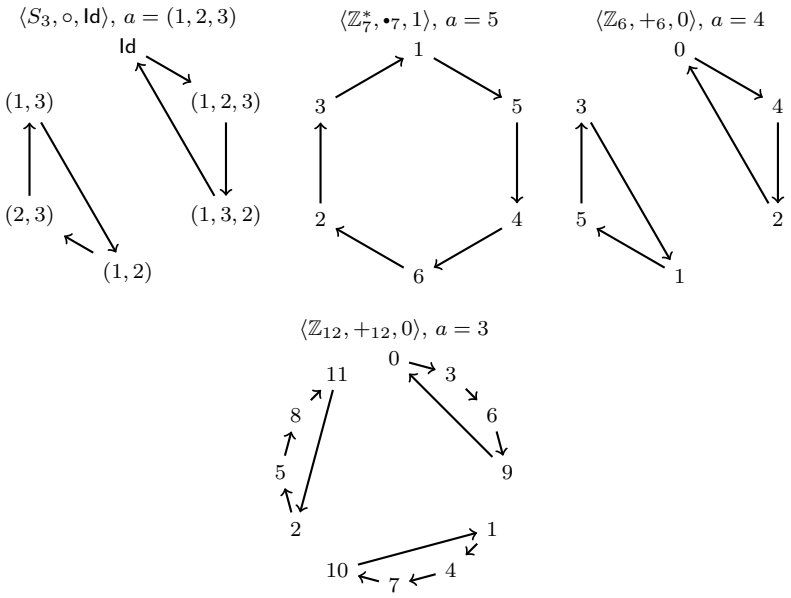
▷ Beispiele:



- Beobachtungen:
  - $\langle a \rangle$ sind genau die Elemente des Kreises, der das Neutrale enthält;

    $\mathsf{ord}(a) = |\langle a \rangle|$ ist die Länge des Kreises $\langle a \rangle$.
  - $x\langle a \rangle$ Kreis zu x in Bijektion zu $\langle a \rangle$; alle Kreise haben Länge $\mathsf{ord}(a) = |\langle a \rangle|$;
  - G_{r_a} besteht aus genau $\frac{|\mathbb{G}|}{\mathsf{ord}(a)} \in \mathbb{Z}$ Kreisen, d.h. $\mathsf{ord}(a) \mid |\mathbb{G}|$ (später formal).
  - Analog für $G_{l_a} = (\mathbb{G}, \{(x, l_a(x)) \mid x \in \mathbb{G}\})$.

Ordnung eines Elemente: Veranschaulichung für $|\mathbb{G}| < \infty$ 418



Ordnung eines Elements 419

- Erinnerung: $\mathsf{ord}(a) = \min\{k \in \mathbb{N} \colon a^k = 1\} \geq 1$.
- **Lemma**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$ eine Gruppe und $a \in \mathbb{G}$ mit $\mathsf{ord}(a) < \infty$. Dann gilt:
  1. $a^{-1} = a^{\mathsf{ord}(a)-1}$ da $1 = a^{\mathsf{ord}(a)} = a^{\mathsf{ord}(a)-1} \bullet a$.
  2. $a^k = a^{k \bmod \mathsf{ord}(a)}$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$ da mit $m = \lfloor k/\mathsf{ord}(a)\rfloor$:
  $$a^k = a^{(k \bmod \mathsf{ord}(a)) + m\,\mathsf{ord}(a)} = a^{k \bmod \mathsf{ord}(a)}(a^{\mathsf{ord}(a)})^m = a^{k \bmod \mathsf{ord}(a)} \bullet 1^m$$
  3. $\langle a\rangle = \{1, a, a^2, \ldots, a^{\mathsf{ord}(a)-1}\}$ da nach ❷ :
  $$\langle a\rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{a^{k \bmod \mathsf{ord}(a)} \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}_{\mathsf{ord}(a)}\}$$
  4. $|\langle a\rangle| = \mathsf{ord}(a)$ da: nach ❸ gilt $|a| \leq \mathsf{ord}(a)$.

     Wäre $|\langle a\rangle| < \mathsf{ord}(a)$, dann gäbe es $0 \leq i < j < \mathsf{ord}(a)$ mit $a^i = a^j$ bzw. $a^{j-i} = 1$ und daher $\mathsf{ord}(a) \leq j - i < \mathsf{ord}(a)$ – Widerspruch.
  5. $a^k = a^{k \bmod \mathsf{ord}(a)} = 1$ **gdw.** $k \bmod \mathsf{ord}(a) = 0$ **gdw.** $\mathsf{ord}(a) | k$ da

     $\mathsf{ord}(a) = \mathsf{ord}(a^{-1}) = \min\{k \in \mathbb{N} \mid a^k = 1\}$ und $0 \leq k \bmod \mathsf{ord}(a) < \mathsf{ord}(a)$.
- **Aufgabe**: Veranschaulichen mittels Darstellung von $\langle a\rangle$ als endlicher Kreis.

Ordnung eines Elements 420

- Erinnerung: $\langle a\rangle = \langle a^{-1}\rangle$ in jeder Gruppe.

- Beispiel: $\langle \mathbb{Z}_{11}^*, \bullet_{11}, 1\rangle$:

$$\begin{array}{lcl}
\langle 1\rangle & = & \{1\} \\
\langle 2\rangle & = & \{2,4,8,5,10,9,7,3,6,1\} \\
\langle 3\rangle & = & \{3,9,5,4,1\} \\
\langle 4\rangle & = & \langle 3\rangle \\
\langle 5\rangle & = & \{5,3,4,9,1\} \\
\langle 6\rangle & = & \langle 2\rangle \\
\langle 7\rangle & = & \{7,5,2,3,10,4,6,9,8,1\} \\
\langle 8\rangle & = & \langle 7\rangle \\
\langle 9\rangle & = & \langle 5\rangle \\
\langle 10\rangle & = & \{10,1\}
\end{array}$$

▷ Also $\mathsf{ord}(2) = \mathsf{ord}(6) = \mathsf{ord}(7) = \mathsf{ord}(8) = 10$, $\mathsf{ord}(3) = \mathsf{ord}(4) = \mathsf{ord}(5) = \mathsf{ord}(9) = 5$, $\mathsf{ord}(10) = 2$, $\mathsf{ord}(1) = 1$.

Ordnung eines Elements **421**

- Erinnerung: $\langle a\rangle = \langle a^{-1}\rangle$ in jeder Gruppe.
- Beispiel: $\langle S_3, \circ, \mathsf{id}\rangle$:

$$\begin{array}{lcl}
\langle (1)(2)(3)\rangle & = & \{(1)(2)(3)\} \\
\langle (1)(2,3)\rangle & = & \{(1)(2,3),(1)(2)(3)\} \\
\langle (1,2)(3)\rangle & = & \{(1,2)(3),(1)(2)(3)\} \\
\langle (1,3)(2)\rangle & = & \{(1,3)(2),(1)(2)(3)\} \\
\langle (1,2,3)\rangle & = & \{(1,2,3),(1,3,2),(1)(2)(3)\} \\
\langle (1,3,2)\rangle & = & \langle (1,2,3)^{-1}\rangle
\end{array}$$

- **Fakt**: Ist $\pi \in S_n$ eine Permutation, die in Zykelschreibweise die Form

$$\pi = (x_1^{(1)}, \ldots, x_{l_1}^{(1)})(x^{(2)}, \ldots, x_{l_2}^{(2)}) \ldots (x^{(r)}, \ldots, x_{l_r}^{(r)})$$

  hat, dann gilt:

$$\mathsf{ord}(\pi) = |\langle \pi\rangle| = \mathsf{kgV}(l_1, l_2, \ldots, l_r)$$

  Intuition: r Uhren, i-te Uhr braucht l_i Zeiteinheiten für einen Durchlauf.

Ordnung eines Elements **422**

- **Satz**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$ eine endliche Gruppe.

  Dann gilt für jedes $a \in \mathbb{G}$, dass $|\mathbb{G}| \bmod \mathsf{ord}(a) = 0$, also $a^{|\mathbb{G}|} = 1$.

▷ Erinnerung: $r_a(x) = xa$ ist Permutation, $G_{r_a} = (\mathbb{G}, \{(x, xa) \mid x \in \mathbb{G}\})$.

▷ Beweis: Fixiere ein $a \in \mathbb{G}$ und definiere $x\langle a\rangle := \{xa^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ für $x \in \mathbb{G}$.

$x\langle a\rangle = \{r_a^k(x) \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ist genau der Kreis in G_{r_a}, der x enthält.

1. „$x \sim_a y$ gdw. $x\langle a\rangle = y\langle a\rangle$“ ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{G}$.

   („Liegen im selben Kreis in G_{r_a}.“)
2. Die Äquivalenzklasse $[x]_a = \{y \in \mathbb{G} \mid x \sim_a y\}$ ist $x\langle a\rangle$.

   („Der Kreis von x in G_{r_a}.“)
3. Jede Äquivalenzklasse $[x]_a$ hat $\mathsf{ord}(a) = |\langle a\rangle|$ viele Elemente.

   Da Multiplikation $\langle a\rangle \to x\langle a\rangle \colon y \mapsto xy$ mit x bijektiv.

4. Damit gilt $|\mathbb{G}| = k\,\mathsf{ord}(a)$ mit $k = |\{[x]_a \mid x \in \mathbb{G}\}|$ die Anzahl der verschiedenen Äquivalenzklassen („Kreise in G_{r_a}“).
5. Insbesondere gilt daher $|\mathbb{G}| \bmod \mathsf{ord}(a) = 0$ und somit $a^{|\mathbb{G}|} = 1$.

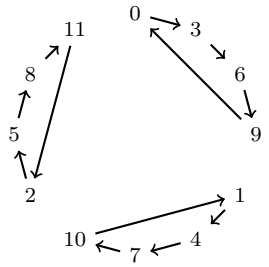
Ordnung eines Elements **423**

- Beispiel: Für $\langle \mathbb{Z}_{12}, +_{12}, 0\rangle$ und $a = 3$ gilt $\langle 3\rangle = \{3, 6, 9, 0\}$,

  so dass „$x \sim_a y$ gdw. $x +_{12} \{0, 3, 6, 9\} = y +_{12} \{0, 3, 6, 9\}$“:

$$[0]_3 = \{0, 3, 6, 9\} \quad [1]_3 = \{1, 4, 7, 10\} \quad [2]_3 = \{2, 5, 8, 11\}$$

  Zum Vergleich $G_{r_3} = (\mathbb{Z}_{12}, \{(x, x +_{12} 3) \mid x \in \mathbb{Z}_{12}\})$:



Ordnung eines Elements **424**

- Bemerkung: Für $\langle \mathbb{Z}, +, 0\rangle$ und $a = 3$ gilt $\langle 3\rangle = 3\mathbb{Z}$,

  so dass „$x \sim_3 y$ gdw. $x + 3\mathbb{Z} = y + 3\mathbb{Z}$ gdw. $x \equiv_3 y$“.

  Die Kongruenz $\equiv_n$ modulo n ist also ein Spezialfall von $\sim_a$.

  Alternativ kann man $x \sim_a y$ daher auch als „x und y unterscheiden sich (von rechts) um eine Potenz von a lesen“.

  ($\sim_a$ ist i.A. allerdings nur eine Kongruenz, falls a mit jedem Element aus $\mathbb{G}$ kommutiert.)

Ordnung eines Elements **425**

- **Korollar**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$ eine endliche Gruppe. Dann gilt:
  1. $\lambda_{\mathbb{G}} := \mathsf{kgV}(\{\mathsf{ord}(a) \mid a \in \mathbb{G}\})$ teilt $|\mathbb{G}|$ ohne Rest.
  2. $\lambda_{\mathbb{G}} = \min\{\lambda \in \mathbb{N} \mid \forall a \in \mathbb{G}\colon a^\lambda = 1\}$.

     Man nennt $\lambda_{\mathbb{G}}$ den Gruppenexponent von $\mathbb{G}$.
  3. Für jedes $k \in \mathbb{Z}$, jedes $a \in \mathbb{G}$ und $M = |\mathbb{G}|$ (oder $M = \lambda_{\mathbb{G}}$):

$$a^k = a^{(k \bmod M) + mM} = a^{(k \bmod M)}(a^M)^m = a^{k \bmod M}$$

▷ Beispiel: In $\langle \mathbb{Z}_{11}^*, \bullet_{11}, 1\rangle$ mit $|\mathbb{Z}_{11}^*| = \varphi(11) = 11 - 1$

$$2^{1001} = 2^{1001 \bmod |\mathbb{Z}_{11}^*|} = 2^1 = 2$$

Weiterhin gilt $\mathsf{ord}(2) = 10$ und daher $\lambda_{\mathbb{Z}_{11}^*} = |\mathbb{Z}_{11}^*| = 10$.

▷ Beispiel: In $\langle S_6, \circ, \mathsf{Id}\rangle$ mit $|S_6| = 6! = 720$.

$$\begin{aligned}(1,2,3,4,5,6)^{723} &= (1,2,3,4,5,6)^{723 \bmod |S_6|} \\ &= (1,2,3,4,5,6)^3 = (1,4)(2,5)(3,6)\end{aligned}$$

Weiterhin gilt $\mathsf{ord}(\,(1,2,3,4,5,6)\,) = 6$ und $\lambda_{S_6} = \mathsf{kgV}([6]) = 60$.

Ordnung eines Elements **426**

- Spezialfall: In $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1\rangle$ Satz von Euler

$$1 = a^{|\mathbb{Z}_n^*|} = a^{\varphi(n)}$$

  bzw. $a^{\varphi(n)} \equiv_n 1$ falls $\mathsf{ggT}(a, n) = 1$.

- Spezialfall: In $\langle \mathbb{Z}_p^*, \bullet_p, 1\rangle$ für $p \in \mathbb{P}$ kleiner Fermatscher Satz

$$1 = a^{|\mathbb{Z}_p^*|} = a^{\varphi(p)} = a^{p-1}$$

  bzw. $a^{p-1} \equiv_p 1$ falls $\mathsf{ggT}(a, p) = 1$.

- Anwendung: Gegeben endliche Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$. Gesucht $e, d \in \mathbb{Z}$, so dass

  $f(x) = x^e$ und $g(x) = x^d$ Permutationen von $\mathbb{G}$ mit $f^{-1} = g$.

  Es soll also $\forall x\colon x \overset{!}{=} g(f(x)) = (x^e)^d = x^{ed} = x^{ed \bmod |\mathbb{G}|} = x^{e \bullet_{|\mathbb{G}|} d}$ gelten.

  Hinreichend hierfür: $1 = e \bullet_{|\mathbb{G}|} d$. (Notwendig: $1 = e \bullet_{\lambda_{\mathbb{G}}} d$.)

  $1 = e \bullet_{|\mathbb{G}|} d$ bedeutet $1 = \mathsf{ggT}(e, |\mathbb{G}|)$ (siehe ggT, EEA).

  Wähle also $e \in \mathbb{Z}_{|\mathbb{G}|}^*$ und bestimme d mittels EEA.

Rivest-Shamir-Adleman: Erinnerung/Wiederholung **427**

1. Alice:
   - Wählt zwei große (verschiedene) Primzahlen p, q z.B. $p = 13$, $q = 17$.
   - Berechnet $N = p \bullet q$ z.B. $N = 221$.
   - Berechnet $\lambda(N) = \mathsf{kgV}(p-1, q-1)$ z.B. $\lambda(221) = 48$.
   - Wählt $e \in \{3, \ldots, \lambda(N)\}$ mit $\mathsf{ggT}(e, \lambda(N)) = 1$ z.B. $e = 5$.
   - Berechnet d mit $(e \bullet d) \bmod \lambda(N) = 1$ z.B. $d = 29$.
   - Sendet e, N and Bob.
2. Bob:
   - Wählt zufällig und geheim $x_b \in \{1, \ldots, N \mid \mathsf{ggT}(x, N) = 1\}$ z.B. $x_b = 101$.
   - Berechnet $y := x_b^e \bmod N$ z.B. $y = 186$.
   - Sendet y an Alice.
3. Alice:
   - Berechnet $x_a := y^d \bmod N$ z.B. $x_a = 101$.
4. "pre-master-secret" $x_a = x_b$ dient als Grundlage für die Schlüssel.

6.2.7 Untergruppen

Untergruppen **428**

- **Defintion**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$ eine Gruppe.

  Eine nicht leere Teilmenge $H \subseteq \mathbb{G}$ wird als Untergruppe von $\mathbb{G}$ (kurz: $H \leq \mathbb{G}$) bezeichnet, falls $\bullet$ eingeschränkt auf H eine Gruppe definiert.

- Beispiele:
  - $\langle a\rangle$ definiert eine (kommutative) Untergruppe für jedes $a \in \mathbb{G}$.

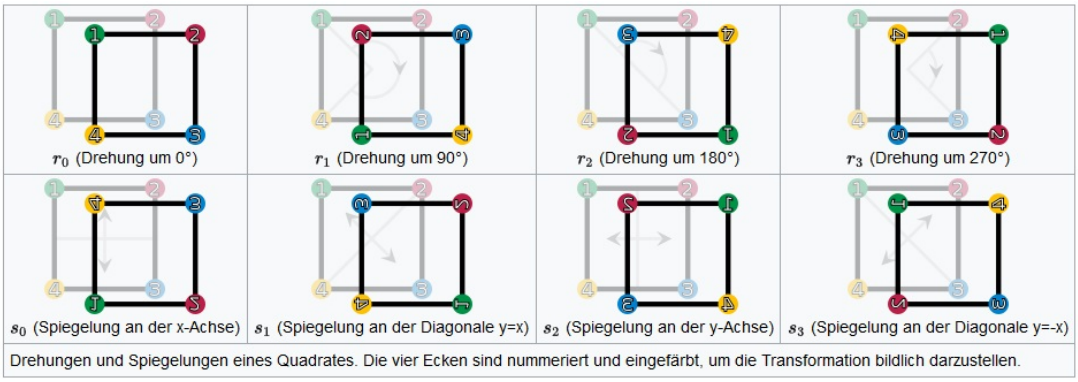
    - Speziell für $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$: $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$.
    - Später: Jede Untergruppe von $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ ist von der Form $n\mathbb{Z}$ für ein $n \in \mathbb{N}_0$.
  - $\mathbb{Z}$ definiert eine Untergruppe von $\langle \mathbb{R}, +, 0 \rangle$
  - $\mathbb{Z}_n$ definiert keine Untergruppe von $\mathbb{Z}$.
  - Modulo n bilden die quadratischen Reste $\{a^2 \bmod n \mid a \in \mathbb{Z}_n^*\}$ eine Untergruppe der multiplikativen Gruppe $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1 \rangle$.
  - $\mathbb{R}_{>0}$ definiert eine Untergruppe von $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \bullet, 1 \rangle$.
  - Satz von Cayley:

    Jede Gruppe $\mathbb{G}$ als eine Untergruppe von $S_{\mathbb{G}}$ „auffassen“.
    - Identifiziere $a \in \mathbb{G}$ eindeutig mit $l_a(x) = a \bullet x$; dann gilt $l_a \circ l_b = l_{ab}$.

Untergruppen **429**

- Die Automorphismen eines Graphen mit n Knoten bilden eine Untergruppe jeder symmetrischen Gruppe $\langle S_m, \circ, \mathsf{id} \rangle$ mit mindestens $m \geq n$ Elementen.
- Spezialfall: Die Symmetrien des regelmäßigen n-Ecks definieren eine als Diedergruppe D_n bezeichnete Untergruppe der $\langle S_n, \circ, \mathsf{id} \rangle$ ([Bsp])

  Es gilt $|D_n| = 2n$, also $S_3 = D_3$, aber für $n > 3$ echte Untergruppe.
- Beispiel $D_4 \leq S_4$ (siehe auch TA5.1)



Drehungen und Spiegelungen eines Quadrates. Die vier Ecken sind nummeriert und eingefärbt, um die Transformation bildlich darzustellen.

Bildquelle: [wikipedia.de]

Untergruppen **430**

- **Lemma**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ Gruppe und $\emptyset \neq H \subseteq \mathbb{G}$ mit $H \leq \mathbb{G}$.

  Dann erbt H das Neutrale und die Inversen von $\mathbb{G}$, da:
  - Sei 1_H das Neutrale in $H \subseteq \mathbb{G}$. Dann gilt in $\mathbb{G}$:

    $$1_H = 1_H 1 = 1_H(1_H 1_H^{-1}) = (1_H 1_H)1_H^{-1} = 1_H 1_H^{-1} = 1$$
  - Jedes Inverse in H ist Inverses in $\mathbb{G}$; die Inversen in $\mathbb{G}$ sind aber eindeutig.
- **Lemma**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ Gruppe und $\emptyset \neq H \subseteq \mathbb{G}$. Dann gilt

  $$H \leq \mathbb{G} \text{ gdw. } \forall a, b \in H \colon ab^{-1} \in H$$

  da:
  - Es gelte $H \leq \mathbb{G}$: nach oben auch $b^{-1} \in H$ und $\bullet$ auf H abgeschlossen.

– Es gelte $\forall a, b \in H\colon ab^{-1} \in H$.

  Dann gilt $aa^{-1} = 1 \in H$ und damit $1b^{-1} = b^{-1} \in H$ für alle $a, b \in H$.

  Wegen $(b^{-1})^{-1} = b$ folgt $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$ für alle $a, b \in H$.

- **Übung**: Mit $H \leq \mathbb{G}$ und $H' \leq \mathbb{G}$ gilt auch $H \cap H' \leq \mathbb{G}$.

Untergruppen: Lagrange, Quotienten **431**

- **Satz von Lagrange**: $|H|$ ist stets ein Teiler von $|\mathbb{G}|$ für $H \leq \mathbb{G}$.

  Beweisidee:

  Betrachte „$a \sim_H b$ gdw. $aH = bH$“ analog zu Spezialfall $H = \langle c \rangle$.

  $\sim_H$ ist wieder Äquivalenzrelation mit Äquivalenzklassen $[a]_H = aH$.

  Da $l_a(x) = a \bullet x$ Bijektion folgt wieder $|aH| = |H|$.

- Bemerkung: Faktor/Quotientengruppe (nicht prüfungsrelevant)

  Gilt sogar $aH = Ha$ (oder äquivalent $aH \subseteq Ha$) für alle $a \in \mathbb{G}$,

  dann ist $\sim_H$ eine Kongruenz bzgl. der Gruppenoperation, d.h.

  mit $a \sim_H a'$ und $b \sim_H b'$ gilt auch $ab \sim_H a'b'$,

  und damit ist $\langle \mathbb{G}/H, \bullet_H, [1]_H \rangle$ auch eine Gruppe mit

$$[a]_H \bullet_H [b]_H := [a \bullet b]_H$$

  Spezialfall: $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ mit $H = n\mathbb{Z}$ ergibt $\langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, [0]_n \rangle$ mit $[a]_n = a + n\mathbb{Z}$.

6.2.8 Zyklische Gruppen

Zyklische Gruppen **432**

- **Definition**: Eine Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ heißt zyklisch,

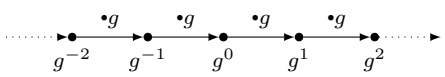
  falls es ein $a \in \mathbb{G}$ mit $\langle a \rangle = \mathbb{G}$ gibt;

  a heißt dann Erzeuger/Generator von $\mathbb{G}$.

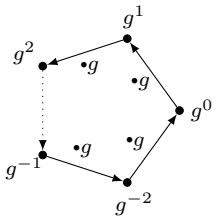
▷ **Fakt**: Jede zyklische Gruppe ist kommutativ da $a^k \bullet a^l = a^{k+l} = a^l \bullet a^k$.

▷ Visualisierung für $\mathbb{G} = \langle g \rangle$

– Falls $|\mathbb{G}| = \infty$: G_{r_g} unendliche Gerade entsprechend $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$.



– Falls $|\mathbb{G}| < \infty$: G_{r_g} Kreis der Länge $|\mathbb{G}|$ entsprechend $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0 \rangle$ für $n = |\mathbb{G}|$.



Zyklische Gruppen 433

- Beispiele:

▷ $\langle \mathbb{Z}, +, 0\rangle$ ist zyklisch; Erzeuger 1 und -1.

▷ $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$ ist zyklisch; Erzeuger $\mathbb{Z}_n^*$ (folgt).

▷ $\langle S_n, \circ, \mathsf{id}\rangle$ ist nicht zyklisch i.A., da nicht kommutativ für $n \geq 3$.

▷ $\langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1\rangle$ zykl. gdw. $n \in \{2, 4, p^r, 2p^r \mid p \in \mathbb{P} \setminus \{2\}, r \in \mathbb{N}\}$ (ohne Beweis).

Bemerkung: Wegen $\mathsf{ggT}(0,1) = 1$ gilt $\mathbb{Z}_1^* = \{0\}$ und somit $1 \notin \mathbb{Z}_1^*$. Also ist $\langle \mathbb{Z}_1^*, \bullet_1, 1\rangle$ keine Gruppe. Je nach Literatur wird $\mathbb{Z}_1^*$ jedoch dennoch als zyklisch betrachtet, dann ist allerdings $\langle \mathbb{Z}_1^*, \bullet_1, 0\rangle$ gemeint.

▷ $\langle a\rangle$ ist immer eine zyklische Untergruppe.

Zyklische Gruppen 434

- **Lemma**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$ zyklisch und endlich mit $N := |\mathbb{G}|$. Dann gilt für $a \in \mathbb{G}$:

  $\langle a\rangle = \mathbb{G}$ gdw. $\forall p \in \{p \in \mathbb{P} \colon p \mid N\} \colon a^{N/p} \neq 1$

▷ Beweis:

Falls a Erzeuger, dann $\mathsf{ord}(a) = N$, also $a^{N/p} \neq 1$, da $N/p < \mathsf{ord}(a)$.

Falls a kein Erzeuger, $\mathsf{ord}(a) < N \wedge \mathsf{ord}(a) | N$. Wähle $p \in \mathbb{P}$ mit $p \mid \frac{N}{\mathsf{ord}(a)}$.

- **Korollar 1**: Jede Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$ mit $p := |\mathbb{G}| \in \mathbb{P}$ ist zyklisch da

  (1) $\mathsf{ord}(a) \in \{1, p\}$ und (2) $\mathsf{ord}(a) = 1$ gdw. $a = 1$.

  Also $\langle a\rangle = \mathbb{G}$ gdw. $a \neq 1$.

▷ Inbesondere hat jede solche Gruppe also $p - 1$ Erzeuger.

- **Korollar 2**: $\mathbb{Z}_n^*$ ist gerade die Menge der Erzeuger von $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$ da

  $\langle a\rangle \neq \mathbb{Z}_n$ gdw. $\exists p | n \colon \frac{n}{p} \bullet_n a = 0$ gdw. $\exists p | n \colon p | a$ gdw. $\mathsf{ggT}(a, n) \geq p > 1$.

▷ Insbesondere hat also $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$ genau $\varphi(n)$ Erzeuger.

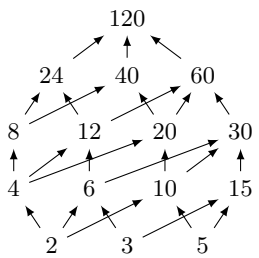
Zyklische Gruppen 435

- **Lemma**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$ zyklisch und endlich mit $N := |\mathbb{G}|$. Dann gilt für $a \in \mathbb{G}$:

  $\langle a\rangle = \mathbb{G}$ gdw. $\forall p \in \{p \in \mathbb{P} \colon p \mid N\} \colon a^{N/p} \neq 1$

▷ Beispiel: $\langle \mathbb{Z}_{225}^*, \bullet_{225}, 1\rangle$ mit $N := |\mathbb{Z}_{225}^*| = \varphi(225) = 120$.

Hasse-Diagramm der Teilbarkeitsrelation bzgl. der Teiler von $N = 120$:



  – Für jedes k auf jedem Pfad von $\mathsf{ord}(a)$ nach N gilt $\mathsf{ord}(a) | k$ und damit $a^k = 1$.

  – Es reicht daher die direkten Vorgänger von $N = 120$ zu testen.

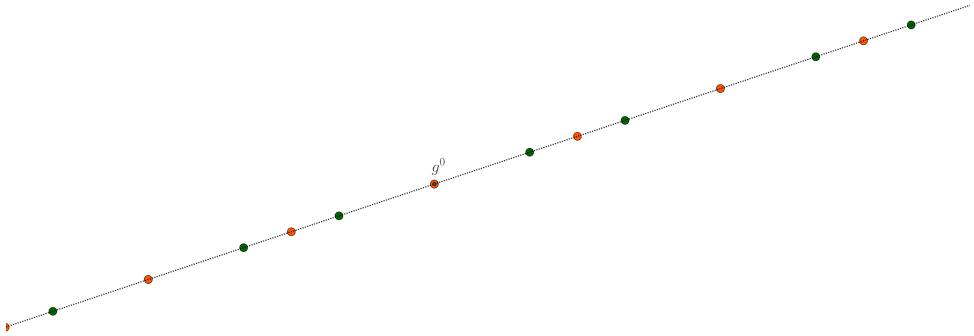
– Suche nach $\mathsf{ord}(a)$ in Hasse-Diagramm mittels:

  Falls $\mathsf{ord}(a)|k_1$ und $\mathsf{ord}(a)|k_2$, dann auch $\mathsf{ord}(a)|\,\mathsf{ggT}(k_1, k_2)$.

Zyklische Gruppen **436**

- **Lemma**:

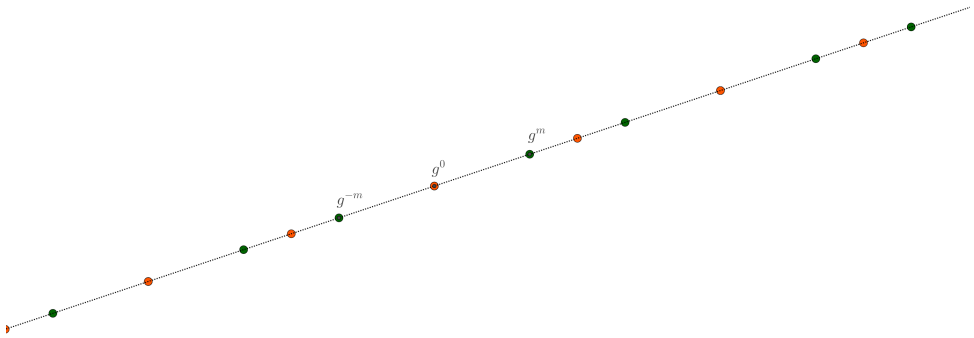
  Jede Untergruppe $H \leq \mathbb{G}$ einer zyklischen Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ ist zyklisch.



Zyklische Gruppen **437**

- **Lemma**:

  Jede Untergruppe $H \leq \mathbb{G}$ einer zyklischen Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ ist zyklisch.

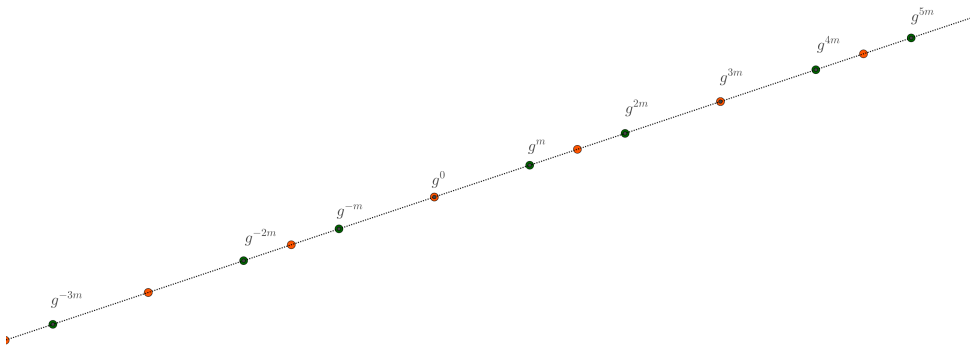


- $m := \min\{k \in \mathbb{N} \mid g^k \in H\}$

Zyklische Gruppen 438

- **Lemma**:

  Jede Untergruppe $H \leq \mathbb{G}$ einer zyklischen Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ ist zyklisch.

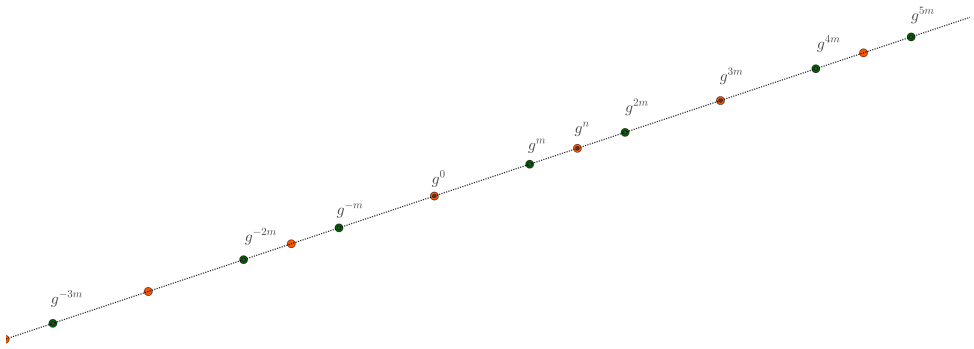


- $m := \min\{k \in \mathbb{N} \mid g^k \in H\}$; $\langle g^m \rangle \subseteq H$.

Zyklische Gruppen 439

- **Lemma**:

  Jede Untergruppe $H \leq \mathbb{G}$ einer zyklischen Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ ist zyklisch.

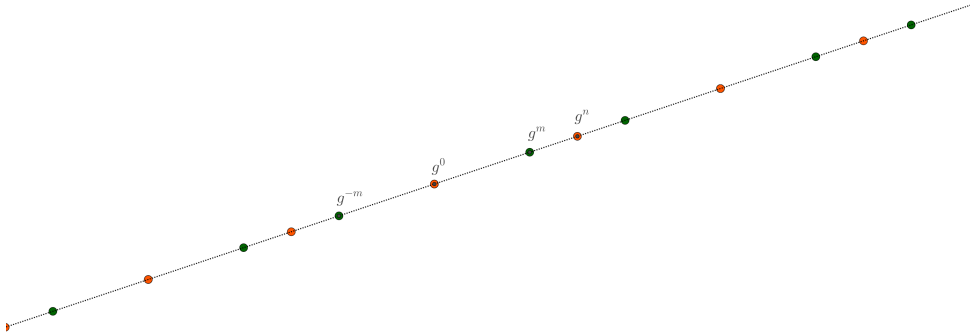


- $m := \min\{k \in \mathbb{N} \mid g^k \in H\}$; $g^n \in H \setminus \langle g^m \rangle$, also $n \notin m\mathbb{Z}$.

Zyklische Gruppen 440

- **Lemma**:

Jede Untergruppe $H \leq \mathbb{G}$ einer zyklischen Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ ist zyklisch.

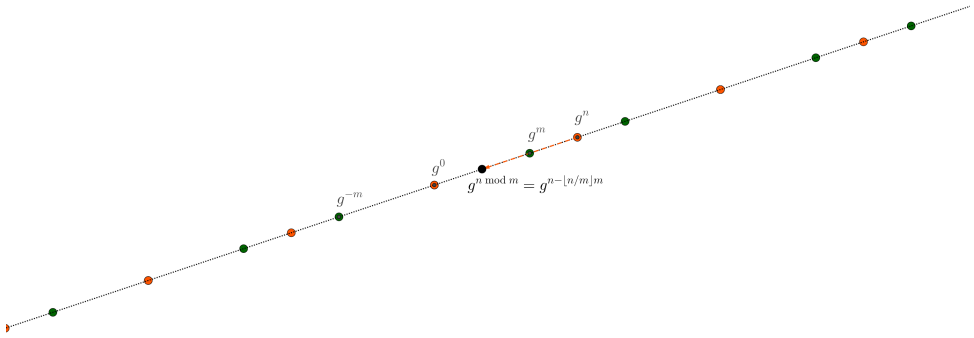


- $m := \min\{k \in \mathbb{N} \mid g^k \in H\}$; $g^n \in H \setminus \langle g^m \rangle$, also $n \notin m\mathbb{Z}$; $g^n \langle g^m \rangle = \{g^{n+km} \mid k \in \mathbb{Z}\} \subseteq H$.

Zyklische Gruppen **441**

- **Lemma**:

  Jede Untergruppe $H \leq \mathbb{G}$ einer zyklischen Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ ist zyklisch.



- $m := \min\{k \in \mathbb{N} \mid g^k \in H\}$; $g^n \in H \setminus \langle g^m \rangle$, also $n \notin m\mathbb{Z}$; $g^{n \bmod m} \in H$; $0 \leq n \bmod m < m$ führt auf Widerspruch.

Zyklische Gruppen **442**

- **Lemma**:
  Jede Untergruppe $H \leq \mathbb{G}$ einer zyklischen Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ ist zyklisch.

▷ Beweis: Sei $\langle g \rangle = \mathbb{G}$. OBdA. $H \neq \{1\}$.

1. Sei $I = \{k \in \mathbb{Z} \mid g^k \in H\}$. Da $H \subseteq \mathbb{G} = \langle g \rangle$ gilt $H = \{g^k \mid k \in I\}$.

2. Da H Gruppe: (1) $k + l \in I$ für $k, l \in I$, (2) $k \in I$ gdw. $-k \in I$, (3) $0 \in I$.
3. Sei $m := \min\{k \in \mathbb{N} \colon g^k \in H\} = \min(I \cap \mathbb{N})$ die kleinste positive Zahl in I.
4. Dann gilt auch $m\mathbb{Z} \subseteq I$, da $\langle g^m \rangle = \{g^k \mid k \in m\mathbb{Z}\} \subseteq H$.
5. Wir zeigen, dass $I = m\mathbb{Z}$ und damit $\langle g^m \rangle = H$. Sei hierfür $n \in I \setminus m\mathbb{Z}$ beliebig.
6. Dann gilt auch $n + m\mathbb{Z} \subseteq I$, also auch $n \bmod m \in I$.
7. Widerspruch da: $0 \leq n \bmod m < m$, $m = \min(I \cap \mathbb{N})$, $n \notin m\mathbb{Z}$.

▷ **Korollar 1**: Speziell für $\mathbb{G} = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ folgt $H = I = m\mathbb{Z}$ in obigem Beweis.
D.h. jede Untergruppe von $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ ist von der Form $m\mathbb{Z}$ (für $m \in \mathbb{N}_0$).

▷ **Korollar 2**: Für $p \in \mathbb{P}$ sind auch die quadratischen Reste eine zyklische Untergruppe von $\langle \mathbb{Z}_p^*, \bullet_p, 1 \rangle$.

6.2.9 Homomorphie und Isomorphie

Homomorphie und Isomorphie **443**

- **Definition**: Seien $\langle \mathbb{G}_A, \bullet_A, 1_A \rangle$ und $\langle \mathbb{G}_B, \bullet_B, 1_B \rangle$ Gruppen.

  $h \colon \mathbb{G}_A \to \mathbb{G}_B$ heißt Homomorphismus, falls für alle $a, b \in \mathbb{G}_A$

  $$h(a \bullet_A b) = h(a) \bullet_B h(b)$$

  Falls h bijektiv, nennt man h Isomorphismus und $\mathbb{G}_A \cong \mathbb{G}_B$ isomorph.

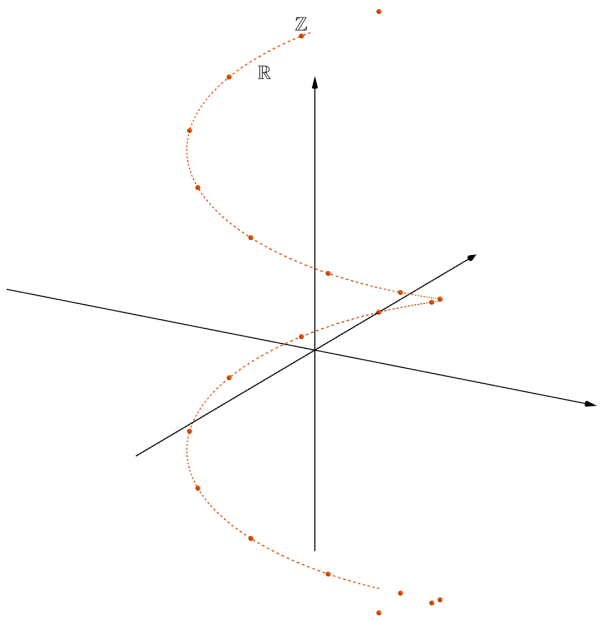
▷ Beispiele: Homomorphien („von ähnlicher Gestalt“)

- $h \colon \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle \to \langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, [0]_n \rangle \colon z \mapsto [z]_n$
- $h \colon \langle \mathbb{R}, +, 0 \rangle \to \langle \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}, \oplus, (0, 1) \rangle \colon x \mapsto (\sin x, \cos x)$

▷ Beispiele: Isomorphien („von gleicher Gestalt“)

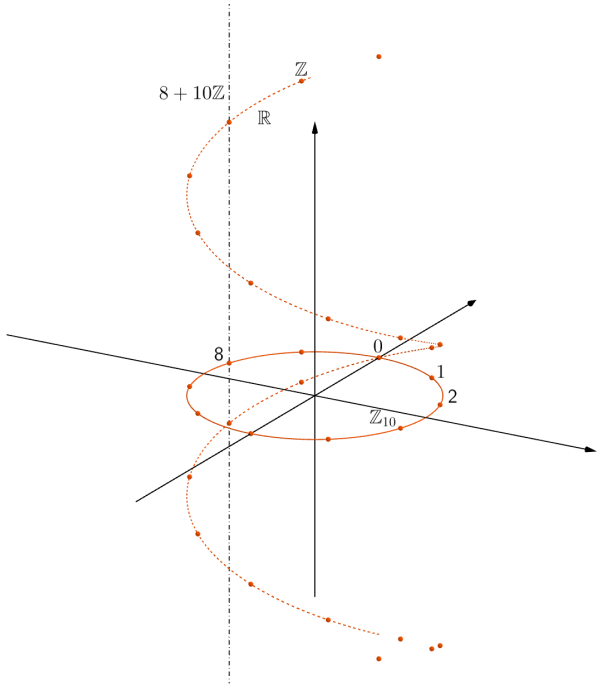
- $\langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, [0]_n \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0 \rangle$ und
  $\langle (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \bullet, [1]_n \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n^*, \bullet_n, 1 \rangle$
  mittels $h([k]_n) = k \bmod n$ und $h^{-1}(k) = [k]_n$.
- $\langle \mathbb{R}, +, 0 \rangle \cong \langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet, 1 \rangle$ mittels $h(x) = e^x$ und $h^{-1}(x) = \log x$.

Homomorphie und Isomorphie: Beispiel **444**



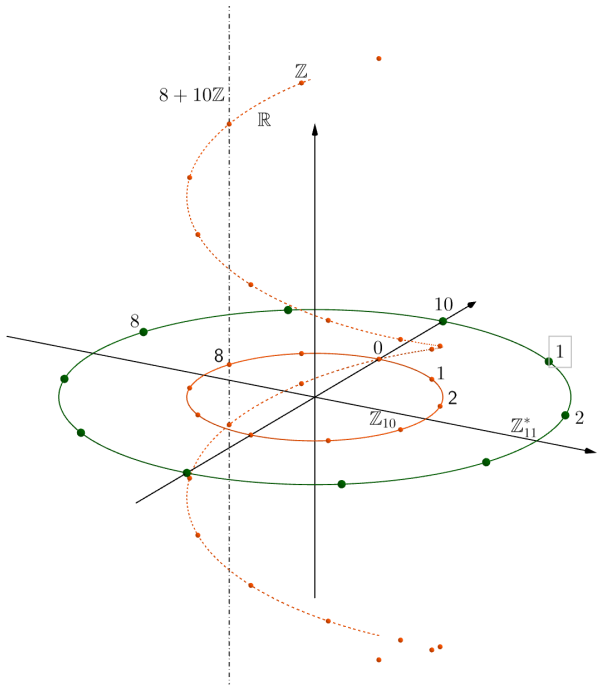
- $\mathbb{R}$ gestrichelt, $\mathbb{Z}$ als Punkte

Homomorphie und Isomorphie: Beispiel 445



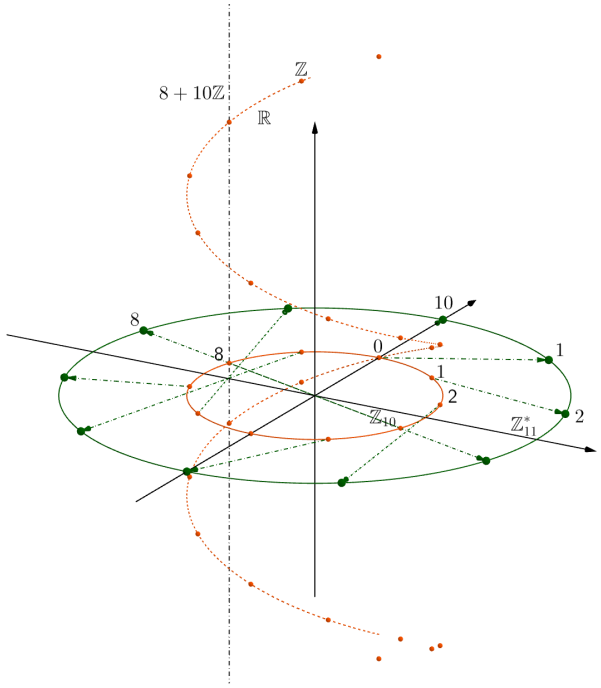
- Einheitskreis mit $\mathbb{Z}_{10}$ als Punkten;
- Hom. $h(k) = k \bmod 10$ von $\mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}_{10}$ entspricht der Projektion entlang der z-Achse.

Homomorphie und Isomorphie: Beispiel 446



- $\mathbb{Z}_{11}^*$ als Punkte in grün.

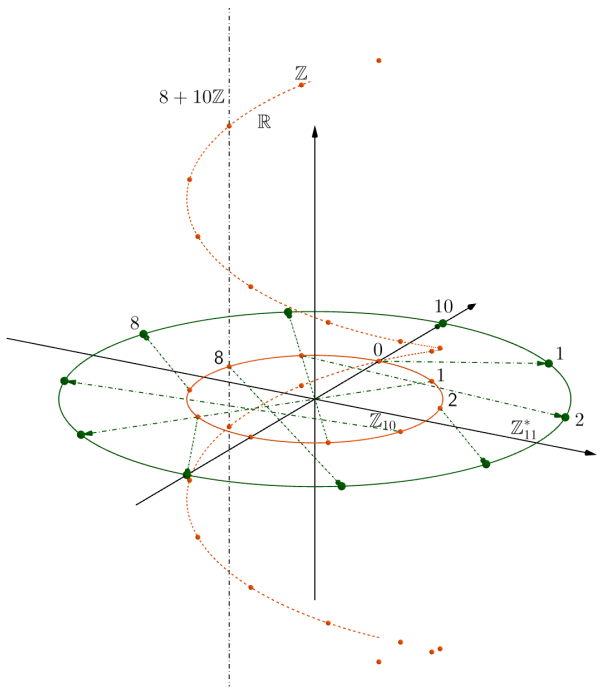
Homomorphie und Isomorphie: Beispiel 447



- Isomorphismus von $\mathbb{Z}_{10}$ nach $\mathbb{Z}_{11}^*$ bzgl. $g = 2$

$$\langle 2 \rangle = \{1, 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6\}$$

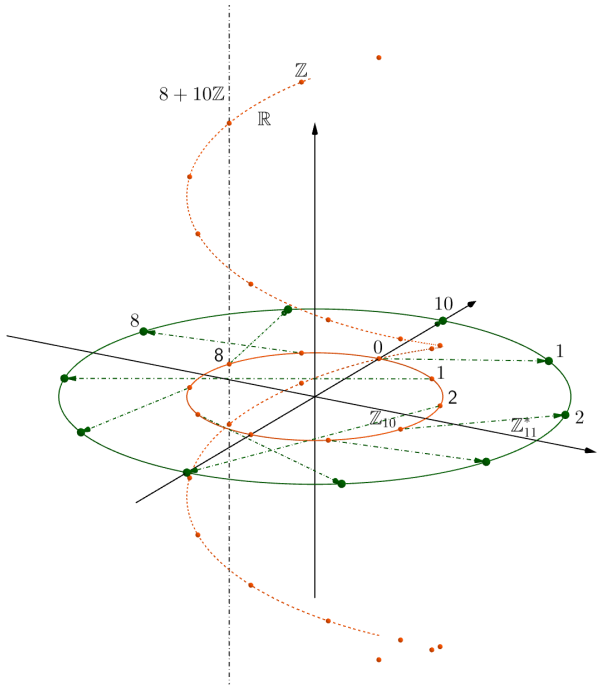
Homomorphie und Isomorphie: Beispiel 448



- Isomorphismus von $\mathbb{Z}_{10}$ nach $\mathbb{Z}_{11}^*$ bzgl. $g = 6 = 2^{-1}$

$$\langle 6 \rangle = \{1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2\}$$

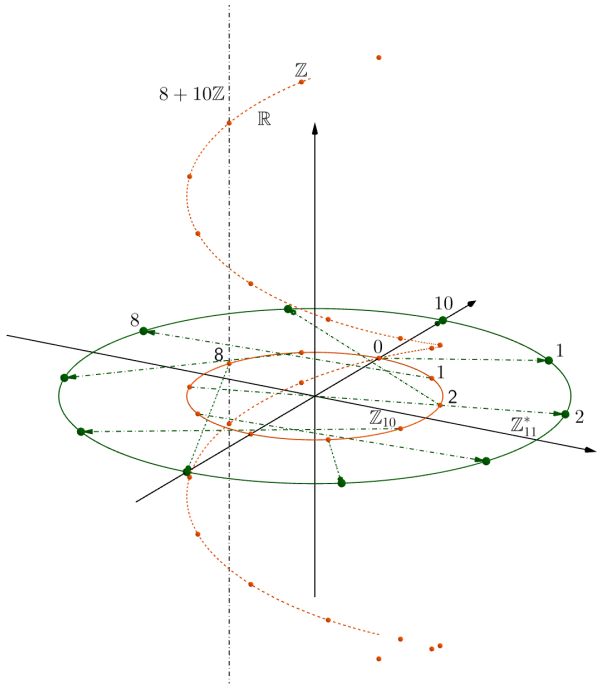
Homomorphie und Isomorphie: Beispiel 449



- Isomorphismus von $\mathbb{Z}_{10}$ nach $\mathbb{Z}_{11}^*$ bzgl. $g = 7$

$$\langle 7 \rangle = \{1, 7, 5, 2, 3, 10, 4, 6, 9, 8\}$$

Homomorphie und Isomorphie: Beispiel 450



- Isomorphismus von $\mathbb{Z}_{10}$ nach $\mathbb{Z}_{11}^*$ bzgl. $g = 8 = 7^{-1}$

$$\langle 8 \rangle = \{1, 8, 9, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 7\}$$

Homomorphie und Isomorphie 451

- **Lemma**: Ist $h\colon \mathbb{G}_A \to \mathbb{G}_B$ ein Homomorphismus von Gruppen, dann gilt:
  1. $h(1_A) = 1_B$ da: $1_B \bullet_B h(1_A) = h(1_A) = h(1_A \bullet_A 1_A) = h(1_A) \bullet_B h(1_A)$.
  2. $h(a^{-1}) = h(a)^{-1}$ da: $h(a) \bullet_B h(a)^{-1} = 1_b = h(a \bullet_A a^{-1}) = h(a) \bullet_B h(a^{-1})$.
  3. $h(\langle a \rangle) = \langle h(a) \rangle$ da: $h(\langle a \rangle) = \{h(a^k) \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{h(a)^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \langle h(a) \rangle$.
  4. $\mathsf{ord}(a) \geq \mathsf{ord}(h(a))$ (falls h Isomorphismus, dann $\mathsf{ord}(a) = \mathsf{ord}(h(a))$.

     da: $\mathsf{ord}(a) = |\langle a \rangle| \geq |h(\langle a \rangle)| = |\langle h(a) \rangle| = \mathsf{ord}(h(a))$.
  5. $h(\mathbb{G}_A) \leq \mathbb{G}_B$ da: $h(x) \bullet_B h(y)^{-1} = h(x \bullet_A y^{-1}) \in h(\mathbb{G}_A)$.
  6. $h^{-1}(1_B) \leq \mathbb{G}_A$ da: $h(x \bullet_A y^{-1}) = h(x) \bullet_B h(y)^{-1} = 1_B \bullet 1_B = 1_B$.
  7. Ist h Isomorphismus, dann auch die Umkehrabbildung h^{-1}

     da: $h^{-1}(h(x) \bullet_B h(y)) = h^{-1}(h(x \bullet_A y)) = x \bullet_A y = h^{-1}(h(x)) \bullet_A h^{-1}(h(y))$.
  8. Ist h Isomorphismus, dann $\langle a \rangle = \mathbb{G}_A$ gdw. $\langle h(a) \rangle = \mathbb{G}_B$ da: ❹ .

Homomorphie und Isomorphie 452

- **Lemma**: Falls $\mathbb{G} = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ zyklische Gruppe, dann ist
  - $h\colon \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle \to \langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle\colon k \mapsto g^k$ Homomorphismus,

    sogar Isomorphismus, falls $\mathbb{G}$ nicht endlich.

    Da: $\mathbb{G} = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ und $g^k \bullet g^l = g^{k+l}$.

– $h\colon \langle \mathbb{Z}_{|\mathbb{G}|}, +_{|\mathbb{G}|}, 0\rangle \to \langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle\colon k \mapsto g^k$ Isomorphismus, falls $\mathbb{G}$ endlich.

Da: $\mathbb{G} = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}_{|\mathbb{G}|}\}$ und $g^k \bullet g^l = g^{(k+l) \bmod |\mathbb{G}|} = g^{k +_n l}$.

▷ Diskrete Version von $\langle \mathbb{R}, +, 0\rangle \cong \langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet, 1\rangle$ mittels $h(x) = e^x$.

(Allerdings sind $\langle \mathbb{R}, +, 0\rangle$ und $\langle \mathbb{R}_{>0}, \bullet, 1\rangle$ nicht zyklisch.)

▷ **Korollar 1**: $\{g^k \mid k \in \mathbb{Z}^*_{|\mathbb{G}|}\}$ sind genau die Erzeuger von $\mathbb{G} = \langle g\rangle$ da

(1) $h\colon \mathbb{Z}_{|\mathbb{G}|} \to \mathbb{G}\colon k \mapsto g^k$ Isomorphismus; (2) Isomorphismen bilden eindeutig Erzeuger auf Erzeuger ab; (3) $\mathbb{Z}^*_n$ ist die Menge der Erzeuger von $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$

▷ **Korollar 2**: Für $p \in \mathbb{P}$ hat $\langle \mathbb{Z}^*_p, \bullet_p, 1\rangle$ genau $\varphi(\varphi(p))$ Erzeuger da

$\langle \mathbb{Z}^*_p, \bullet_p, 1\rangle$ zyklisch mit $\left|\mathbb{Z}^*_p\right| = \varphi(p)$ (vgl. DH-Protokoll aus Motivation).

Homomorphie und Isomorphie 453

- Aus der Sicht der Gruppentheorie sind isomorphe Gruppen äquivalent – kennt man einen Isomorphismus $h\colon \mathbb{G}_1 \to \mathbb{G}_2$, so kann man sich prinzipiell aussuchen, in welcher der beiden Gruppen man rechnen möchte:
$$a \bullet_1 b = h^{-1}(h(a)) \bullet_1 h^{-1}(h(b)) = h^{-1}(h(a) \bullet_2 h(b))$$
- Beispiele:
  – $[5 \bullet_{13} 12]_{13} = [5]_{13} \bullet [12]_{13} = [8]_{13}$

    also $5 \bullet_{13} 12 = 8$

    oder kürzer: $5 \bullet 12 \equiv_{13} 5 \bullet (-1) \equiv_{13} -5 \equiv_{13} 8$
  – $[\underbrace{995 \bullet_{997} \ldots \bullet_{997} 995}_{1000 \text{ Faktoren}}]_{997} = [995]^{1000}_{997} = [-2]^4_{997} = [16]_{997}$

    also $995^{1000} \bmod 997 = 16$

    oder kürzer: $995^{1000} \equiv_{997} (-2)^4 \equiv_{997} 16$

Homomorphie und Isomorphie 454

- Für die Kryptographie ist aber auch die Frage der effizienten Berechnung eines Isomorphismus h bzw. h^{-1} wichtig.

▷ Diskreter-Logarithmus-Problem (DLP):

Gegeben $\langle g\rangle = \mathbb{G}$ und $a \in \mathbb{G}$, find das $k \in \mathbb{Z}_{|\mathbb{G}|}$ mit $g^k = a$.

D.h. berechne $h^{-1}(a)$ für $h(k) = g^k$ der kanonische Isomorphismus.

▷ **Übung**: DLP ist trivial in $\langle \mathbb{Z}_n, +_n, 0\rangle$ und in $\langle \mathbb{Z}, +, 0\rangle$ (additive Notation!).

▷ Die Kryptographie ist an zyklischen Gruppen interessiert, für welche das DLP nicht effizient gelöst werden kann.

Kandidaten: bestimmte zyklische Untergruppen von $\langle \mathbb{Z}^*_p, \bullet_p, 1\rangle$ für $p \in \mathbb{P}$; bestimmte zyklische Untergruppen von elliptischen Kurven.

Diffie-Hellman: Erinnerung/Wiederholung 455

1. Alice:
   - Wählt (große) Primzahl p, so dass auch $\frac{p-1}{2}$ prim ist, z.B. $p = 83$.
   - Berechnet $g = x^2 \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$ mit $x^2 \bmod p \neq 1$, z.B. $x = 2$ und $g = 4$.

- Wählt zufällig und geheim $a \in \{1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}\}$, z.B. $a = 12$.
- Berechnet $h_a := g^a \bmod p$, z.B. $h_a = 11$.
- Sendet p, g, h_a an Bob.

2. Bob:
   - Wählt zufällig und geheim $b \in \{1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}\}$, z.B. $b = 30$.
   - Berechnet $h_b := g^b \bmod p$, z.B. $h_b = 23$.
   - Berechnet $k_b := h_a^b \bmod p$, z.B. $k_b = 36$.
   - Sendet h_b an Alice.
3. Alice:
   - Berechnet $k_a := h_b^a \bmod p$, z.B. $k_a = 36$.
4. "pre-master-secret" $k_a = k_b$ dient als Grundlage für die Schlüssel.

6.2.10 RSA, Diffie-Hellman/ElGamal* (Ergänzung, nicht prüfungsrelevant)

RSA **456**

- **Lemma**: Sei $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1 \rangle$ eine endliche Gruppe.

  Für jedes feste $k \in \mathbb{Z}$ sei $E_k \colon \mathbb{G} \to \mathbb{G} \colon a \mapsto a^k$.

  1. Falls $k \equiv_{|\mathbb{G}|} k'$, dann sind E_k und $E_{k'}$ identisch da

     Falls $|\mathbb{G}| \mid (k - k')$, dann $\forall a \in \mathbb{G} \colon a^{k-k'} = 1$ und $\forall a \in \mathbb{G} \colon a^k = a^{k'}$
  2. Falls $\mathsf{ggT}(k, |\mathbb{G}|) = 1$, dann ist E_k bijektiv und

     es gilt $E_k^{-1} = E_{k'}$ für jedes $k' \in \mathbb{Z}$ mit $k \bullet k' \equiv_{|\mathbb{G}|} 1$ da:

     $E_k(E_{k'}(a)) = a^{kk'} = a^{kk' \bmod |\mathbb{G}|} = a$.
- Erinnerung: Gruppenexponent $\lambda_{\mathbb{G}}$, falls $\mathbb{G}$ endlich:

  $\lambda_{\mathbb{G}} = \mathsf{kgV}(\{\mathsf{ord}(a) \mid a \in \mathbb{G}\}) = \min\{\lambda \in \mathbb{N} \mid \forall a \in \mathbb{G} \colon a^\lambda = 1\}$

▷ Bemerkung: Mittels $\lambda_{\mathbb{G}}$ gilt genauer:

1. $k \equiv_{\lambda_{\mathbb{G}}} k'$ **gdw.** E_k und $E_{k'}$ identisch
2. E_k ist bijektiv **gdw** $\mathsf{ggT}(k, \lambda_{\mathbb{G}}) = 1$
3. Gilt $\mathsf{ggT}(k, \lambda_{\mathbb{G}}) = 1$, dann gibt es ein $k' \in \mathbb{Z}_{\lambda_{\mathbb{G}}^*}$ mit $E_k^{-1} = E_{k'}$.

Insbesondere kann $k \not\equiv_{|\mathbb{G}|} k' \wedge k \equiv_{\lambda_{\mathbb{G}}} k'$ gelten.

RSA **457**

- Generische Basisversion von RSA:
  1. Empfänger wählt $\mathbb{G}$ so, dass er $M = |\mathbb{G}|$ (oder $M = \lambda_{\mathbb{G}}$) berechnen kann;

     wählt dann $k \in \mathbb{Z}_M^*$ und berechnet $k' \in \mathbb{Z}_M^*$ mit $kk' \equiv_M 1$.
  2. Empfänger veröffentlicht $\mathbb{G}$ und k in geeigneter Form.
  3. Sender codiert Nachricht m in Gruppenelement a;

     schickt das permutierte Element $E_k(a)$ über öffentlichen Kanal.
  4. Empfänger berechnet $a = E_{k'}(E_k(a))$ und gewinnt daraus wieder m.

- Zentrale Anforderung an $\mathbb{G}$:

  Allein unter der Kenntnis von $\mathbb{G}$ und $E_k(a)$ ist es in einem realistischen Zeitraum „nicht möglich“ a (und daher auch nicht $|\mathbb{G}|, \lambda_{\mathbb{G}}, k'$) zu berechnen

▷ Kandidaten für geeignete Gruppen $\mathbb{G}$:

  $\langle \mathbb{Z}_{pq}^*, \bullet_{pq}, 1\rangle$ mit $p \neq q$ sehr große Primzahlen. Es gilt $\left|\mathbb{Z}_{pq}^*\right| = (p-1)(q-1)$.

  Empfänger veröffentlicht nur k und ausgewertetes Produkt $N := pq$.

RSA **458**

- Beispiel für $p = 41, q = 43, N = pq = 1763$:

  Dann gilt $\varphi(41 \bullet 43) = \left|\mathbb{Z}_{pq}^*\right| = (41-1)(43-1) = 2^3 \bullet 5 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 7 = 1680$.

  Wähle z.B. $k = 11 \in \mathbb{Z}_{1680}^*$.

  Mittels EEA:

a	b	$\lfloor b/a \rfloor$	α	β
11	1680	152	611	-4
8	11	1	-4	3
3	8	2	3	-1
2	3	1	-1	1
1	2	1	1	0

  Also $k' = 611$ mit $11 \bullet_{1680} 611 = 1$.

  „Verschlüsseln“ von 71: $E_{11}(71) = (71^{11}) \bmod 1763 = 270$

  „Entschlüsseln“ von 270: $E_{611}(270) = (270^{611}) \bmod 1763 = 71$

ElGamal **459**

- Generische Version von ElGamal:
  1. Empfänger wählt endliche zyklische Gruppe $\langle \mathbb{G}, \bullet, 1\rangle$ samt Erzeuger g.

     Wählt weiterhin zufälliges $x \in \mathbb{Z}_{|\mathbb{G}|}$ und berechnet $h_x = g^x$ in $\mathbb{G}$.
  2. Empfänger veröffentlicht h_x, g und „$\mathbb{G}$“ in geeigneter Form
  3. Sender codiert Nachricht m als Gruppenelement a.

     Wählt weiterhin zufälliges $y \in \mathbb{Z}_{|\mathbb{G}|}$ und berechnet $h_y = g^y$ und $c = h_x^y \bullet a$ in $\mathbb{G}$.

     Verschickt dann h_y und c über öffentlichen Kanal.
  4. Empfänger berechnet $h_y^{-x} \bullet c = g^{-xy} \bullet g^{xy} \bullet a = a$ in $\mathbb{G}$.

▷ Notwendige Forderung an $\mathbb{G}$:

  Berechnen von x aus h_x bzw. y aus h_y darf nicht in einem realistischen Zeitraum möglich sein, d.h. der inverse Isomorphismus zu $\mathbb{Z}_{|\mathbb{G}|} \to \mathbb{G} \colon k \mapsto g^k$ muss „schwer“ zu berechnen sein (DLP).

▷ Kandidaten für geeignete Gruppen $\mathbb{G}$:

  Bestimmte Untergruppen von $\langle \mathbb{Z}_p^*, \bullet_p, 1\rangle$ für p prim; bestimmte Untergruppen elliptischer Kurven.

- RSA wird in der vorgestellten Form nur als Baustein für Verschlüsselungsverfahren benutzt.

▷ Üblicherweise verwendet man RSA nur, um den Schlüssel für z.B. AES-basierte Verschlüsselungsverfahren auszutauschen.

▷ Für die Einbettung von Binärdaten in die Gruppe wird z.B. das randomisierte [Optimal Asymmetric Encryption Padding] verwendet.

- Für ElGamal verwendet man meistens die Untergruppe $\langle g^2 \rangle$ von $\langle \mathbb{Z}_p^*, \bullet_p, 1 \rangle$ für $\langle g \rangle = \mathbb{Z}_p^*$ $(p \in \mathbb{P})$.

▷ ElGamal wird ebenfalls höchstens zum Schlüsselaustausch verwendet – meistens allerdings nur das zugrundeliegende Diffie-Hellman-Protokoll:

Hier wählt der Sender nur y und sendet nur h_y an den Empfänger. Aus $h_x^y = g^{xy} = h_y^x$ bestimmen beide Parteien dann den gemeinsamen Schlüssel für z.B. AES-basierte Verschlüsselungsverfahren.

- [Aktuelle Empfehlung] bis 2038 (ECRYPT):

Für RSA $p, q \geq 2^{1500}$.

Für DLP in $\langle \mathbb{Z}_p^*, \bullet_p, 1 \rangle$: $p \geq 2^{3000}$ ($p - 1$ sollte dominanten Primfaktor haben)